UC00631

Manual de aulas — Redes, Switching, Routing e Segurança

Edição profissional consolidada • 10 de outubro de 2026

Conteúdos de formação, configurações práticas e exercícios de preparação para avaliação. Texto normalizado numa única família tipográfica, com imagens reorganizadas e comentários de leitura.

Nota editorial

As capturas e configurações foram retiradas do material fornecido. Os comandos são apresentados para estudo em laboratório; a compatibilidade e os nomes das interfaces dependem do equipamento. Quando a origem documenta um erro ou uma falha, esta é conservada como observação de diagnóstico.

Índice temático

As referências indicam as páginas de origem, preservadas em cada ficha. A paginação final pode diferir devido à nova composição.

01 Fundamentos e configuração inicial — material de origem: págs. 1–14

02 Endereçamento, DHCP e encaminhamento — material de origem: págs. 15–26

03 VLANs, trunks e segmentação — material de origem: págs. 27–42

04 Inter-VLAN e Router-on-a-Stick — material de origem: págs. 43–62

05 Switching de camada 3 e routing — material de origem: págs. 63–89

06 Topologias práticas, VTP e testes — material de origem: págs. 90–111

07 VTP, STP e EtherChannel — material de origem: págs. 112–126

08 Segurança de camada 2: Port Security, DHCP Snooping e DAI — material de origem: págs. 127–145

09 Preparação prática para avaliação — 22/09/2026 — material de origem: págs. 146–185

Estrutura de cada ficha

Cada tema apresenta a identificação do conteúdo, os comandos e observações extraídos do material original, uma ou mais ilustrações quando disponíveis e uma explicação contextual da função dos elementos apresentados.

Fundamentos e configuração inicial

Bloco de estudo · início na página 1 do material consolidado.

001 | Fundamentos de IOS e administração segura

UC00631 | Complemento de estudo integrado

Acesso e modos de operação

A consola permite administrar o equipamento mesmo sem configuração IP. Telnet e SSH exigem

conectividade; SSH cifra a sessão, ao contrário de Telnet. A CLI distingue User EXEC (>), Privileged

EXEC (#), configuração global (config)# e submodos de interfaces e linhas. enable eleva privilégios,

Ajuda, atalhos e inspeção

O carácter ? apresenta opções disponíveis e Tab completa comandos. As setas percorrem o

Comandos e verificações apresentados

› configure terminal inicia a configuração, exit recua um nível e end regressa ao modo privilegiado.

› configure terminal

› hostname SW-LEFT

› enable secret <SEGREDO_FORTE>

› ip domain-name cinel.local

› username admin privilege 15 secret <SEGREDO_FORTE>

› crypto key generate rsa modulus 2048

› ip ssh version 2

› line vty 0 4

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

002 | brief. O relógio pode ser ajustado manualmente, mas NTP é mais adequado para redes reais.

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

003 | sw-left(config)#enable secret cisco

22-07-2026

Comandos e verificações apresentados

› Switch>enable

› Switch#configure terminal

› Switch(config)#hostname sw-left

› sw-left(config)#line console 0

› sw-left(config-line)#password cisco

› sw-left(config-line)#login

› sw-left(config-line)#logging synchronous

› sw-left(config-line)#exec-timeout 1

› sw-left(config)#no ip domain-lookup

› sw-left#show running-config

› sw-left(config)#banner motd #

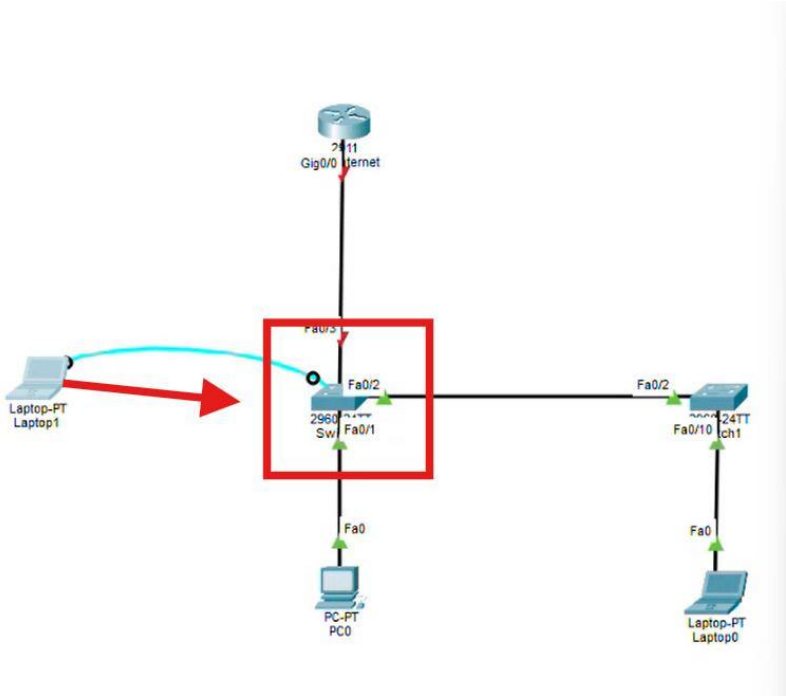


Figura da ficha 3. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: 22-07-2026

004 | Enter TEXT message. End with the character '#'.

--------- Acesso restrito CINEL ---------

----------#

Atribuicao de ips -PC0-192.168.10.2

Laptop0 -Laptop0 -192.168.10.3

Comandos e verificações apresentados

› sw-left(config)#interface vlan 1

› sw-left(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

› sw-left(config)#line vty 0 4

› sw-left(config-line)#password cisco

› sw-left(config-line)#login

› sw-left(config-line)#logging synchronous

› sw-left(config-line)#exec-timeout 1

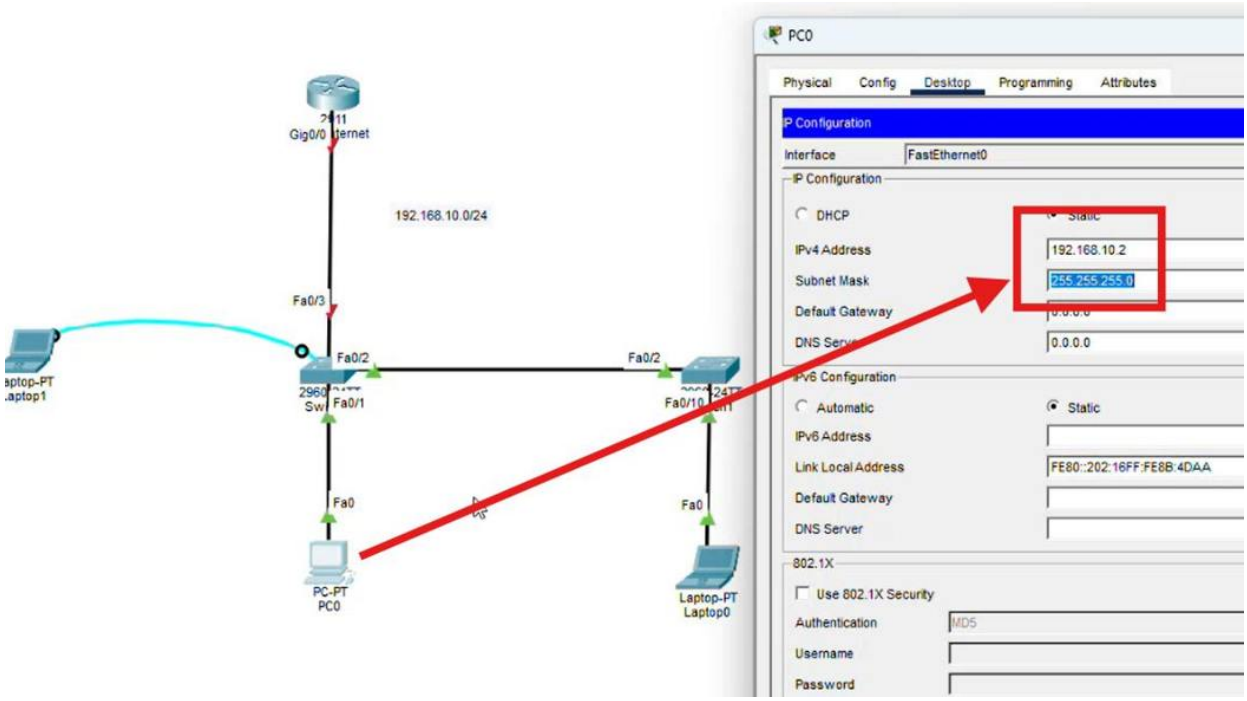


Figura da ficha 4. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: ----------; --------- Acesso restrito CINEL ---------

005 | Desktop PC0

Pings

C:\>ping 192.168.10.2

command prompt

C:\>telnet 192.168.10.1

Desktop Laptop0

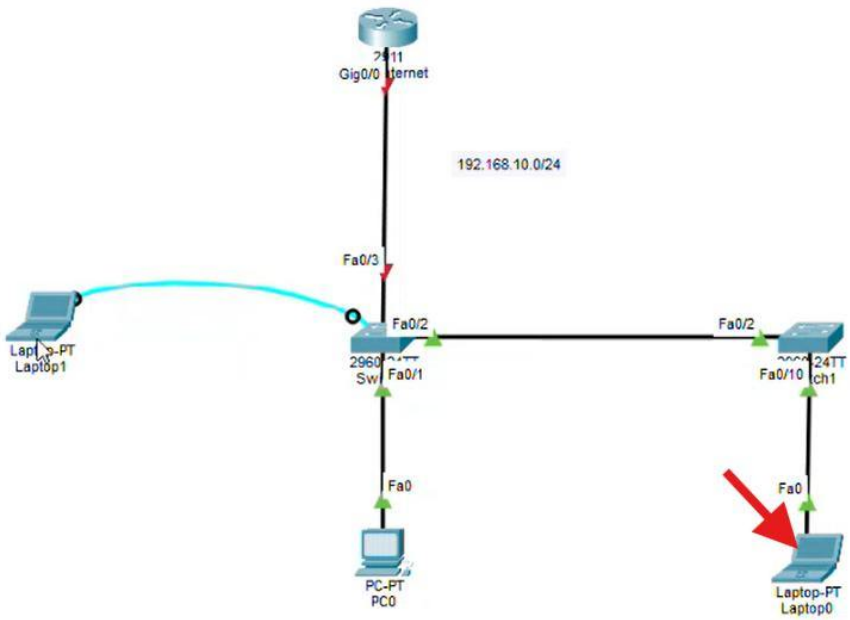


Figura da ficha 5. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Pings; C:\>ping 192.168.10.2

006 | command prompt

C:\>telnet 192.168.10.1

24-07-2026

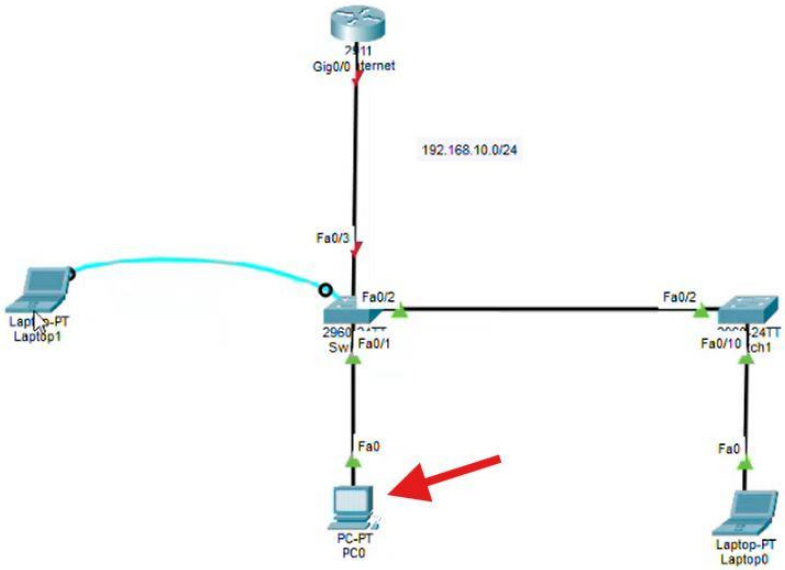


Figura da ficha 6. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: C:\>telnet 192.168.10.1; 24-07-2026

007 | Ligação por Consola e Configuração Inicial do Router

exit

service password-encryption

line console 0

password cisco

login

logging synchronous

exec-timeout 3

Comandos e verificações apresentados

› interface gigabitEthernet 0/0

› ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

› no shutdown

› hostname R1

› enable secret class

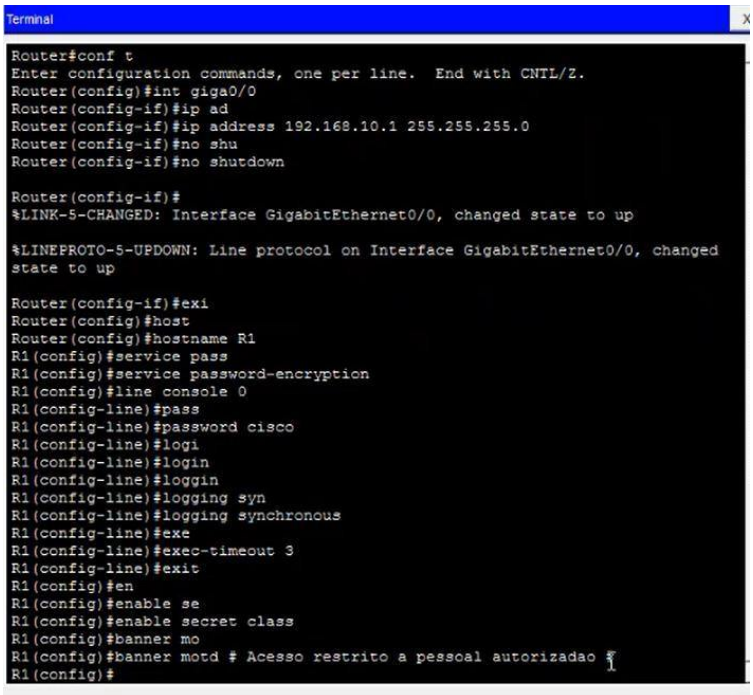


Figura da ficha 7. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: exit; service password-encryption

008 | Configuração de SSH no Router

login local

transport input ssh

logging synchronous

exec-timeout 3

Teste Ping

Gravacao de configuracoes

Comandos e verificações apresentados

› ip domain-name cinel.local

› crypto key generate rsa

› username hugo privilege 15 password cisco

› line vty 0 15

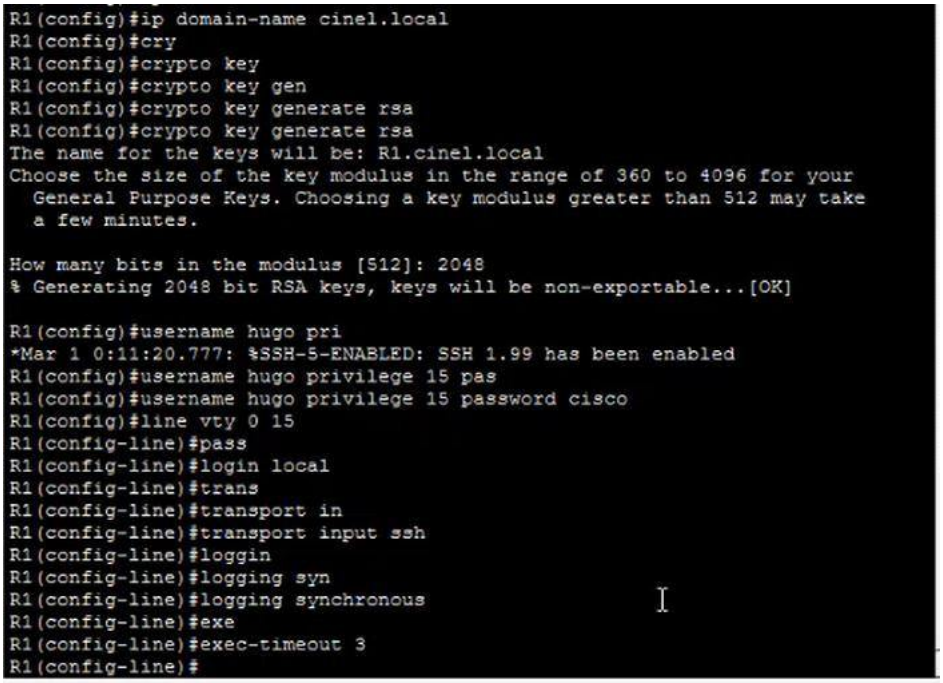


Figura da ficha 8. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: login local; transport input ssh

009 | Configuração do Switch (SW-LEFT) via Consola

Configuração básica de gestão do switch:

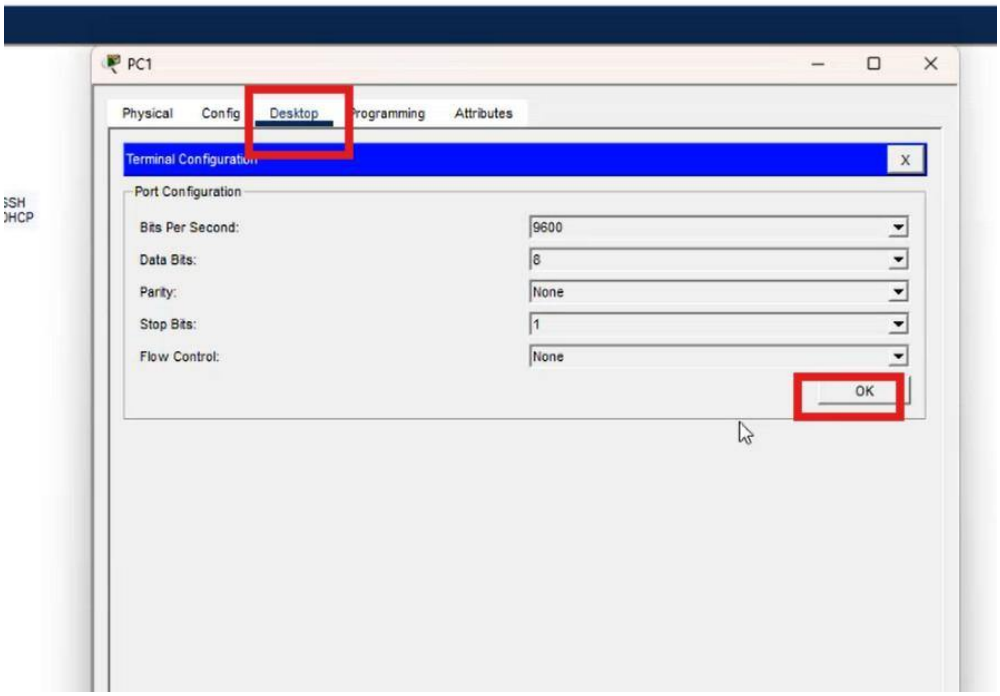


Figura da ficha 9. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Configuração básica de gestão do switch:

010 | hostname SW-LEFT

line console 0

password cisco

login

logging synchronous

exec-timeout 3

exit

service password-encryption

Comandos e verificações apresentados

› enable secret class

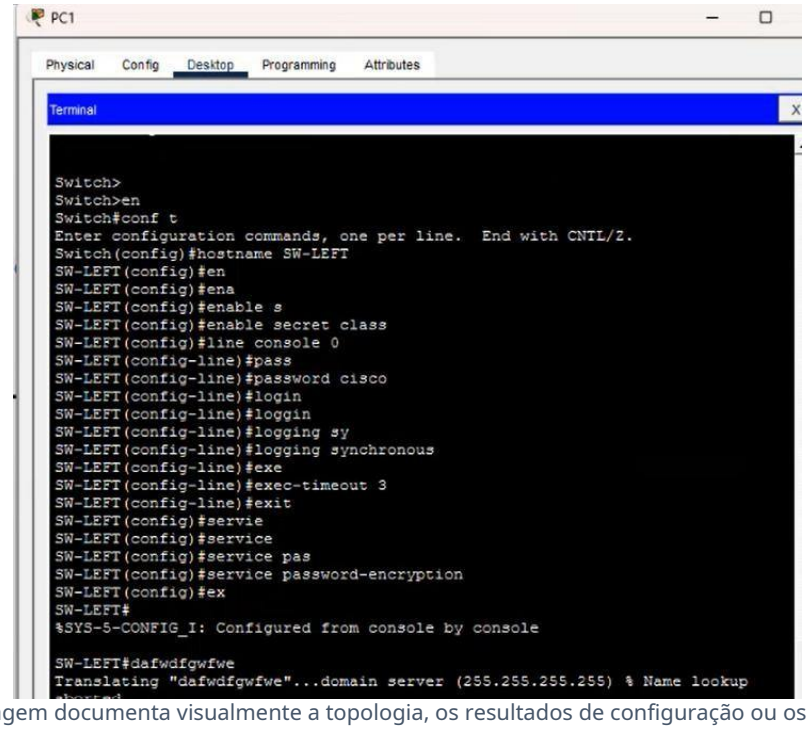


Figura da ficha 10. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: line console 0; password cisco

011 | interface vlan 1

exit

password cisco

login

logging synchronous

exec-timeout 3

Teste de Telnet ao Switch

Comandos e verificações apresentados

› ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

› no shutdown

› line vty 0 15

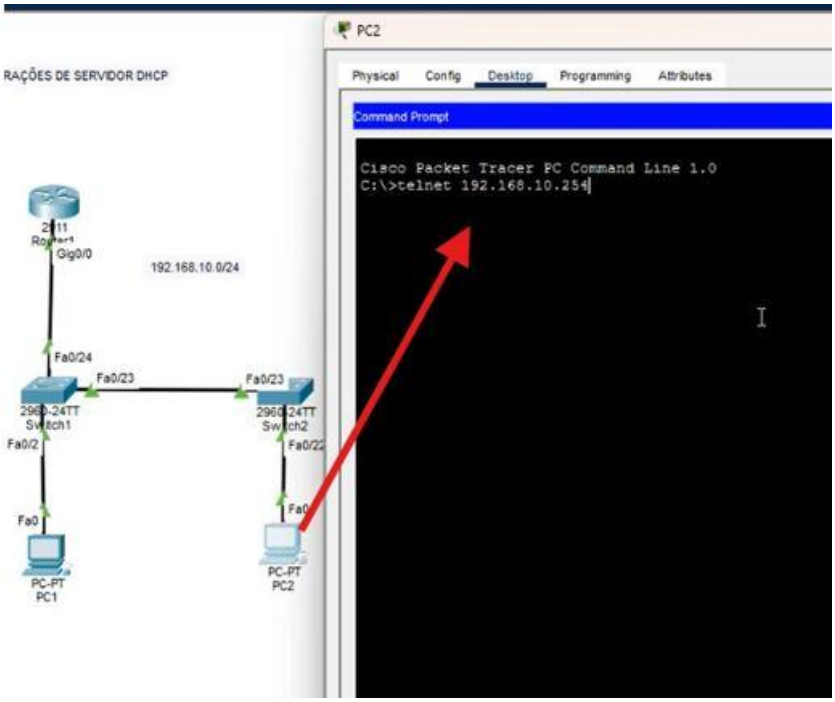


Figura da ficha 11. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: exit; password cisco

012 | DHCPv4: fundamentos, operação e diagnóstico

UC00631 | Complemento de estudo integrado

Objetivo e atribuição dinâmica

O DHCPv4 entrega endereço IP, máscara, gateway, DNS e tempo de concessão (lease), reduzindo configurações manuais. Um router pode servir pequenos ambientes; servidores dedicados facilitam a gestão de redes maiores.

Processo DORA

Discover: cliente procura servidores por broadcast. Offer: servidor propõe endereço e opções.

Comandos e verificações apresentados

› configure terminal

› ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

› ip dhcp excluded-address 192.168.10.254

› ip dhcp pool LAN10

› show running-config | section dhcp para configuração. No cliente, ipconfig /all mostra os

› interface gigabitEthernet0/0

› ip helper-address 192.168.10.250

› show ip interface gigabitEthernet0/0

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

013 | Configuração do Pool de DHCP no Router

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

dns-server 8.8.8.8

domain-name cinel.local

Comandos e verificações apresentados

› ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

› ip dhcp excluded-address 192.168.10.254

› ip dhcp pool DHCP

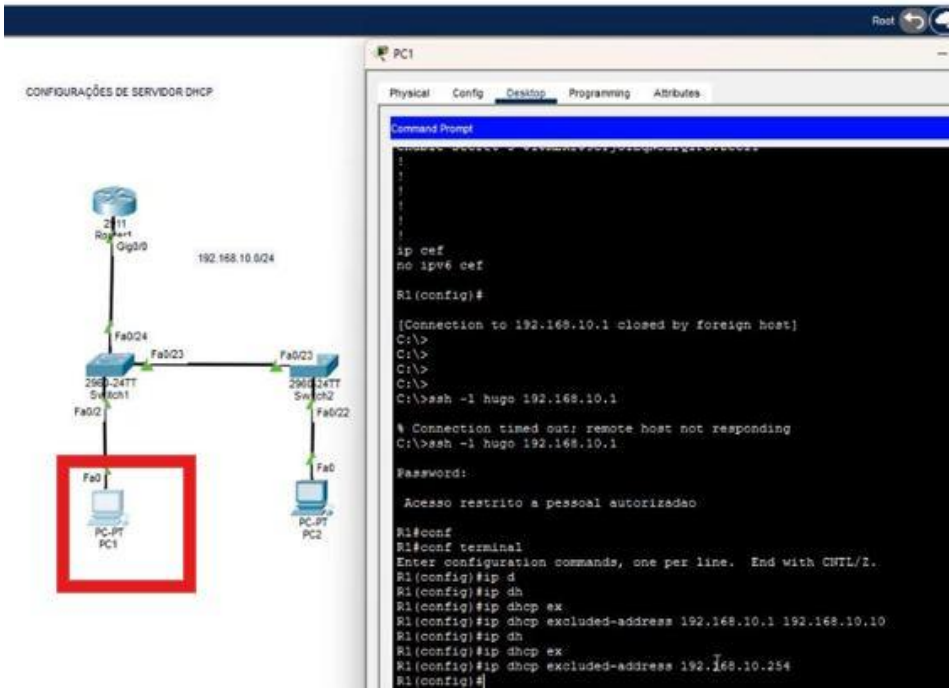


Figura da ficha 13. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: network 192.168.10.0 255.255.255.0; default-router 192.168.10.1

014 | Configuração Estática Inicial dos Terminais

Testes ping

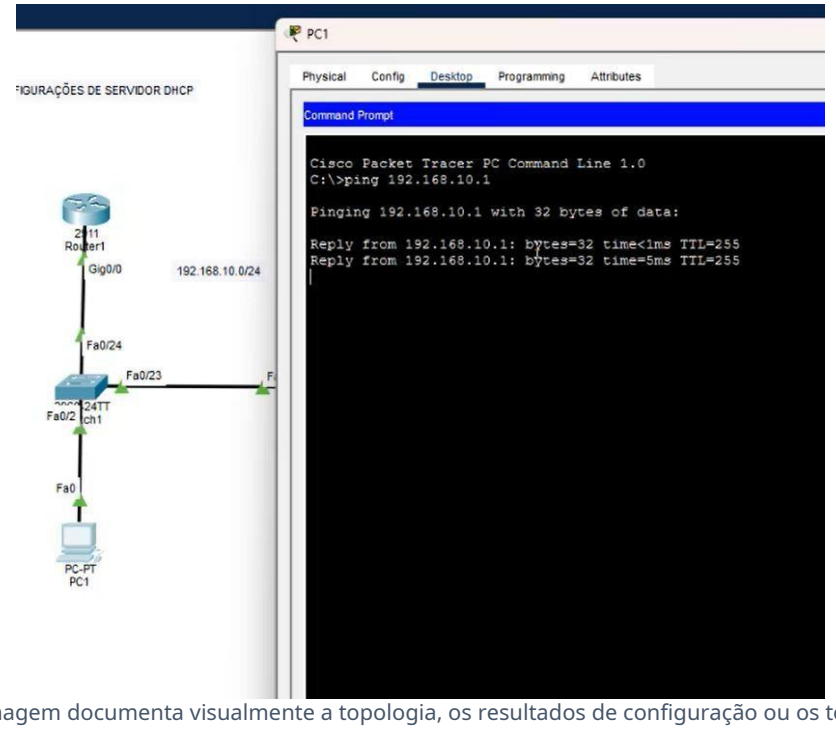


Figura da ficha 14. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Testes ping

Endereçamento, DHCP e encaminhamento

Bloco de estudo · início na página 15 do material consolidado.

015 | Ativação do DHCP nos Terminais e Verificação

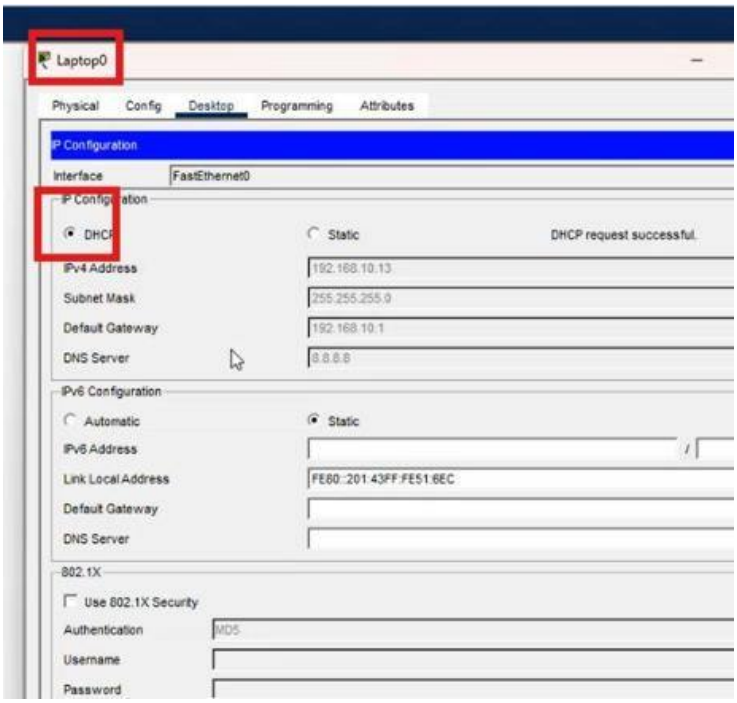


Figura da ficha 15. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

016 | Testes de Conectividade (ping, SSH, ipconfig)

Configuração de Rede do Servidor (Server-PT)

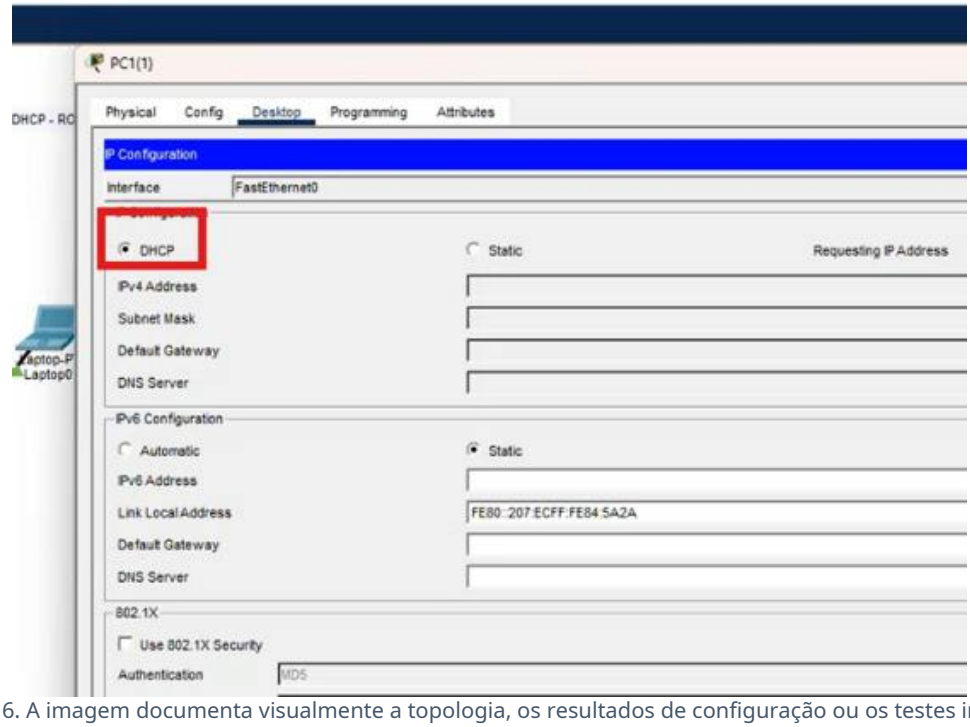


Figura da ficha 16. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Configuração de Rede do Servidor (Server-PT)

017 | Configuração do Serviço DNS no Servidor

Verificação Final nos Terminais

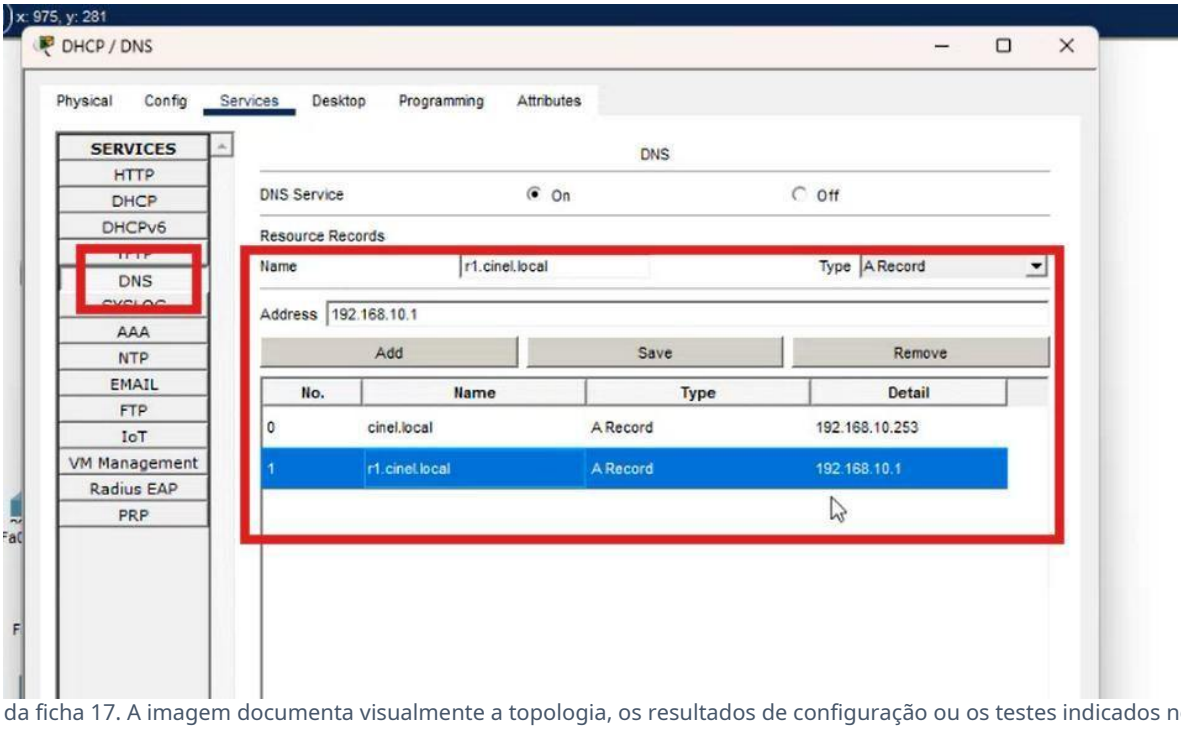


Figura da ficha 17. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Verificação Final nos Terminais

018 | Figura 1 — Topologia geral da rede: Rede Amarela (10.0.0.0/8) à esquerda e Rede Verde

(192.168.10.0/24) à direita, interligadas pelo router com etiqueta "DHCP Relay Agent".

1. Configuração das Interfaces do Router

O primeiro passo é atribuir endereços IP às duas interfaces do router (Gig0/0 e

Gig0/1), uma para cada sub-rede, e activá-las com o comando no shutdown.

Após a aplicação destes comandos, ambas as interfaces mudam de estado para

"up/up", confirmado pelas mensagens do IOS %LINK-5-CHANGED e %LINEPROTO-5-

UPDOWN.

Comandos e verificações apresentados

› Router#configure terminal

› Router(config)#interface gigabitEthernet0/0

› Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

› Router(config-if)#no shutdown

› Router(config-if)#interface gigabitEthernet0/1

› Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

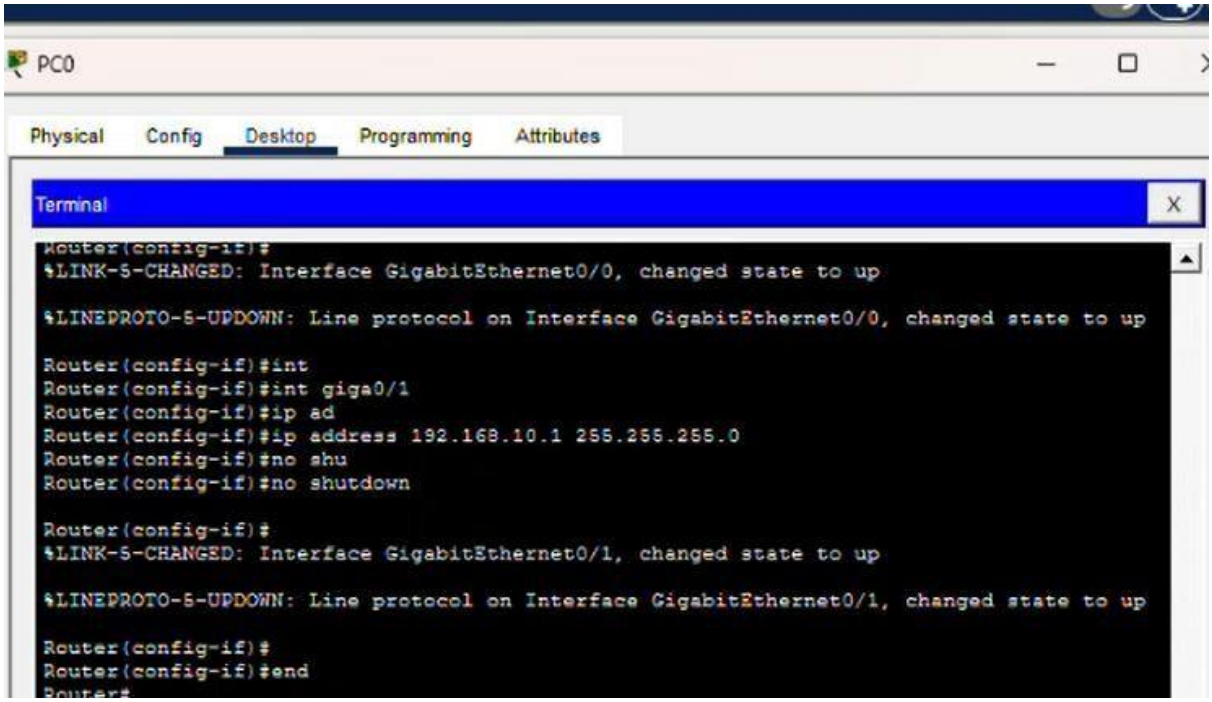


Figura da ficha 18. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: (192.168.10.0/24) à direita, interligadas pelo router com etiqueta "DHCP Relay Agent".; 1. Configuração das Interfaces do Router

019 | O servidor (Server-PT, nomeado "DCHP" no projeto) recebe um endereço IP estático

dentro da rede verde, de forma a ser sempre acessível no mesmo endereço:

Campo

Valor

Endereço IPv4

192.168.10.250

Máscara de sub-rede

255.255.255.0

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

020 | Figura 3 — Aba Desktop > IP Configuration do servidor DCHP, com endereço estático

192.168.10.250/24 e gateway 192.168.10.1.

2.2. Criação do pool DHCP para a Rede Verde

Na aba Services > DHCP do servidor, o serviço é ativado (Service: On) e é criado o primeiro pool, destinado a atribuir IPs aos dispositivos da própria rede verde (PC1, impressora, etc.):

Campo

Valor

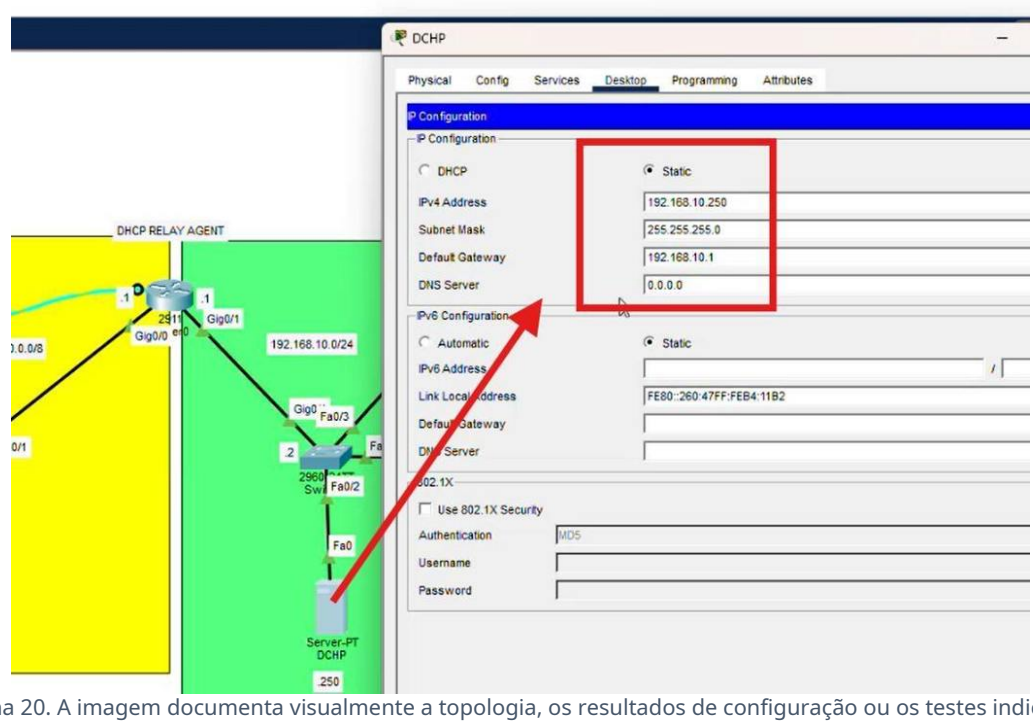


Figura da ficha 20. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: 192.168.10.250/24 e gateway 192.168.10.1.; 2.2. Criação do pool DHCP para a Rede Verde

021 | Figura 4 — Criação do pool "serverPool" na aba Services > DHCP, com a rede

192.168.10.0/24 e gateway 192.168.10.1.

2.3. Criação do pool DHCP para a Rede Amarela

É criado um segundo pool, independente do primeiro, destinado a atribuir endereços

da rede 10.0.0.0/8 aos dispositivos da rede amarela — que chegam ao servidor através

do relay do router:

Campo

Valor

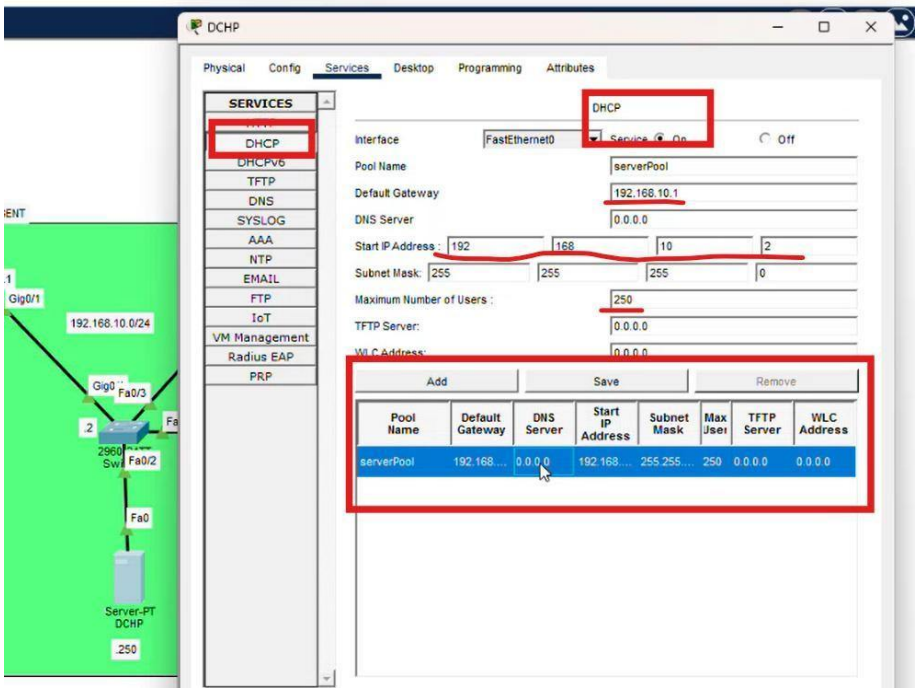


Figura da ficha 21. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: 192.168.10.0/24 e gateway 192.168.10.1.; 2.3. Criação do pool DHCP para a Rede Amarela

022 | Figura 5 — Criação do pool "AMARELA" (rede 10.0.0.0/8, gateway 10.0.0.1) e tabela

final com os dois pools configurados no servidor.

3. Fundamento Teórico — DHCP Relay

3.1. O comando ip helper-address

Por defeito, um router não encaminha tráfego broadcast entre interfaces — um pedido

DHCP Discover, enviado com endereço de destino 255.255.255.255, nunca

atravessaria o router sozinho. O comando ip helper-address resolve este problema:

quando aplicado numa interface, instrui o router a interceptar os broadcasts

Comandos e verificações apresentados

› R1(config)# interface g0/0/0

› R1(config-if)# ip helper-address 192.168.11.6

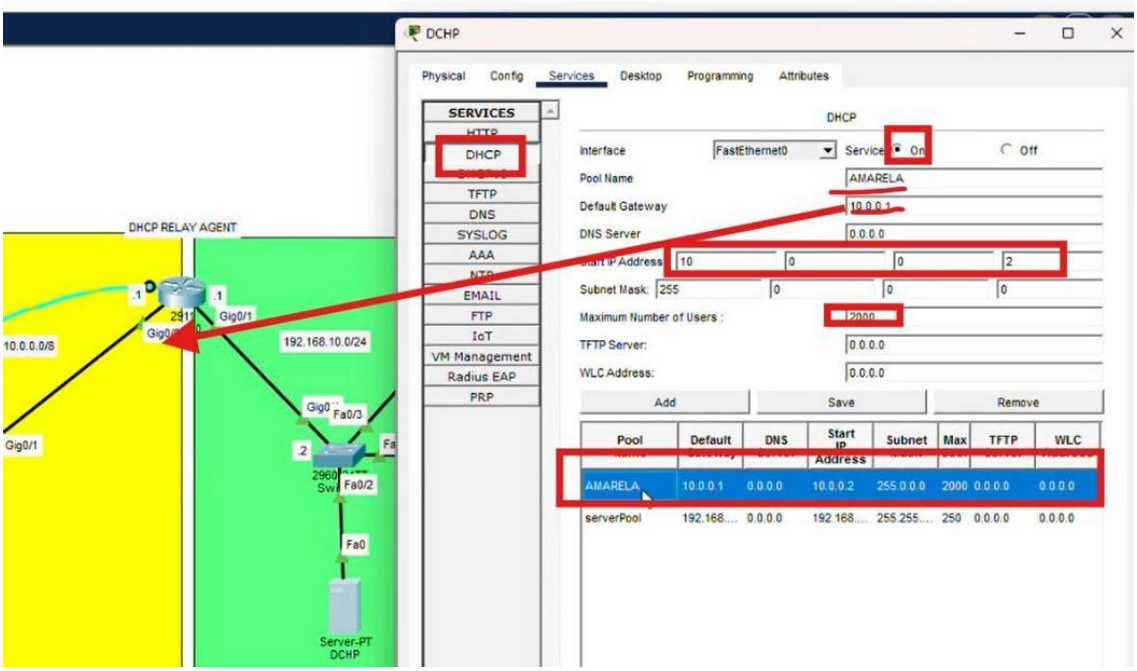


Figura da ficha 22. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: final com os dois pools configurados no servidor.; 3. Fundamento Teórico — DHCP Relay

023 | O comando deve ser aplicado na interface que recebe o pedido do cliente (ou seja, do

lado onde não existe servidor DHCP), apontando para o endereço IP do servidor

localizado do outro lado da rede.

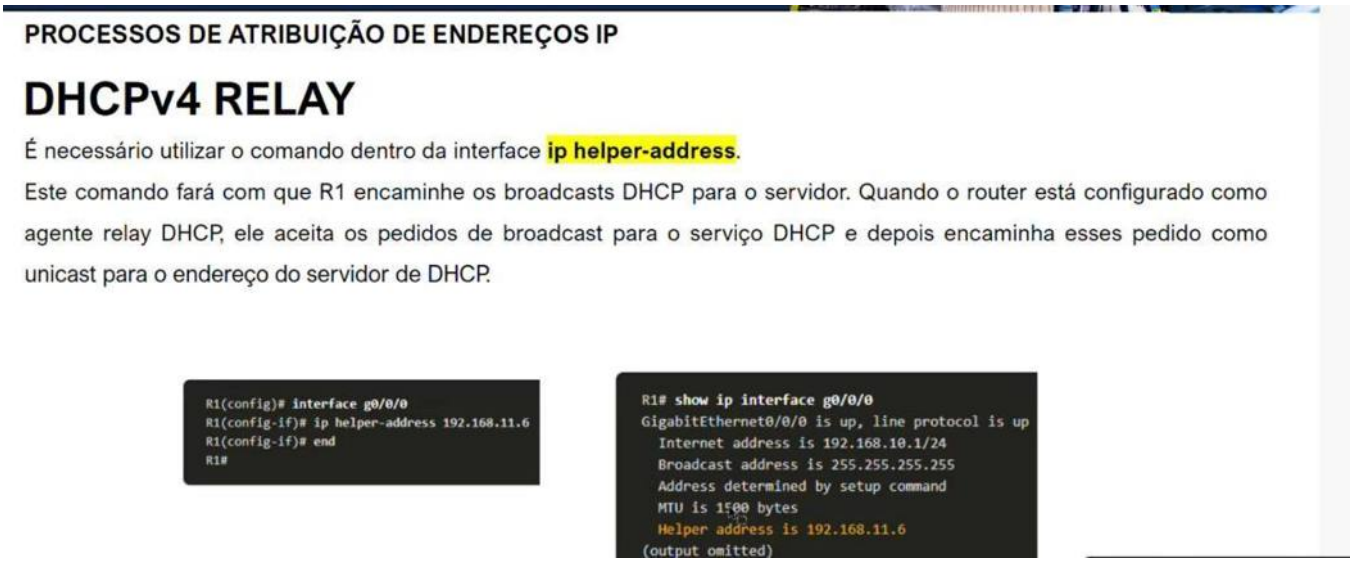


Figura da ficha 23. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: lado onde não existe servidor DHCP), apontando para o endereço IP do servidor; localizado do outro lado da rede.

024 | Figura 6 — Material de apoio teórico sobre DHCPv4 Relay: sintaxe do comando ip

helper-address e verificação com show ip interface.

3.2. Outros serviços encaminhados pelo helper-address

O comando ip helper-address não se limita ao DHCP: por defeito, encaminha

automaticamente o tráfego broadcast de oito portas UDP distintas, listadas na tabela

seguinte.

Neste projeto, apenas o serviço DHCP (portas 67/68) é utilizado; os restantes serviços

não têm impacto prático no cenário, mas é relevante saber que, em ambientes reais, é

Comandos e verificações apresentados

› Router#conf t

› Router(config)#int giga0/0

› Router(config-if)#ip helper-address 192.168.10.250

› Router(config-if)#end

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

025 | Figura 8 — Terminal do router: aplicação do comando ip helper-address

192.168.10.250 na interface Gig0/0, e confirmação da tabela de rotas (show ip route).

4.1. Transformação do pacote broadcast em unicast

Quando o PC0 envia um pedido DHCP Discover, o pacote tem as seguintes

características:

Porta

Antes (chega ao router) 0.0.0.0

255.255.255.255

Comandos e verificações apresentados

› IP Origem

› IP Destino

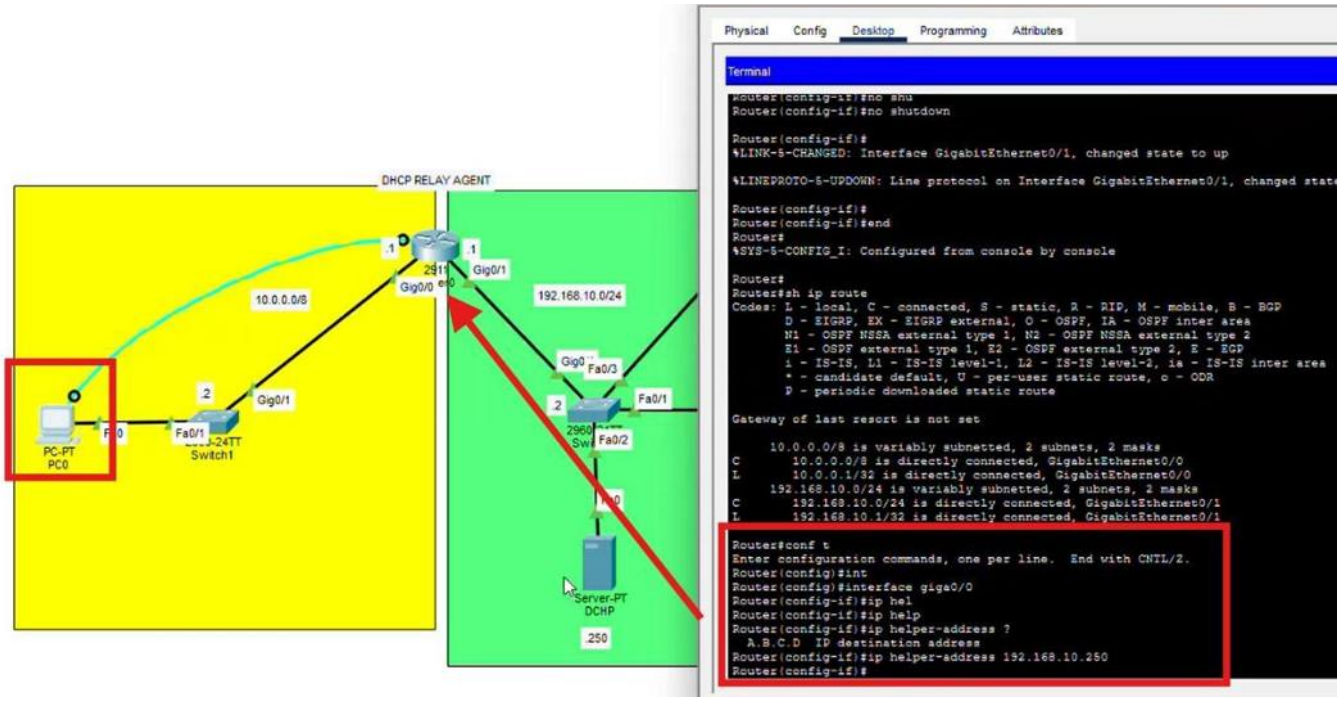


Figura da ficha 25. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: 192.168.10.250 na interface Gig0/0, e confirmação da tabela de rotas (show ip route).; 4.1. Transformação do pacote broadcast em unicast

026 | 5. Testes de Verificação

5.1. Teste no PC1 — Rede Verde

Com a configuração DHCP ativada no PC1 (Desktop > IP Configuration > DHCP), o pedido é atendido diretamente pelo pool serverPool, sem necessidade de relay, uma vez que o PC1 está na mesma sub-rede do servidor.

Figura 9 — PC1 (rede verde) obtém automaticamente o IP 192.168.10.2 via DHCP, confirmando "DHCP request successful".

5.2. Teste no PC0 — Rede Amarela (via Relay)

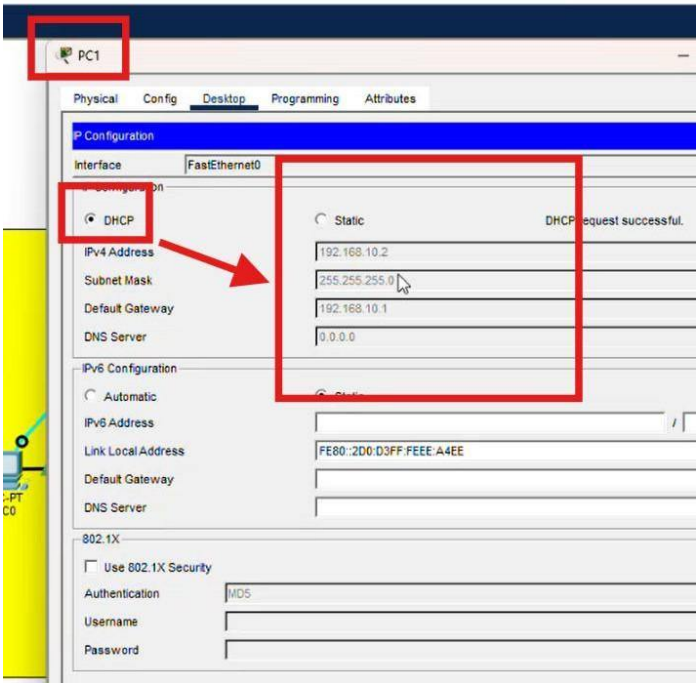


Figura da ficha 26. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: 5.1. Teste no PC1 — Rede Verde; Com a configuração DHCP ativada no PC1 (Desktop > IP Configuration > DHCP), o

VLANs, trunks e segmentação

Bloco de estudo · início na página 27 do material consolidado.

027 | Este é o teste decisivo do cenário: com o PC0 configurado para obter IP

automaticamente (DHCP), o pedido é enviado como broadcast, interceptado pelo

router na interface Gig0/0, convertido em unicast e reencaminhado para o servidor. O

servidor, ao identificar a origem através do giaddr, seleciona o pool AMARELA e

devolve um endereço da rede 10.0.0.0/8.

Este resultado confirma, de forma prática, que o DHCP Relay Agent está corretamente

configurado e operacional entre as duas redes.

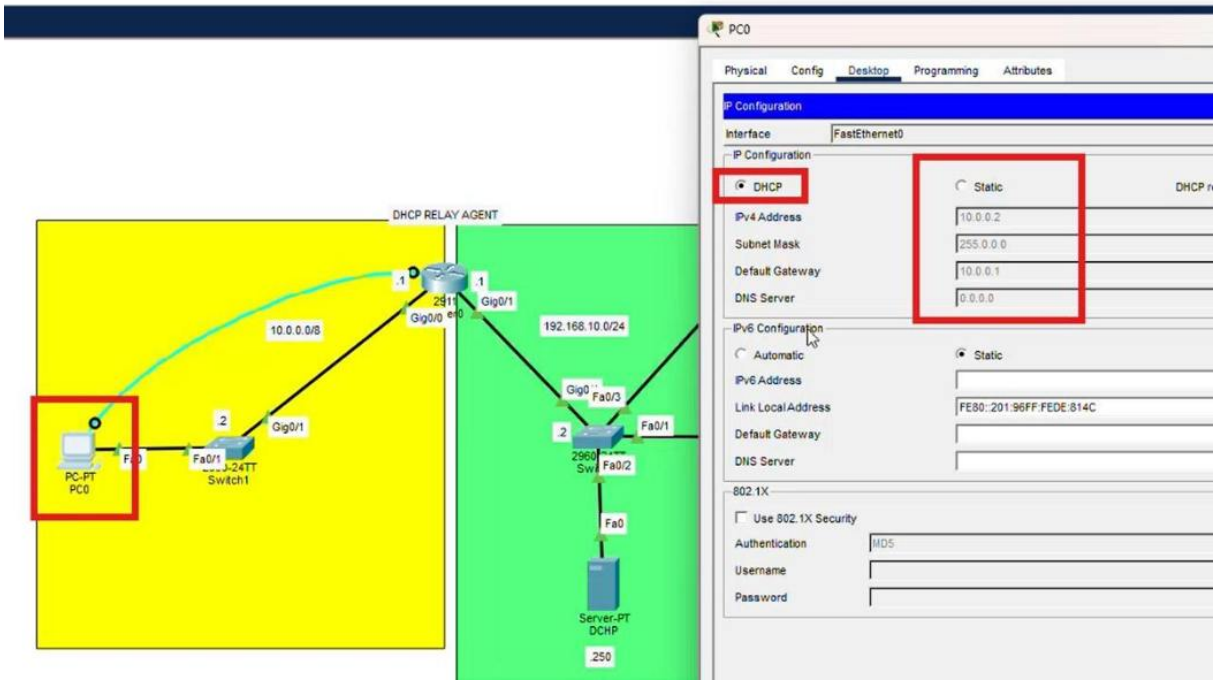


Figura da ficha 27. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: automaticamente (DHCP), o pedido é enviado como broadcast, interceptado pelo; router na interface Gig0/0, convertido em unicast e reencaminhado para o servidor. O

028 | Figura 10 — PC0 (rede amarela) obtém automaticamente o IP 10.0.0.2/8, com gateway

10.0.0.1, comprovando o funcionamento do relay DHCP.

5.3. Teste de conectividade — Ping entre PC0 e PC1

Para confirmar que, além da atribuição de IP, existe também encaminhamento de tráfego normal (routing) entre as duas redes, foi realizado um teste de ping do PC0 (10.0.0.2) para o PC1 (192.168.10.2), em modo Simulation do Packet Tracer.

A Event List regista a passagem do pacote ICMP pelos diversos dispositivos da topologia:

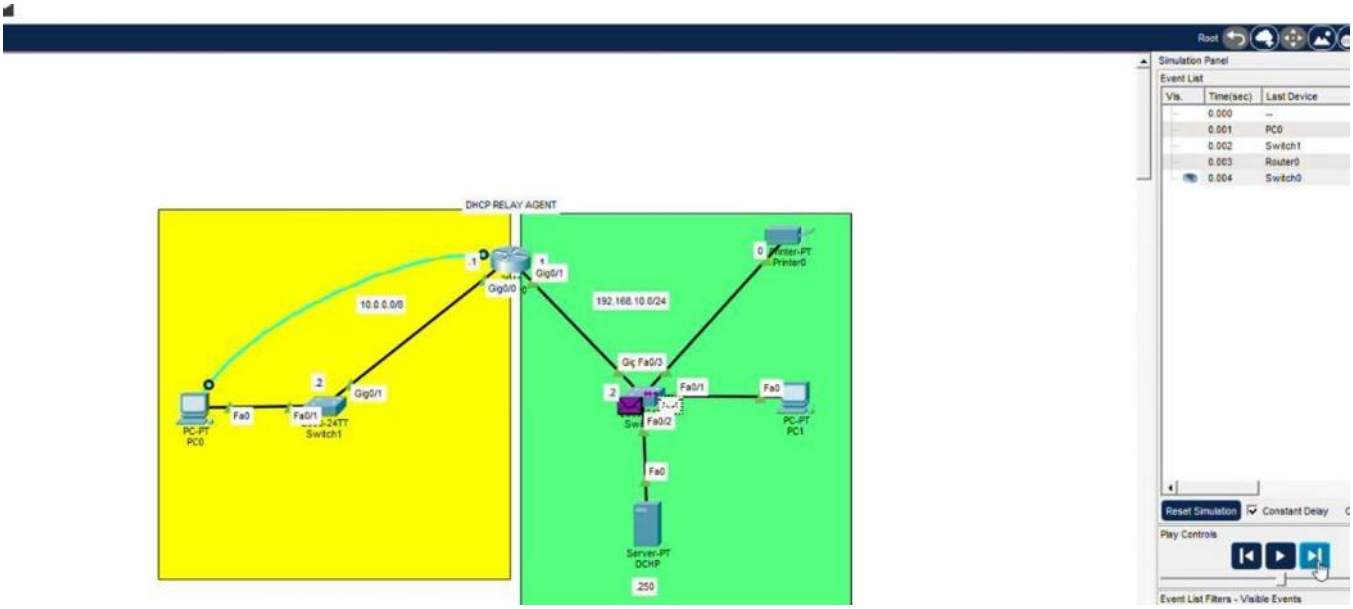


Figura da ficha 28. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: 10.0.0.1, comprovando o funcionamento do relay DHCP.; 5.3. Teste de conectividade — Ping entre PC0 e PC1

029 | Figura 11 — Modo Simulation do Packet Tracer: Event List mostrando o percurso do pacote

ICMP (ping) do PC0 até à rede verde, através do Router0 e dos switches.

6. Conclusão

O cenário implementado demonstra com sucesso os dois mecanismos fundamentais para a comunicação entre sub-redes distintas com um único servidor DHCP centralizado:

Atribuição automática de IP em ambas as redes — a rede verde diretamente através do pool serverPool, e a rede amarela através do relay realizado pelo router (pool AMARELA).

Comandos e verificações apresentados

› IP 192.168.10.2 obtido via DHCP local

› IP 10.0.0.2 obtido via DHCP Relay

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

030 | UC00631 | Complemento de estudo integrado

Switching, VLANs, trunks e inter-VLAN

Aprendizagem MAC e encaminhamento

O switch aprende o MAC de origem e associa-o à porta de entrada. Para destinos conhecidos encaminha para a porta correspondente; destinos unicast desconhecidos são difundidos pelas restantes portas da mesma VLAN. Store-and-forward verifica o frame completo e o FCS; cut-through reduz a latência mas pode encaminhar frames com erros.

Domínios de broadcast e VLANs

Comandos e verificações apresentados

› interface fa0/2

› switchport mode access

› switchport access vlan 10

› interface fa0/24

› switchport mode trunk

› switchport trunk native vlan 40

› switchport trunk allowed vlan 10,20,40

› switchport nonegotiate

› show interfaces switchport.

› interface gigabitEthernet0/0

› no shutdown

› interface gigabitEthernet0/0.10

› ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

031 | encapsulation dot1Q 20

Switch de camada 3 e troubleshooting

Num switch Layer 3, criar VLANs e interfaces SVI, atribuir gateways e ativar ip routing. Uma porta

física pode tornar-se roteada com no switchport. Se não houver comunicação, verificar cabos,

VLANs, portas access, trunks, IP/gateway, estado das SVIs e tabela de rotas.

Comandos e verificações apresentados

› ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

› ip routing

› interface vlan 10

› ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

› no shutdown

› interface vlan 20

› show ip route

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

032 | 9-3-2026 - III

Atribuicao de ips estaticos aos hosts

192.168.10.2

255.255.255.0

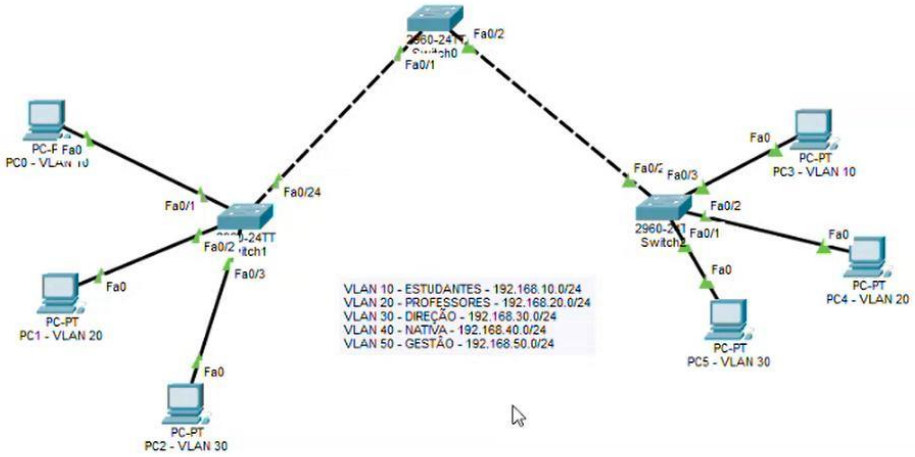


Figura da ficha 32. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Atribuicao de ips estaticos aos hosts; 192.168.10.2

033 | 192.168.10.3

255.255.255.0

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#vlan 10

› Switch(config-vlan)#name estudantes

› Switch(config-vlan)#vlan 20

› Switch(config-vlan)#name professores

› Switch(config-vlan)#vlan 30

› Switch(config-vlan)#name direcao

› Switch(config-vlan)#vlan 40

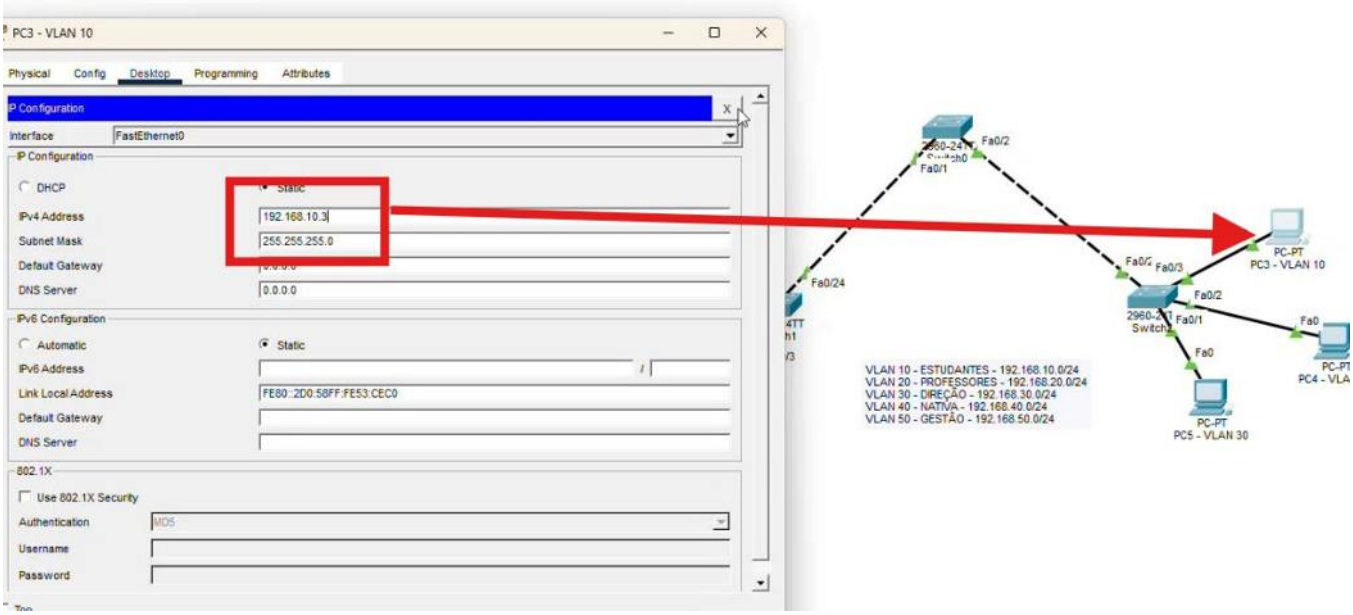


Figura da ficha 33. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: 255.255.255.0

034 | 10 estudantes active

20 professores active

30 direcao active

40 nativa active

50 gestao active

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config-vlan)#name nativa

› Switch(config-vlan)#vlan 50

› Switch(config-vlan)#name gestao

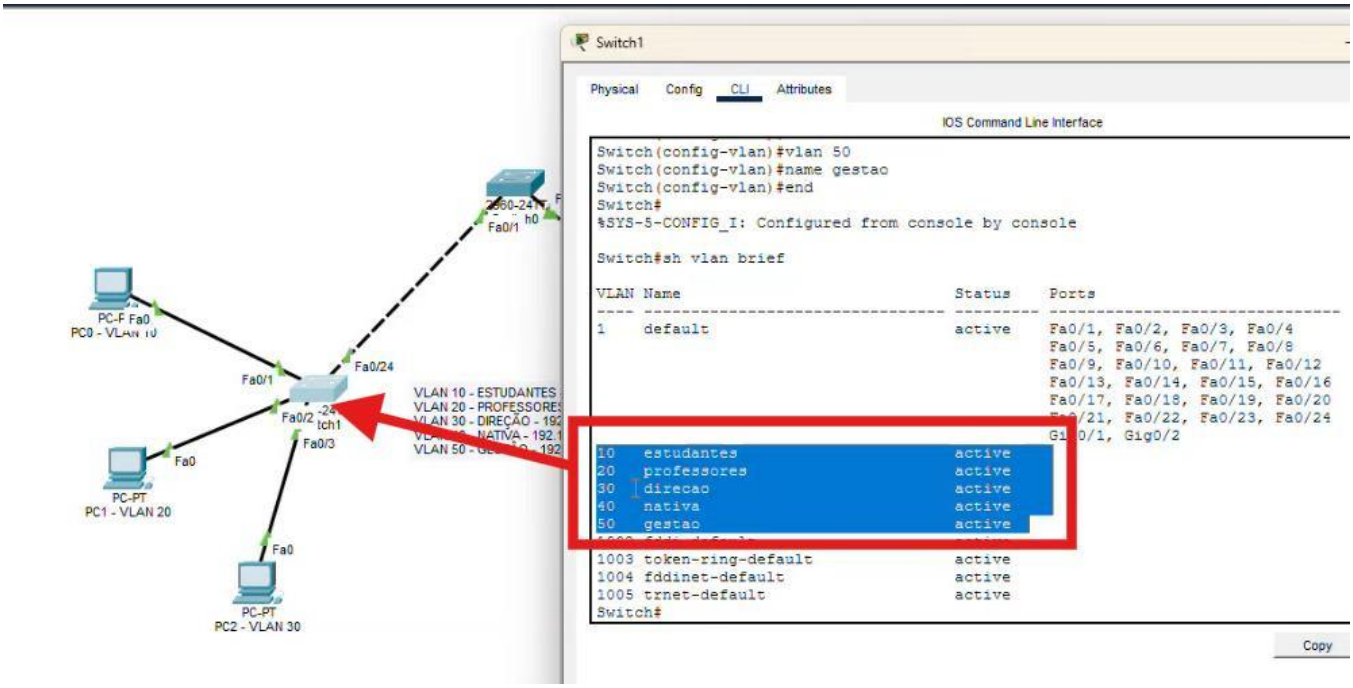


Figura da ficha 34. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: 20 professores active; 30 direcao active

035 | Configuração e verificação — ficha 35

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#vlan 10

› Switch(config-vlan)#name estudantes

› Switch(config-vlan)#vlan 20

› Switch(config-vlan)#name professores

› Switch(config-vlan)#vlan 30

› Switch(config-vlan)#name direcao

› Switch(config-vlan)#vlan 40

› Switch(config-vlan)#name nativa

› Switch(config-vlan)#vlan 50

› Switch(config-vlan)#name gestao

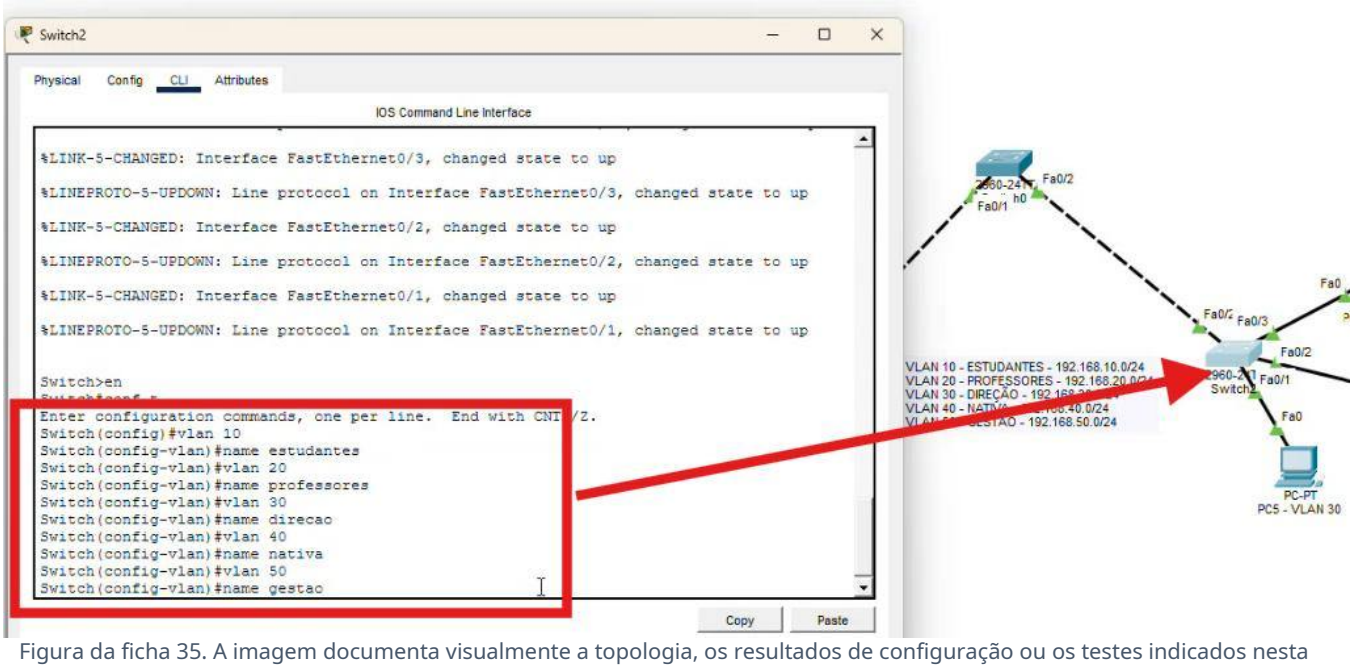


Figura da ficha 35. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#vlan 10; Switch(config-vlan)#name estudantes

036 | Configuração e verificação — ficha 36

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#vlan 10

› Switch(config-vlan)#name estudantes

› Switch(config-vlan)#vlan 20

› Switch(config-vlan)#name professores

› Switch(config-vlan)#vlan 30

› Switch(config-vlan)#name direcao

› Switch(config-vlan)#vlan 40

› Switch(config-vlan)#name nativa

› Switch(config-vlan)#vlan 50

› Switch(config-vlan)#name gestao

› Switch(config)#interface range fa0/1-24, giga0/1-2

› Switch(config-if-range)#shutdown

› Switch(config)#int fa0/1

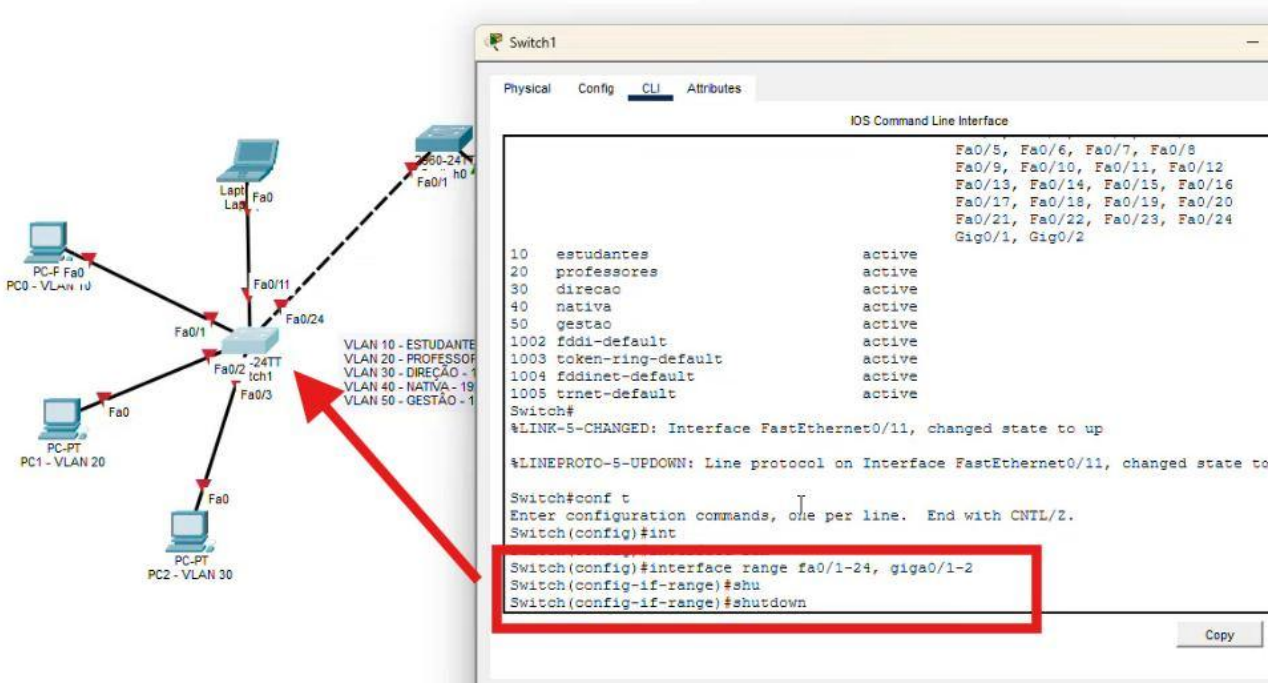


Figura da ficha 36. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#vlan 10; Switch(config-vlan)#name estudantes

037 | Configuração e verificação — ficha 37

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config-if)#switchport access vlan 10

› Switch(config)#int fa0/2

› Switch(config-if)#no shutdown

› Switch(config-if)#switchport mode access

› Switch(config-if)#switchport access vlan 20

› Switch(config-if)#int fa0/3

› Switch(config-if)#switchport access vlan 30

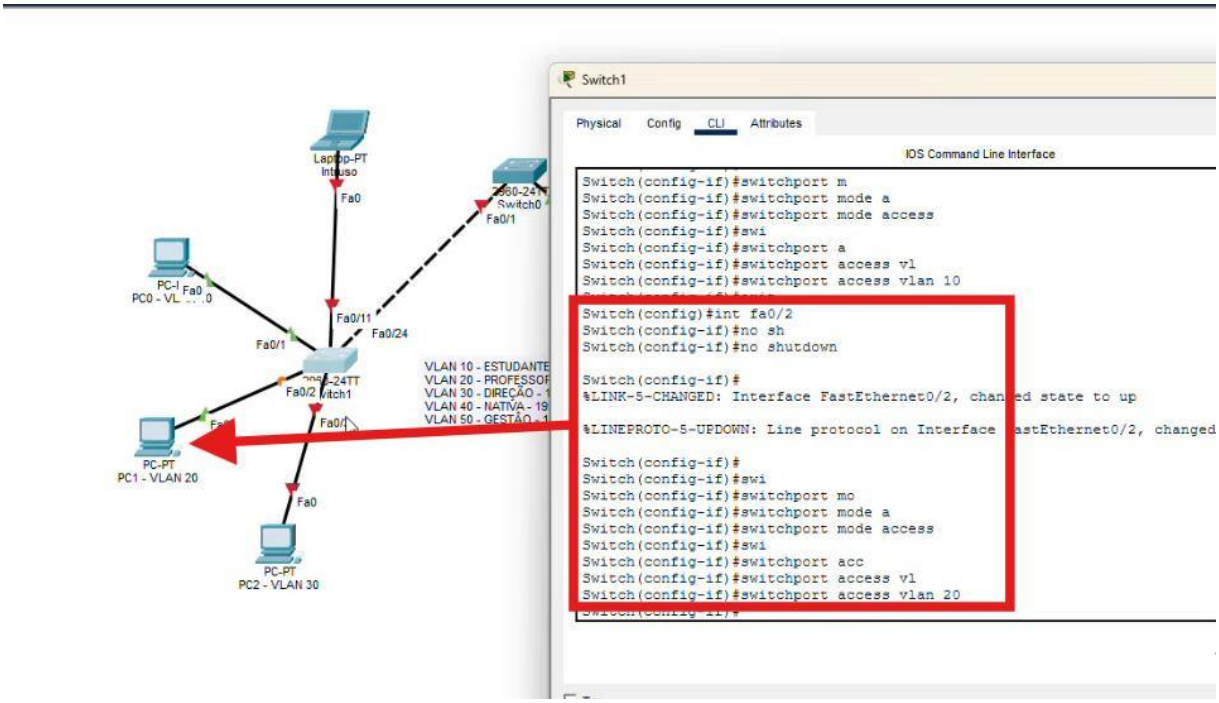


Figura da ficha 37. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config-if)#switchport access vlan 10; Switch(config)#int fa0/2

038 | Configuração e verificação — ficha 38

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config-if)#int fa0/24

› Switch(config-if)#no shutdown

› Switch(config-if)#switchport mode trunk

› Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 40

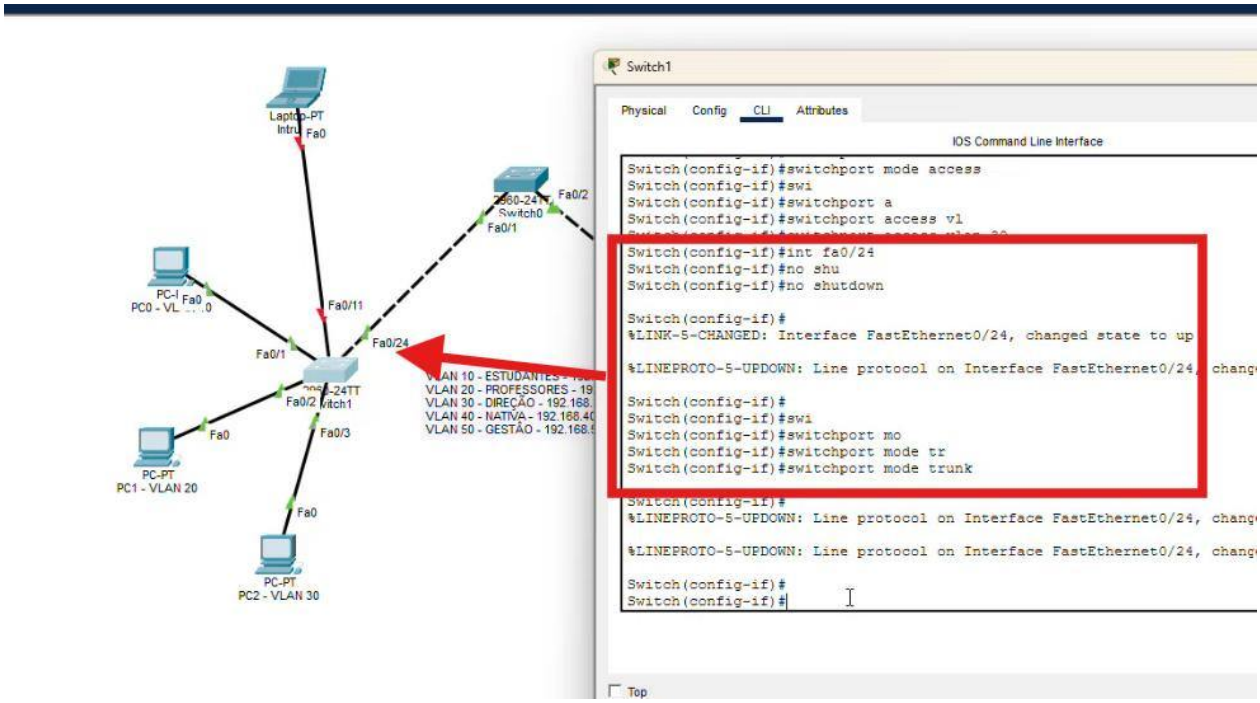


Figura da ficha 38. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config-if)#int fa0/24; Switch(config-if)#no shutdown

039 | Continucao...

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50

› Switch(config)#int ran

› Switch(config)#int range fa0/3-24, giga0/1-2

› Switch(config-if-range)#shu

› Switch(config-if-range)#shutdown

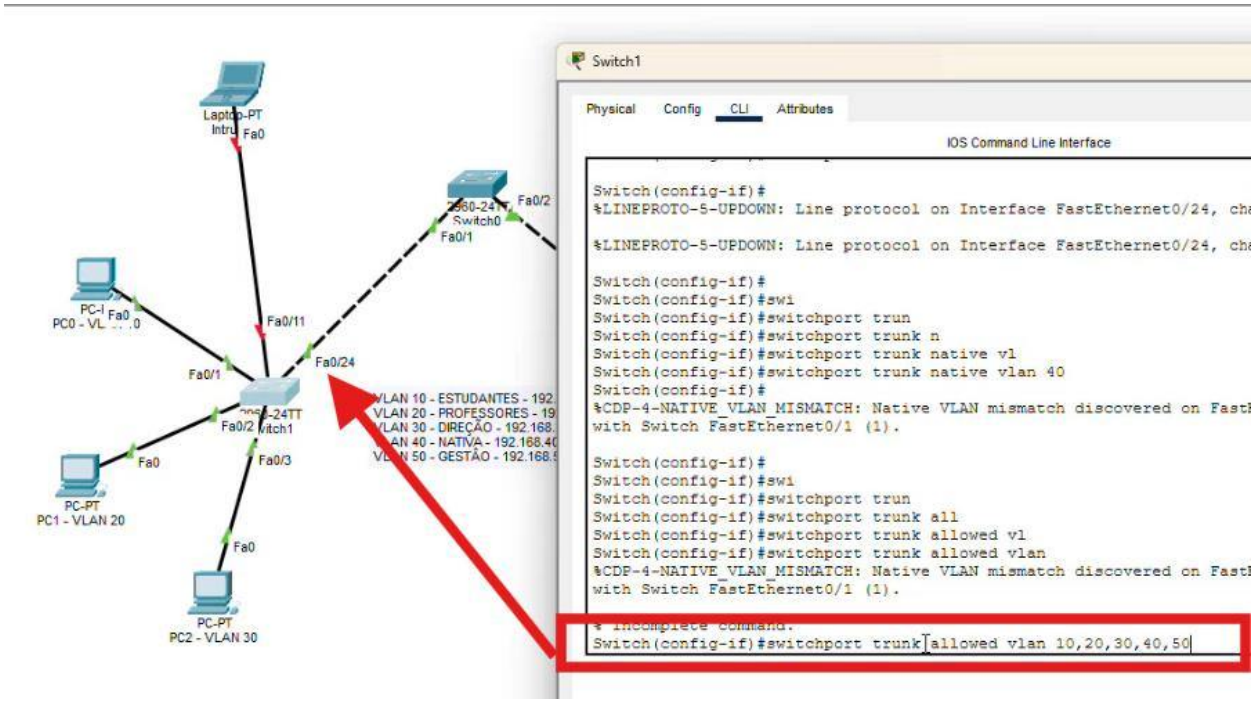


Figura da ficha 39. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50; Switch(config)#int ran

040 | Configuração e verificação — ficha 40

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#interface range fa0/1-2

› Switch(config-if-range)#switchport mode trunk

› Switch(config-if-range)#switchport trunk native vlan 40

› Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50

› Switch(config)#int range fa0/3-24, giga0/1-2

› Switch(config-if-range)#shu

› Switch(config-if-range)#shutdown

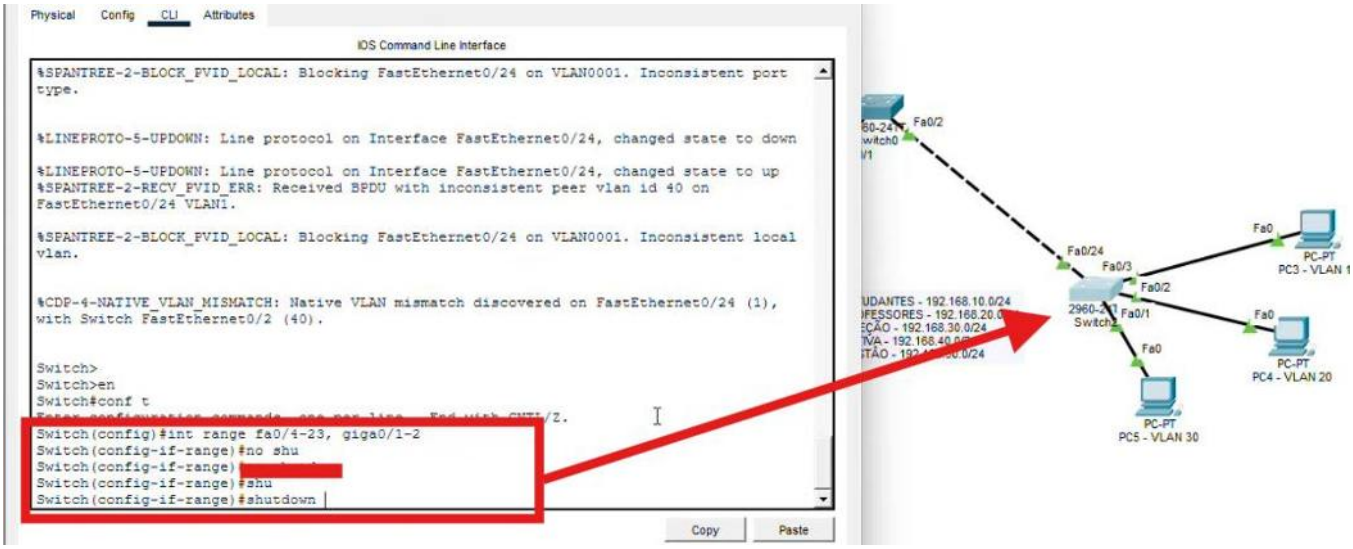


Figura da ficha 40. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#interface range fa0/1-2; Switch(config-if-range)#switchport mode trunk

041 | Configuração e verificação — ficha 41

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config-if-range)#int fa0/24

› Switch(config-if)#switchport mode trunk

› Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 40

› Switch(config-if)#int fa0/1

› Switch(config-if)#no shutdown

› Switch(config-if)#switchport mode access

› Switch(config-if)#switchport access vlan 30

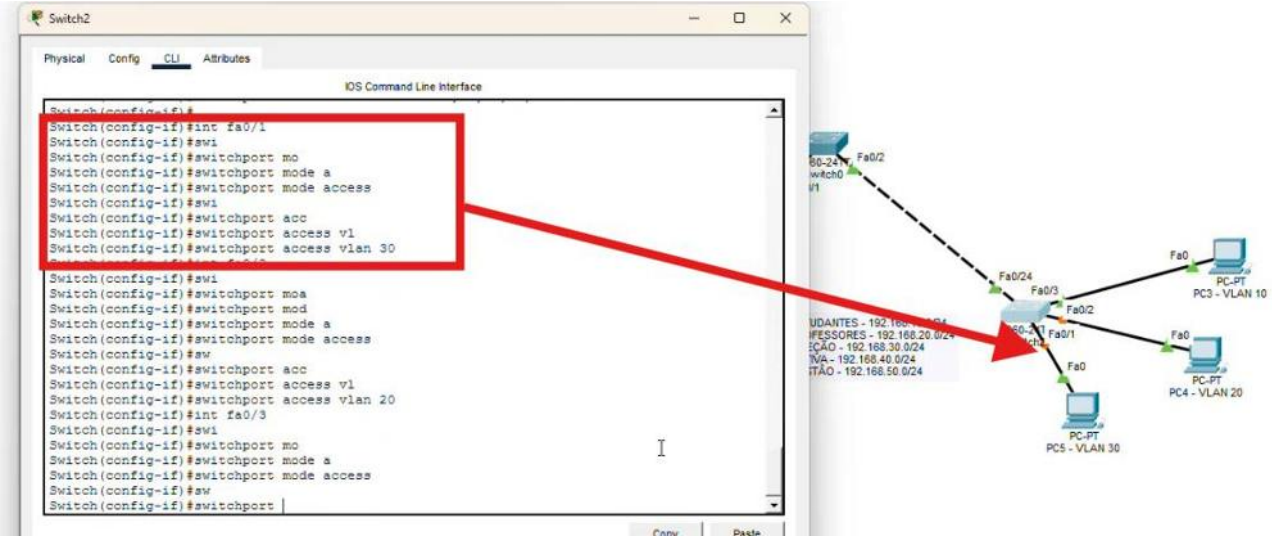


Figura da ficha 41. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config-if-range)#int fa0/24; Switch(config-if)#switchport mode trunk

042 | Configuração e verificação — ficha 42

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config-if)#int fa0/2

› Switch(config-if)#no shutdown

› Switch(config-if)#switchport mode access

› Switch(config-if)#switchport access vlan 20

› Switch(config-if)#int fa0/3

› Switch(config-if)#switchport access vlan 10

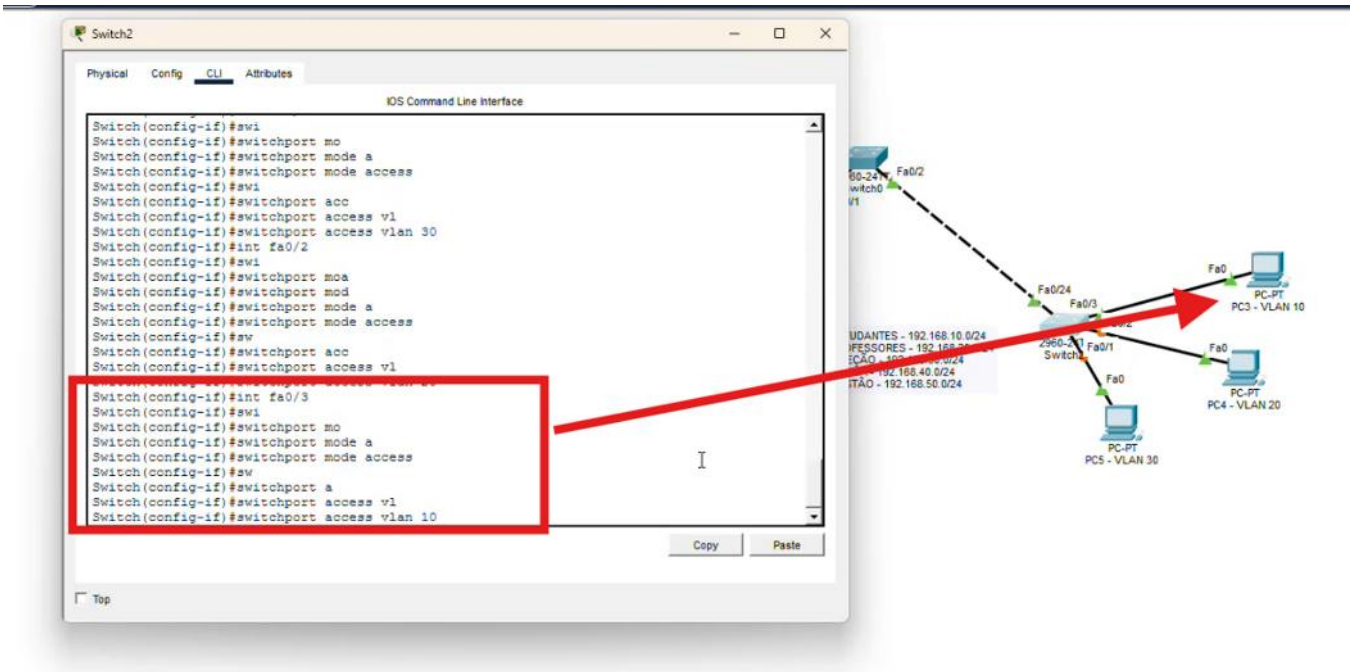


Figura da ficha 42. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config-if)#int fa0/2; Switch(config-if)#no shutdown

Inter-VLAN e Router-on-a-Stick

Bloco de estudo · início na página 43 do material consolidado.

043 | ping 192.168.10.3

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#int fa0/11

› Switch(config-if)#no shutdown

› Switch(config-if)#switchport mode access

› Switch(config-if)#switchport access vlan 50

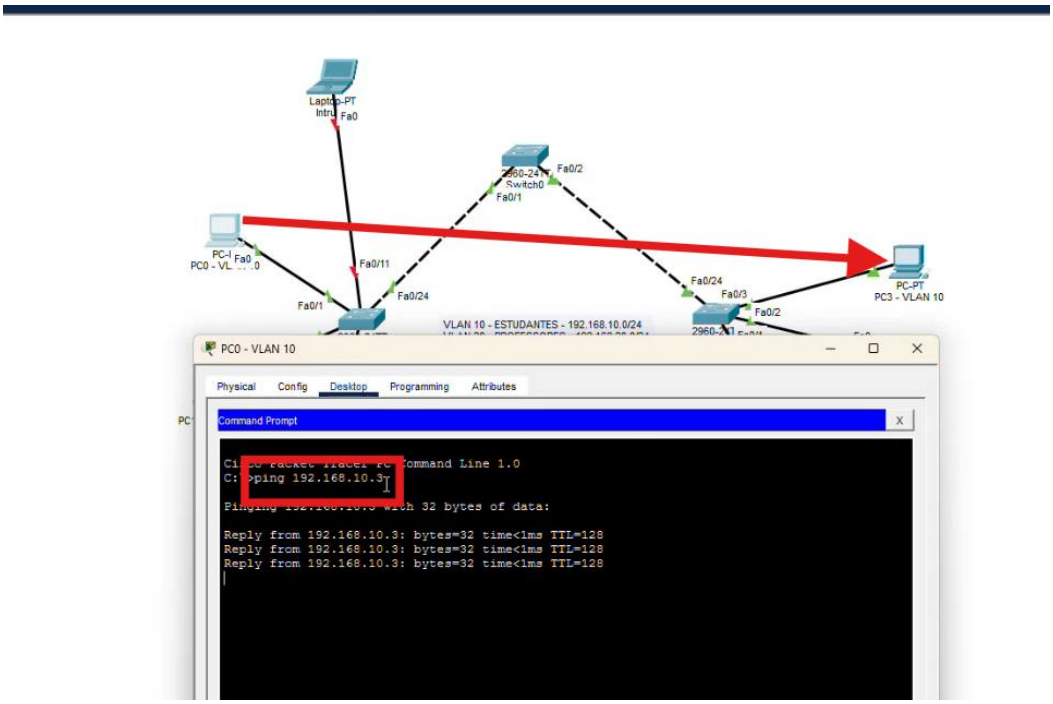


Figura da ficha 43. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#int fa0/11; Switch(config-if)#no shutdown

044 | 192.168.50.2

255.255.255.0

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#interface vlan 50

› Switch(config-if)#ip address 192.168.50.1 255.255.255.0

› Switch(config-if)#no shutdown

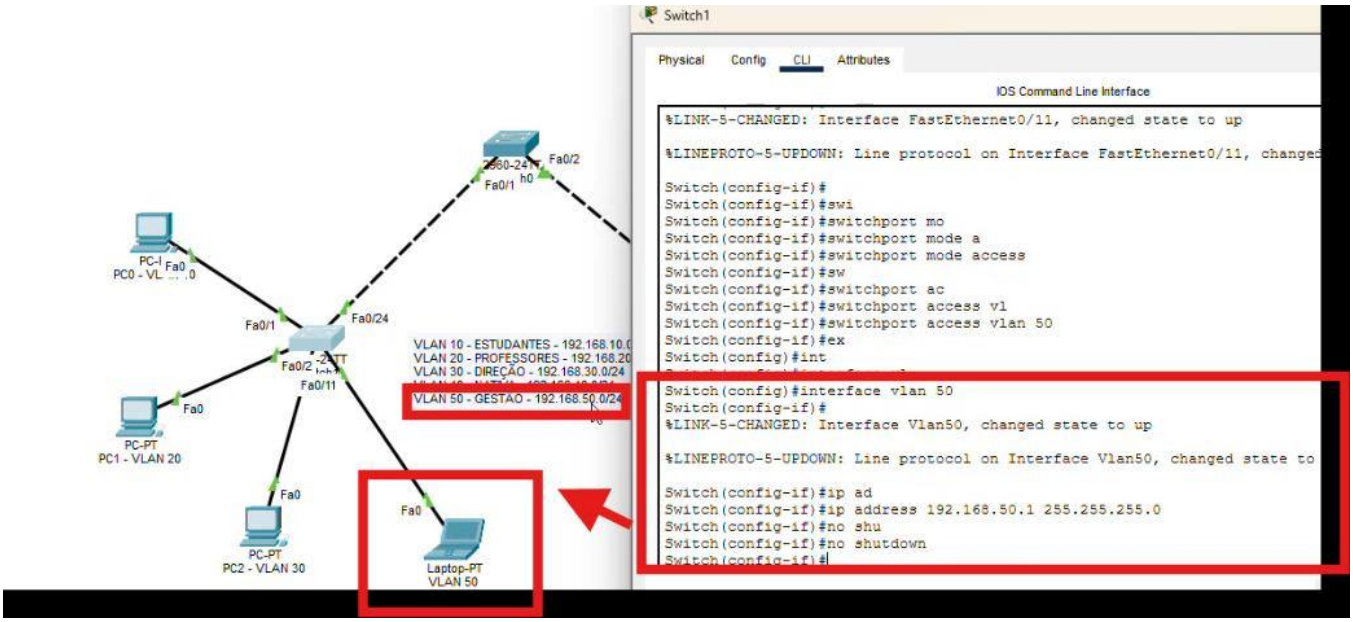


Figura da ficha 44. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: 255.255.255.0

045 | How many bits in the modulus [512]: 2048

Acesso ssh

Comandos e verificações apresentados

› SW-LEFT(config)#hostname SW-LEFT

› SW-LEFT(config)#ip domain-name cinel.local

› SW-LEFT(config)#crypto key generate rsa

› SW-LEFT(config)#username hugo privilege 15 password cisco

› SW-LEFT(config)#line vty 0 4

› SW-LEFT(config-line)#login local

› SW-LEFT(config-line)#transport input ssh

› SW-LEFT(config-line)#exec-timeout 15

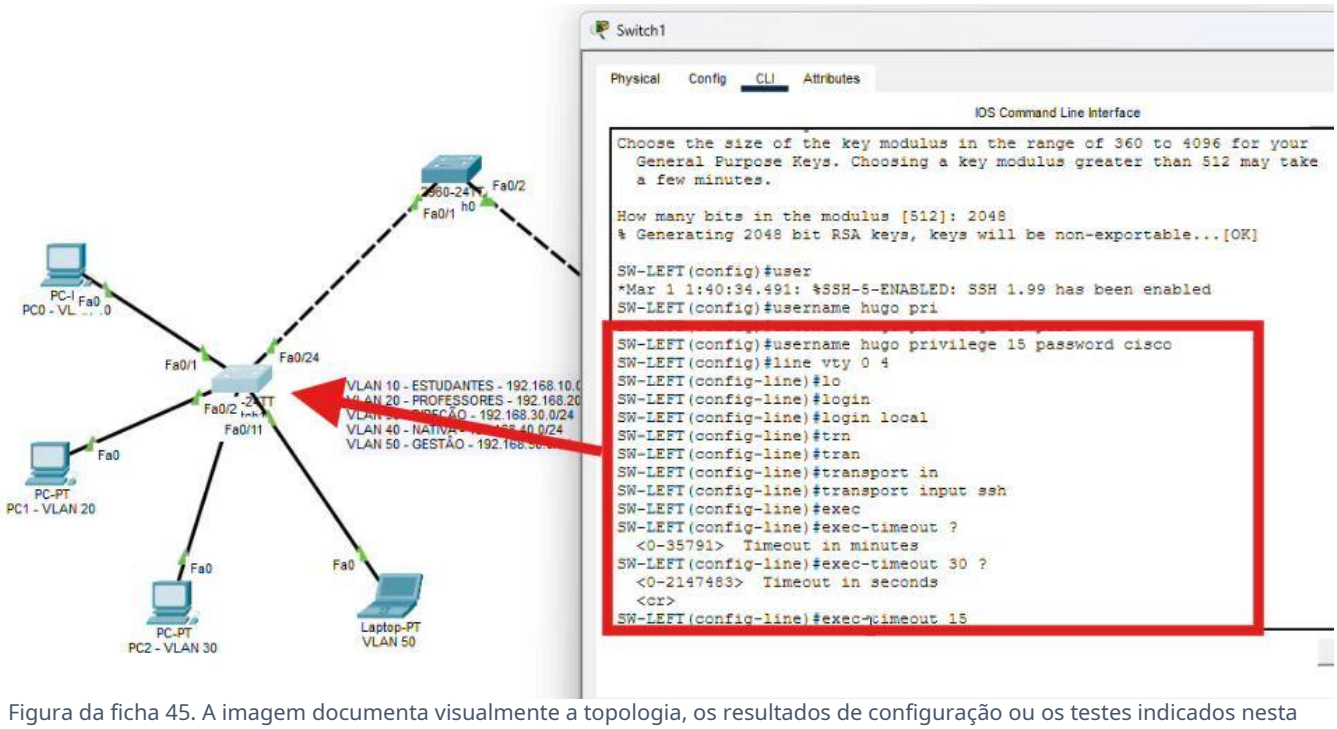


Figura da ficha 45. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Acesso ssh

046 | Opcao atraves do putty

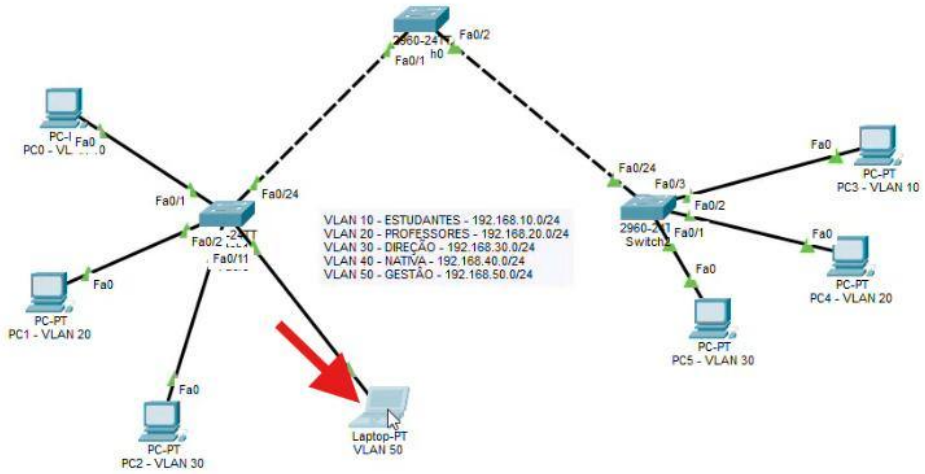


Figura da ficha 46. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

047 | Connection Type: SSH

Host Name or IP Address: 192.168.50.1

Username: hugo

Opcao acesso ssh pelo comando “prompt”

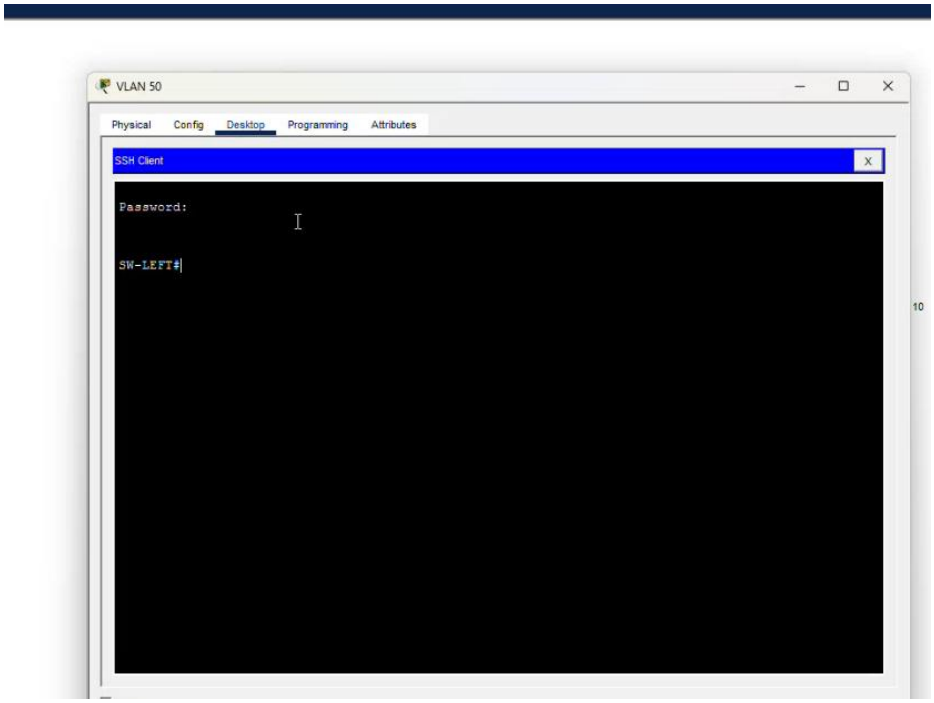


Figura da ficha 47. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Host Name or IP Address: 192.168.50.1; Username: hugo

048 | 04-09-2026.. Continuacao

Inter-Vlan Routing

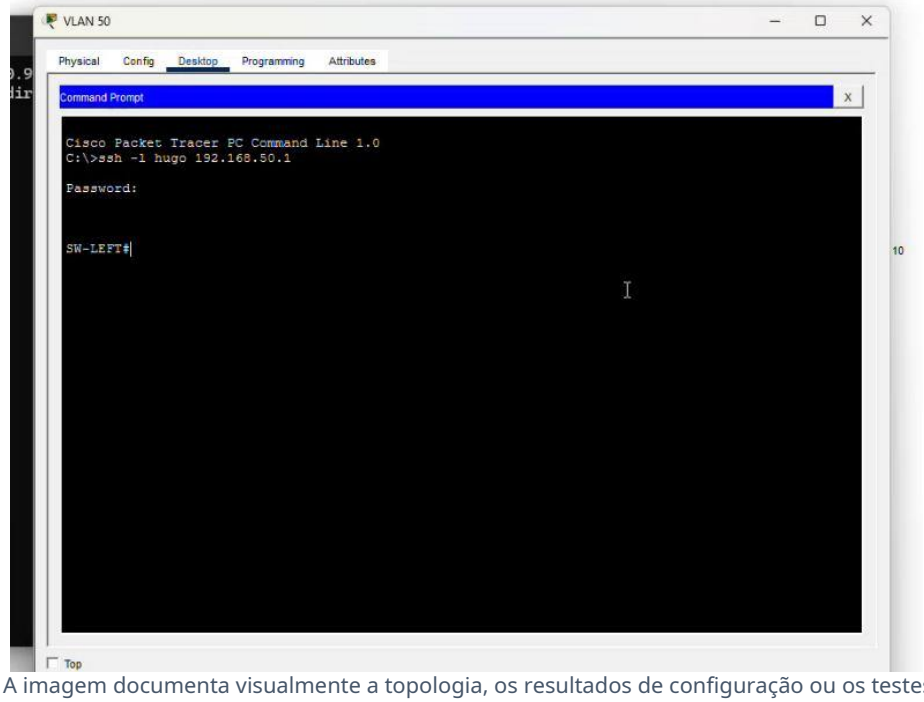


Figura da ficha 48. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Inter-Vlan Routing

049 | Desativacao do protocolo DTP

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#int fa0/24

› Switch(config-if)#switchport nonegotiate

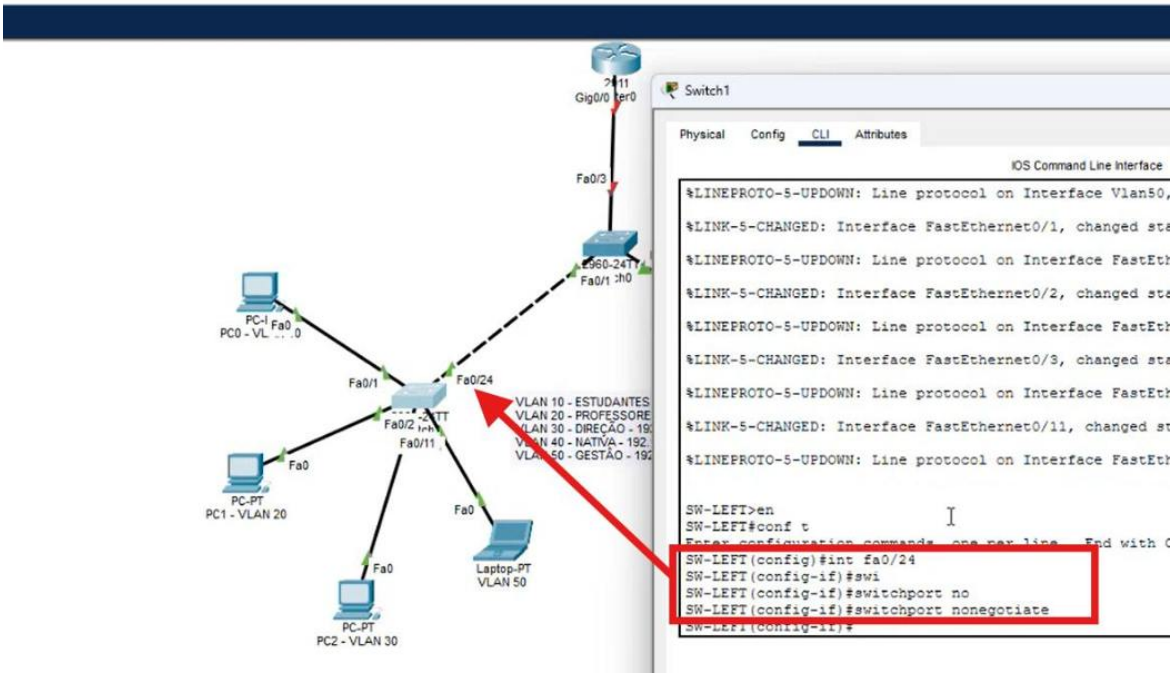


Figura da ficha 49. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#int fa0/24; Switch(config-if)#switchport nonegotiate

050 | Continucao...

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#int range fa0/1-2

› Switch(config-if)#switchport nonegotiate

› Router(config)#int fa0/3

› Router(config-if)#no shutdown

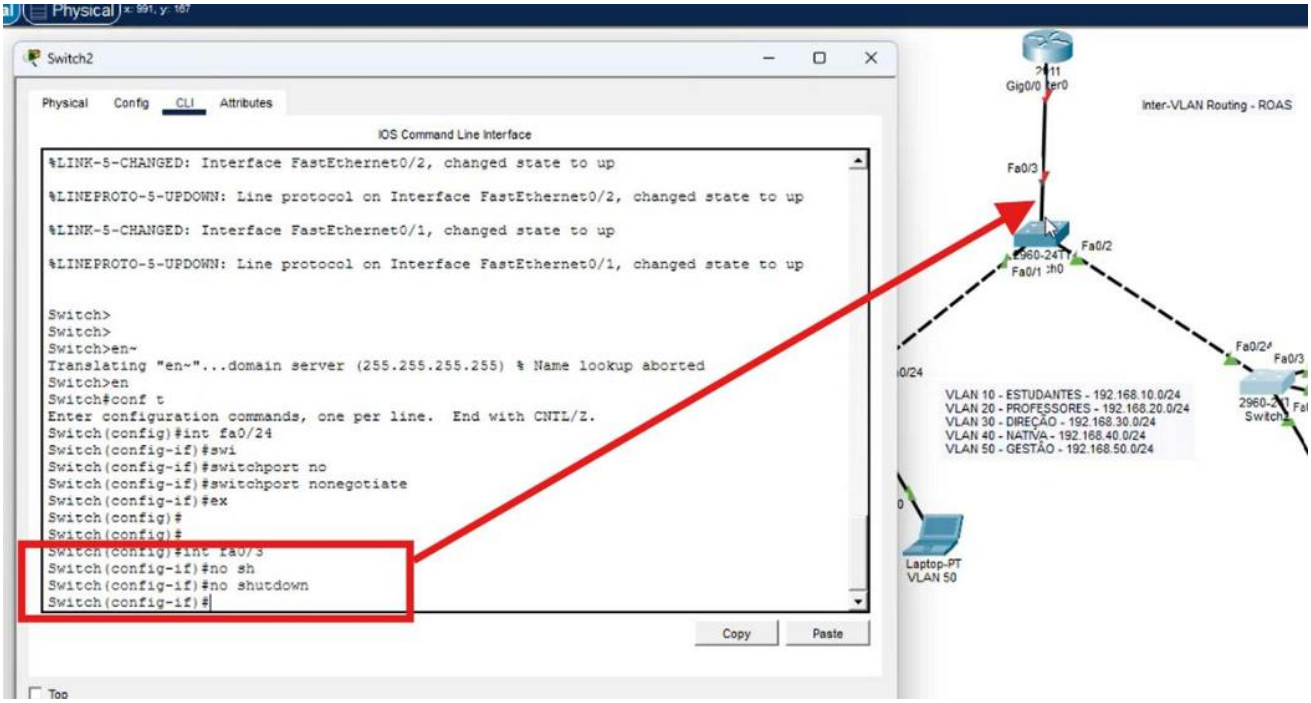


Figura da ficha 50. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#int range fa0/1-2; Switch(config-if)#switchport nonegotiate

051 | witch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 40

› Switch(config-if)#switchport nonegotiate

› Switch(config)#int fa0/24

› Switch(config-if)# switchport nonegotiate

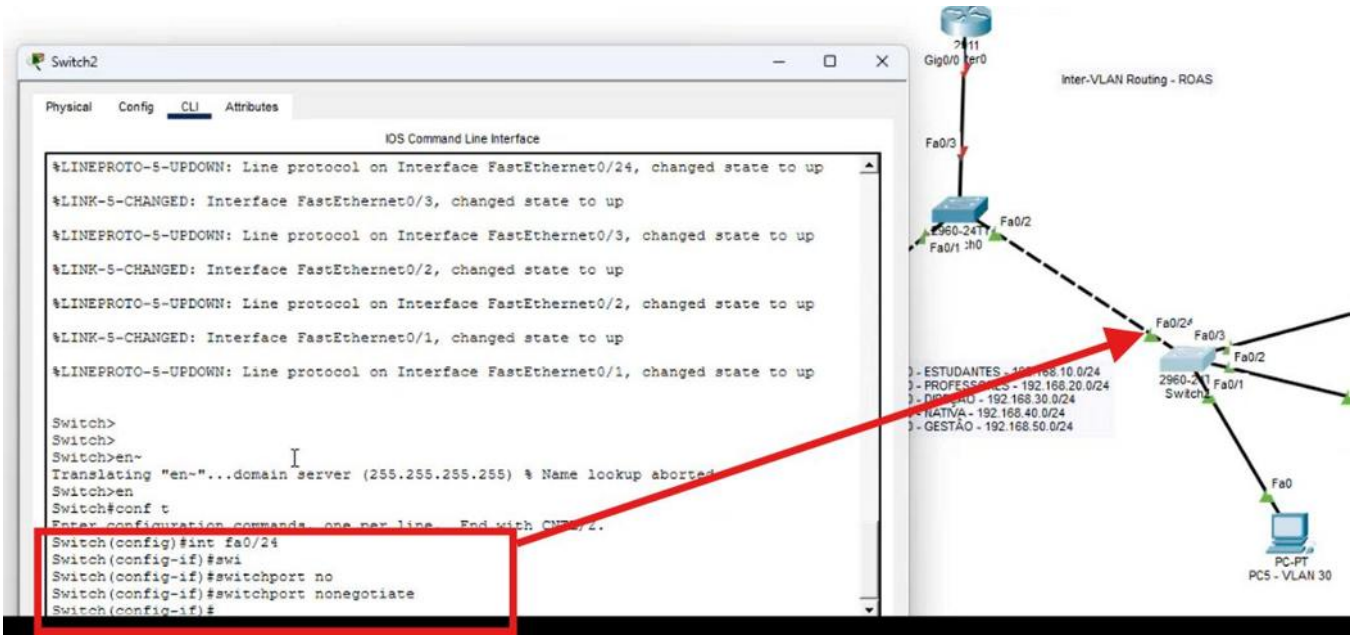


Figura da ficha 51. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 40; Switch(config-if)#switchport nonegotiate

052 | Criacao de subinterfaces no router

Comandos e verificações apresentados

› Router(config)#int giga0/0

› Router(config-if)#no shutdown

› Router(config)#interface giga0/0.10

› Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

› Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

› Router(config-subif)#no shutdown

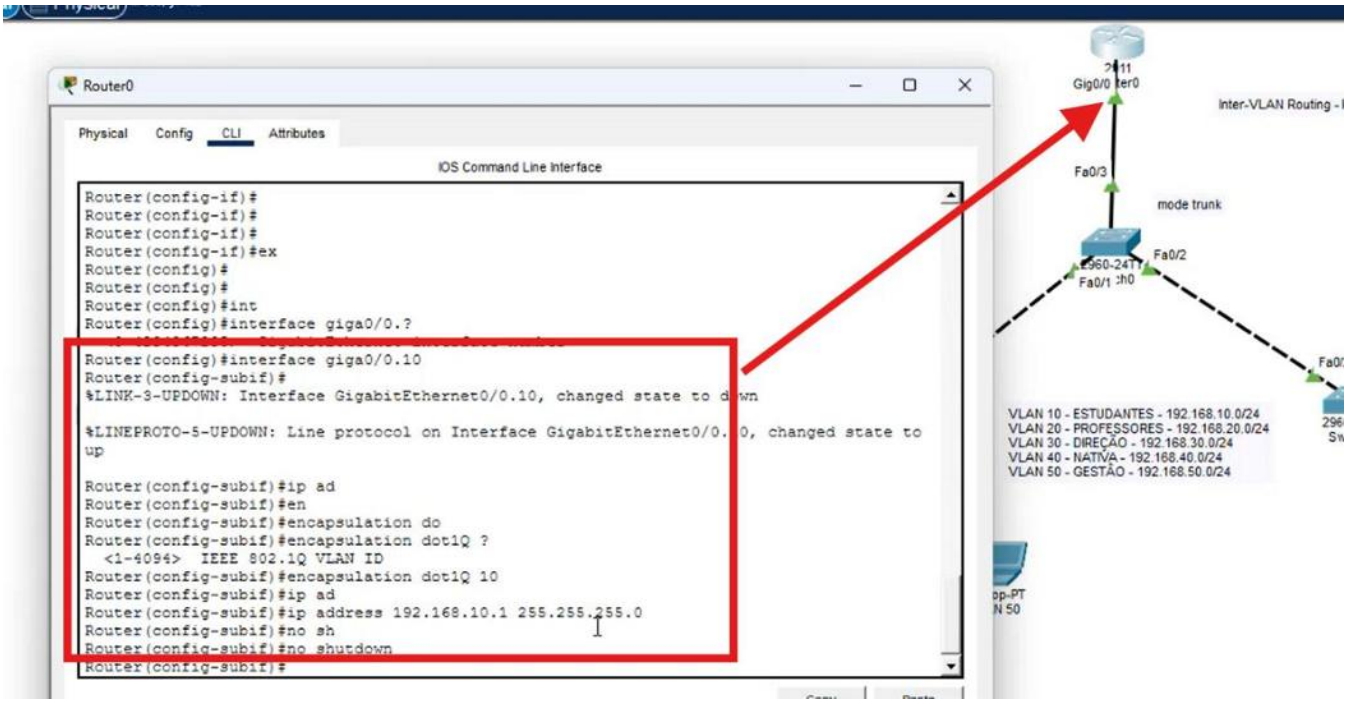


Figura da ficha 52. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Router(config)#int giga0/0; Router(config-if)#no shutdown

053 | Configuração e verificação — ficha 53

Comandos e verificações apresentados

› Router(config)#int giga0/0.20

› Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

› Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

› Router(config)#int giga0/0.30

› Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

› Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

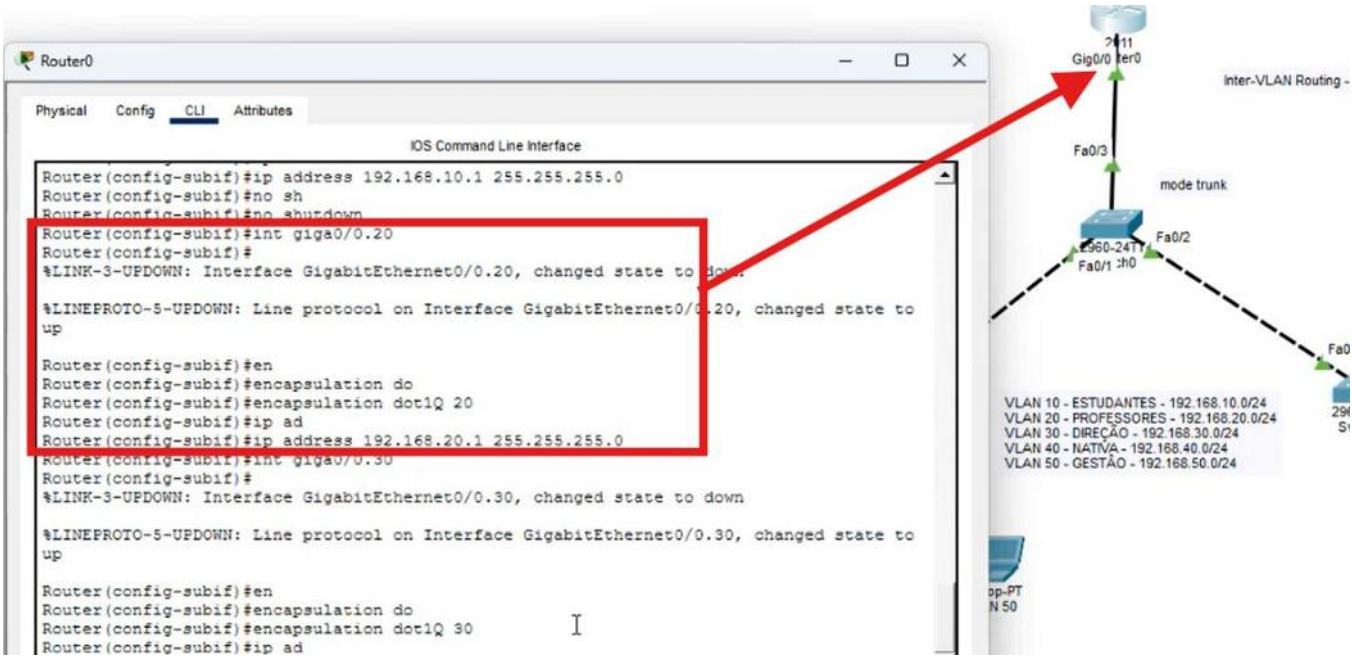


Figura da ficha 53. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Router(config)#int giga0/0.20; Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

054 | Atribuicao de default gateway a cada PC

Comandos e verificações apresentados

› Router(config)#int giga0/0.40

› Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40 native

› Router(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

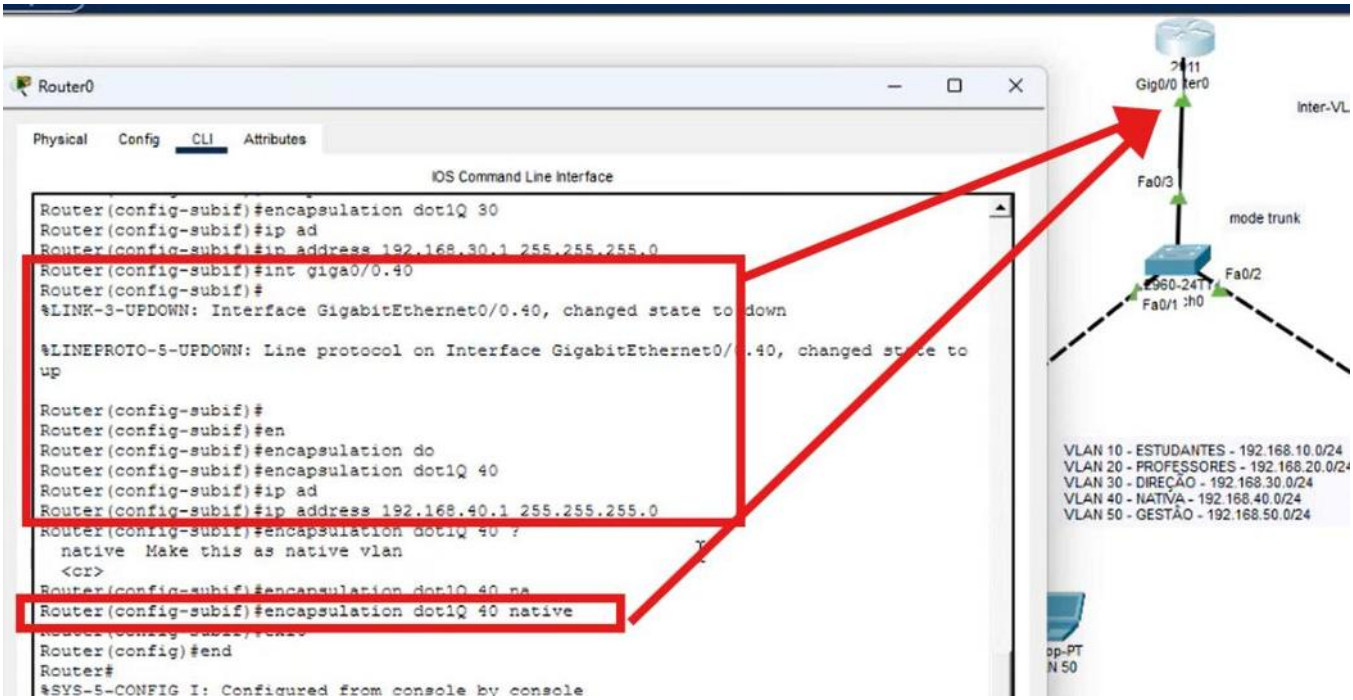


Figura da ficha 54. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Router(config)#int giga0/0.40; Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40 native

055 | Configuração e verificação — ficha 55

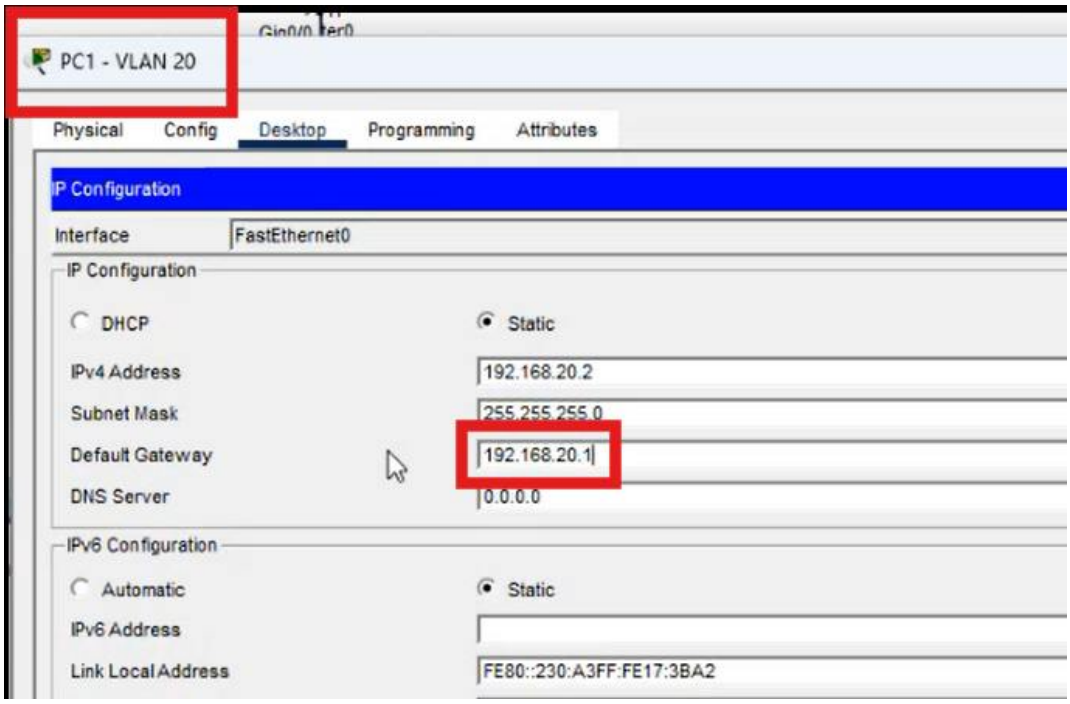


Figura da ficha 55. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

056 | Configuração e verificação — ficha 56

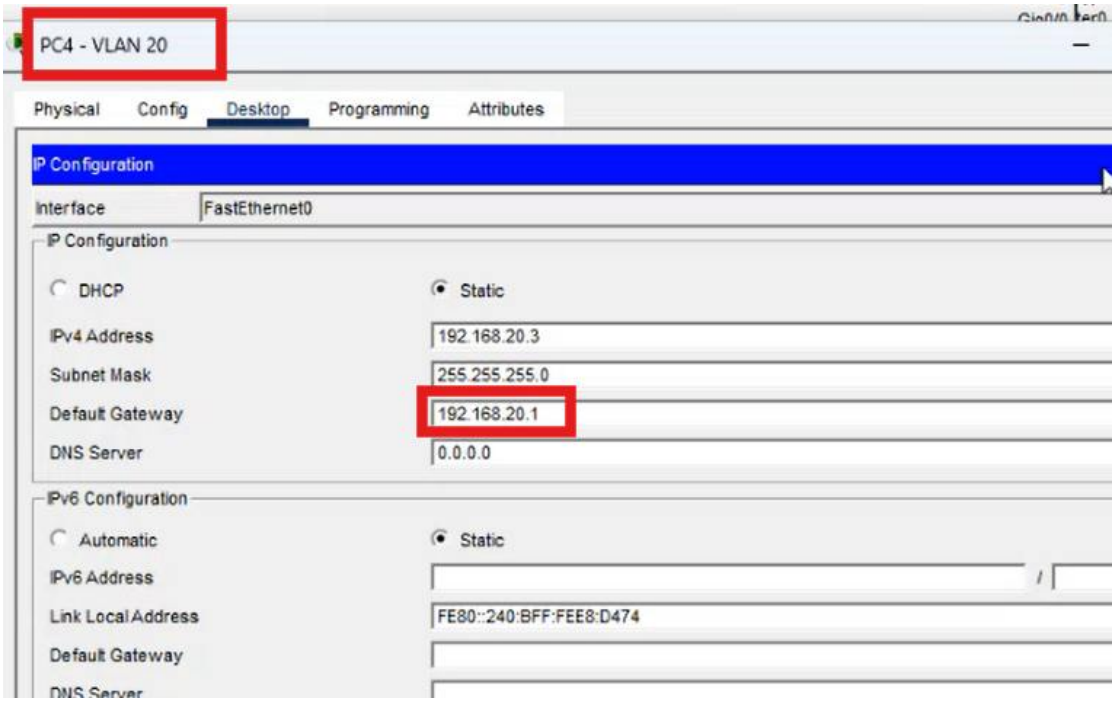


Figura da ficha 56. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

057 | Teste ping entre mesmas VLANs e Vlans diferentes

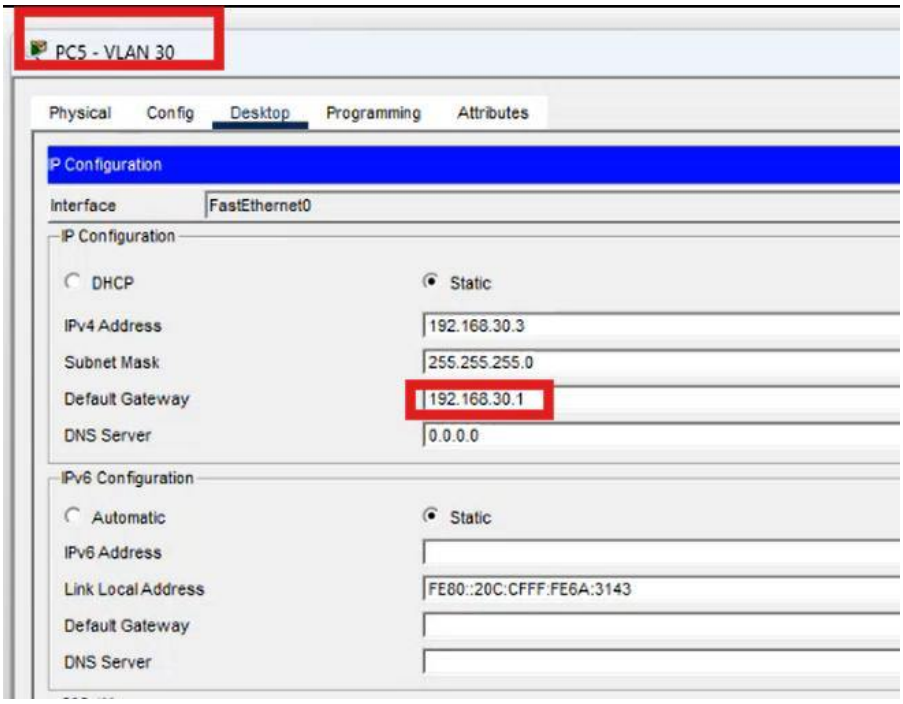


Figura da ficha 57. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

058 | Exemplo de comunicacao entre VLANs diferentes

Comunicacao entre mesma Vlan-exemplo

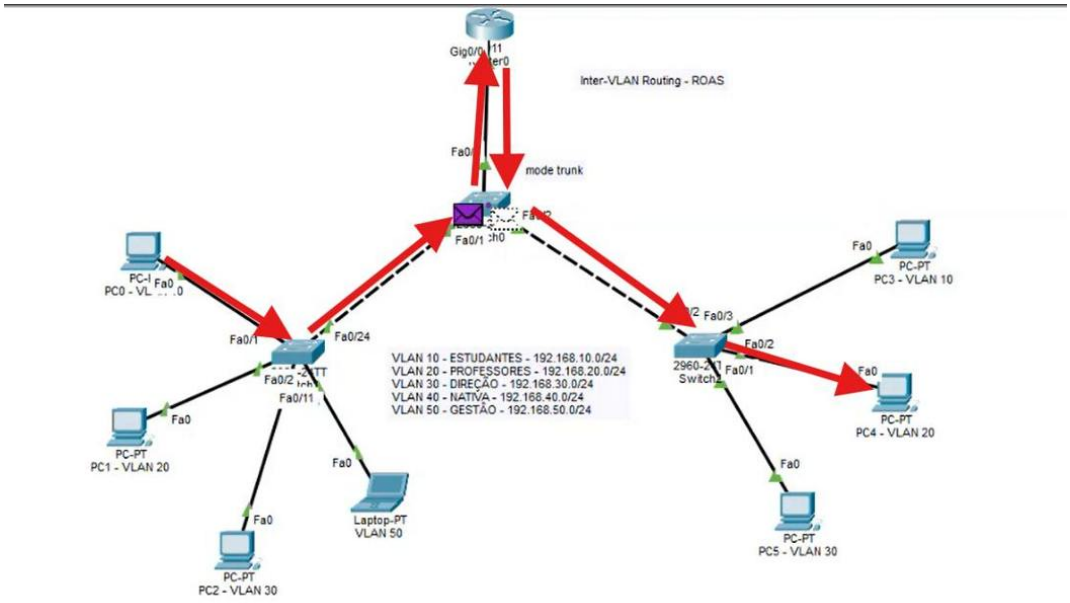


Figura da ficha 58. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Comunicacao entre mesma Vlan-exemplo

059 | Acesso ssh via VLAN50- Bem Sucedido

Nota : as outras PCs nao conseguem aceder via ssh a VLAN 50-Gestao

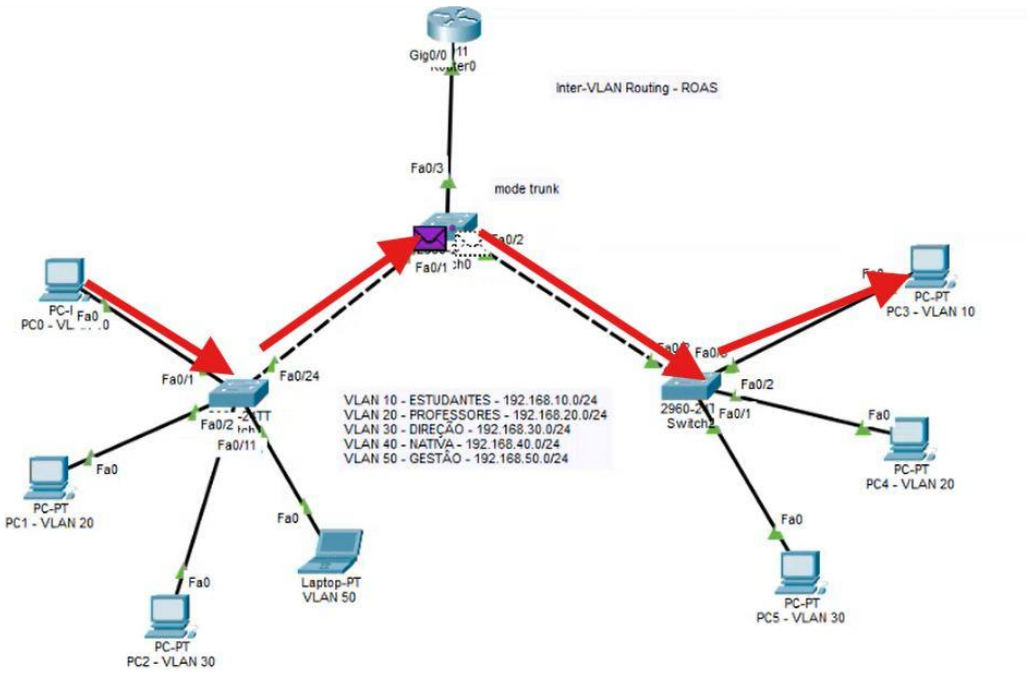


Figura da ficha 59. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Nota : as outras PCs nao conseguem aceder via ssh a VLAN 50-Gestao

060 | Criacao de pools de DHCP com excepcao da pool 50-

Comandos e verificações apresentados

› Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

› Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10

› Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10

› Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.10

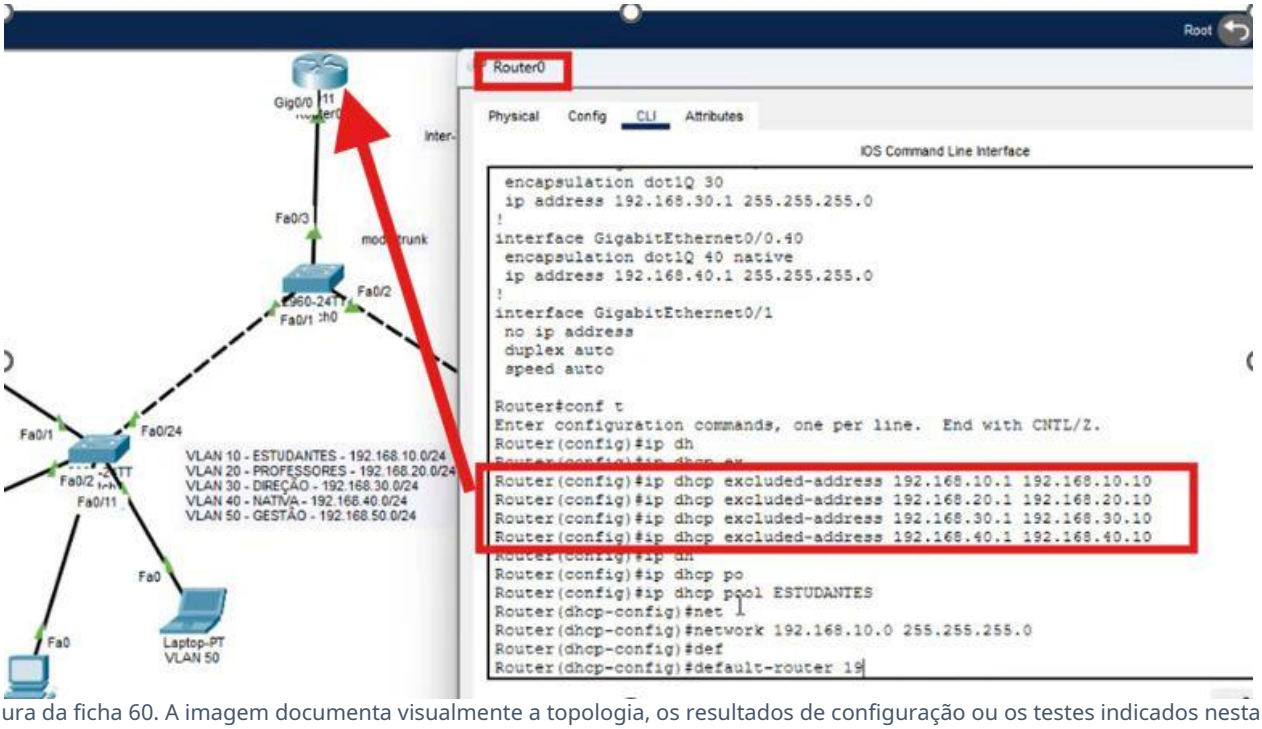


Figura da ficha 60. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10; Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10

061 | Continuacao ...

Comandos e verificações apresentados

› Router(config)#ip dhcp pool ESTUDANTES

› Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0

› Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1

› Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

› Router(dhcp-config)#domain-name cinel.local

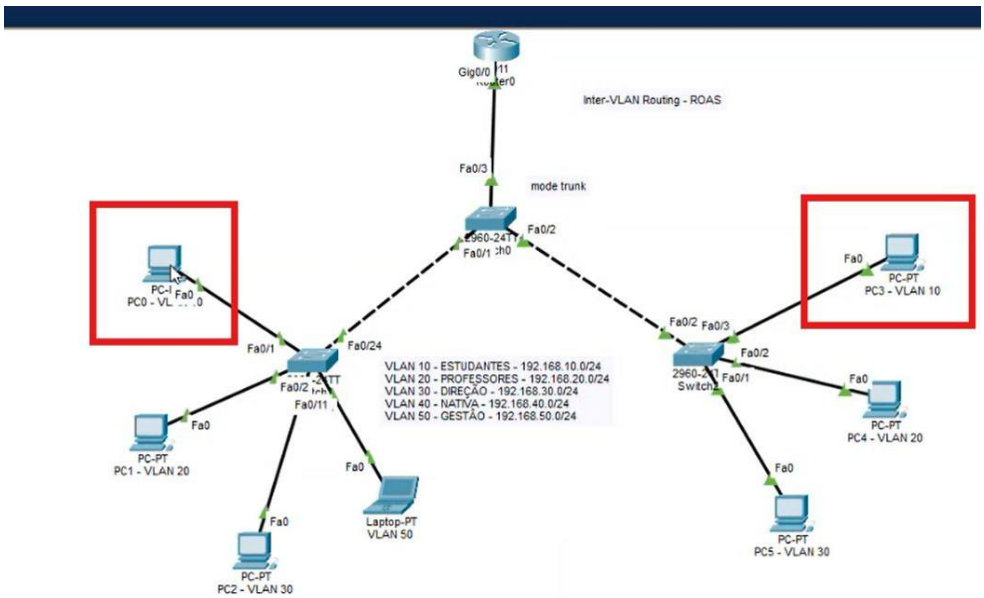


Figura da ficha 61. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Router(config)#ip dhcp pool ESTUDANTES; Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0

062 | Configuração e verificação — ficha 62

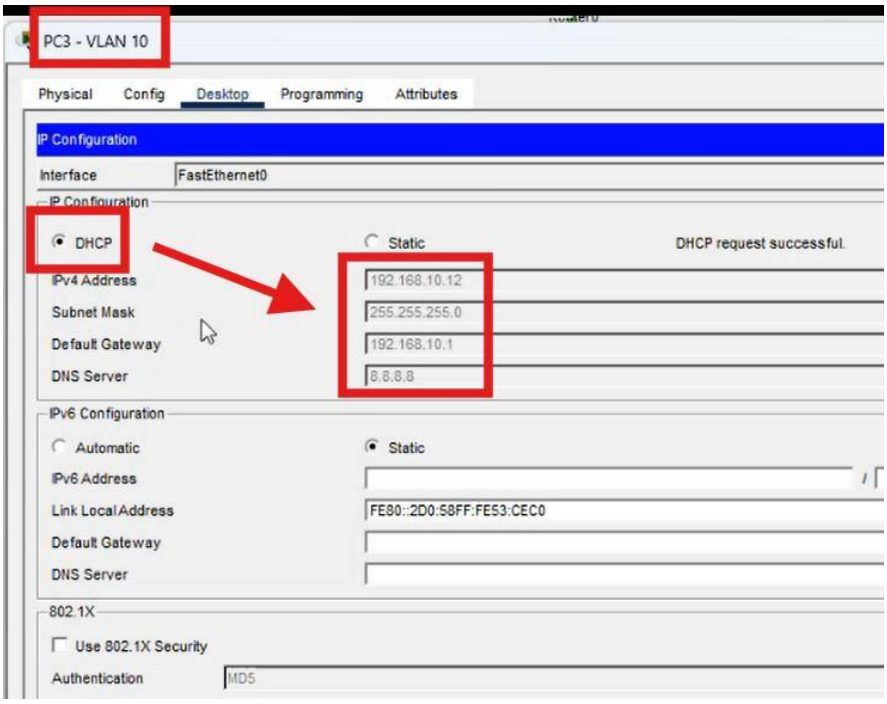


Figura da ficha 62. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

Switching de camada 3 e routing

Bloco de estudo · início na página 63 do material consolidado.

063 | Configuração e verificação — ficha 63

Comandos e verificações apresentados

› Router(config)#ip dhcp pool PROFESSORES

› Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0

› Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1

› Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

› Router(dhcp-config)#domain-name cinel.local

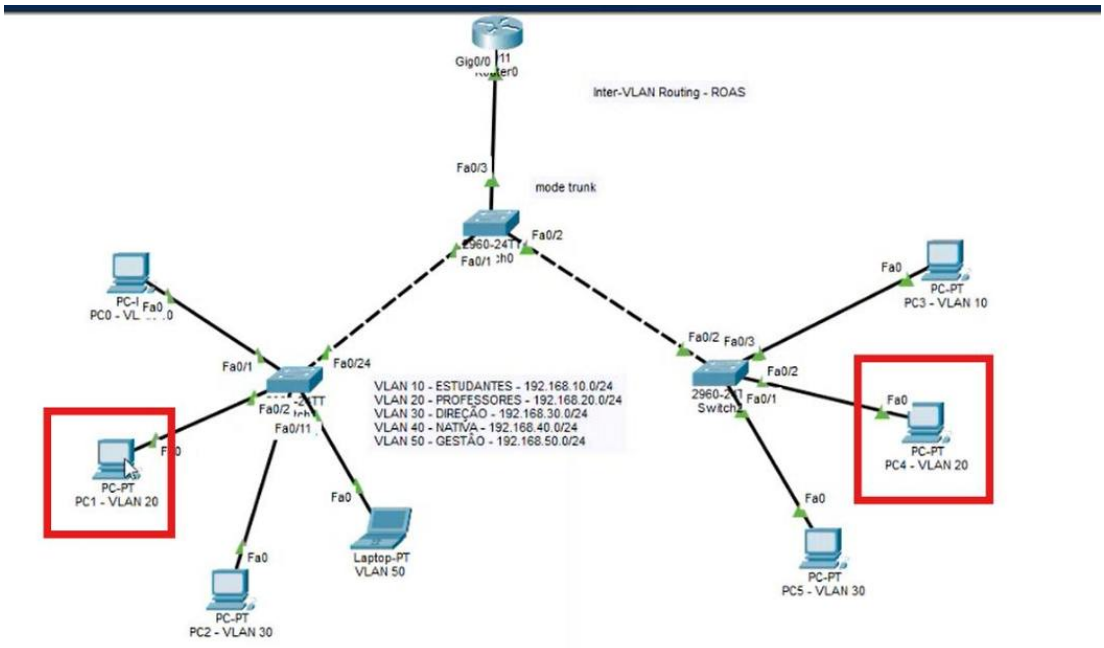


Figura da ficha 63. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Router(config)#ip dhcp pool PROFESSORES; Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0

064 | Configuração e verificação — ficha 64

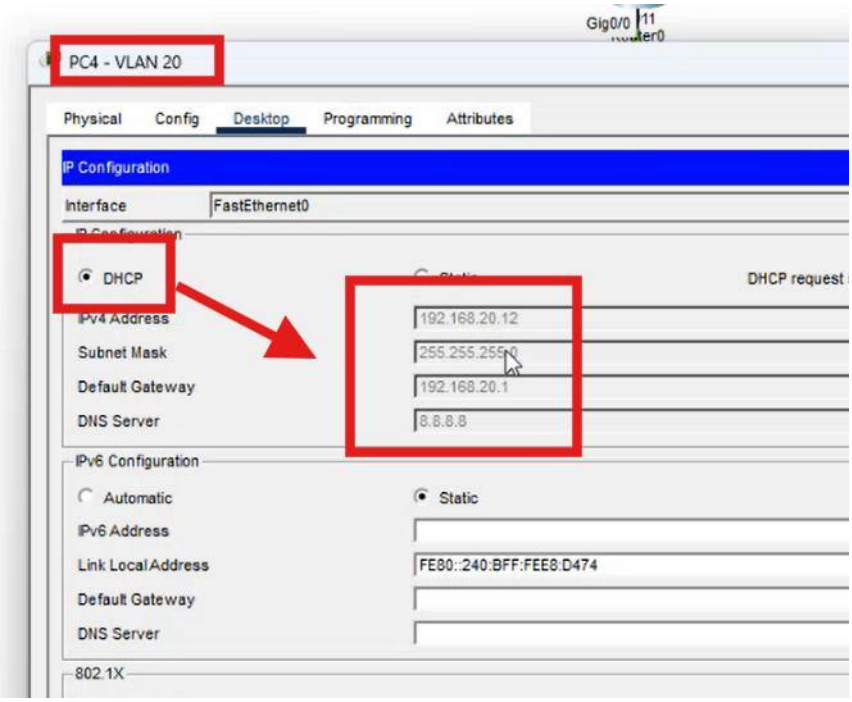


Figura da ficha 64. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

065 | Configuração e verificação — ficha 65

Comandos e verificações apresentados

› Router(config)#ip dhcp pool DIRECAO

› Router(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0

› Router(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1

› Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

› Router(dhcp-config)#domain-name cinel.local

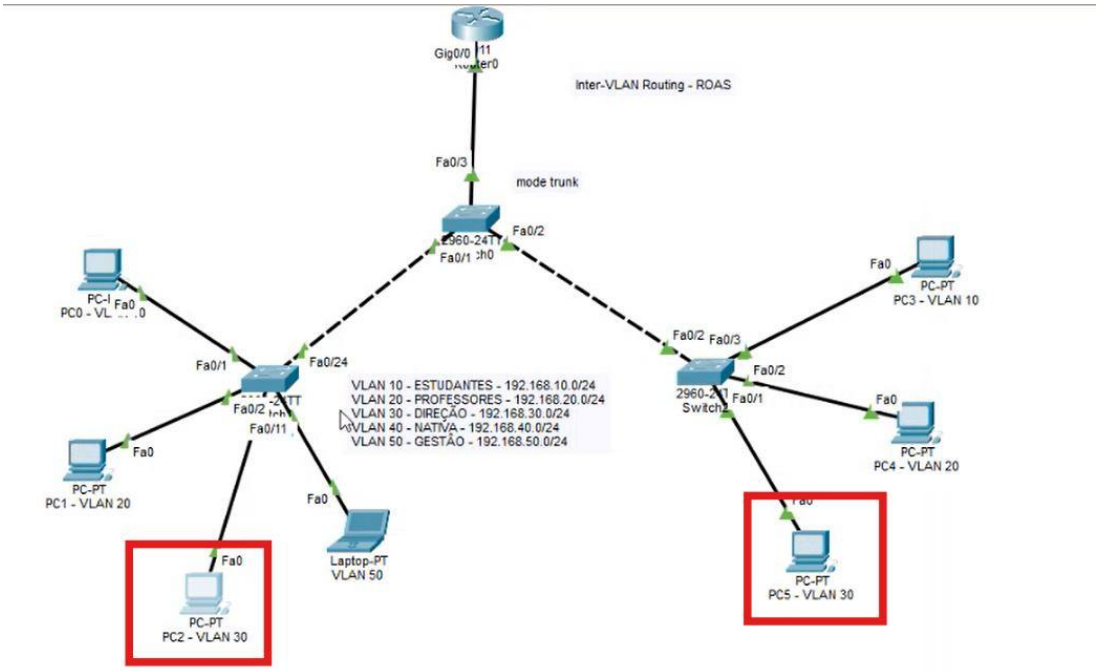


Figura da ficha 65. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Router(config)#ip dhcp pool DIRECAO; Router(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0

066 | Resumo aula 8-09-2026

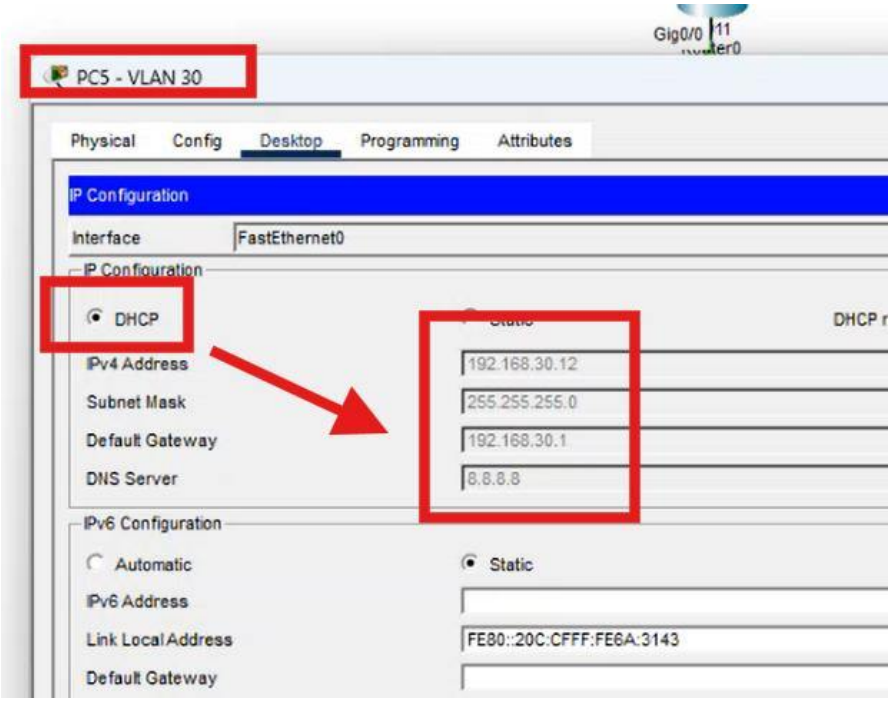


Figura da ficha 66. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

067 | Imagem 1 — Atribuição de IP estático ao servidor

Subnet Mask: 255.0.0.0

Default Gateway: 10.0.0.1

DNS Server: 0.0.0.0

Comandos e verificações apresentados

› IP Address: 10.0.0.254

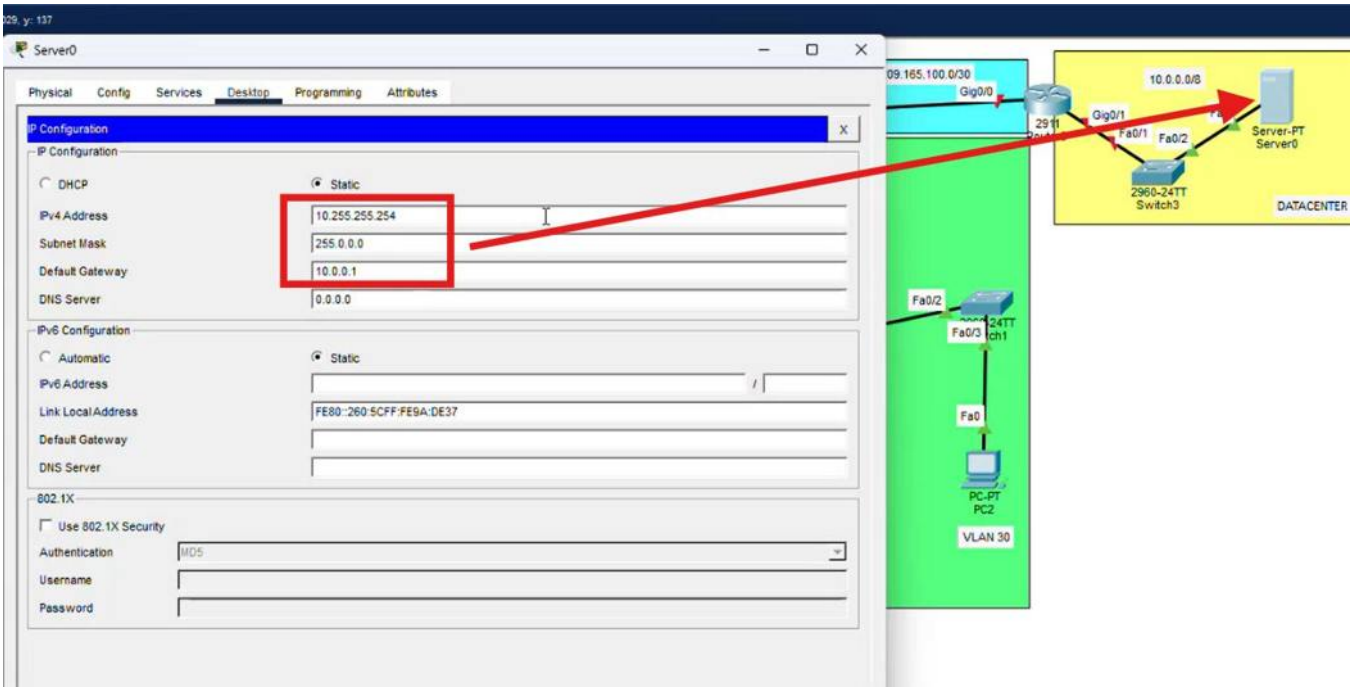


Figura da ficha 67. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Subnet Mask: 255.0.0.0; Default Gateway: 10.0.0.1

068 | Configuracoes de Router

enable

Comandos e verificações apresentados

› configure terminal

› interface GigabitEthernet0/1

› ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

› no shutdown

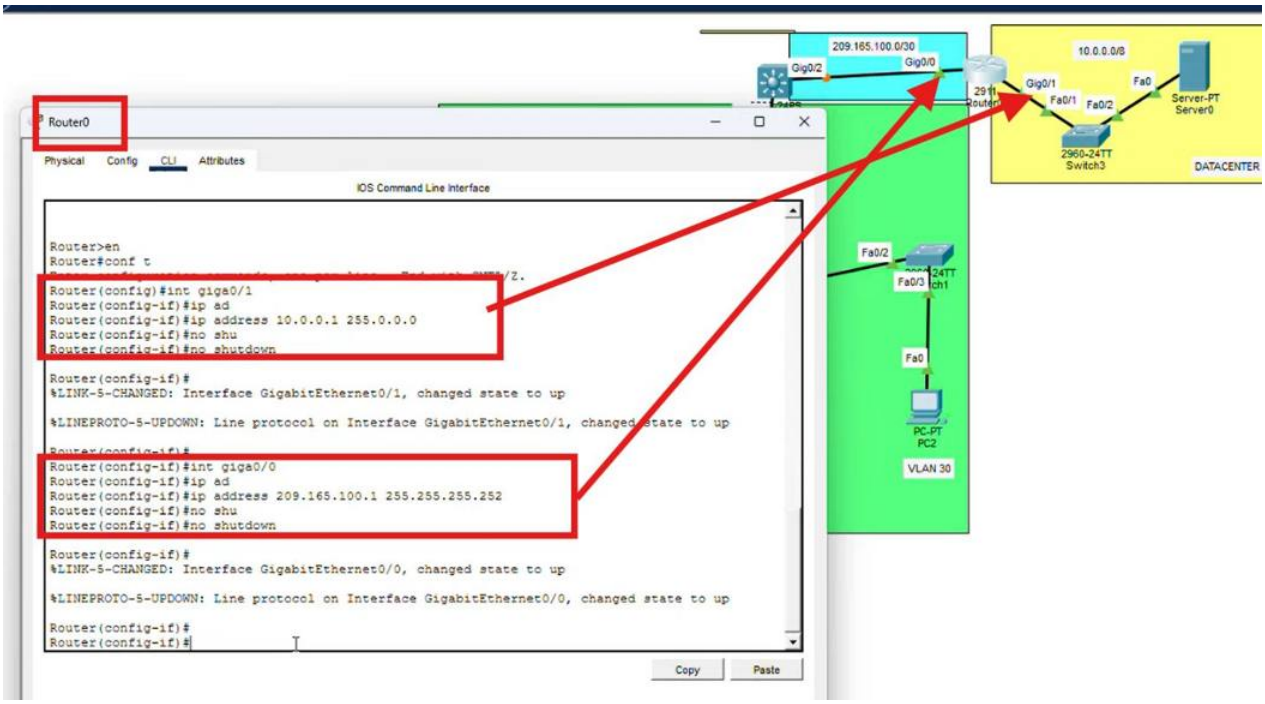


Figura da ficha 68. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: enable

069 | interface GigabitEthernet0/0

exit

Nota Serverpool nao de modifica o nome fica este por defeito

Pool

Name

Default

Gateway

DNS Server

Comandos e verificações apresentados

› ip address 209.165.100.1 255.255.255.252

› no shutdown

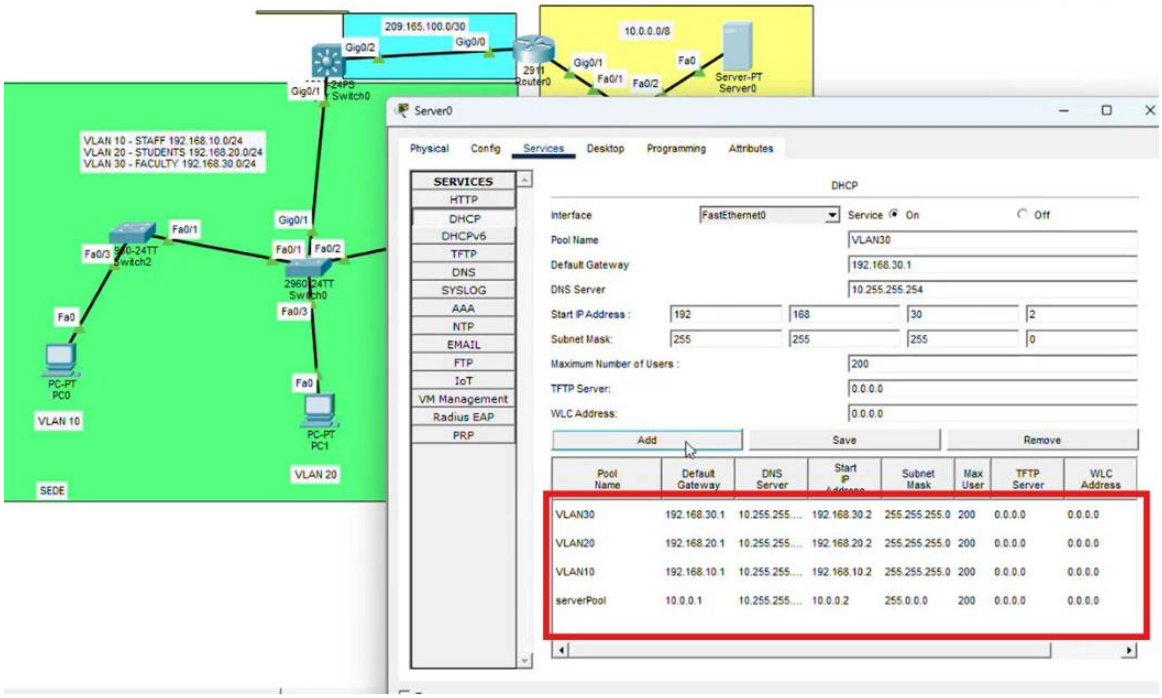


Figura da ficha 69. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: exit; Nota Serverpool nao de modifica o nome fica este por defeito

070 | Imagem 5 — Teste DHCP num equipamento externo

Exemplo: se adicionar um laptop externo , ka rede ja reconhece o DHCp para esse dispositivo

enable

Comandos e verificações apresentados

› configure terminal

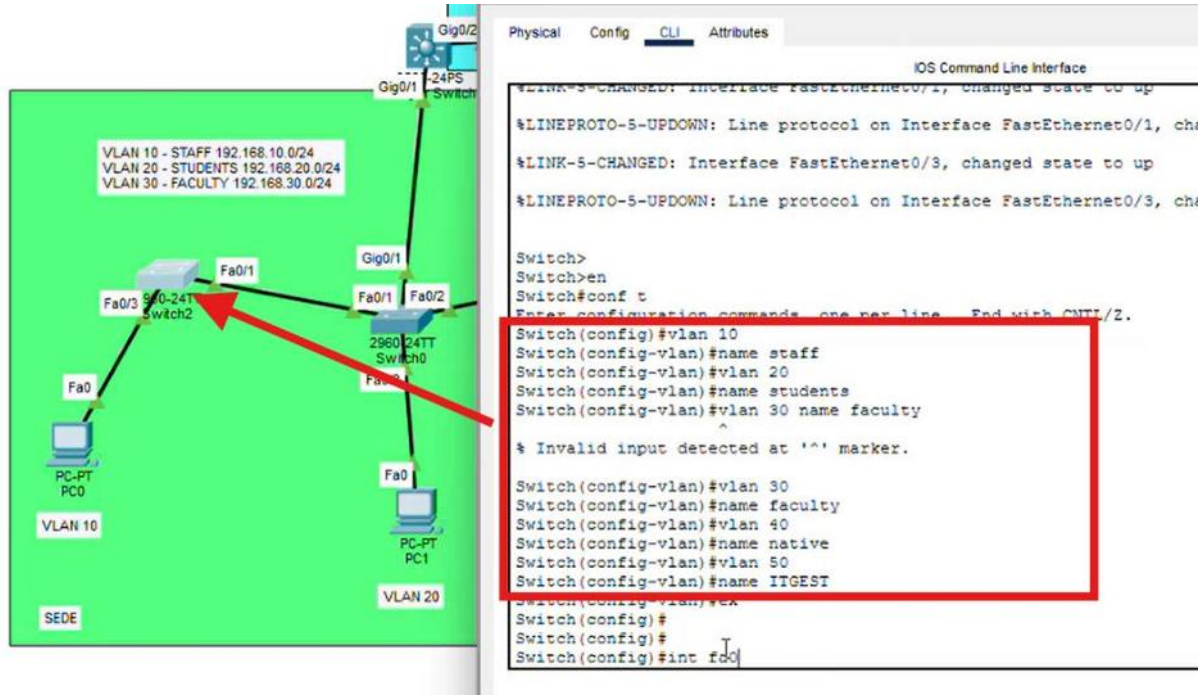


Figura da ficha 70. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Exemplo: se adicionar um laptop externo , ka rede ja reconhece o DHCp para esse dispositivo; enable

071 | name students

vlan 10

name staff

vlan 20

vlan 30

name faculty

vlan 40

name native

Comandos e verificações apresentados

› interface fa0/3

› switchport mode access

› switchport access vlan 10

› interface fa0/1

› switchport mode trunk

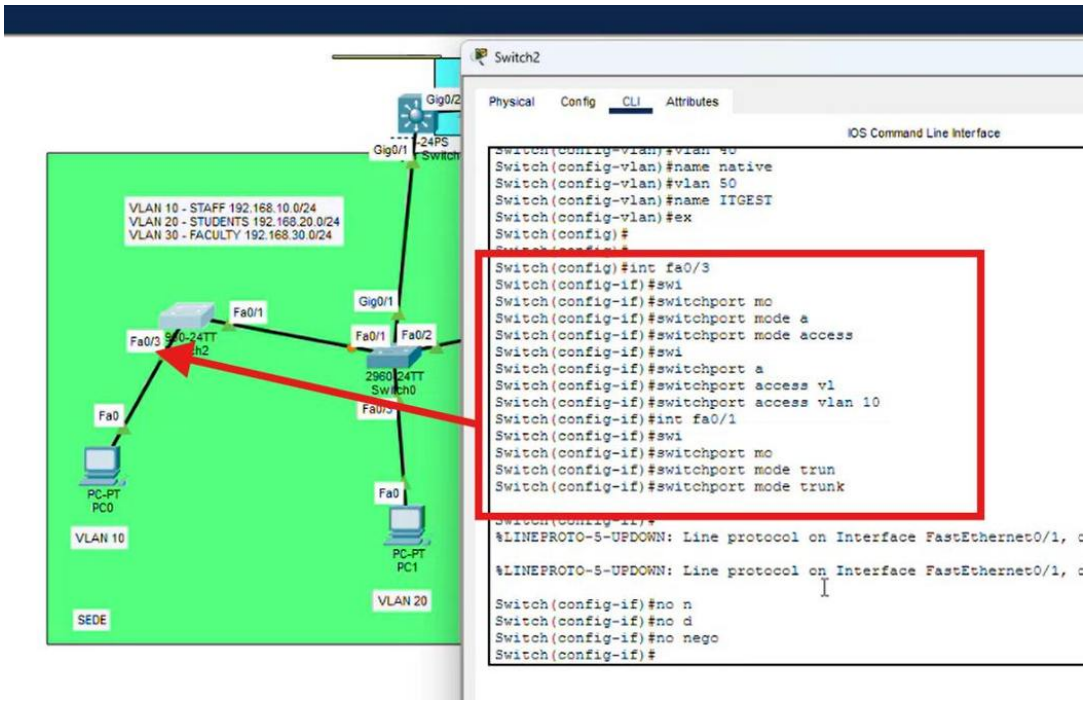


Figura da ficha 71. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: vlan 10; name staff

072 | Continuacao ...

Configuracoes Switch0

Comandos e verificações apresentados

› interface fa0/3

› Switch(config-if)#switchport nonegotiate

› switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50

› switchport trunk native vlan 40

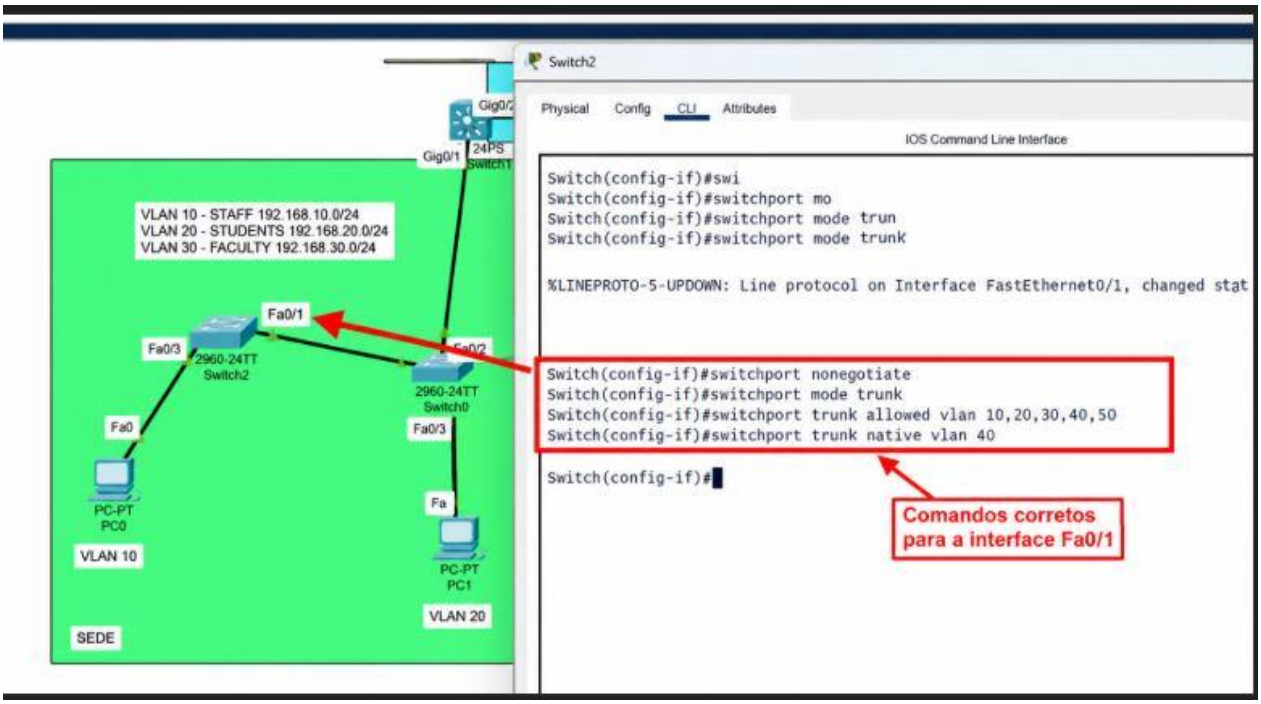


Figura da ficha 72. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Configuracoes Switch0

073 | configure terminal

enable

vlan 10

name staff

vlan 20

name students

vlan 30

name faculty

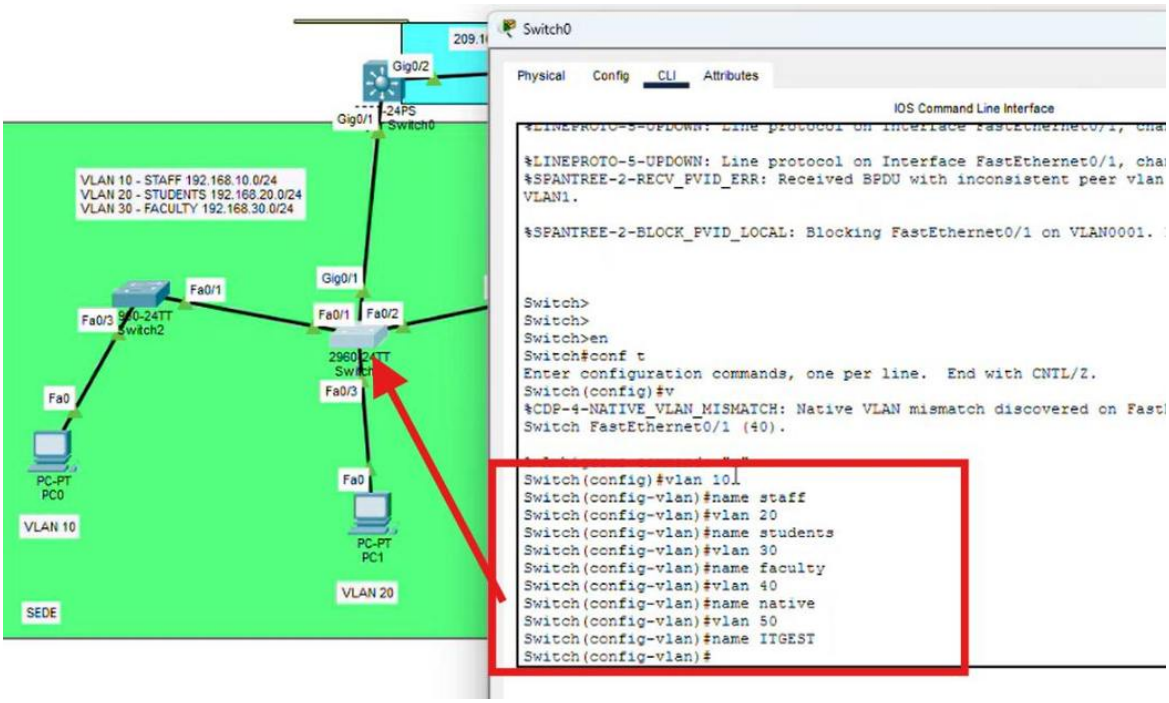


Figura da ficha 73. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: enable; vlan 10

074 | Imagem 10 — Porta de acesso VLAN 20

Continuacao ...

Comandos e verificações apresentados

› interface fa0/3

› switchport mode access

› switchport access vlan 20

› Switch(config)#int range fa0/1-2, gig0/1

› Switch(config-if-range)#swi

› Switch(config-if-range)#switchport mode

› Switch(config-if-range)#switchport mode trunk

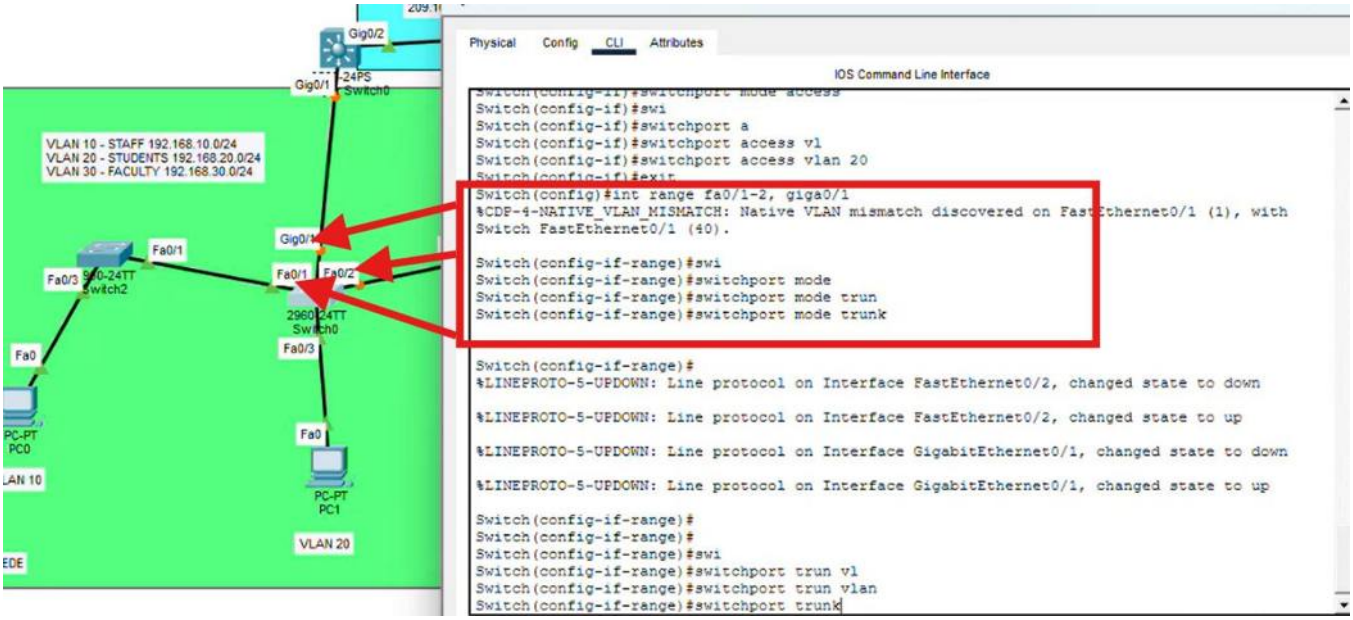


Figura da ficha 74. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Continuacao ...

075 | Imagem 12 — Configuração das VLANs permitidas no trunk

Comandos e verificações apresentados

› interface range fa0/1-2, gig0/1

› switchport trunk native vlan 40

› switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50

› switchport nonegotiate

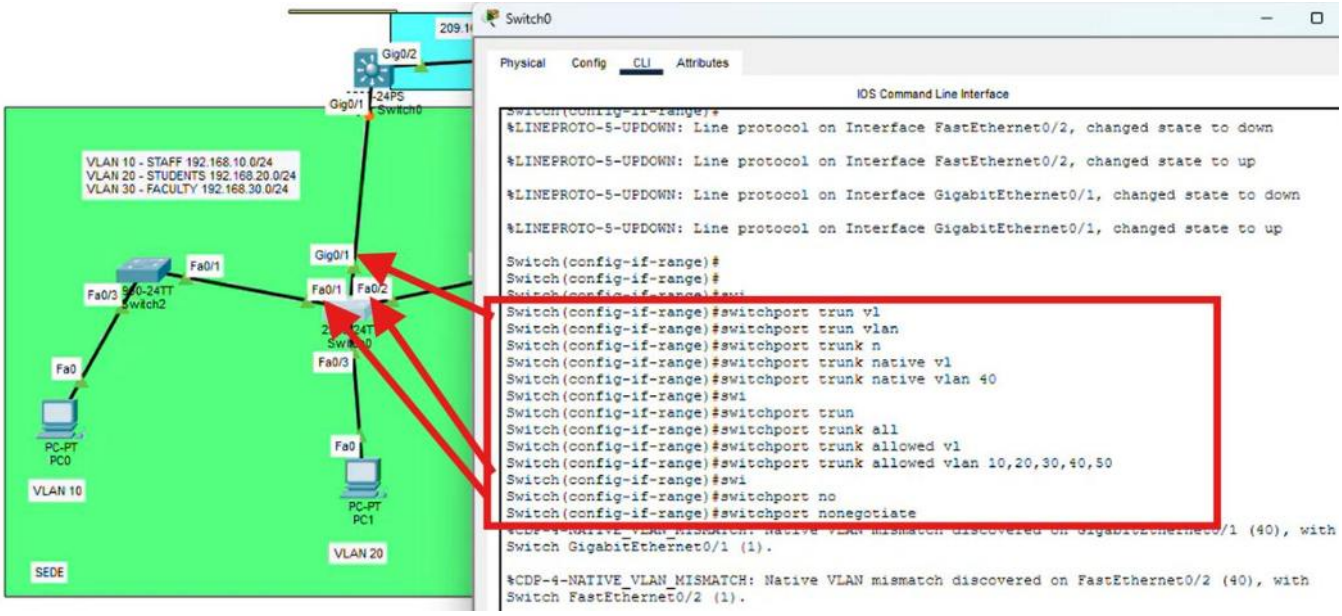


Figura da ficha 75. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: interface range fa0/1-2, gig0/1; switchport trunk native vlan 40

076 | configure terminal

enable

vlan 10

name staff

vlan 20

name students

vlan 30

name faculty

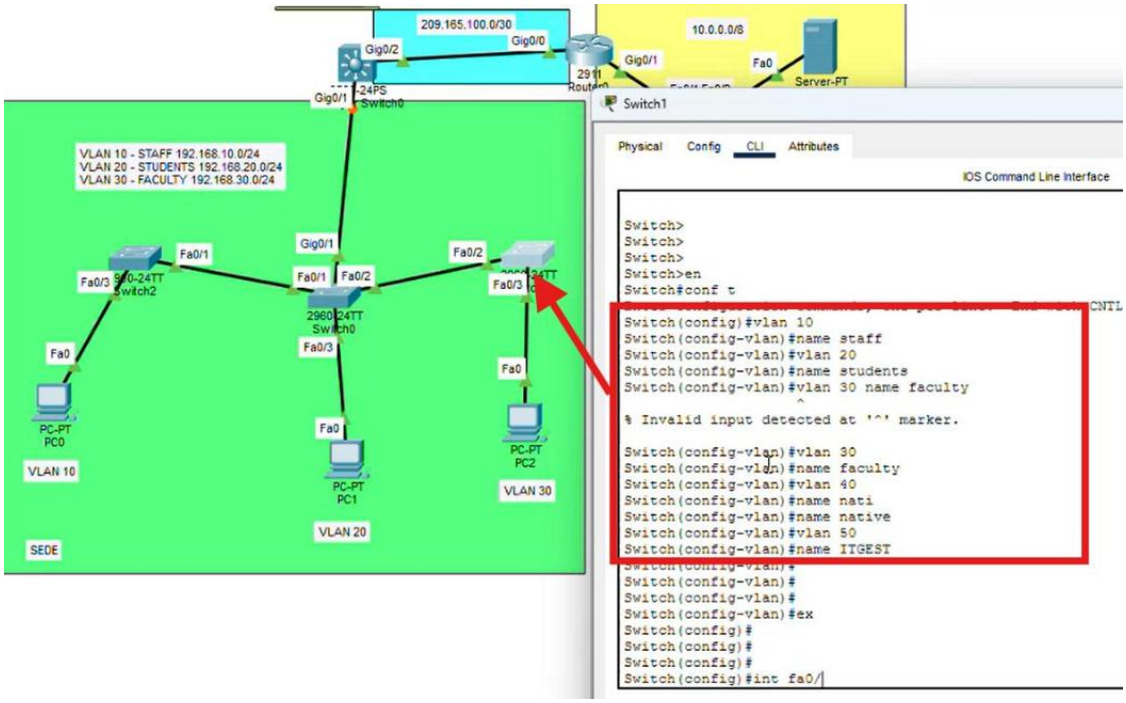


Figura da ficha 76. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: enable; vlan 10

077 | interface fa0/3

Comandos e verificações apresentados

› switchport mode access

› switchport access vlan 30

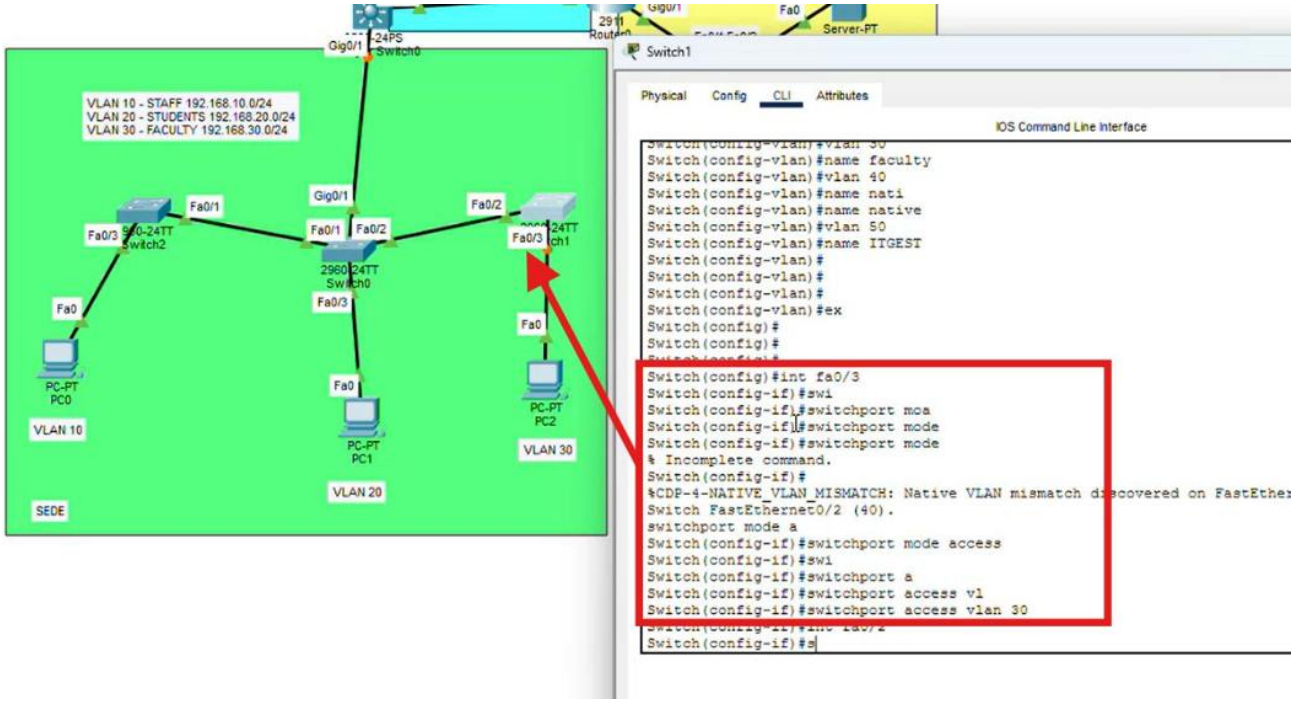


Figura da ficha 77. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: switchport mode access; switchport access vlan 30

078 | Configuracoes Switch1

Continuacao ...

Comandos e verificações apresentados

› interface fa0/2

› switchport mode trunk

› switchport trunk native vlan 40

› interface fa0/1

› switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40

› switchport nonegotiate

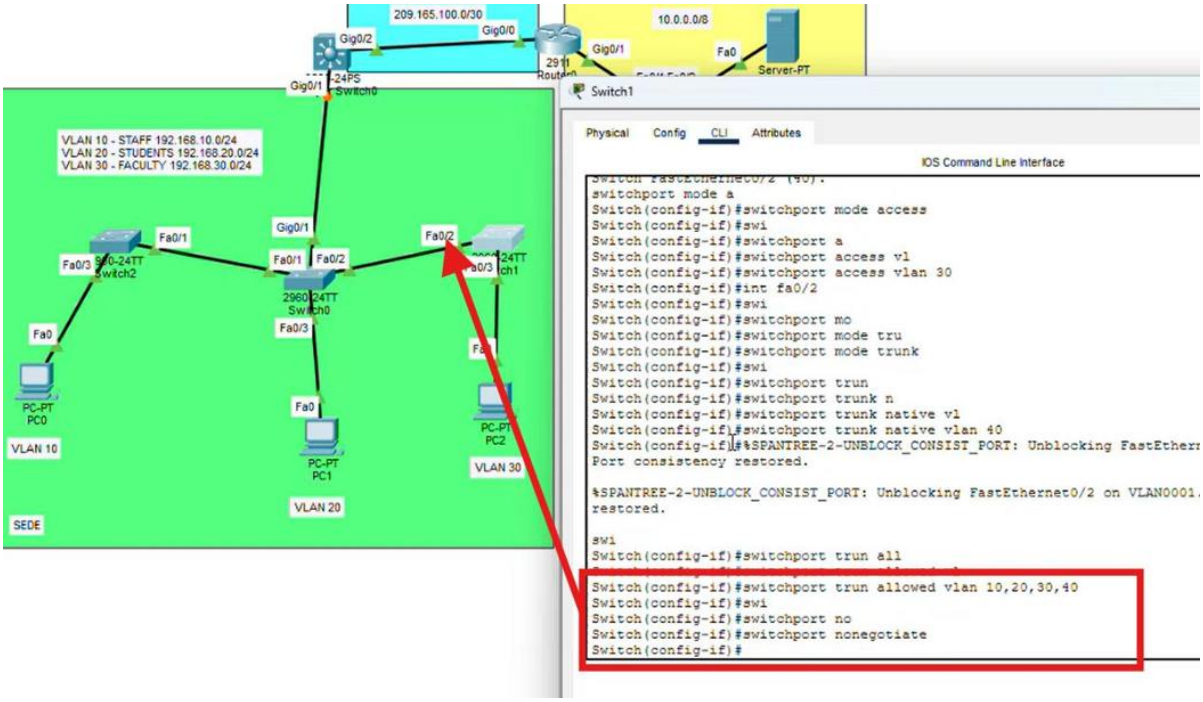


Figura da ficha 78. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Continuacao ...

079 | Configuracoes SwitchLayer 3

enable

vlan 10

name staff

vlan 20

name students

vlan 30

name faculty

Comandos e verificações apresentados

› configure terminal

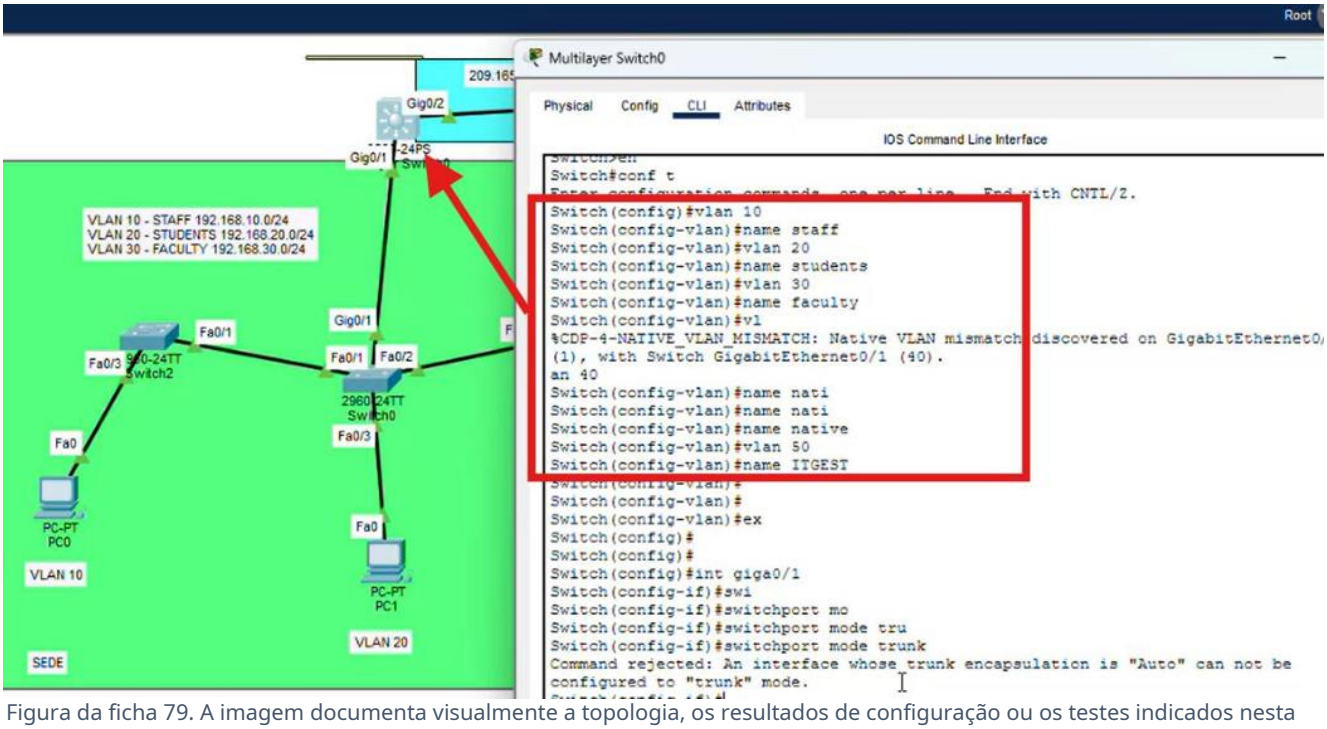


Figura da ficha 79. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: enable; vlan 10

080 | Continuacao ...

Comandos e verificações apresentados

› interface gigabitEthernet0/1

› switchport trunk encapsulation dot1q

› switchport mode trunk

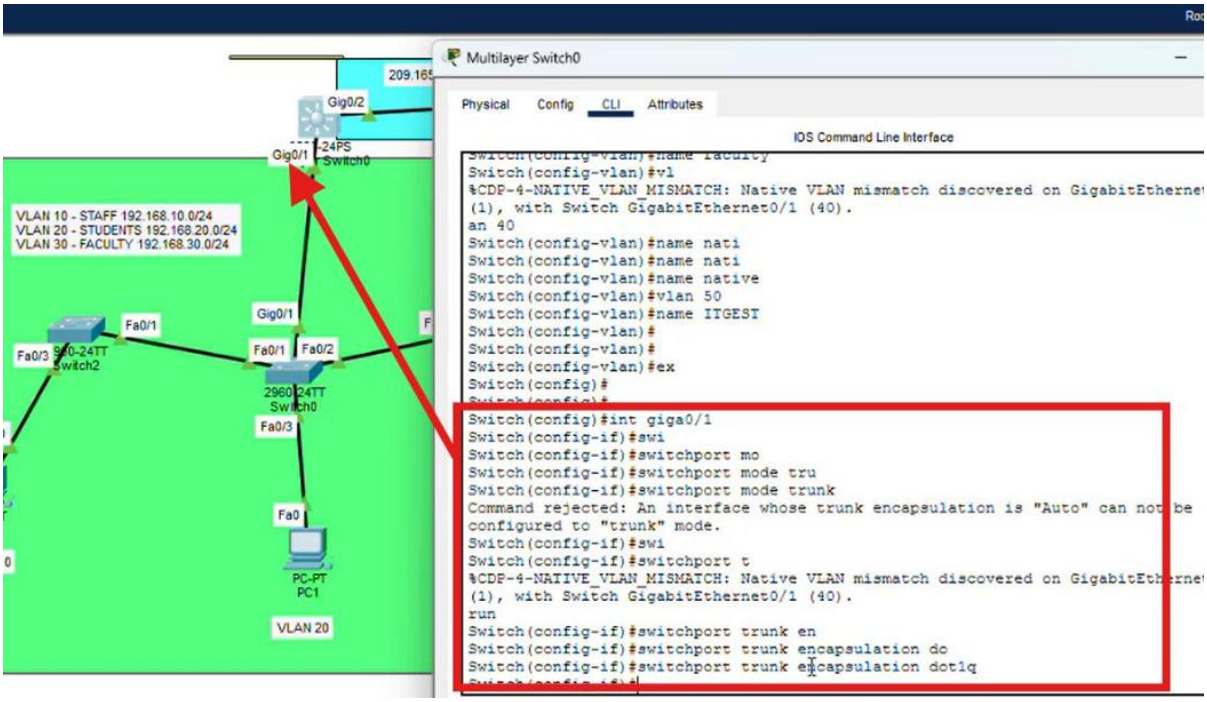


Figura da ficha 80. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: interface gigabitEthernet0/1; switchport trunk encapsulation dot1q

081 | interface gigabitEthernet0/1

Continuacao ...

Comandos e verificações apresentados

› switchport mode trunk

› switchport trunk native vlan 40

› switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50

› switchport nonegotiate

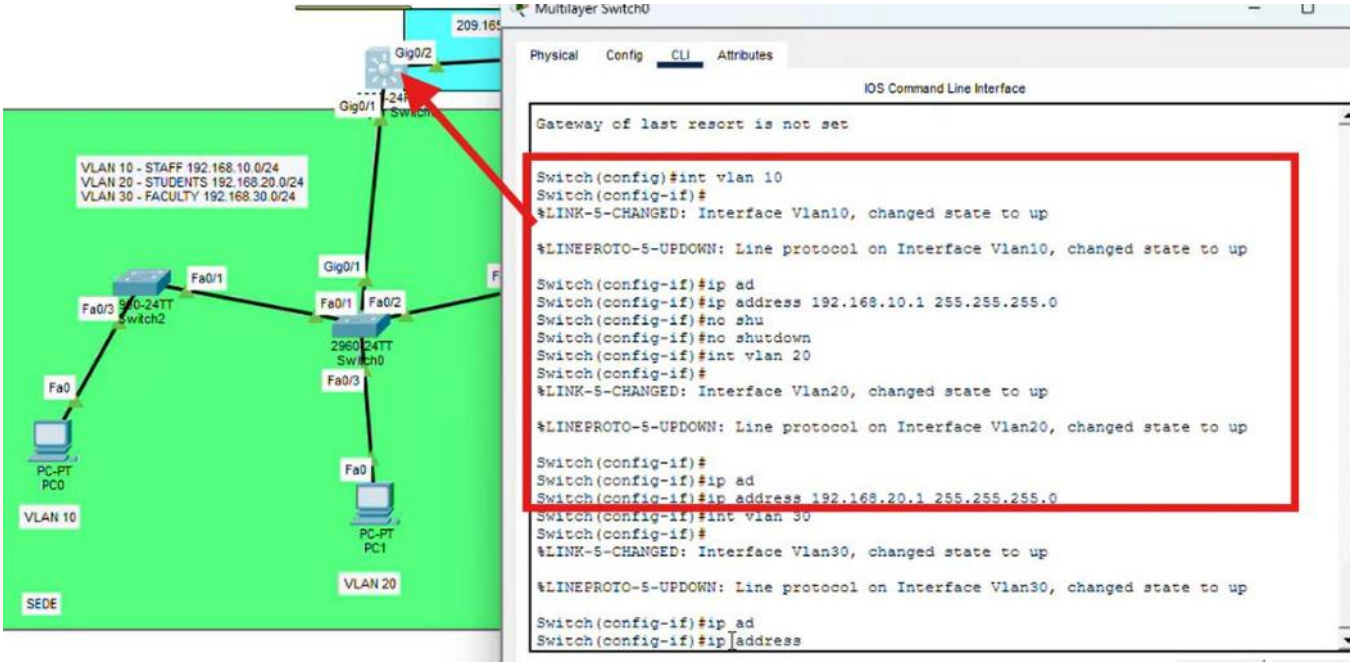


Figura da ficha 81. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Continuacao ...

082 | interface vlan 10

Continuacao ...

Comandos e verificações apresentados

› ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

› no shutdown

› interface vlan 20

› ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

› interface vlan 30

› ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

› interface vlan 40

› ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

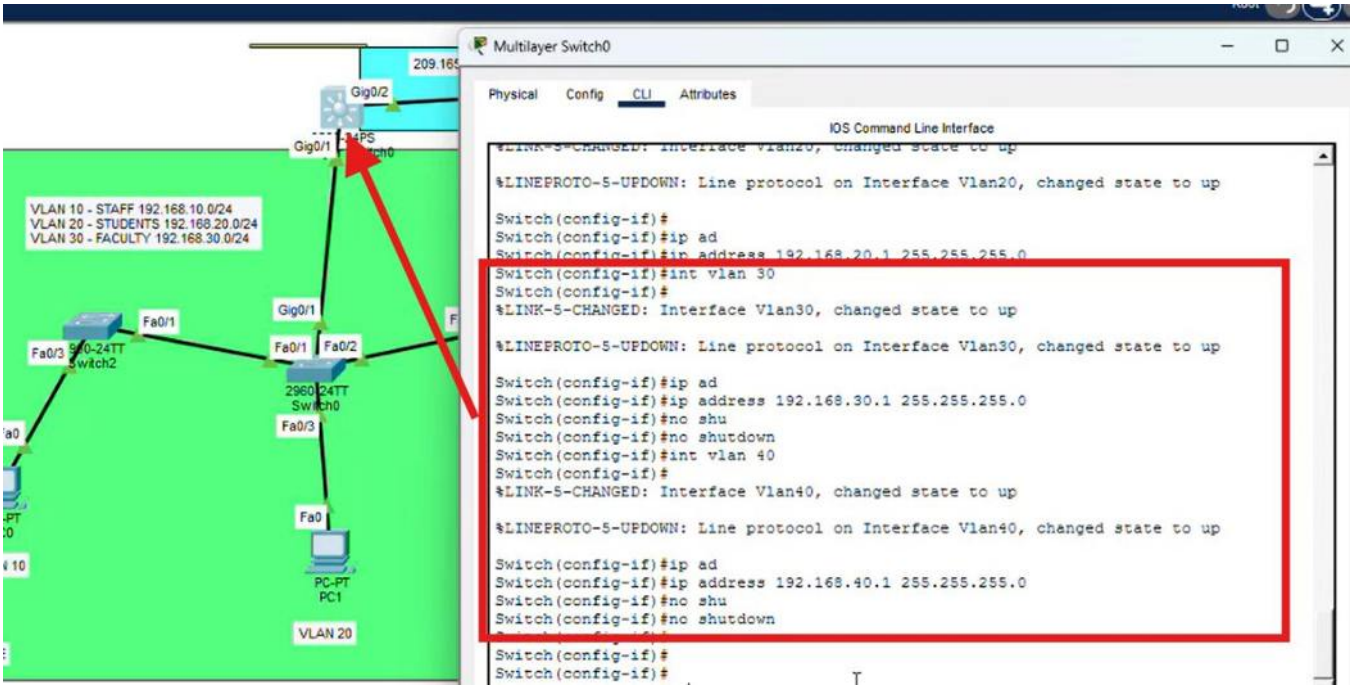


Figura da ficha 82. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Continuacao ...

083 | interface vlan 50

Continuacao ...(implementacao de rotas estaticas)

Comandos e verificações apresentados

› ip address 192.168.50.1 255.255.255.0

› no shutdown

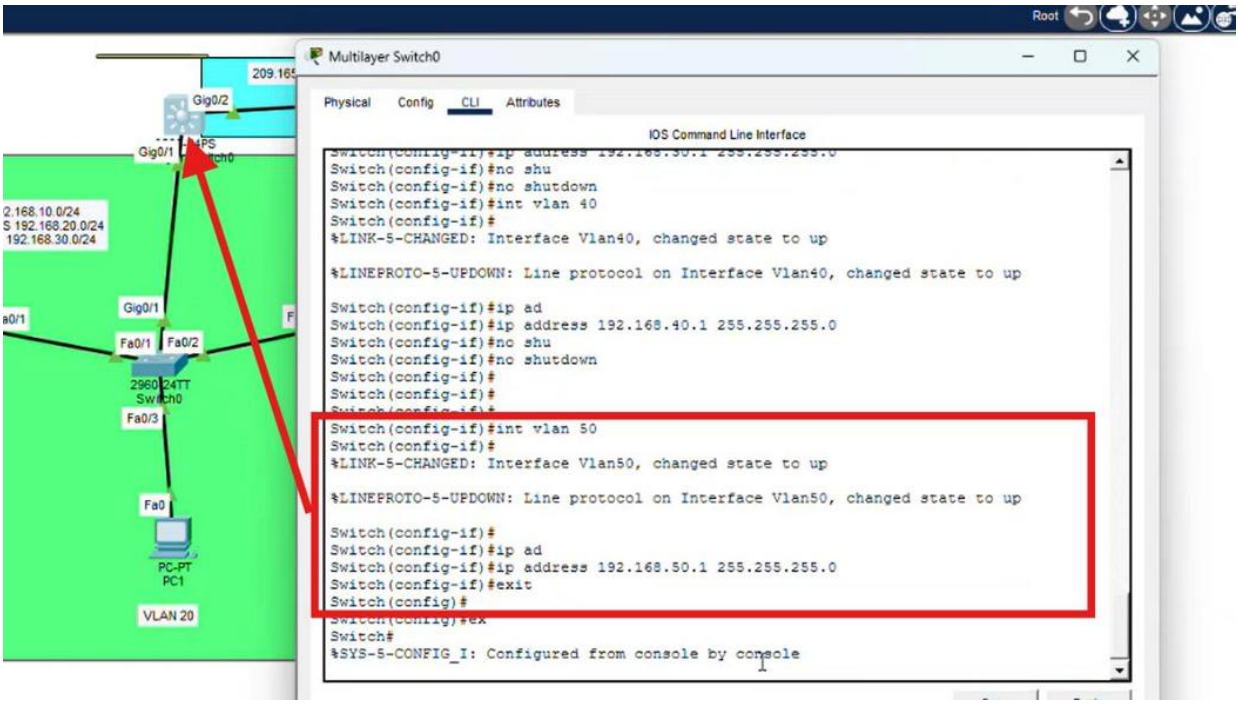


Figura da ficha 83. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Continuacao ...(implementacao de rotas estaticas)

084 | interface gigabitEthernet0/2

no switchport

Continuacao ...

ROTAS ESTÁTICAS

Comandos e verificações apresentados

› ip address 209.165.100.2 255.255.255.252

› no shutdown

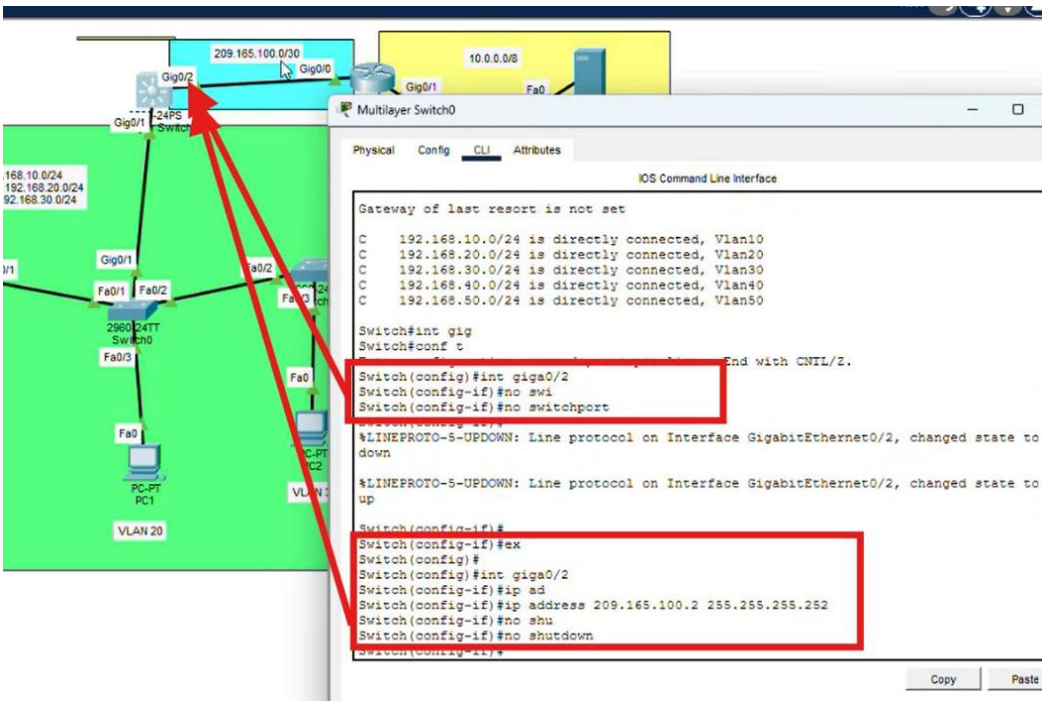


Figura da ficha 84. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: no switchport; Continuacao ...

085 | 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.1

ip

route

Configuracao-rota estatica no Router 0

DHCP RELAY — IP HELPER-ADDRESS

Comandos e verificações apresentados

› ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2

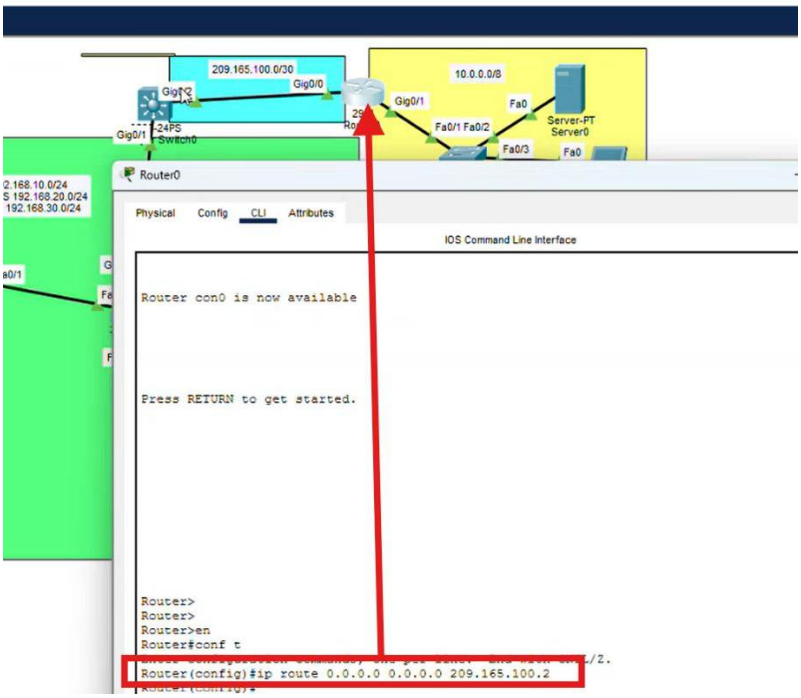


Figura da ficha 85. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: ip; route

086 | O objetivo desta parte é permitir que os pedidos DHCP das VLANs sejam encaminhados para o

servidor DHCP noutra rede. O documento identifica esta fase como transformação das

mensagens através de um agente de retransmissão.

Confirmacao de atribuicao de DHCP

Comandos e verificações apresentados

› interface vlan 10

› ip helper-address 10.255.255.254

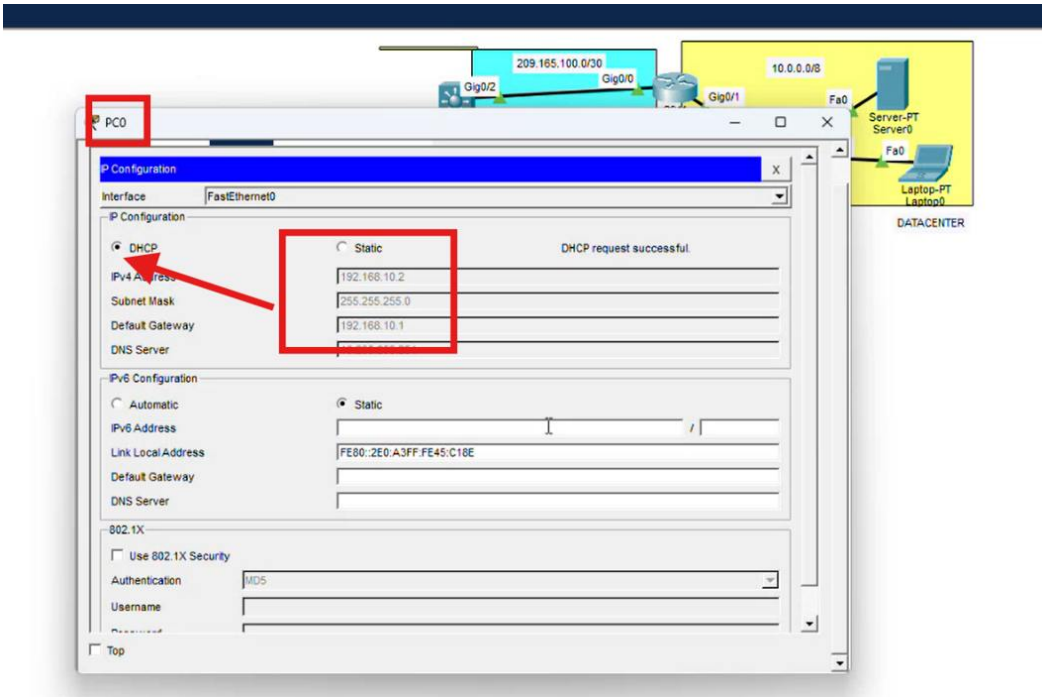


Figura da ficha 86. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: servidor DHCP noutra rede. O documento identifica esta fase como transformação das; mensagens através de um agente de retransmissão.

087 | Imagem 29 — VLAN 20

Comandos e verificações apresentados

› interface vlan 20

› ip helper-address 10.255.255.254

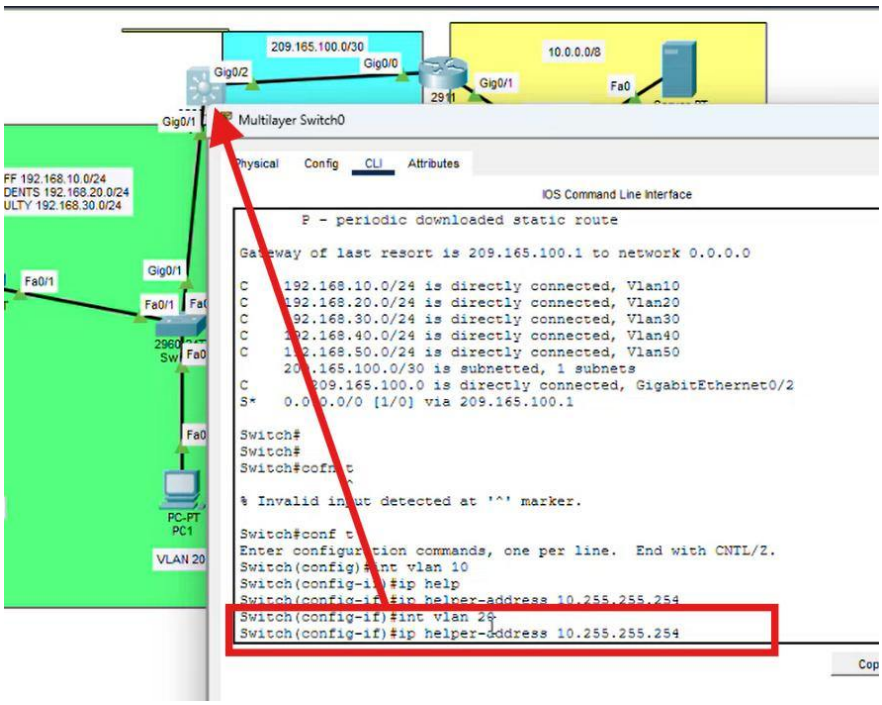


Figura da ficha 87. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: interface vlan 20; ip helper-address 10.255.255.254

088 | Imagem 30 — VLAN 30

Testes ping (entre dispositivos)

Comandos e verificações apresentados

› interface vlan 30

› ip helper-address 10.255.255.254

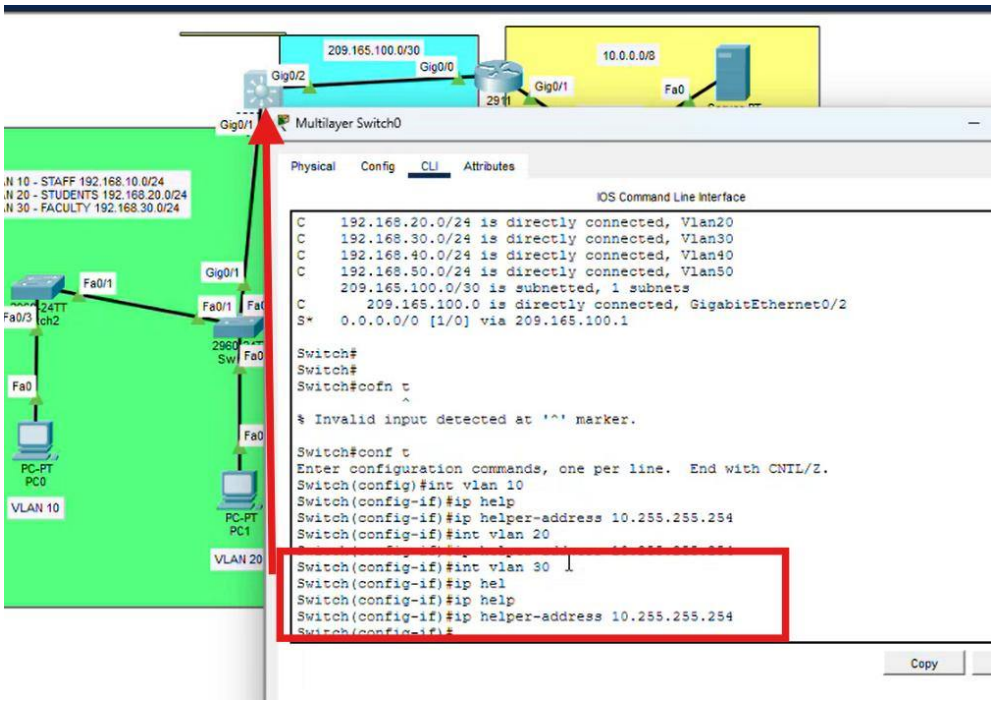


Figura da ficha 88. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Testes ping (entre dispositivos)

089 | Teste Ping entre dispositivo-exemplo PC e Router

Teste Ping entre PC0e Servidor

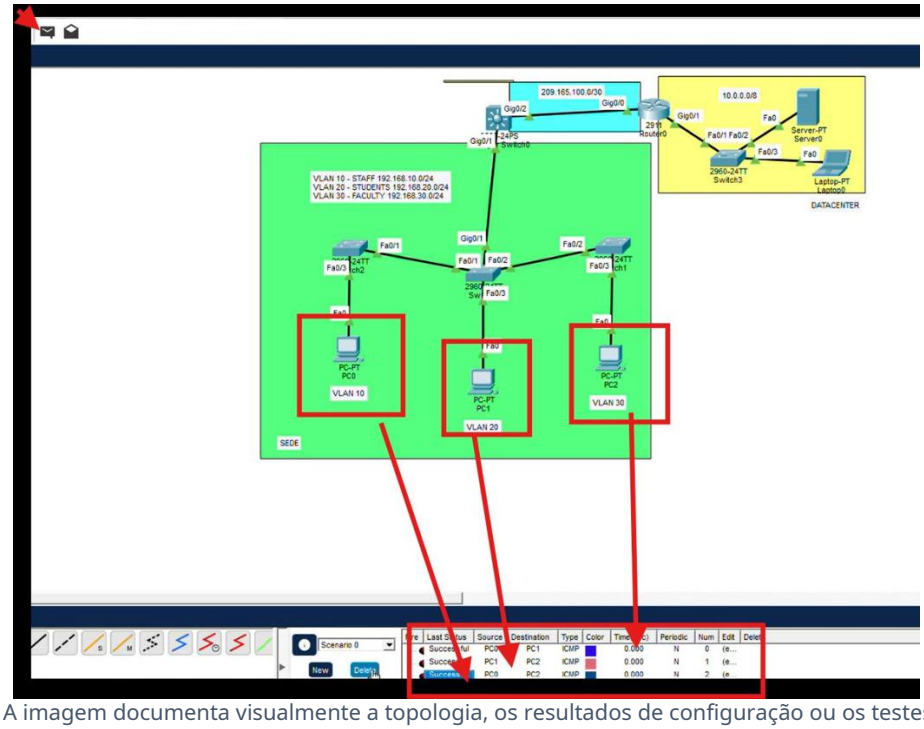


Figura da ficha 89. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Teste Ping entre PC0e Servidor

Topologias práticas, VTP e testes

Bloco de estudo · início na página 90 do material consolidado.

090 | Teste ping Ao Dominio

Exemplo 1

Exemplo 2

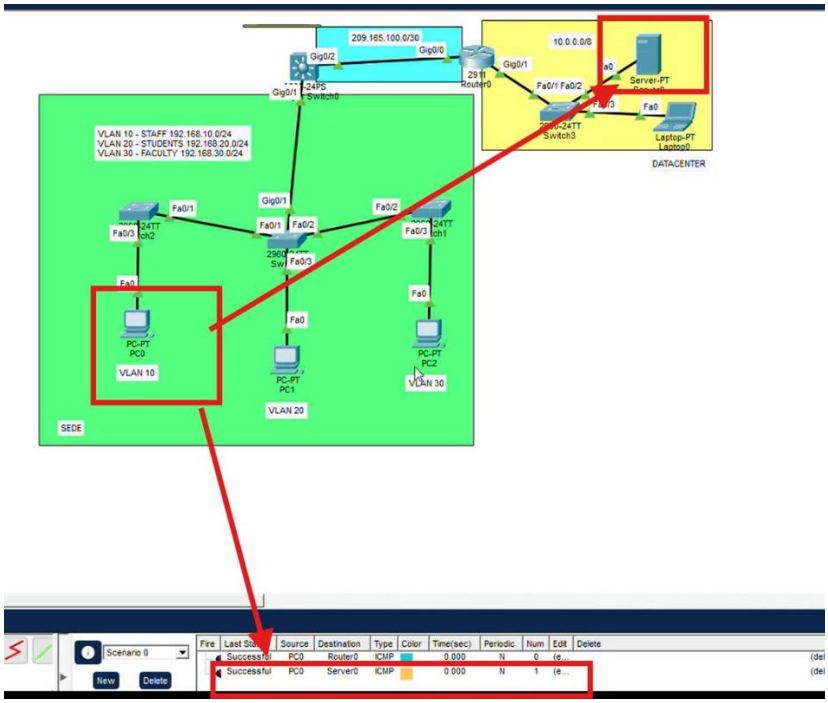


Figura da ficha 90. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Exemplo 1; Exemplo 2

091 | Alternativa de tete DNS

Exemplo3

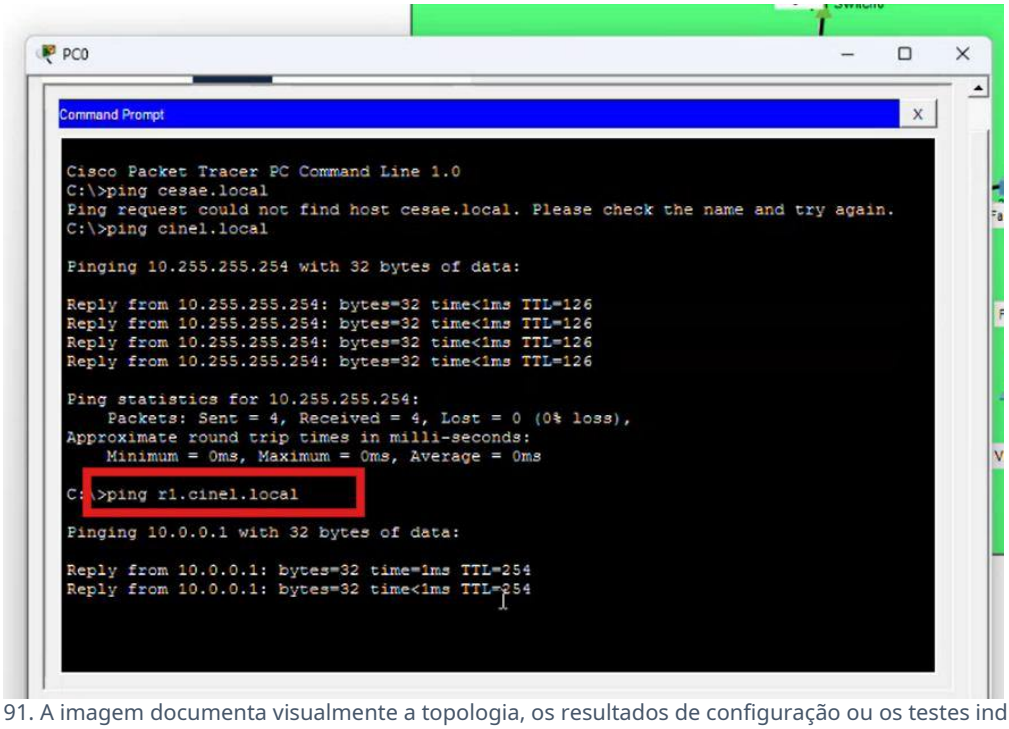


Figura da ficha 91. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Exemplo3

092 | No servidor (Edicao de pagina http)

Exemplo1

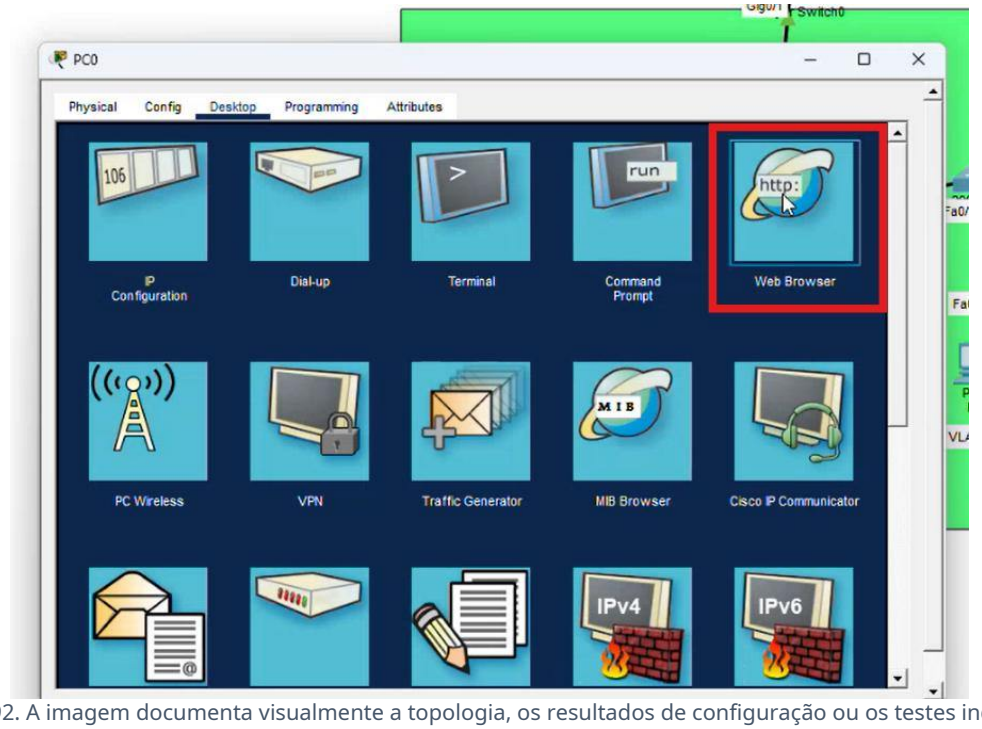


Figura da ficha 92. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Exemplo1

093 | Exemplo : Edicao de campo

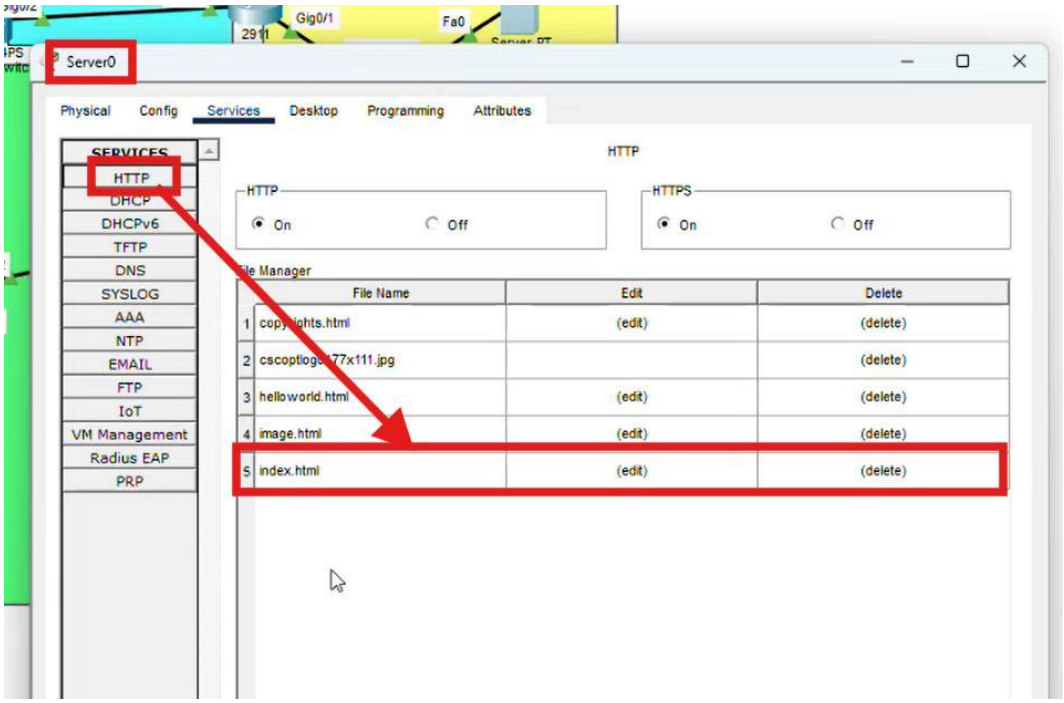


Figura da ficha 93. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

094 | Resultado final PC0

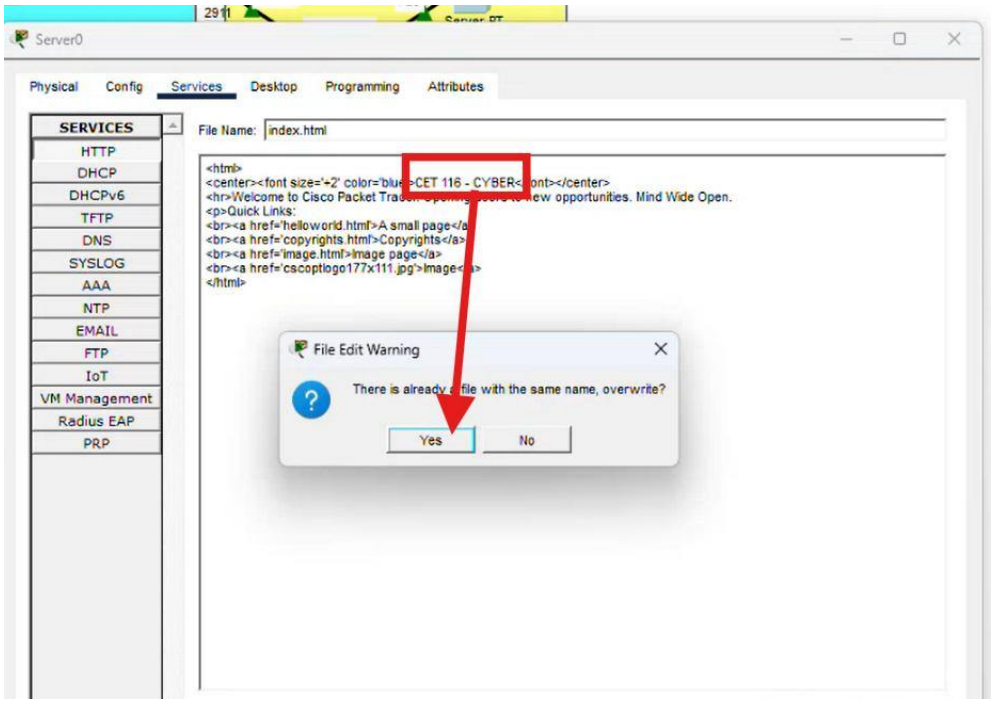


Figura da ficha 94. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

095 | configure terminal

10-09-26

Router0 — interface G0/0

enable

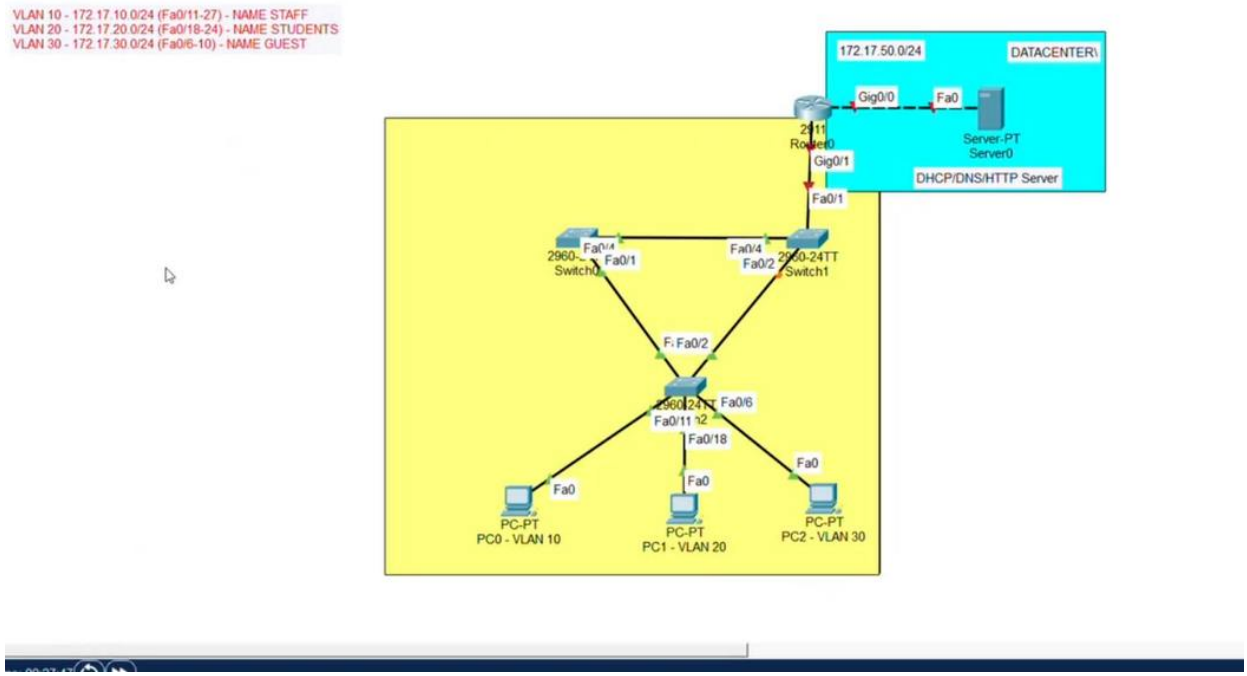


Figura da ficha 95. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: 10-09-26; Router0 — interface G0/0

096 | interface gigabitEthernet0/0

Router0 — interface G0/1

Comandos e verificações apresentados

› ip address 172.17.50.1 255.255.255.0

› no shutdown

› interface gigabitEthernet0/1

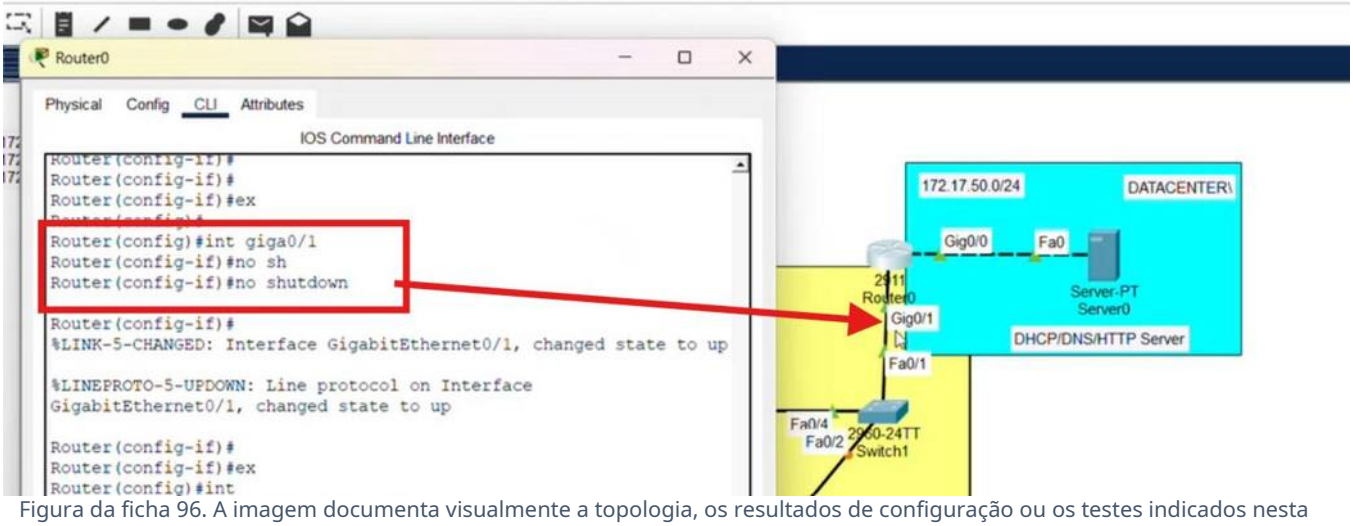


Figura da ficha 96. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Router0 — interface G0/1

097 | no shutdown

encapsulation dot1Q 10

Router0 — VLAN 20

encapsulation dot1Q 20

Comandos e verificações apresentados

› interface gigabitEthernet0/1.10

› ip address 172.17.10.1 255.255.255.0

› interface gigabitEthernet0/1.20

› ip address 172.17.20.1 255.255.255.0

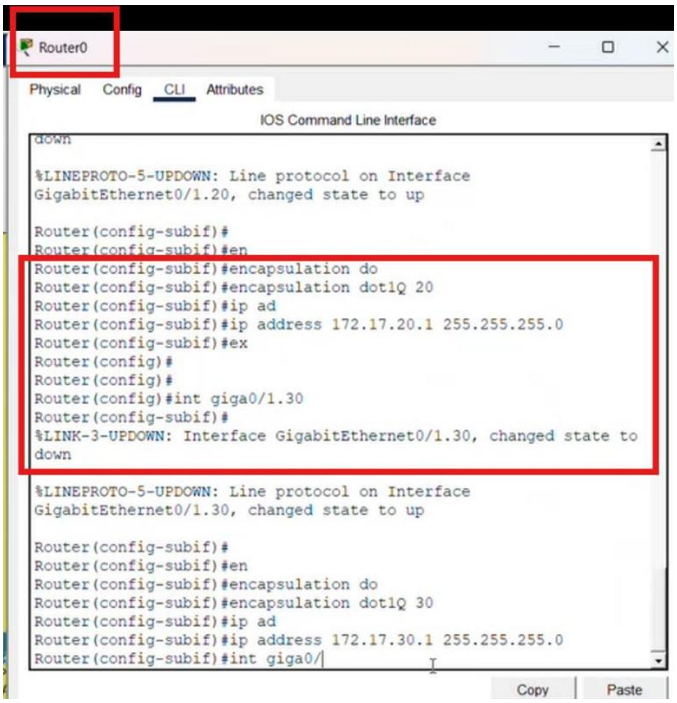


Figura da ficha 97. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: encapsulation dot1Q 10; Router0 — VLAN 20

098 | interface gigabitEthernet0/1.30

Router0 — VLAN 30

encapsulation dot1Q 30

Router0 — VLAN 40 nativa

Comandos e verificações apresentados

› ip address 172.17.30.1 255.255.255.0

› interface gigabitEthernet0/1.40

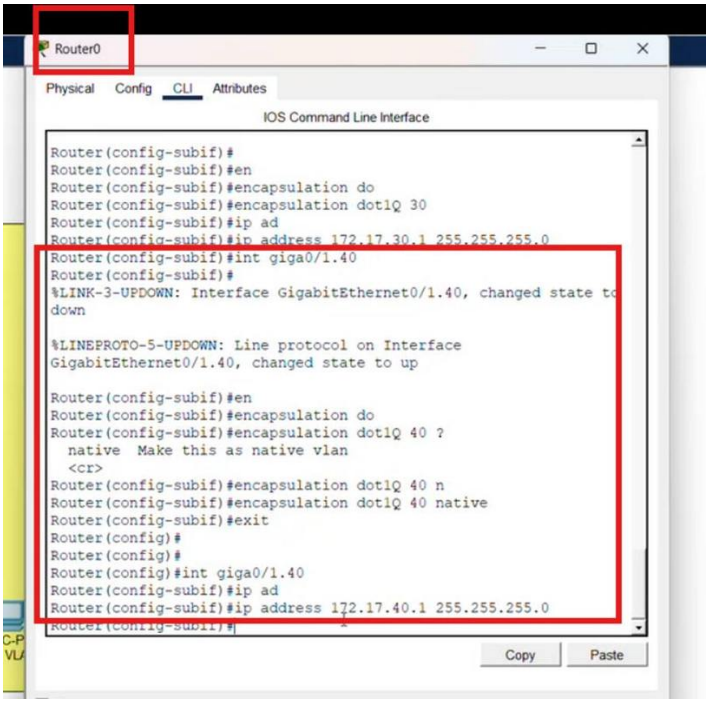


Figura da ficha 98. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Router0 — VLAN 30; encapsulation dot1Q 30

099 | encapsulation dot1Q 40 native

Router0 — DHCP Relay VLAN 10

Router0 — DHCP Relay VLAN 20

Comandos e verificações apresentados

› ip address 172.17.40.1 255.255.255.0

› interface gigabitEthernet0/1.10

› ip helper-address 172.17.50.254

› interface gigabitEthernet0/1.20

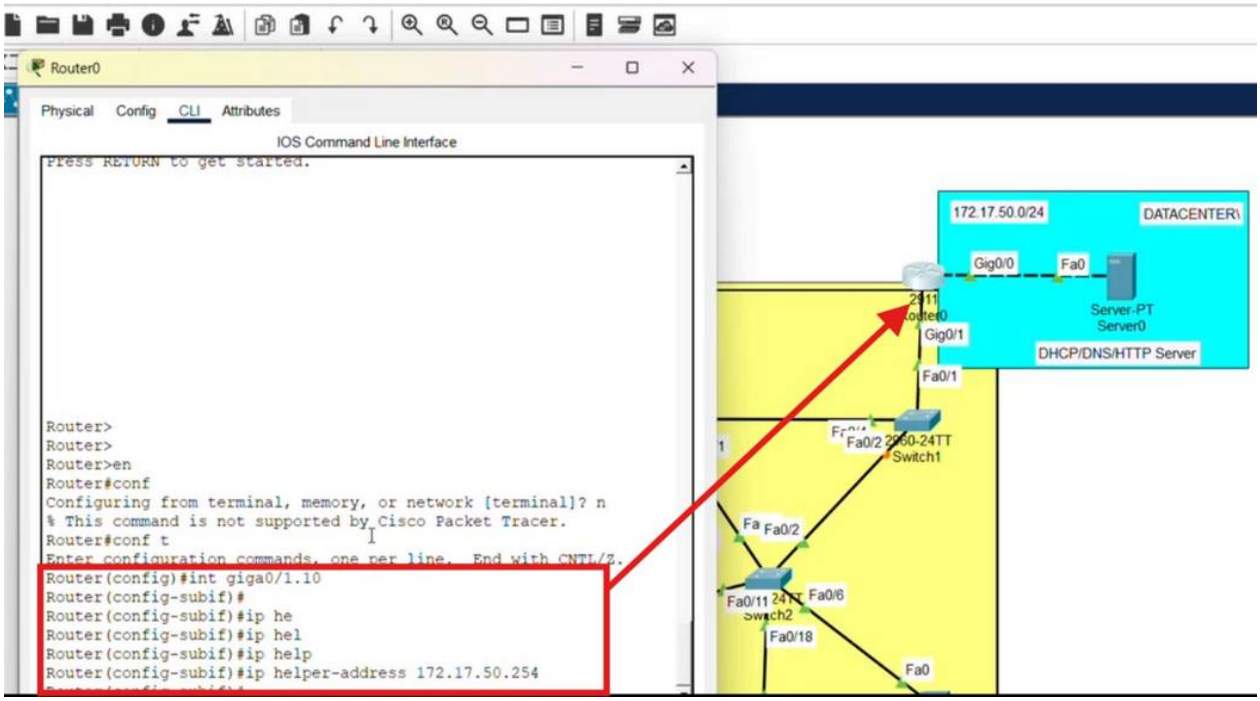


Figura da ficha 99. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Router0 — DHCP Relay VLAN 10; Router0 — DHCP Relay VLAN 20

100 | interface gigabitEthernet0/1.30

Router0 — DHCP Relay VLAN 30

Comandos e verificações apresentados

› ip helper-address 172.17.50.254

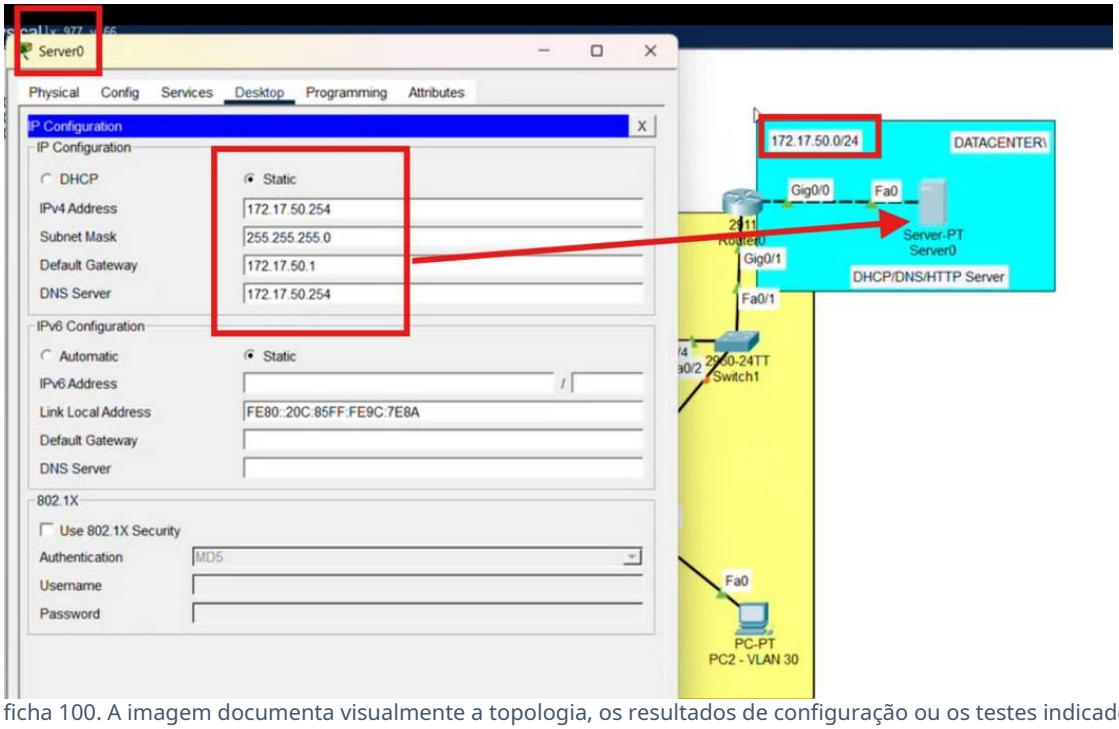


Figura da ficha 100. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Router0 — DHCP Relay VLAN 30

101 | Pool Name Default

Gateway

DNS Server

Start IP

Address

Subnet Mask Maximum

Users

VLAN 10

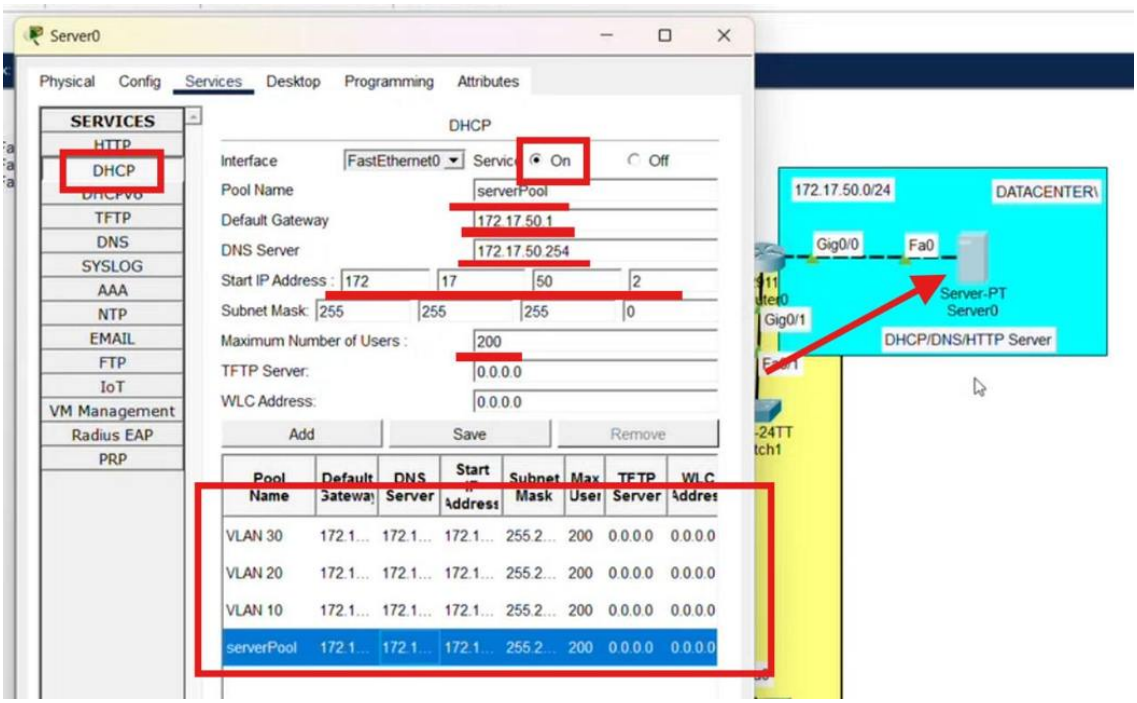


Figura da ficha 101. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Gateway; DNS Server

102 | Pool Name Default

Gateway

DNS Server

Start IP

Address

Subnet Mask Maximum

Users

VLAN 30

Comandos e verificações apresentados

› configure terminal

› vtp mode server

› vtp domain cinel.local

› vtp password cisco

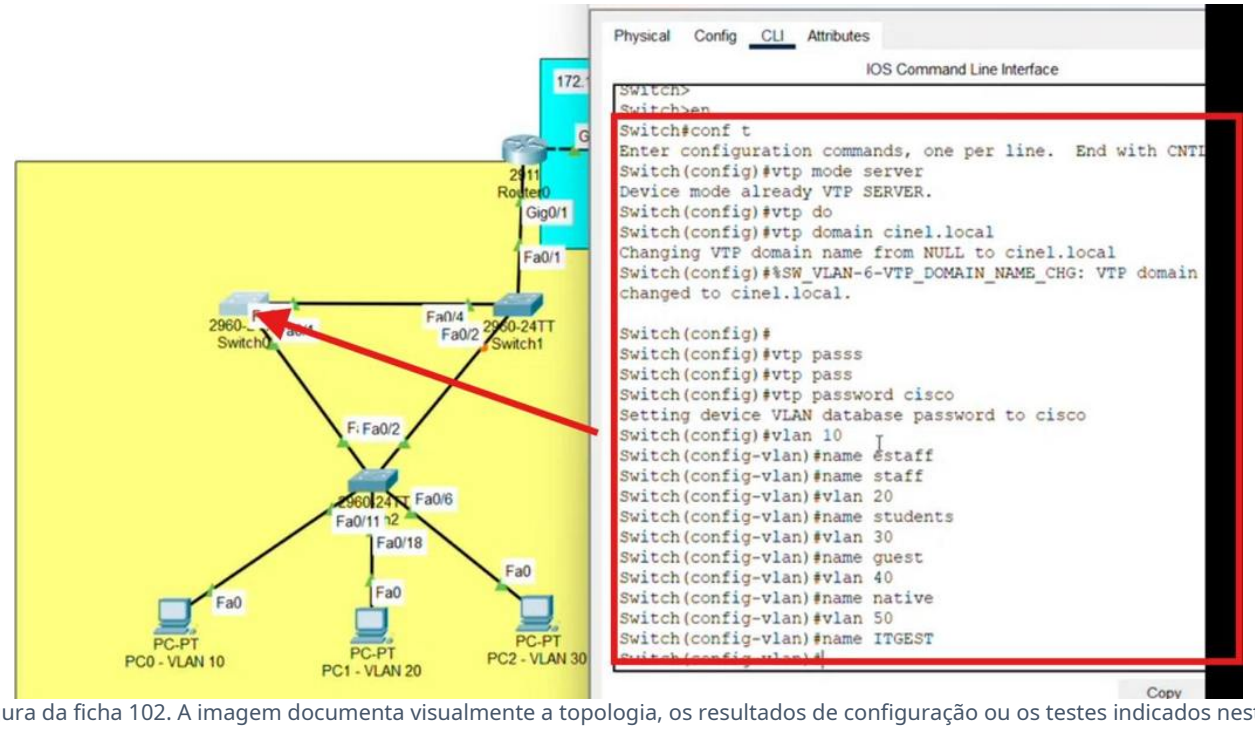


Figura da ficha 102. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Gateway; DNS Server

103 | name native

vlan 40

vlan 50

name ITGEST

Switch0 — configuração dos trunks

Comandos e verificações apresentados

› interface range fastEthernet0/1, fastEthernet0/4

› switchport mode trunk

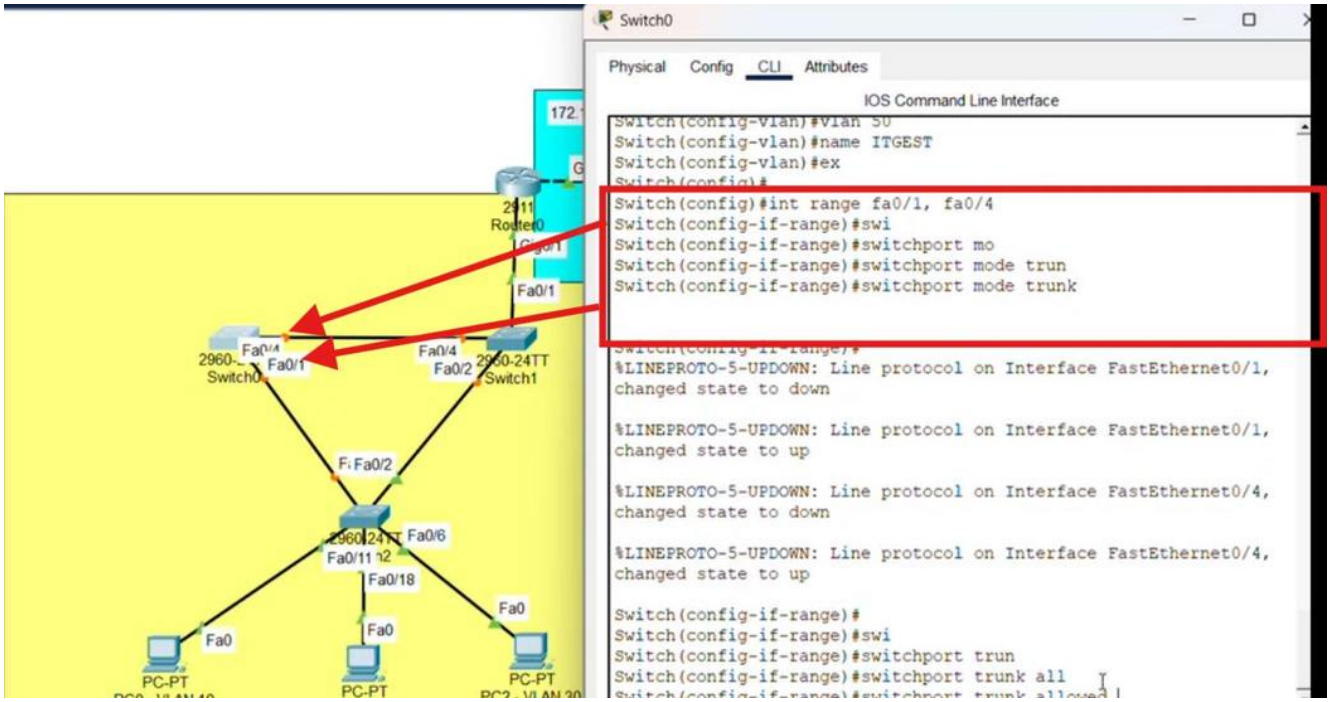


Figura da ficha 103. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: vlan 40; vlan 50

104 | Continuacao ...

Switch1 — VTP Client

enable

Comandos e verificações apresentados

› switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40

› switchport nonegotiate

› configure terminal

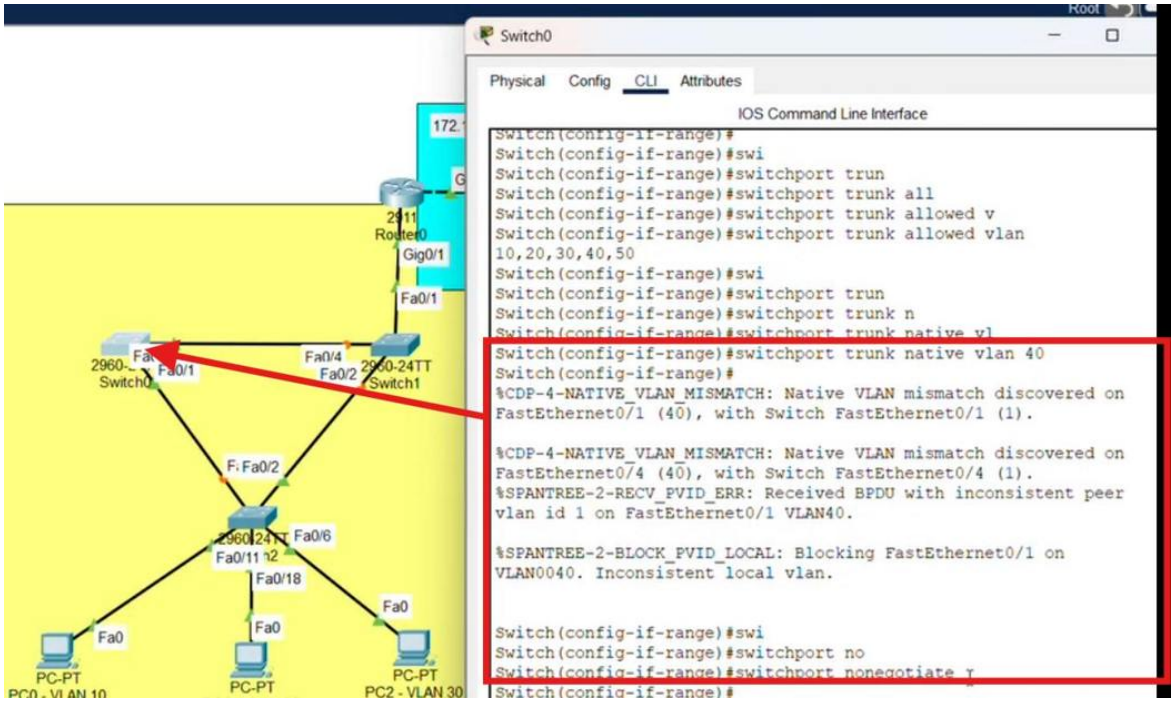


Figura da ficha 104. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch1 — VTP Client; enable

105 | vtp mode client

Switch1 — trunks Fa0/2 e Fa0/4

Comandos e verificações apresentados

› vtp domain cinel.local

› vtp password cisco

› interface range fastEthernet0/2, fastEthernet0/4

› switchport mode trunk

› switchport trunk native vlan 40

› switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40

› switchport nonegotiate

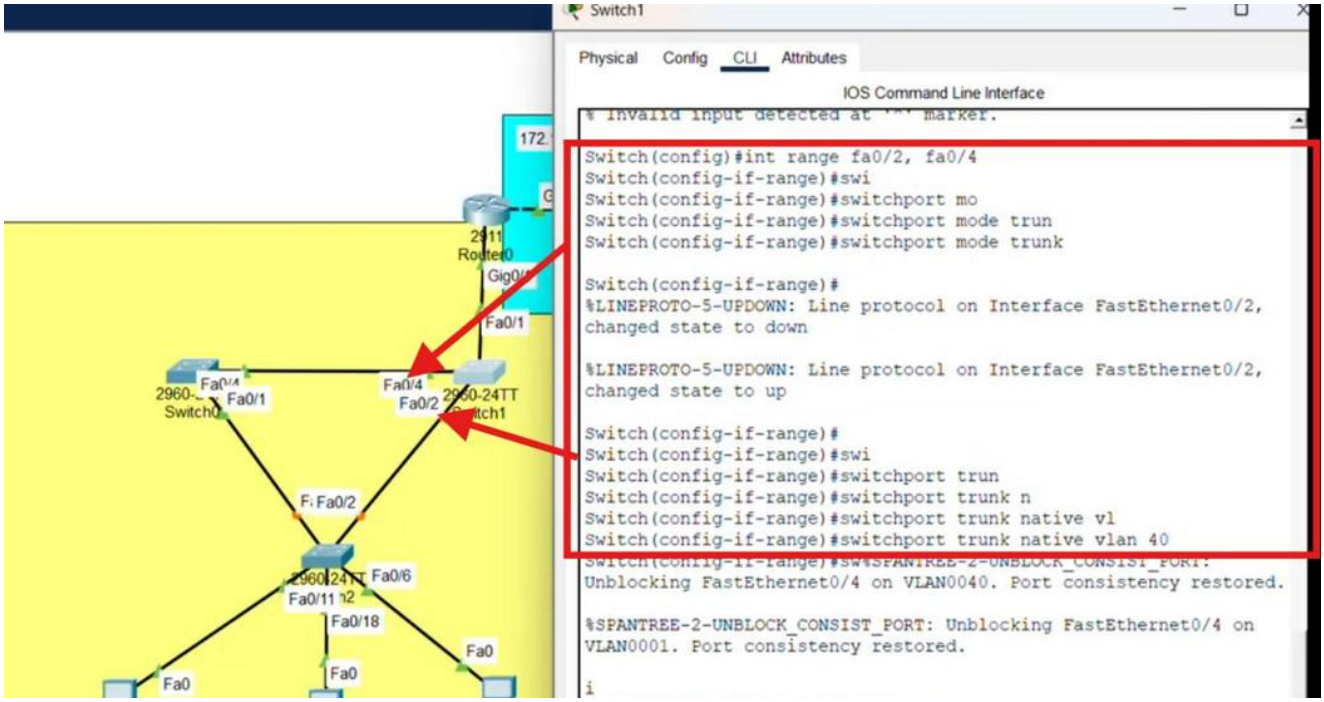


Figura da ficha 105. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch1 — trunks Fa0/2 e Fa0/4

106 | Continucao ...

Switch1 — trunk Fa0/1

Comandos e verificações apresentados

› switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40

› switchport nonegotiate

› interface fastEthernet0/1

› switchport mode trunk

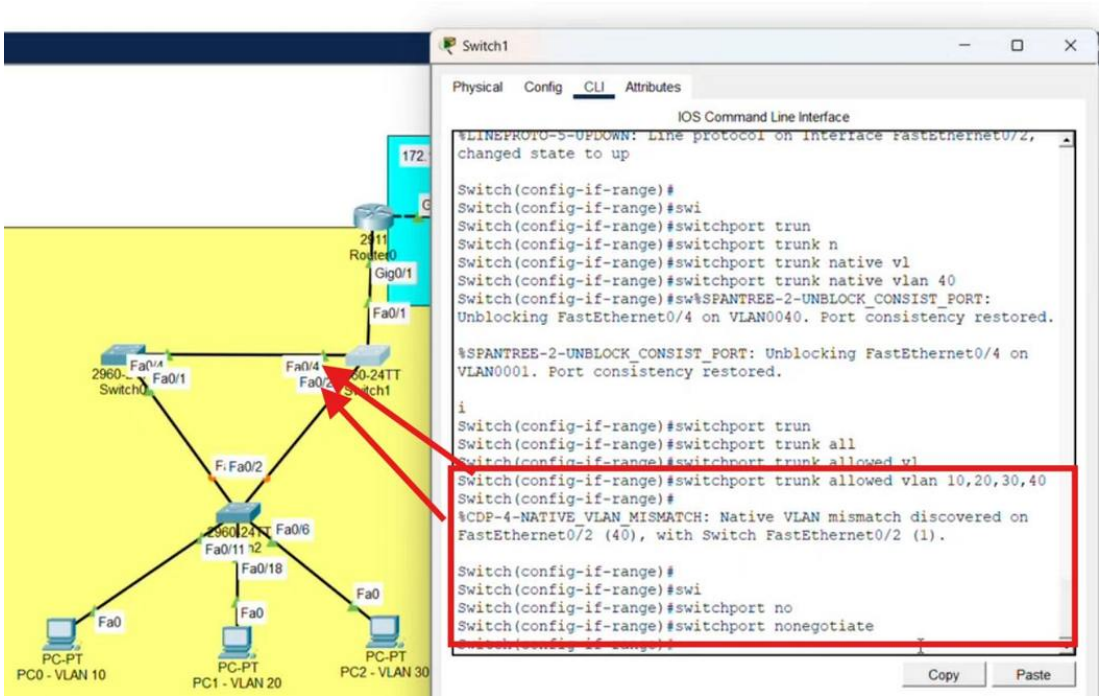


Figura da ficha 106. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch1 — trunk Fa0/1

107 | switchport trunk native vlan 40

Switch1 — verificação

Comandos e verificações apresentados

› switchport nonegotiate

› show vtp status

› show vlan brief

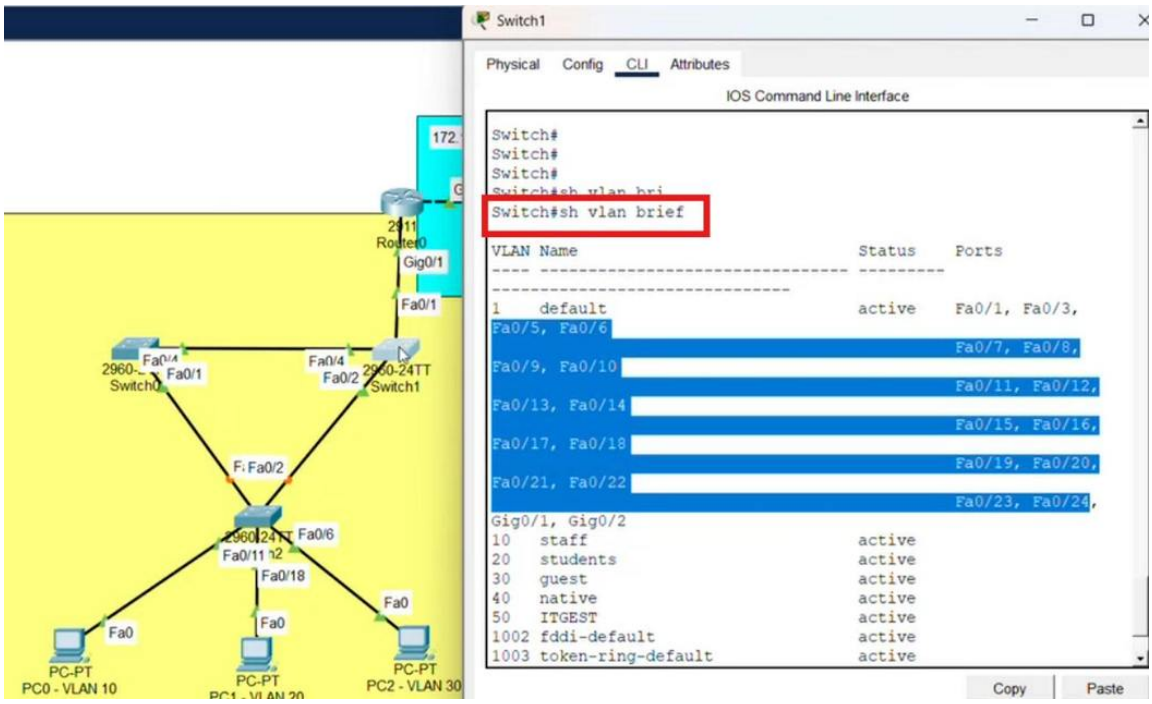


Figura da ficha 107. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch1 — verificação

108 | interface range fastEthernet0/1, fastEthernet0/2

Switch2 — trunks Fa0/1 e Fa0/2

Continuacao ..

Comandos e verificações apresentados

› show vlan brief

› switchport mode trunk

› switchport trunk native vlan 40

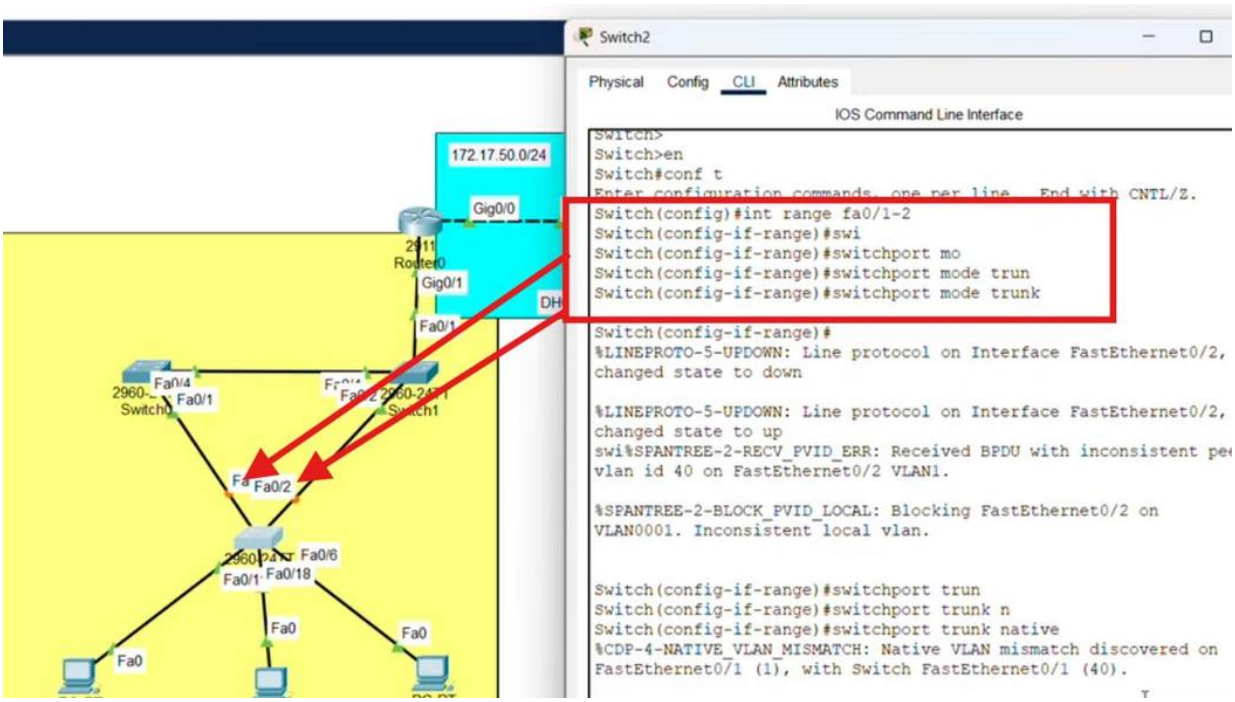


Figura da ficha 108. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch2 — trunks Fa0/1 e Fa0/2; Continuacao ..

109 | switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40

Switch2 — trunks Fa0/1 e Fa0/2

Comandos e verificações apresentados

› switchport nonegotiate

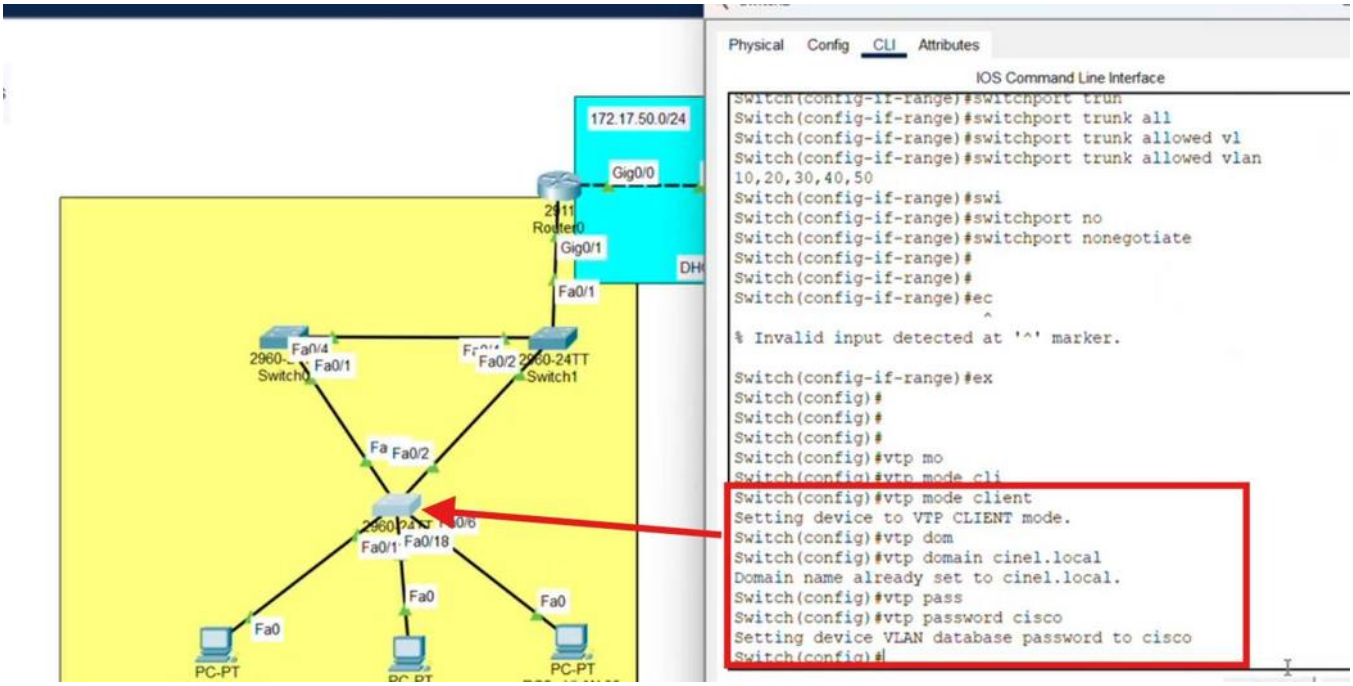


Figura da ficha 109. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch2 — trunks Fa0/1 e Fa0/2

110 | vtp mode client

Switch2 — VTP Client

end

Comandos e verificações apresentados

› vtp domain cinel.local

› vtp password cisco

› show vlan brief

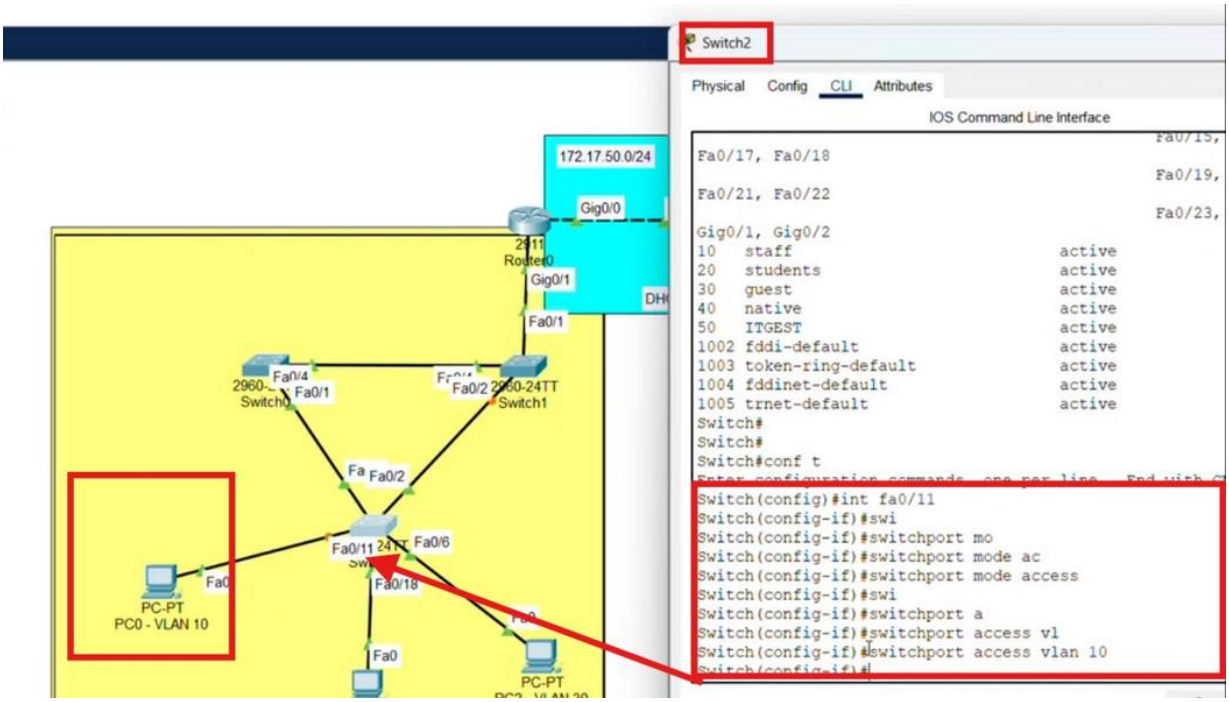


Figura da ficha 110. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch2 — VTP Client; end

111 | configure terminal

Switch2 — porta de acesso VLAN 10

Switch2 — porta de acesso VLAN 20

Comandos e verificações apresentados

› interface fastEthernet0/11

› switchport mode access

› switchport access vlan 10

› interface fastEthernet0/18

› switchport access vlan 20

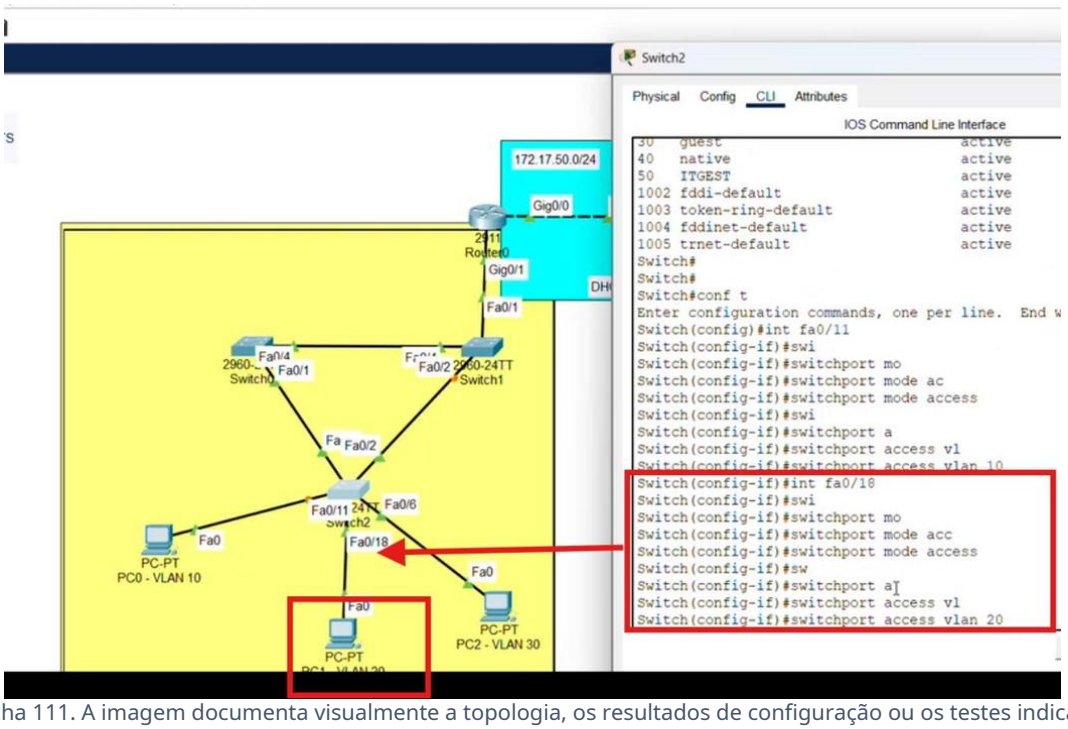


Figura da ficha 111. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch2 — porta de acesso VLAN 10; Switch2 — porta de acesso VLAN 20

VTP, STP e EtherChannel

Bloco de estudo · início na página 112 do material consolidado.

112 | VTP — Gestão e sincronização de VLANs

Finalidade e modos

O VLAN Trunking Protocol (VTP) permite distribuir alterações à base de dados de VLANs entre switches do mesmo domínio, através de ligações trunk. Reduz a configuração repetitiva, mas uma alteração incorreta pode propagar-se a vários equipamentos.

Server: cria, altera e elimina VLANs e anuncia a base de dados. Client: recebe atualizações e não gere localmente a base de dados. Transparent: mantém VLANs locais e não sincroniza a sua base de dados com o domínio; o encaminhamento de anúncios depende da versão.

Comandos e verificações apresentados

› configure terminal

› vtp mode server

› vtp domain LAB

› vtp password ExemploLab2026

› interface fa0/24

› switchport mode trunk

› show vtp status

› vtp mode client

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

113 | interface fastEthernet0/6

Switch2 — porta de acesso VLAN 30

Atribuicao endereco DHCP aos Hosts

Comandos e verificações apresentados

› switchport mode access

› switchport access vlan 30

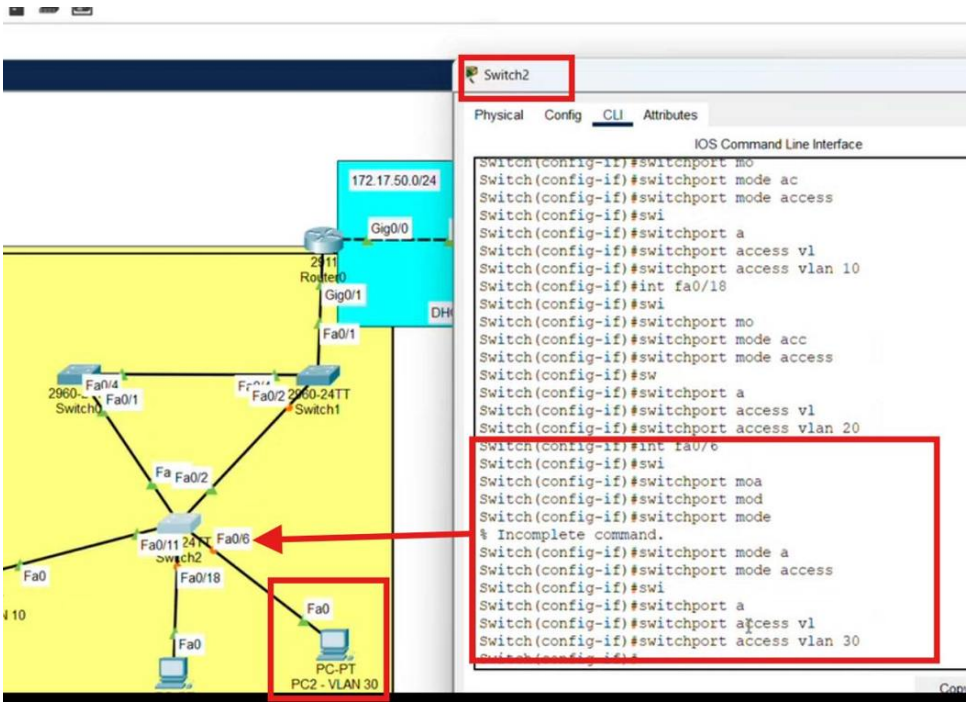


Figura da ficha 113. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch2 — porta de acesso VLAN 30; Atribuicao endereco DHCP aos Hosts

114 | Configuração e verificação — ficha 114

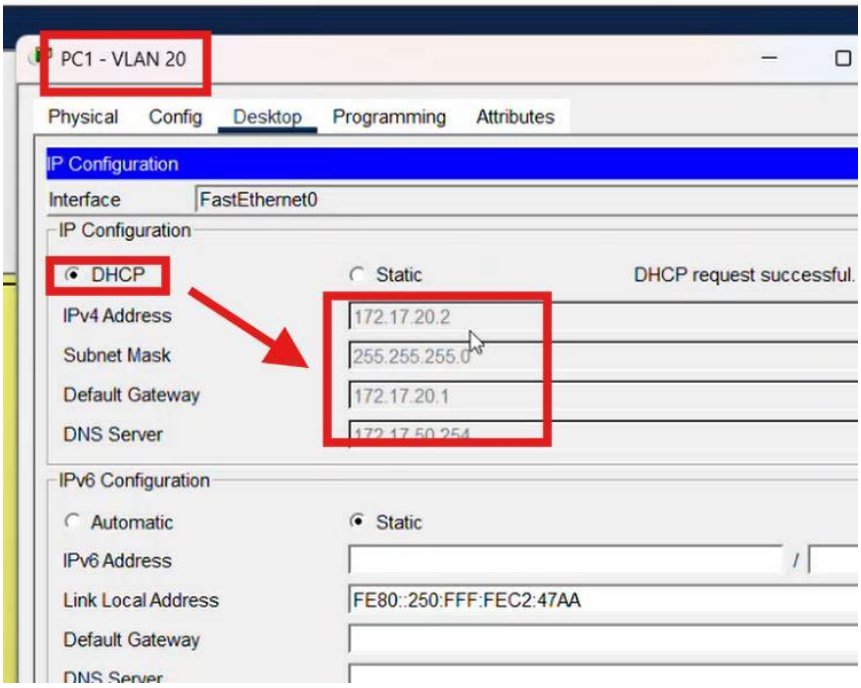


Figura da ficha 114. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

115 | Testes Ping

Teste Dns

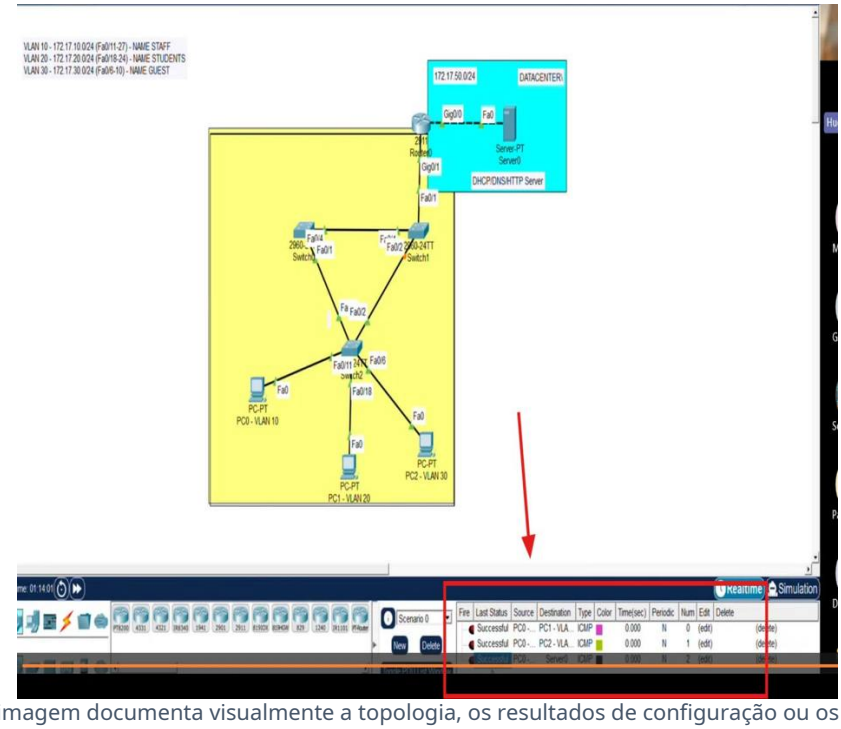


Figura da ficha 115. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Teste Dns

116 | Testes ping

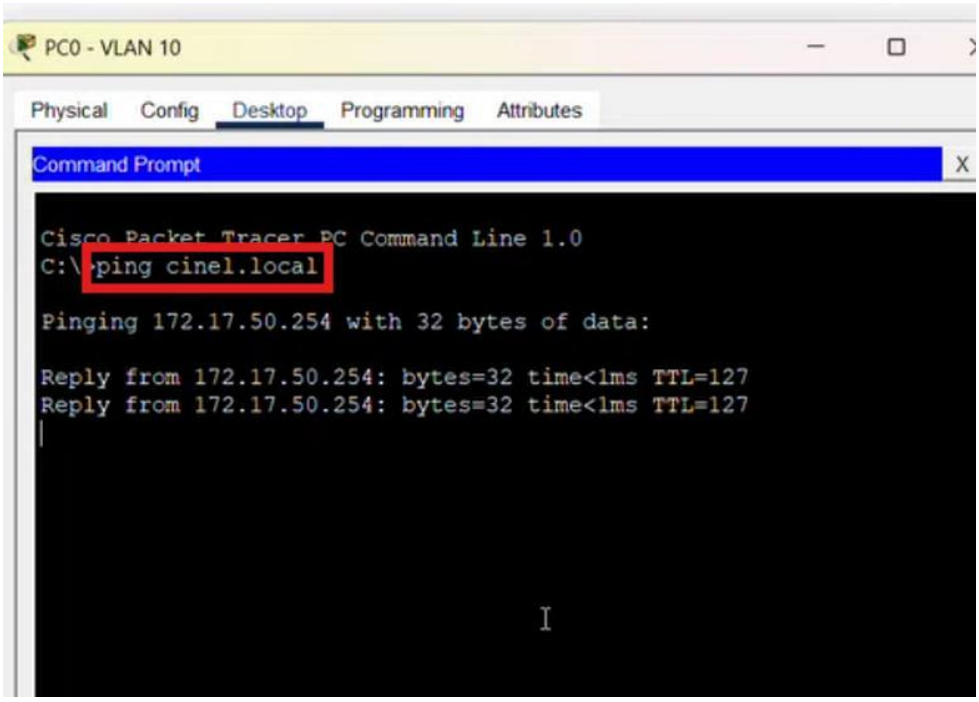


Figura da ficha 116. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

117 | Configuração e verificação — ficha 117

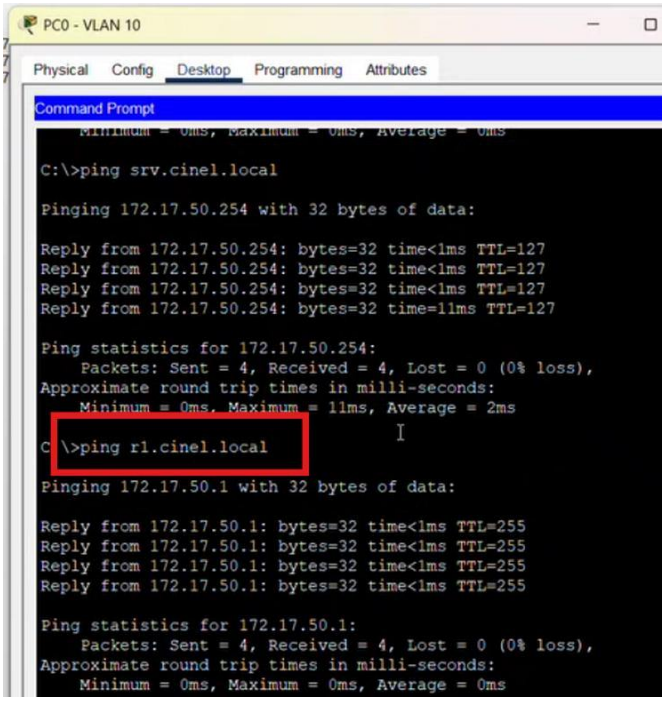


Figura da ficha 117. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

118 | STP — Prevenção de loops em camada 2

Problema e funcionamento

Ligações redundantes aumentam a disponibilidade, mas podem criar loops de camada 2, tempestades de broadcast, instabilidade da tabela MAC e congestionamento. O Spanning Tree Protocol mantém uma topologia lógica sem ciclos, colocando ligações redundantes em estado de não encaminhamento e recuperando-as após falhas.

Eleição da árvore

Os switches trocam BPDUs e elegem a Root Bridge com o menor Bridge ID (prioridade e MAC, incluindo

Comandos e verificações apresentados

› configure terminal

› interface fa0/10

› switchport mode access

› spanning-tree portfast

› spanning-tree bpduguard enable

› show spanning-tree

› show spanning-tree interface fa0/10 detail

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

119 | Parte 1: Definir as configurações básicas do switch

15-09-2025

Objetivos

Parte 2: Configurar um EtherChannel com Cisco PAgP

Parte 3: Configurar um EtherChannel LACP 802.3ad

Parte 4: Configurar um link EtherChannel redundante

O cenário tem três switchs instalados. Existem uplinks redundantes entre os switches.

Normalmente, apenas um desses links pode ser usado; caso contrário, pode ocorrer um loop

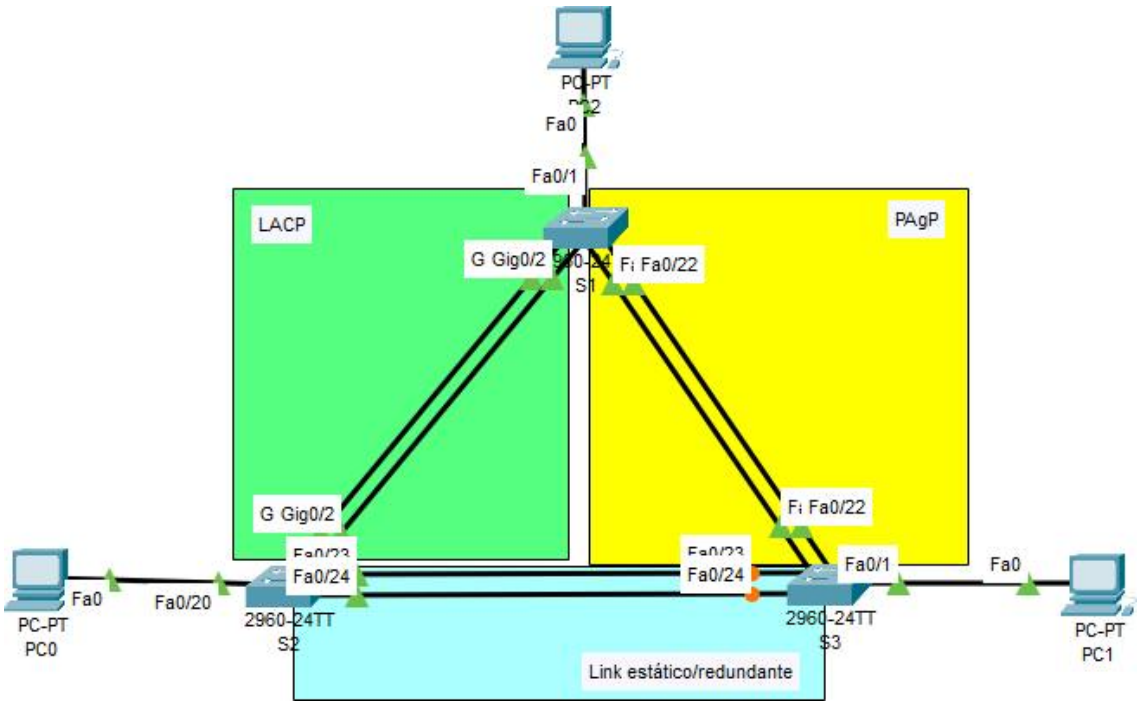


Figura da ficha 119. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: 15-09-2025; Objetivos

120 | Swicth(config)# hostname S3

Configura todas as portas necessárias como trunks, dependendo das conexões entre os

dispositivos.

S3(config)# interface range fa0/21-24

S3(config)# switchport mode trunk

Parte 2: Configurar um EtherChannel com Cisco PAgP

Ao configurar os EtherChannels, é recomendável desligar as portas físicas que estão

agrupadas em ambos os dispositivos antes de configurá-los em channel-groups. Caso

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)# hostname S1

› Switch(config)# hostname S2

› S1(config)# interface range giga0/1-2

› S1(config)# switchport mode trunk

› S1(config)# interface range fa0/21-22

› S2(config)# interface range giga0/1-2

› S2(config)# switchport mode trunk

› S2(config)# interface range fa0/23-24

› S1# show interfaces trunk

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

121 | Em ambos os switches, adicione as portas Fa0/21 e Fa0/22 ao Port Channel 1 com o comando

channel-group 1 mode diserable. A opção de modo diserable permite que o switch negoceie

ativamente para formar um link PAgP.

S3(config)# interface range f0/21 - 22

S3(config-if-range)# shutdown

S3(config-if-range)# channel-group 1 mode auto

S3(config-if-range)# no shutdown

Configure a interface lógica para se tornar um trunk inserindo primeiro o comando interface

Comandos e verificações apresentados

› S1(config)# interface range f0/21 – 22

› S1(config-if-range)# shutdown

› S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable

› S1(config-if-range)# no shutdown

› S1(config)# interface port-channel 1

› S1(config-if)# switchport mode trunk

› S1# show etherchannel summary

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

122 | Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators:

Group Port-channel

Protocol

Ports

+

Po1(SU)

PAgP

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

123 | Passo 2: Verificar estado do Port Channel 2

Flags: D - down

P - in port-channel I

- stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only) R

- Layer3 S - Layer2

U - in use f - failed to allocate aggregator u

- unsuitable for bundling

Comandos e verificações apresentados

› S1(config)# interface range g0/1 - 2

› S1(config-if-range# shutdown

› S1(config-if-range)# channel-group 2 mode active

› S1(config-if-range)# no shutdown

› S1(config-if-range)# interface port-channel 2

› S1(config-if)# switchport mode trunk

› S2(config)# interface range g0/1 - 2

› S2(config-if-range)# shutdown

› S2(config-if-range)# channel-group 2 mode passive

› S2(config-if-range)# no shutdown

› S2(config-if-range)# interface port-channel 2

› S2(config-if)# switchport mode trunk

› S1# show etherchannel summary

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

124 | Passo 1 – Configurar port channel 3

active

auto

desirable Enable PAgP unconditionally

on

passive

No switch S2, adicione as portas Fa0/23 e Fa0/24 ao Port Channel 3 com o comando

channel-group 3 no modo passivo. A opção passivo indica que o switch use o protocolo

Comandos e verificações apresentados

› Existem várias maneiras de inserir o comando de modo no channel-group: S2(config)#

› interface range f0/23 - 24

› S2(config-if-range)# channel-group 3 mode ?

› Enable LACP unconditionally

› Enable PAgP only if a PAgP device is detected

› Enable Etherchannel only

› Enable LACP only if a LACP device is detected

› S2(config)# interface range f0/23 - 24

› S2(config-if-range)# shutdown

› S2(config-if-range)# channel-group 3 mode passive

› S2(config-if-range)# no shutdown

› S2(config-if-range) # interface port-channel 3

› S2(config-if)# switchport mode trunk

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

125 | Passo 2 – Verificar o estado port Channel 3.

<output omitted>

Number of channel-groups in use: 2

Number of aggregators:

Group Port-channel Protocol

Ports

+

Po2(SU)

Comandos e verificações apresentados

› S2# show etherchannel summary

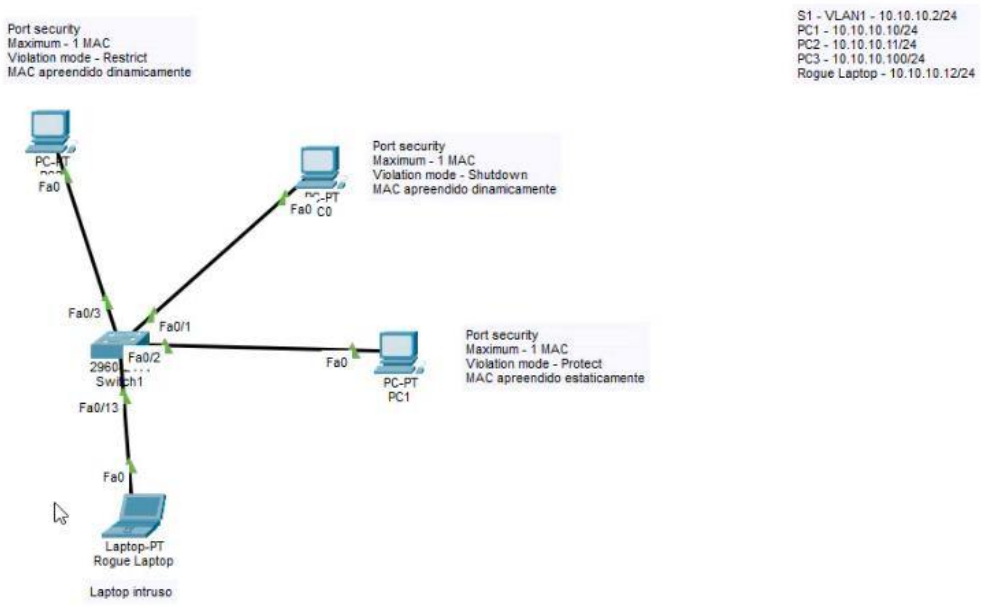


Figura da ficha 125. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: <output omitted>; Number of channel-groups in use: 2

126 | EtherChannel — Agregação de ligações

Objetivo e relação com STP

EtherChannel reúne várias interfaces Ethernet físicas numa única interface lógica Port-channel. Permite redundância, distribuição de tráfego e aumento da capacidade agregada. O STP trata o canal como uma única ligação lógica, em vez de bloquear individualmente as ligações membros.

Protocolos e negociação

PAgP: negociação proprietária com modos desirable (inicia) e auto (responde). Desirable + auto funciona; auto + auto não forma canal. LACP: protocolo normalizado com modos active (inicia) e passive

Comandos e verificações apresentados

› configure terminal

› interface range fa0/1 - 2

› interface port-channel 1

› switchport mode trunk

› switchport trunk allowed vlan 10,20,30

› show etherchannel summary

› show interfaces port-channel 1

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

Segurança de camada 2: Port Security, DHCP Snooping e DAI

Bloco de estudo · início na página 127 do material consolidado.

127 | int range fa0/1-24, giga0/1-2

shutdown

Continuacao ...

Comandos e verificações apresentados

› interface fastEthernet 0/2

› switchport mode access

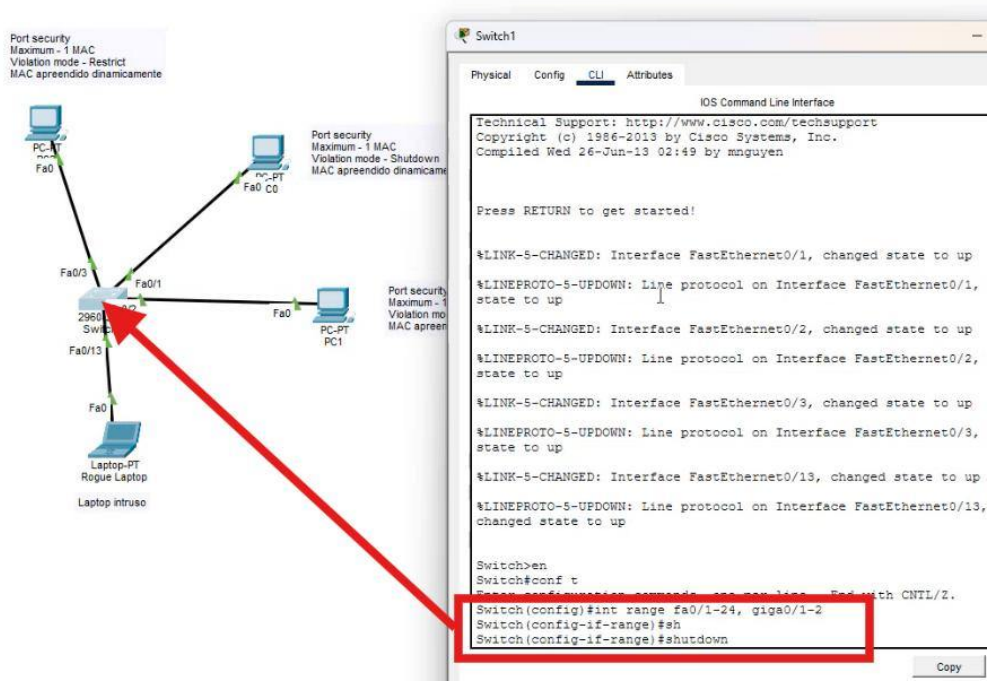


Figura da ficha 127. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: shutdown; Continuacao ...

128 | switchport port-security

Mac-Adress correspondente

Comandos e verificações apresentados

› switchport port-security mac-address 0001.123A.5C6A

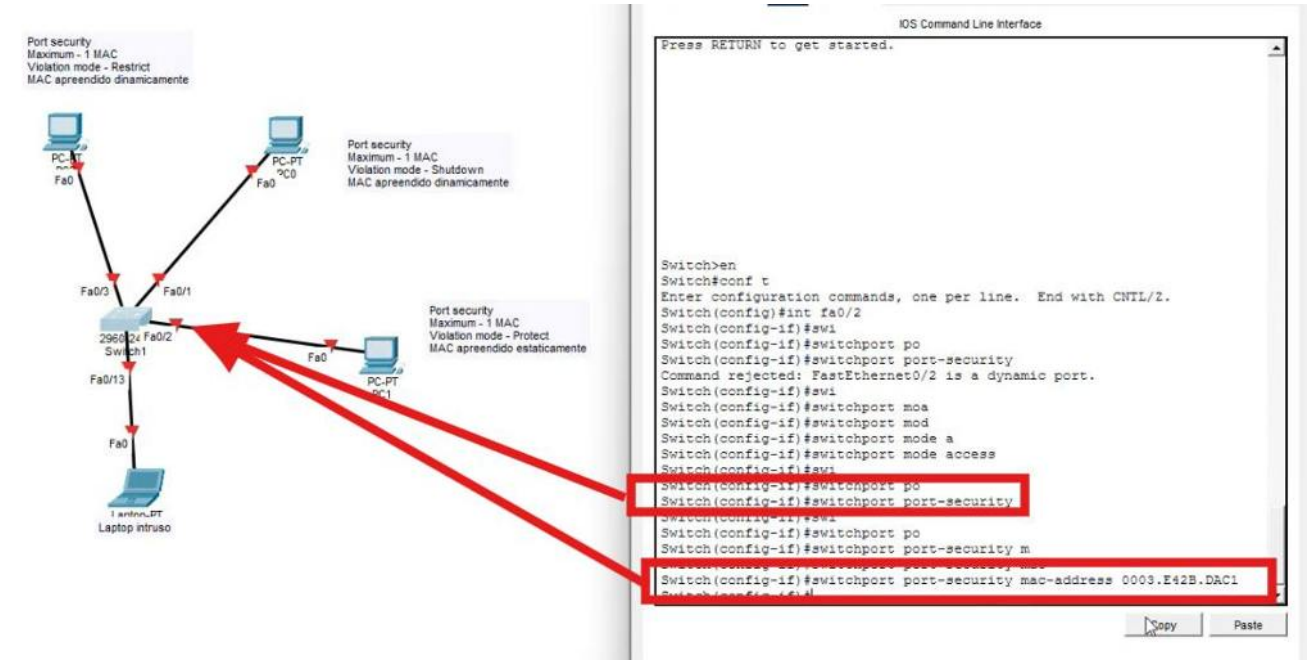


Figura da ficha 128. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Mac-Adress correspondente

129 | switchport port-security violation protect

Comandos e verificações apresentados

› switchport port-security maximum 1

› no shutdown

› interface fastEthernet 0/1

› switchport mode access

› switchport port-security

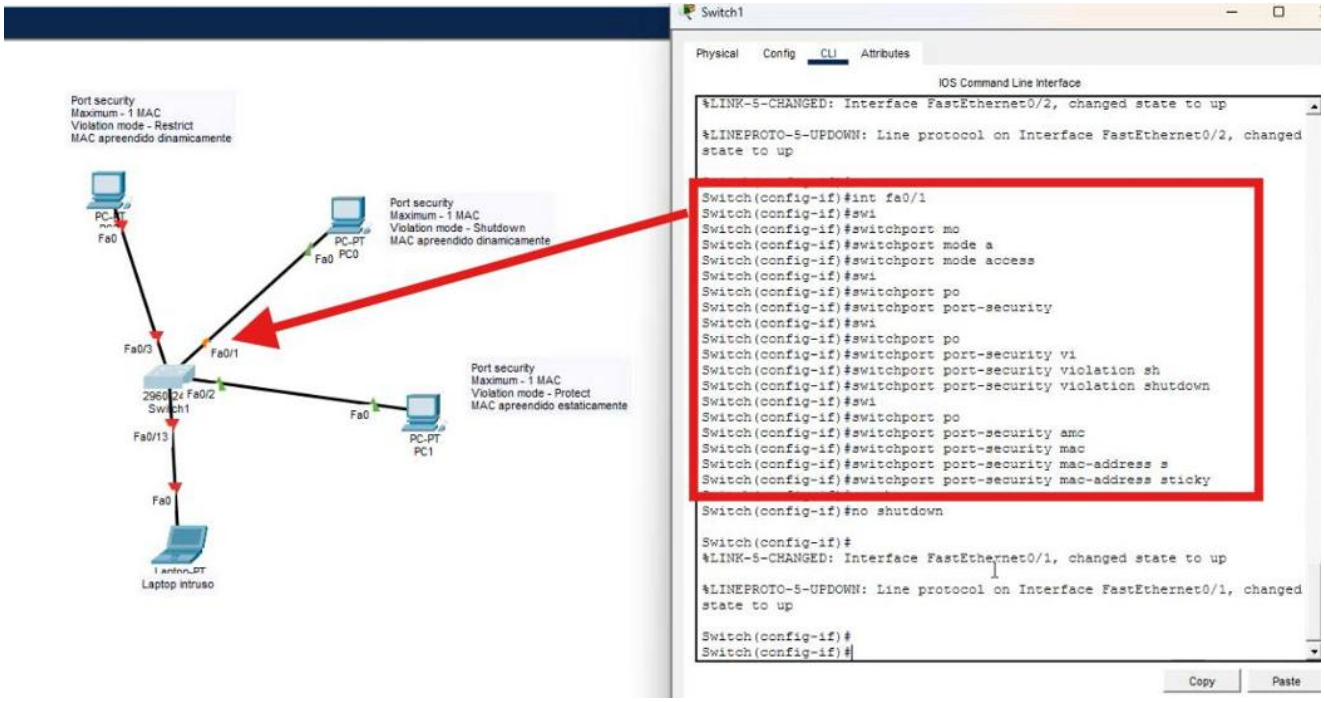


Figura da ficha 129. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: switchport port-security maximum 1; no shutdown

130 | switchport port-security violation shutdown

Ativacao de interface apos desligamento por interrupcao de ligacao) ligacao indevida - ao laptop intruso

Comandos e verificações apresentados

› switchport port-security mac-address sticky

› interface fastEthernet 0/3

› switchport mode access

› switchport port-security

› switchport port-security violation restrict

› switchport port-security mac-address sticky exit

› no shutdown

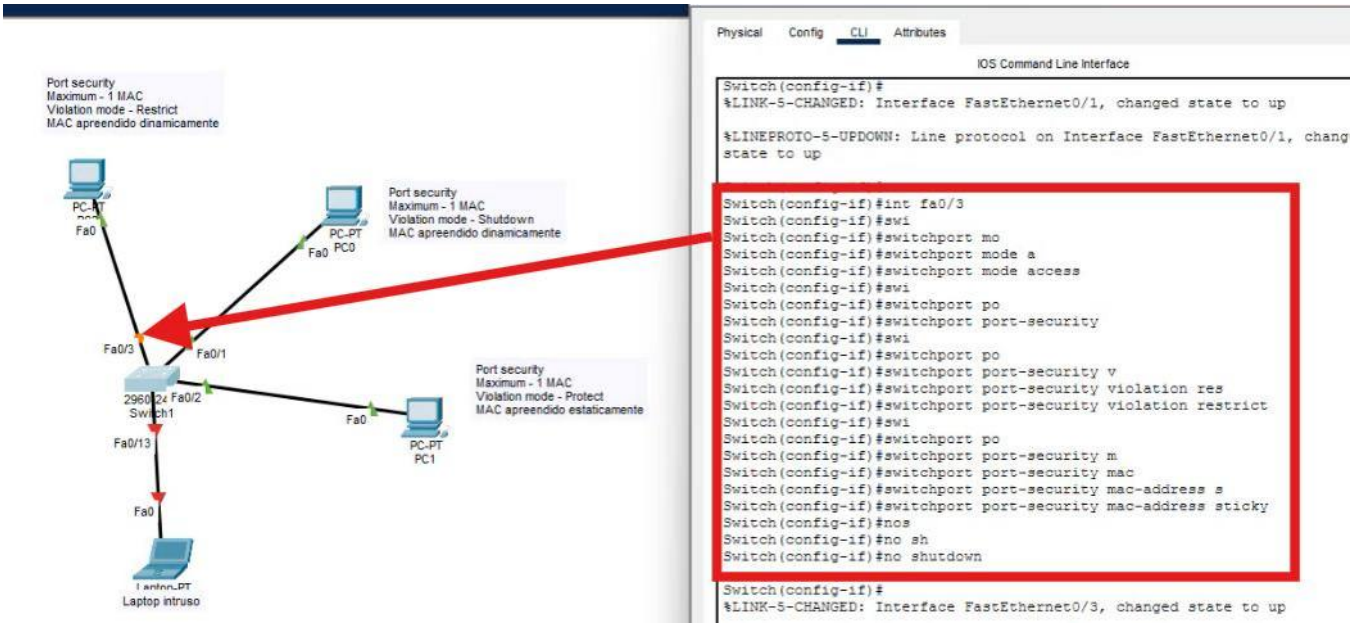


Figura da ficha 130. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Ativacao de interface apos desligamento por interrupcao de ligacao) ligacao indevida - ao; laptop intruso

131 | Show Running-config

So reconhece o Mac Adress do interface configurado inciamente PC1

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#int fa0/1

› Switch(config-if)#no shutdown

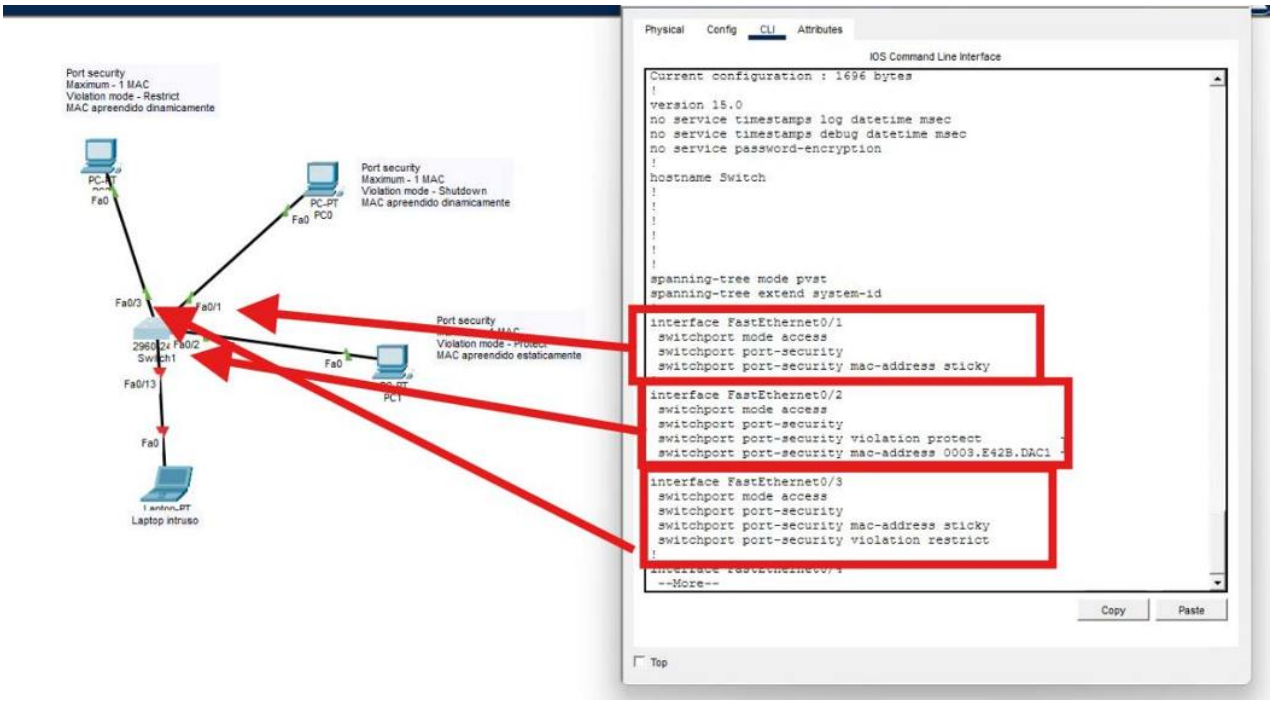


Figura da ficha 131. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: So reconhece o Mac Adress do interface configurado inciamente PC1

132 | Geracao de trafego entre Hosts atraves de comando “ ping “

Show-Running config

Resultado - todos os hosts assumem mac-adresses

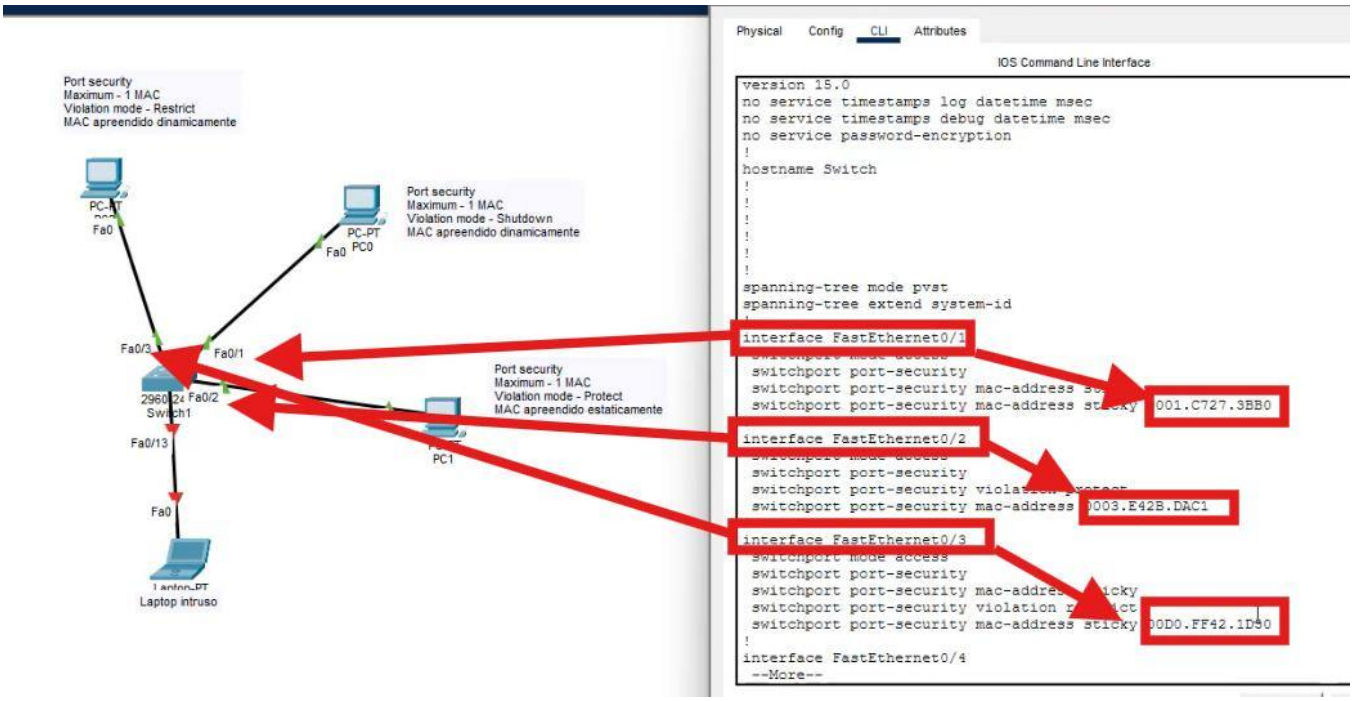


Figura da ficha 132. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Show-Running config; Resultado - todos os hosts assumem mac-adresses

133 | Segurança de camada 2 — DHCP Snooping e ARP Inspection

1. DHCP Snooping: finalidade e ameaças

O DHCP Snooping é um mecanismo de segurança de camada 2 que inspeciona mensagens DHCP recebidas em portas não fidedignas (untrusted). Ajuda a impedir servidores DHCP ilegítimos, capazes de fornecer gateways fraudulentos e facilitar ataques man-in-the-middle. O ataque DHCP starvation tenta esgotar os endereços disponíveis através de numerosos pedidos com identificadores falsificados.

As portas ligadas a clientes permanecem untrusted. Apenas as ligações efetivamente controladas e por onde chegam respostas de servidores DHCP autorizados devem ser trusted. Mensagens OFFER, ACK e

Comandos e verificações apresentados

› SW1# configure terminal

› SW1(config)# ip dhcp snooping

› SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 10

› SW1(config)# interface gigabitEthernet0/1

› SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust

› SW1(config-if)# exit

› SW1(config)# interface fastEthernet0/10

› SW1(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 15

› SW1(config)# no ip dhcp snooping information option

› SW1# show ip dhcp snooping

› SW1# show ip dhcp snooping binding

› SW1# show errdisable recovery

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

134 | SW1(config)# ip arp inspection vlan 10

5. Verificações adicionais e controlo de taxa

É possível validar o MAC de origem (src-mac), o MAC de destino (dst-mac) e endereços IP inesperados (ip). As três opções devem constar do mesmo comando, pois uma nova execução substitui a seleção anterior.

Em determinadas plataformas, o limite predefinido em portas untrusted é 15 pacotes ARP por segundo; o excesso pode desativar a porta. Em trunks e EtherChannels, dimensione os limites para o tráfego agregado e confirme o suporte específico do equipamento.

Comandos e verificações apresentados

› SW1(config)# interface gigabitEthernet0/1

› SW1(config-if)# ip arp inspection trust

› SW1(config-if)# exit

› SW1# show ip arp inspection interfaces

› SW1# show ip arp inspection vlan 10

› SW1(config)# ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip

› SW1(config)# interface fastEthernet0/10

› SW1(config-if)# ip arp inspection limit rate 25 burst interval 2

› SW1(config)# errdisable recovery cause arp-inspection

› SW1(config)# arp access-list HOSTS_ESTATICOS

› SW1(config-arp-acl)# permit ip host 192.168.10.20 mac host 0011.2233.4455

› SW1(config-arp-acl)# exit

› SW1(config)# ip arp inspection filter HOSTS_ESTATICOS vlan 10

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

135 | int giga0/0

21-09-2026

conf t

exit

Comandos e verificações apresentados

› ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

› no shutdown

› ip dhcp pool SNOOPING

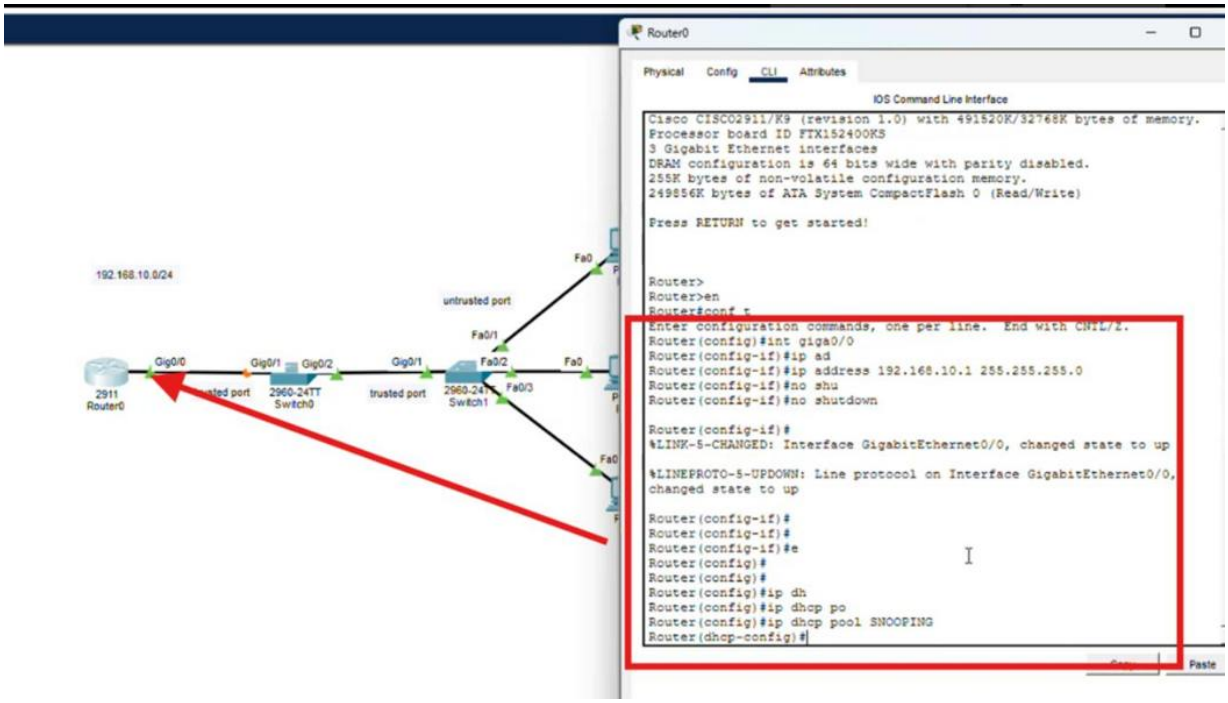


Figura da ficha 135. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: 21-09-2026; conf t

136 | int giga0/0

conf t

exit

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

dns-server 8.8.8.8

domain-name cinel.local

no ip dhcp snooping information option

Comandos e verificações apresentados

› ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

› no shutdown

› ip dhcp pool SNOOPING

› ip dhcp snooping

› ip dhcp snooping vlan 1

› ip dhcp snooping trust

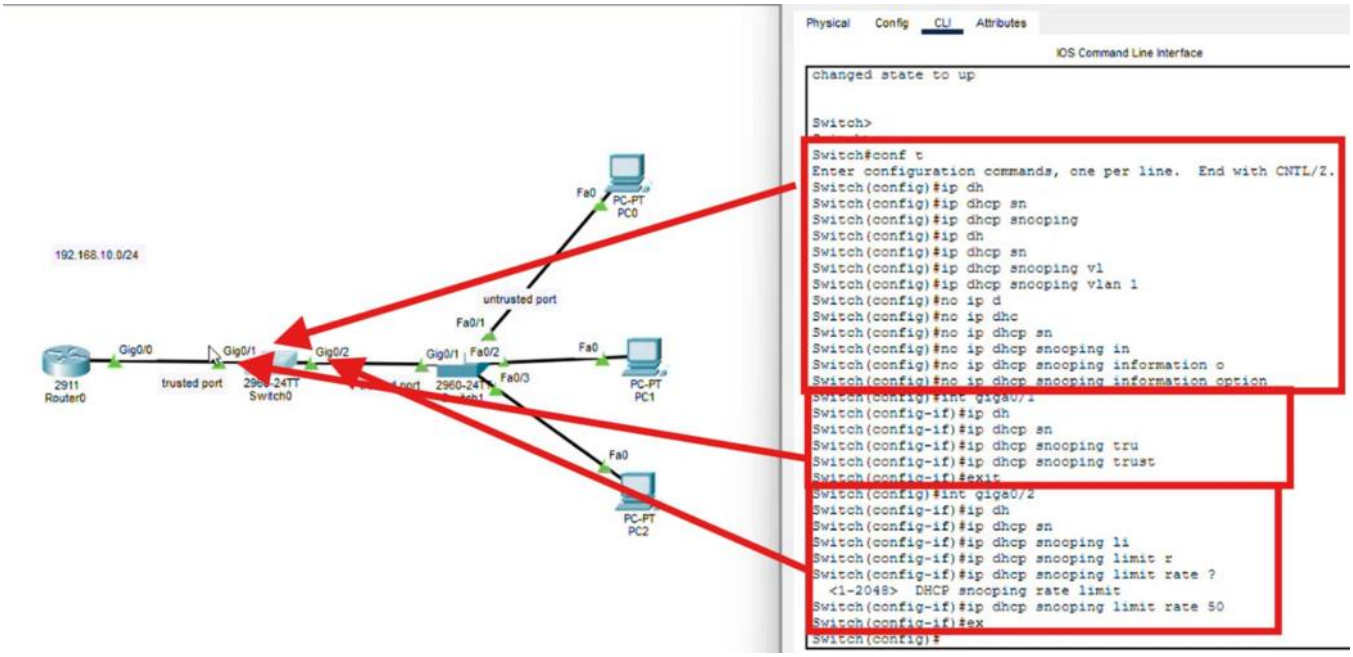


Figura da ficha 136. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: conf t; exit

137 | int giga0/2

exit

no ip dhcp snooping information option

int giga0/1

int fa0/1

int range fa0/2-3

Comandos e verificações apresentados

› ip dhcp snooping limit rate 50

› ip dhcp snooping vlan 1

› ip dhcp snooping trust

› ip dhcp snooping limit rate 1

› ip dhcp snooping limit rate 15

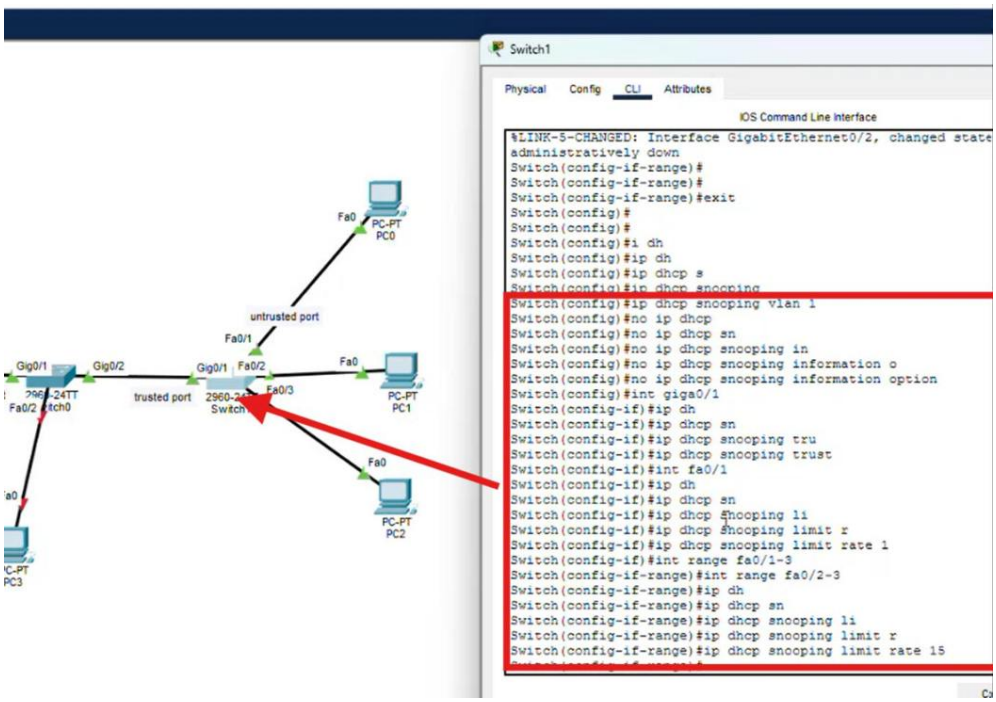


Figura da ficha 137. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: exit; no ip dhcp snooping information option

138 | int range fa0/4-24, giga0/2

shutdown

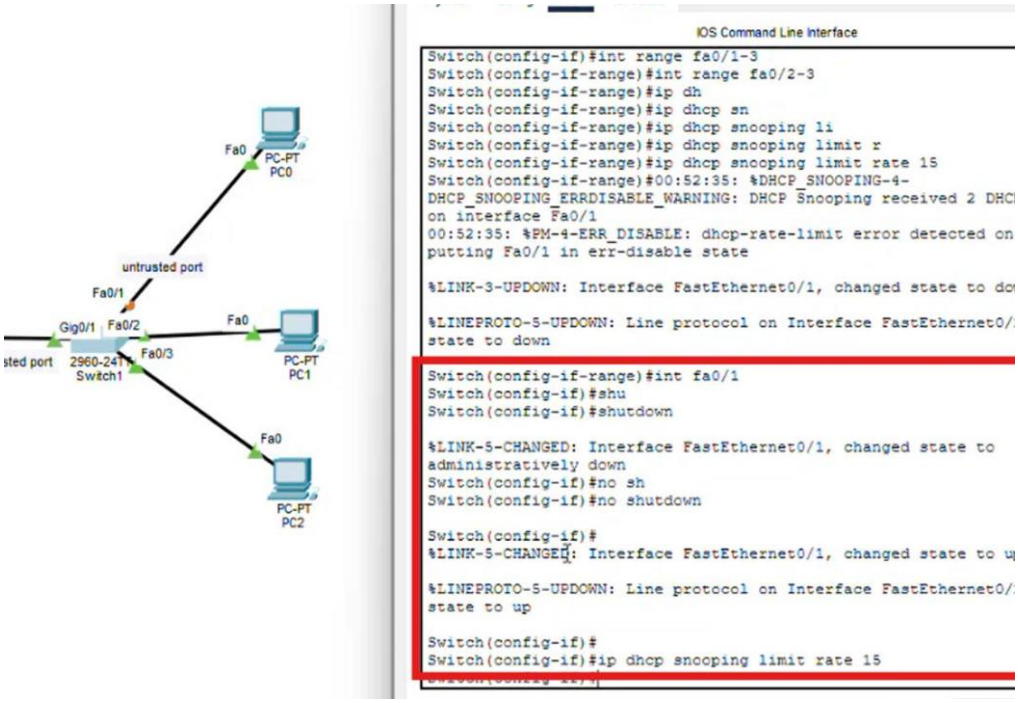


Figura da ficha 138. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: shutdown

139 | no shutdown

int fa0/1

shutdown

int range giga0/1-2

exit

Comandos e verificações apresentados

› ip dhcp snooping limit rate 15

› ip arp inspection vlan 1

› ip arp inspection trust

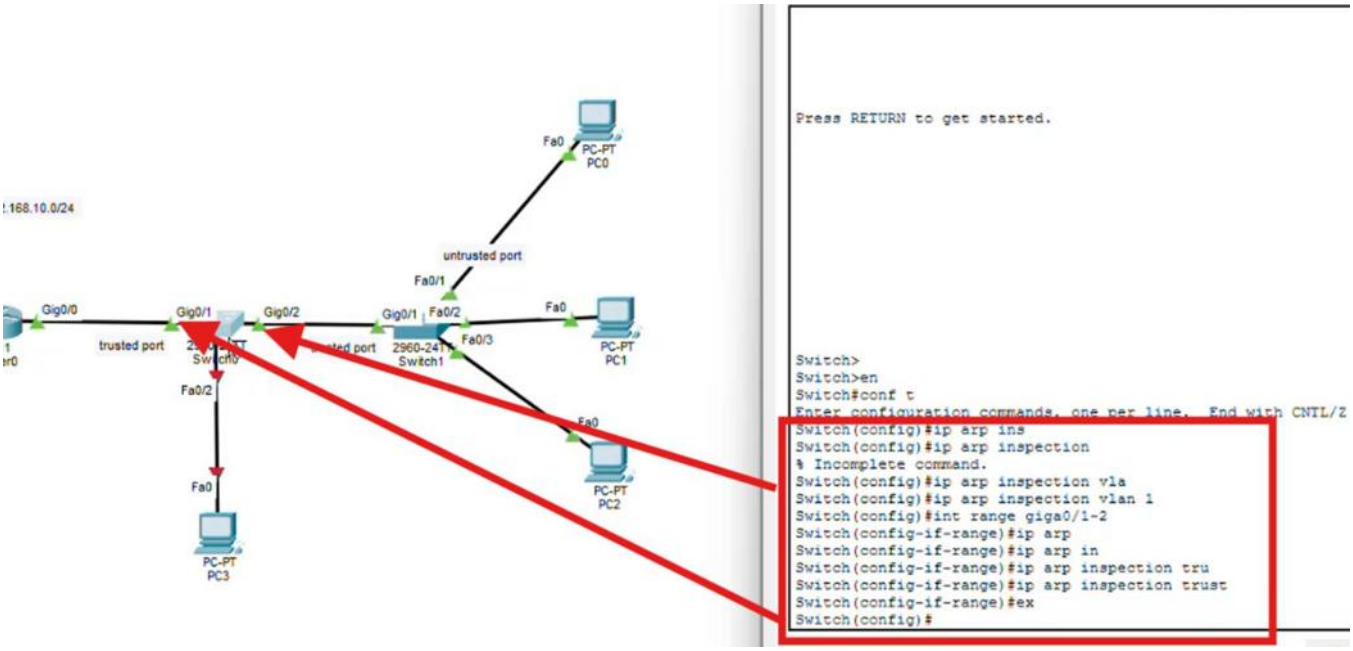


Figura da ficha 139. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: int fa0/1; shutdown

140 | int range giga0/1-2

exit

Comandos e verificações apresentados

› ip arp inspection vlan 1

› ip arp inspection trust

› ip arp inspection validate dst-mac ip src-mac

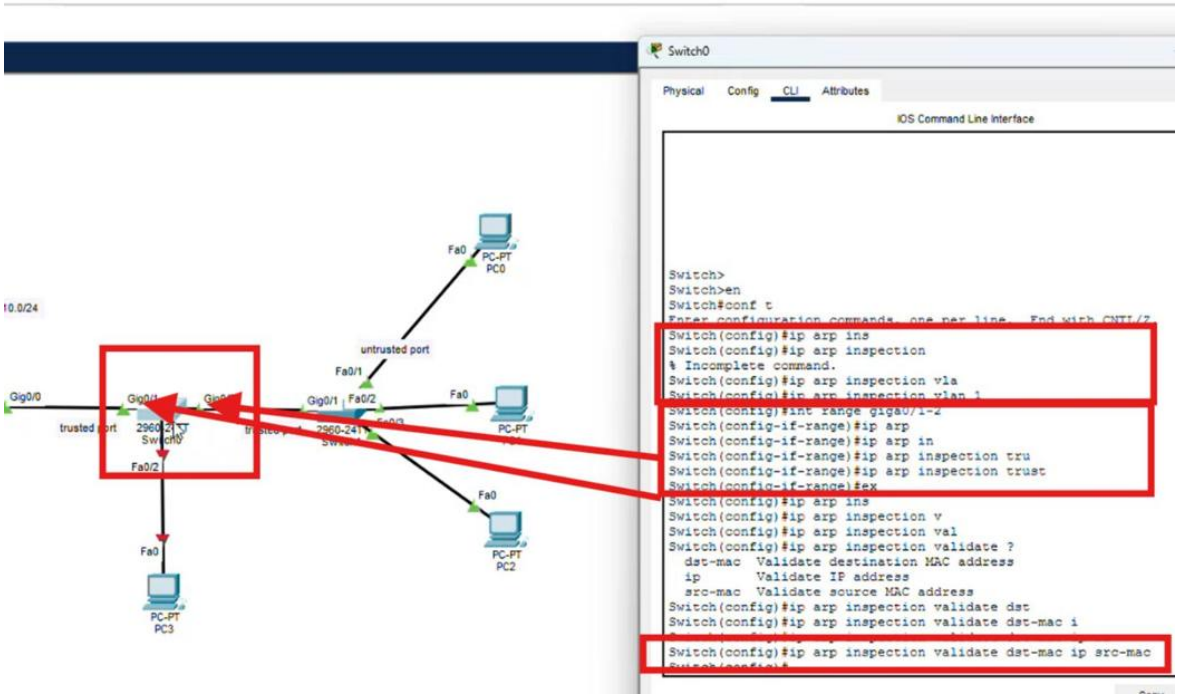


Figura da ficha 140. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: exit

141 | int giga0/1

exit

Comandos e verificações apresentados

› ip arp inspection vlan 1

› ip arp inspection trust

› ip arp inspection validate dst-mac src-mac ip

› show ip dhcp snooping binding

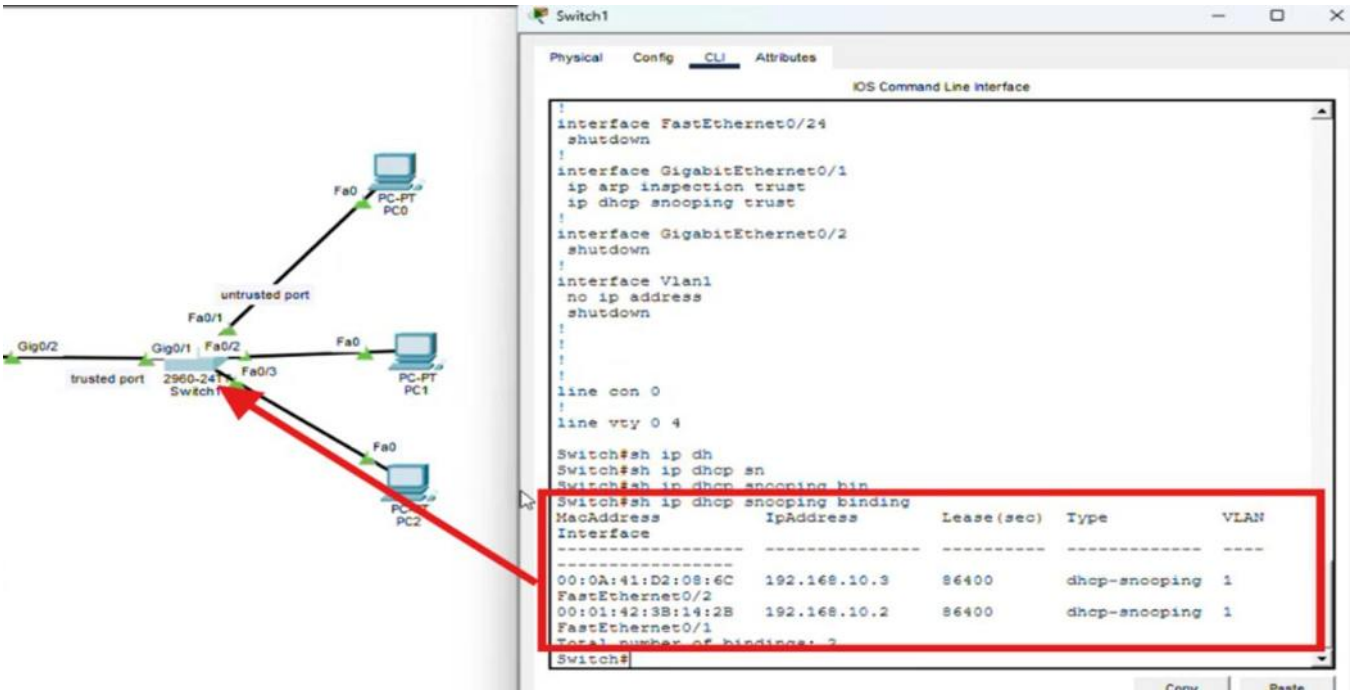


Figura da ficha 141. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: exit

142 | Configuração e verificação — ficha 142

Hugo Viana

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

143 | Configuração e verificação — ficha 143

Hugo Viana

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

144 | Configuração e verificação — ficha 144

Hugo Viana

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

145 | UC00631 | Preparação para o teste

Anexo prático integral — aula de 22/09/2026

Topologia e sequência de configuração: VTP, VLANs, trunks, DTP,

encaminhamento entre VLANs, DHCP, SSH, Port Security,

DHCP Snooping e Dynamic ARP Inspection.

As páginas seguintes preservam todas as capturas de ecrã,

comandos, testes e observações do documento fornecido.

Nota de laboratório: a última página assinala uma falha na VLAN 30.

Leitura orientada: identificar o objetivo do procedimento, confirmar o modo de configuração e validar o resultado com os comandos de verificação indicados.

Preparação prática para avaliação — 22/09/2026

Bloco de estudo · início na página 146 do material consolidado.

146 | Aula resumo Pre-teste-22-09-2026

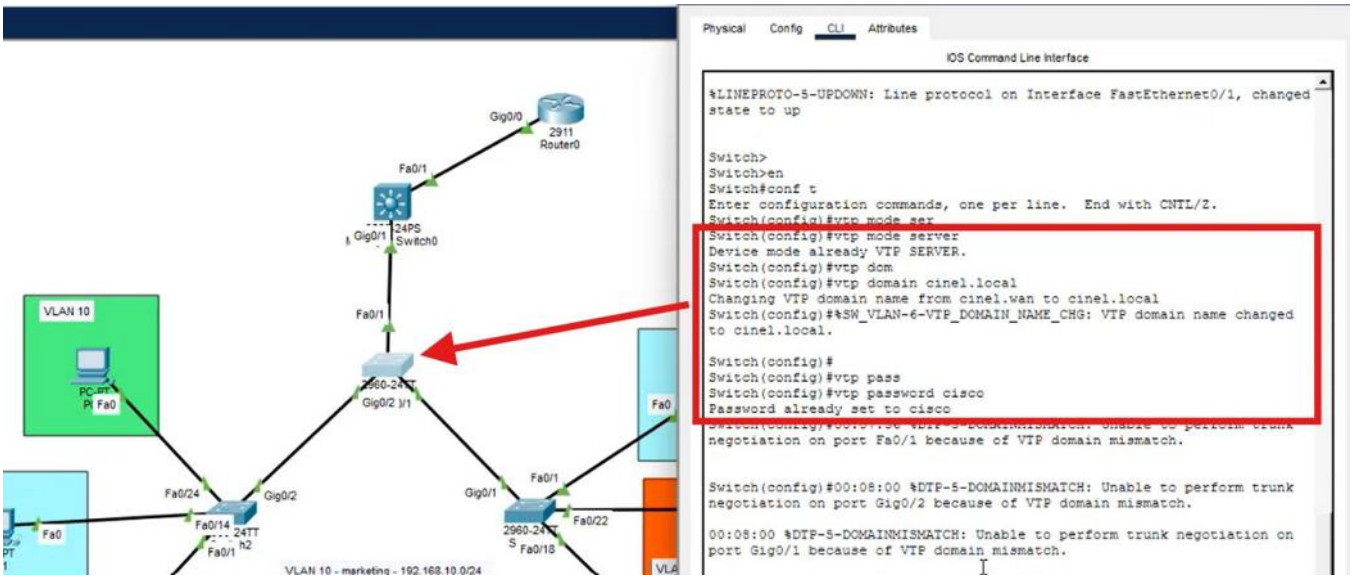


Figura da ficha 146. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

147 | Comandos de verificacao

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#vtp mode client

› Switch(config)#vtp domain cinel.local

› Switch(config)#vtp password cisco

› Switch(config)#vlan 10

› Switch(config-vlan)#name marketing

› Switch(config-vlan)#vlan 20

› Switch(config-vlan)#name developers

› Switch(config-vlan)#vlan 30

› Switch(config-vlan)#name admin

› Switch(config-vlan)#vlan 50

› Switch(config-vlan)#name native

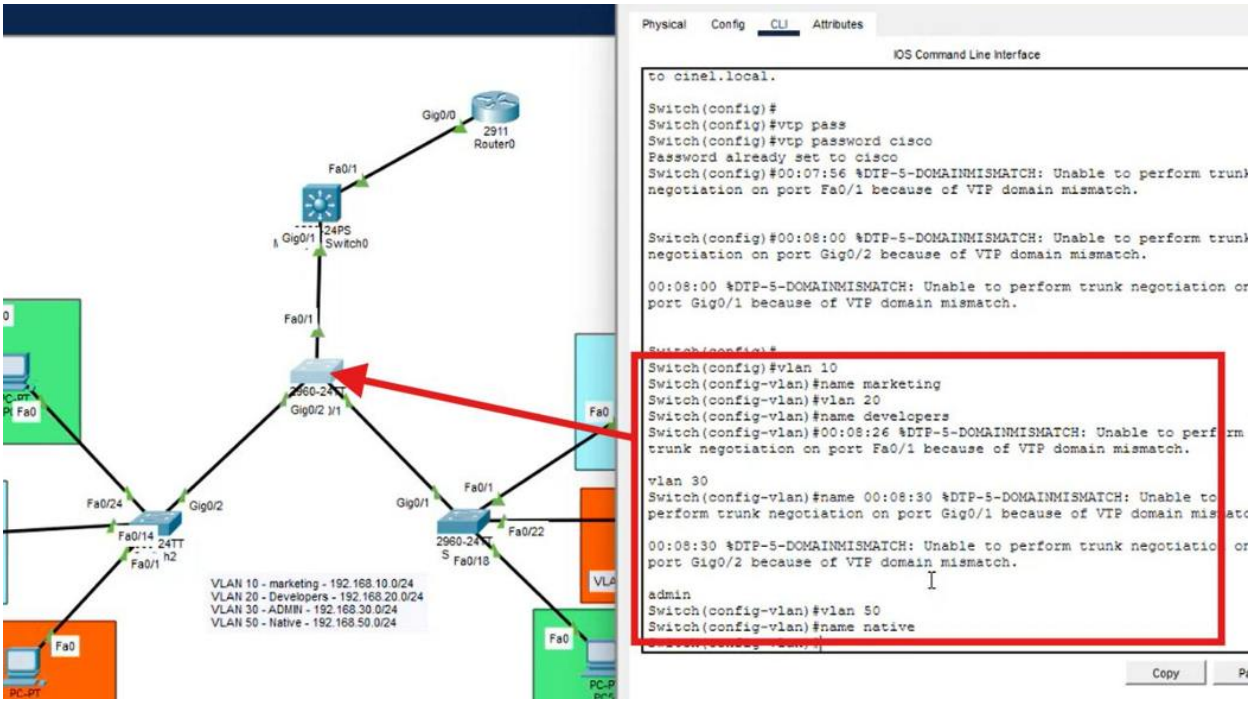


Figura da ficha 147. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#vtp mode client; Switch(config)#vtp domain cinel.local

148 | Show vtp status

Shown vlan brief

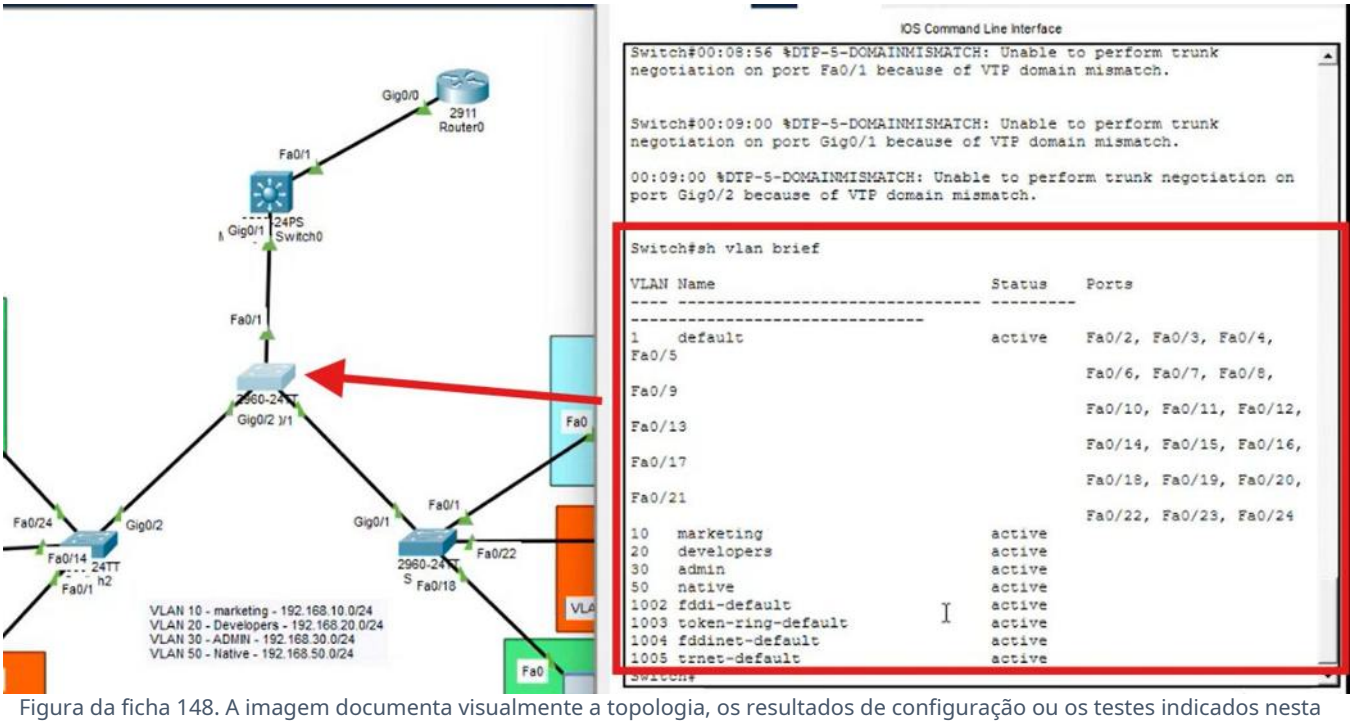


Figura da ficha 148. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Shown vlan brief

149 | Show running config

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#interface range fa0/1-2, giga0/1

› Switch(config-if-range)#switchport mode trunk

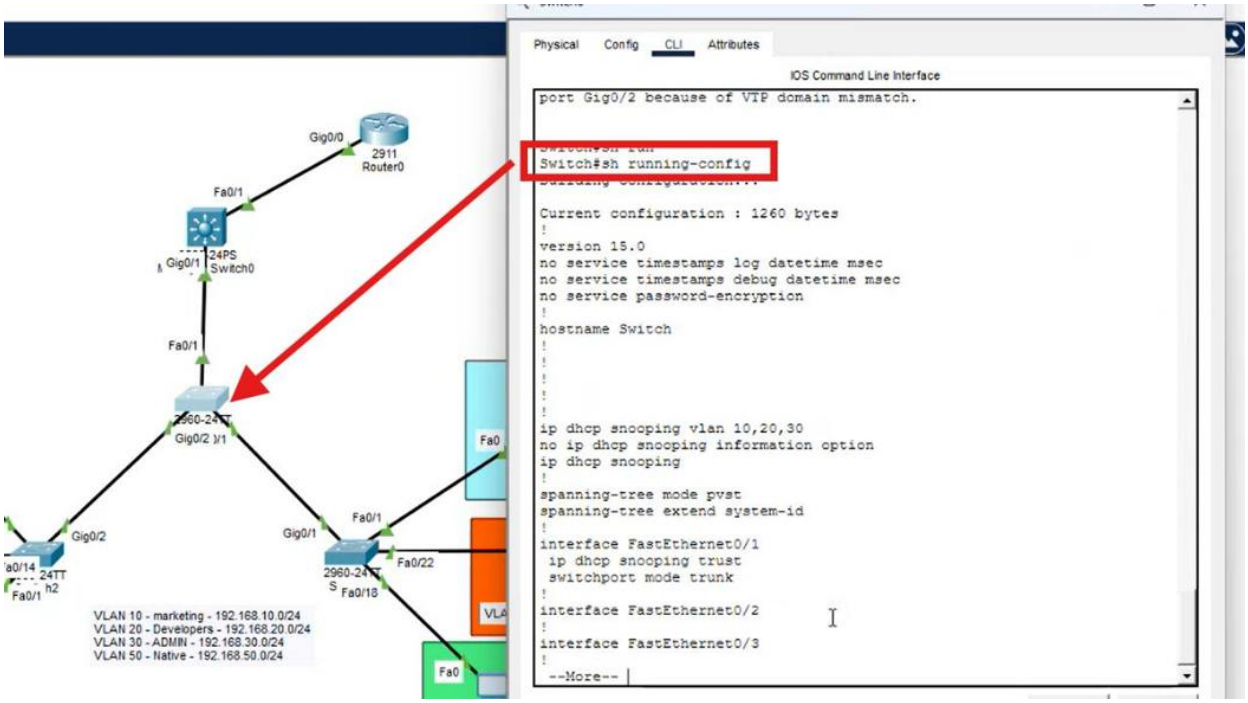


Figura da ficha 149. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#interface range fa0/1-2, giga0/1; Switch(config-if-range)#switchport mode trunk

150 | Configuração e verificação — ficha 150

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,50

› Switch(config-if-range)#switchport nonegotiate

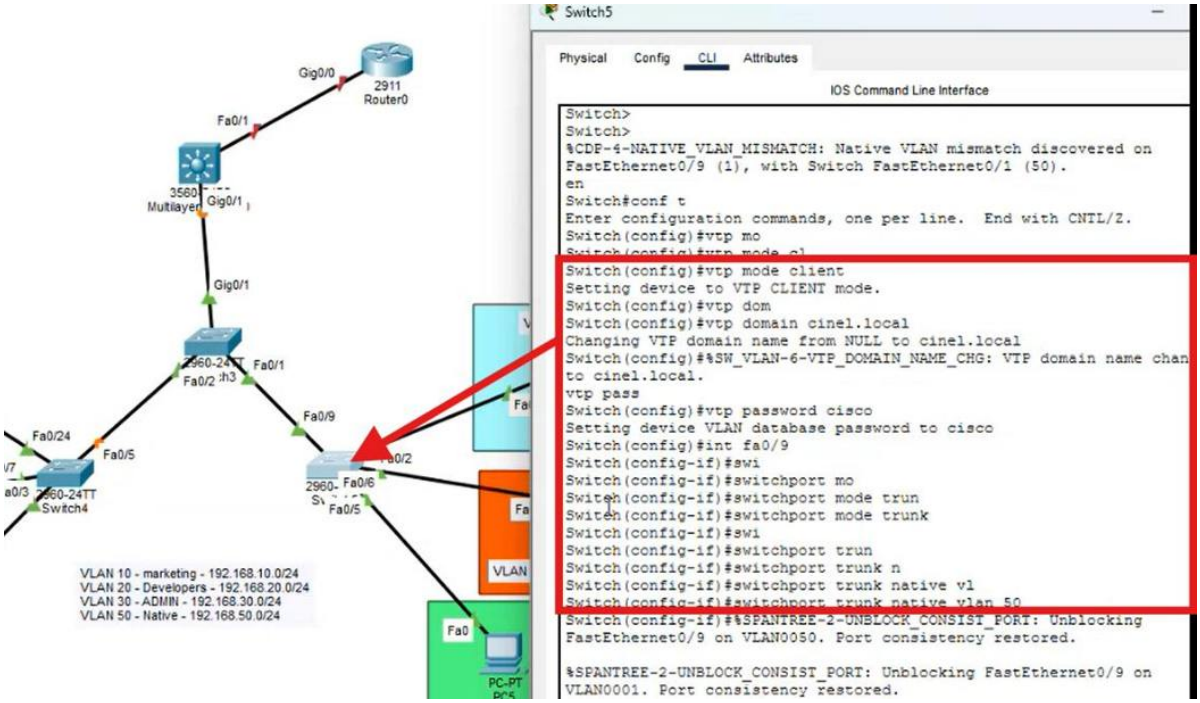


Figura da ficha 150. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,50; Switch(config-if-range)#switchport nonegotiate

151 | Verificacao

Comandos e verificações apresentados

› Switch>en

› Switch#conf t

› Switch(config)#vtp mode client

› Switch(config)#vtp domain cinel.local

› Switch(config)#vtp password cisco

› Switch(config)#interface fa0/9

› Switch(config-if)#switchport mode trunk

› Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 50

› Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,50

› Switch(config-if)#switchport nonegotiate

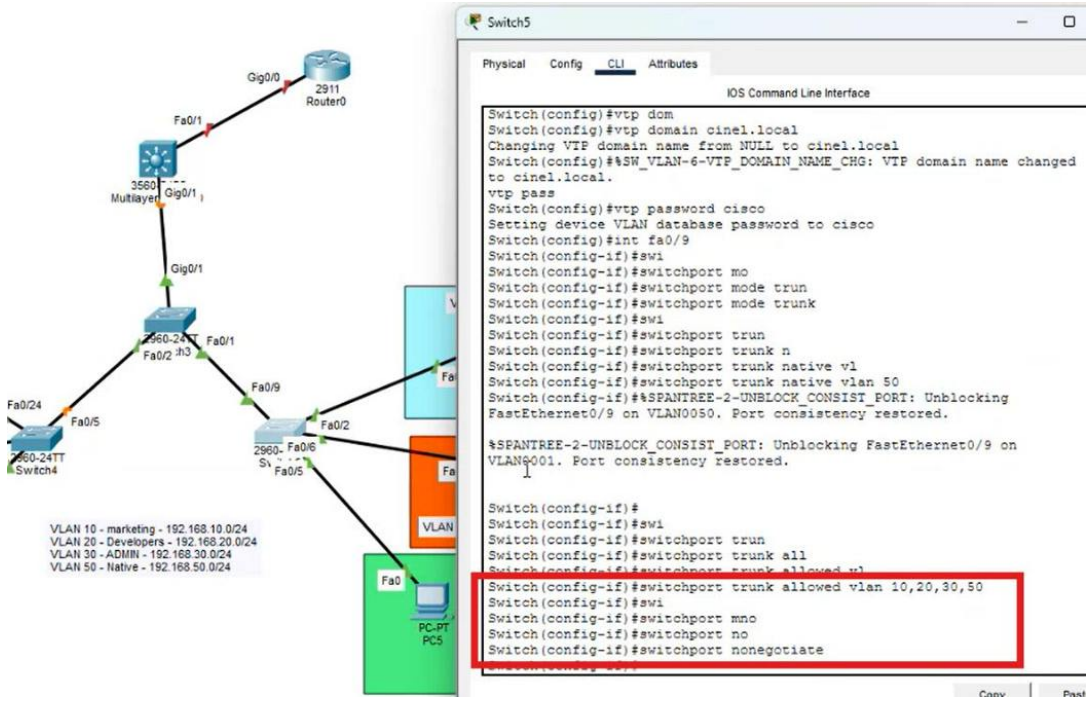


Figura da ficha 151. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch>en; Switch#conf t

152 | Show vlan brief

Desabilitacao das interfaces que nao estao a ser usadas

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#interface range giga0/1-2, fa0/1, fa0/3-4, fa0/7-8, fa0/10-24

› Switch(config-if-range)#shutdown

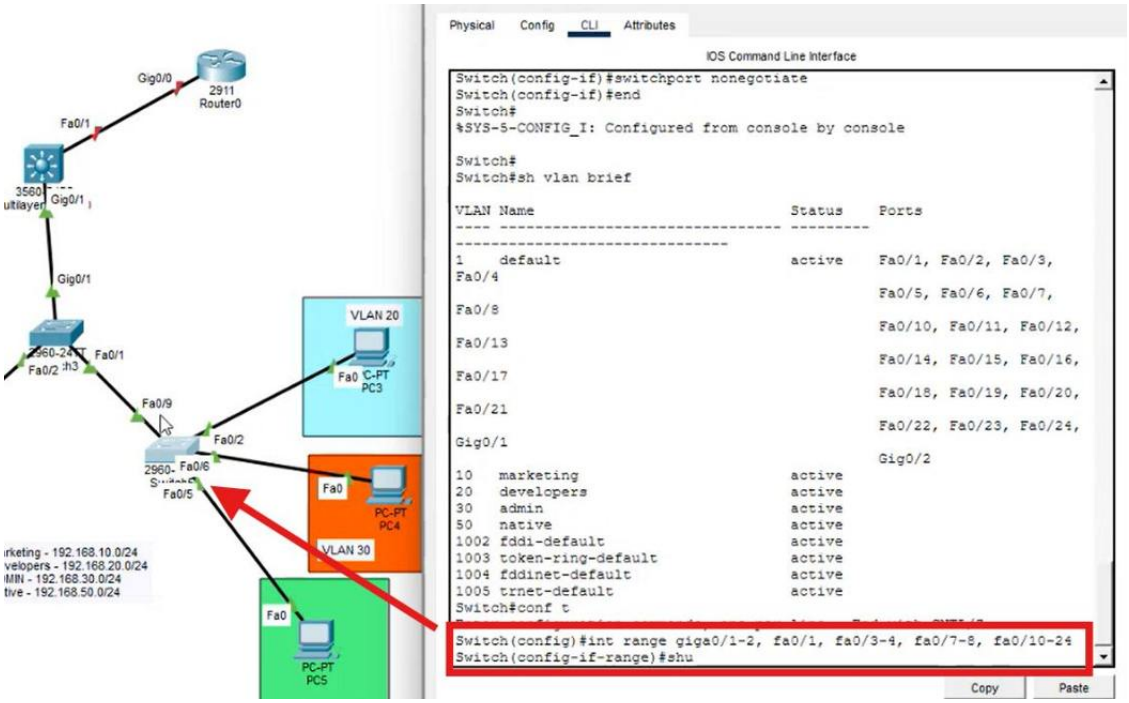


Figura da ficha 152. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Desabilitacao das interfaces que nao estao a ser usadas

153 | Desabilitar todas as portas do Switch central

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#interface fa0/2

› Switch(config-if)#switchport mode access

› Switch(config-if)#switchport access vlan 20

› Switch(config-if)#interface fa0/6

› Switch(config-if)#switchport access vlan 30

› Switch(config-if)#interface fa0/5

› Switch(config-if)#switchport access vlan 10

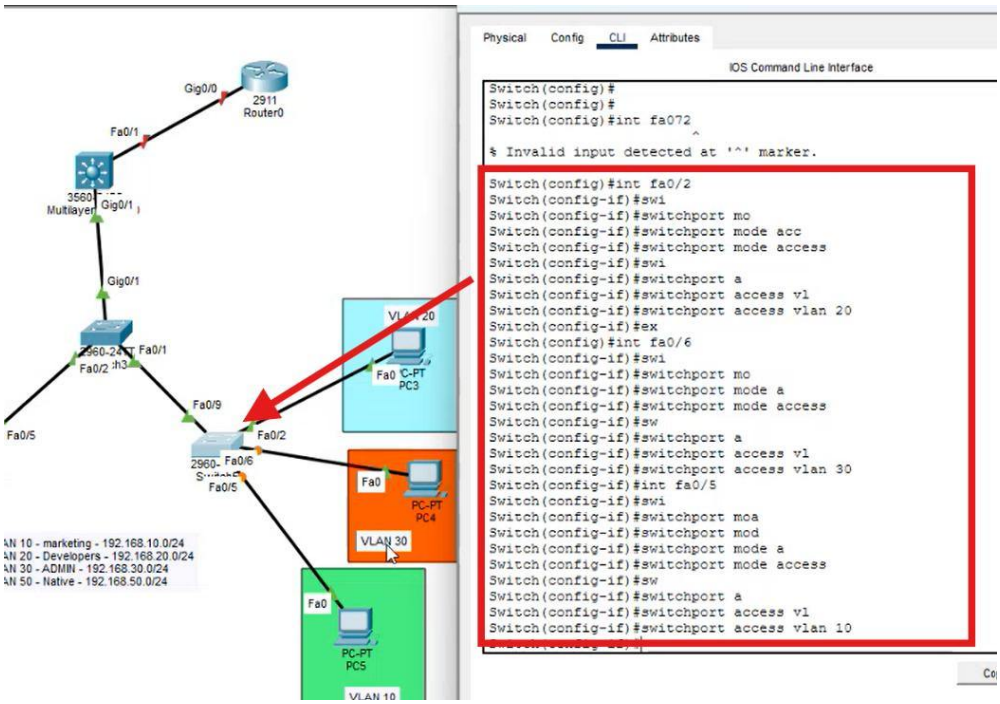


Figura da ficha 153. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#interface fa0/2; Switch(config-if)#switchport mode access

154 | Configuração e verificação — ficha 154

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#interface range giga0/2, fa0/3-24

› Switch(config-if-range)#shutdown

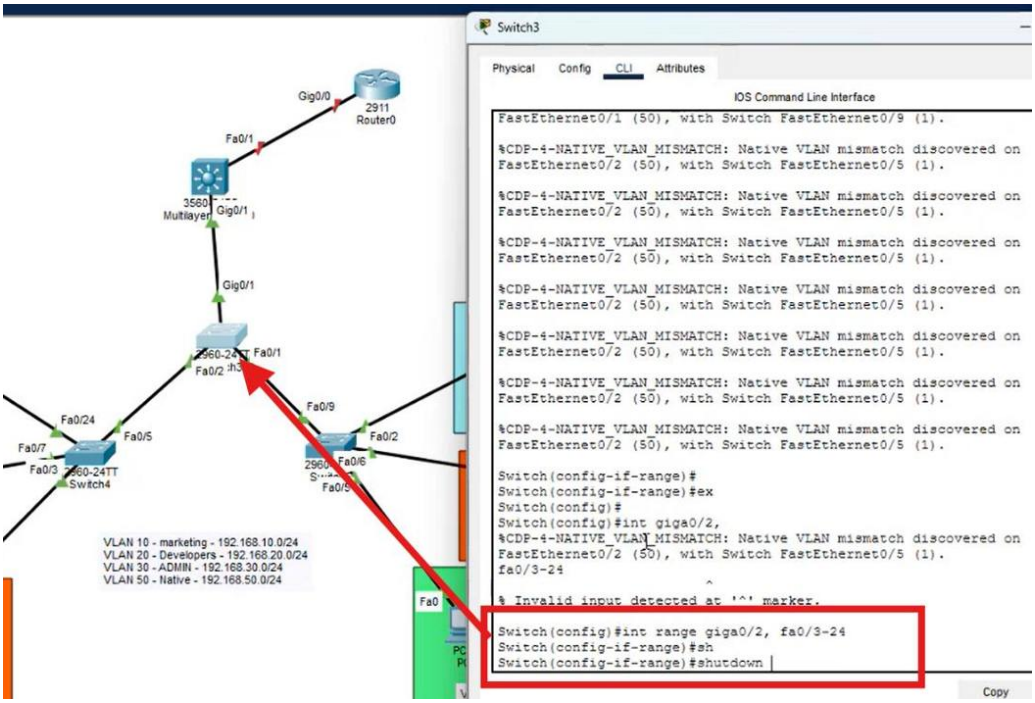


Figura da ficha 154. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#interface range giga0/2, fa0/3-24; Switch(config-if-range)#shutdown

155 | Configuração e verificação — ficha 155

Comandos e verificações apresentados

› Switch>en

› Switch#conf t

› Switch(config)#vtp mode client

› Switch(config)#vtp domain cinel.local

› Switch(config)#vtp password cisco

› Switch(config)#int fa0/5

› Switch(config-if)#switchport mode trunk

› Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 50

› Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,50

› Switch(config-if)#switchport nonegotiate

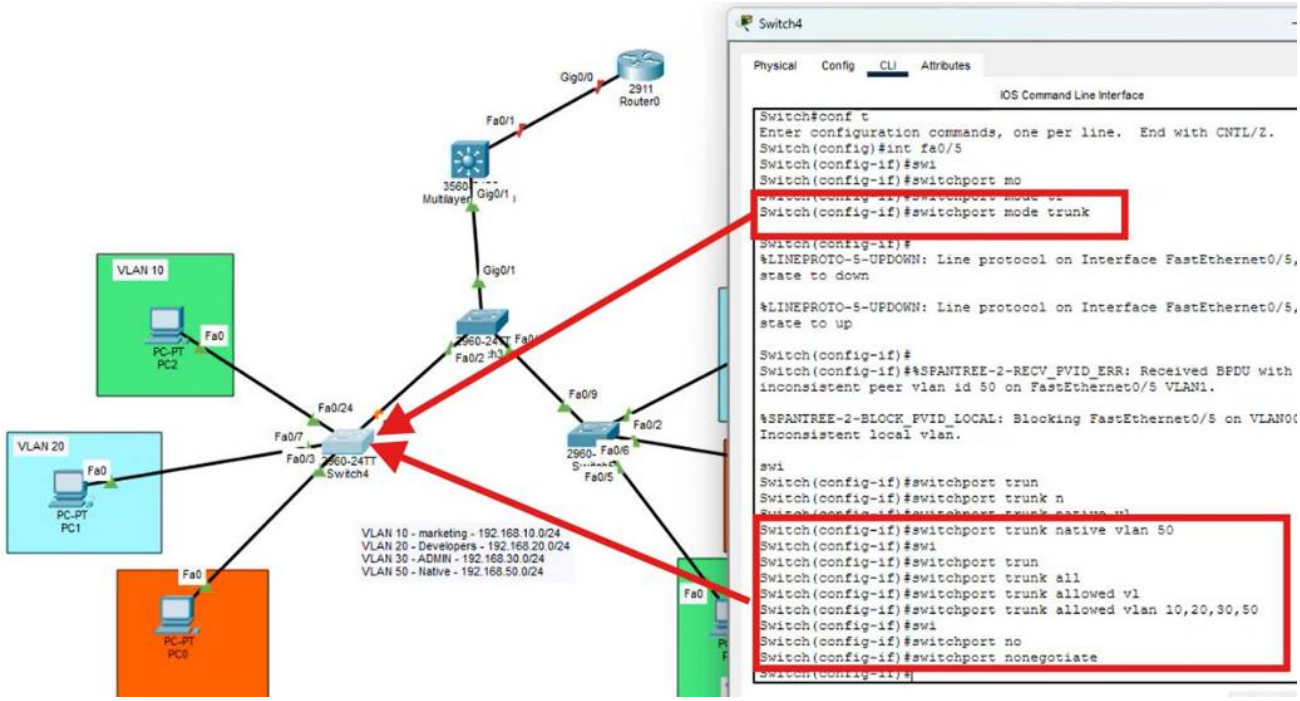


Figura da ficha 155. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch>en; Switch#conf t

156 | Show vlan brief

Comandos e verificações apresentados

› Switch>en

› Switch#conf t

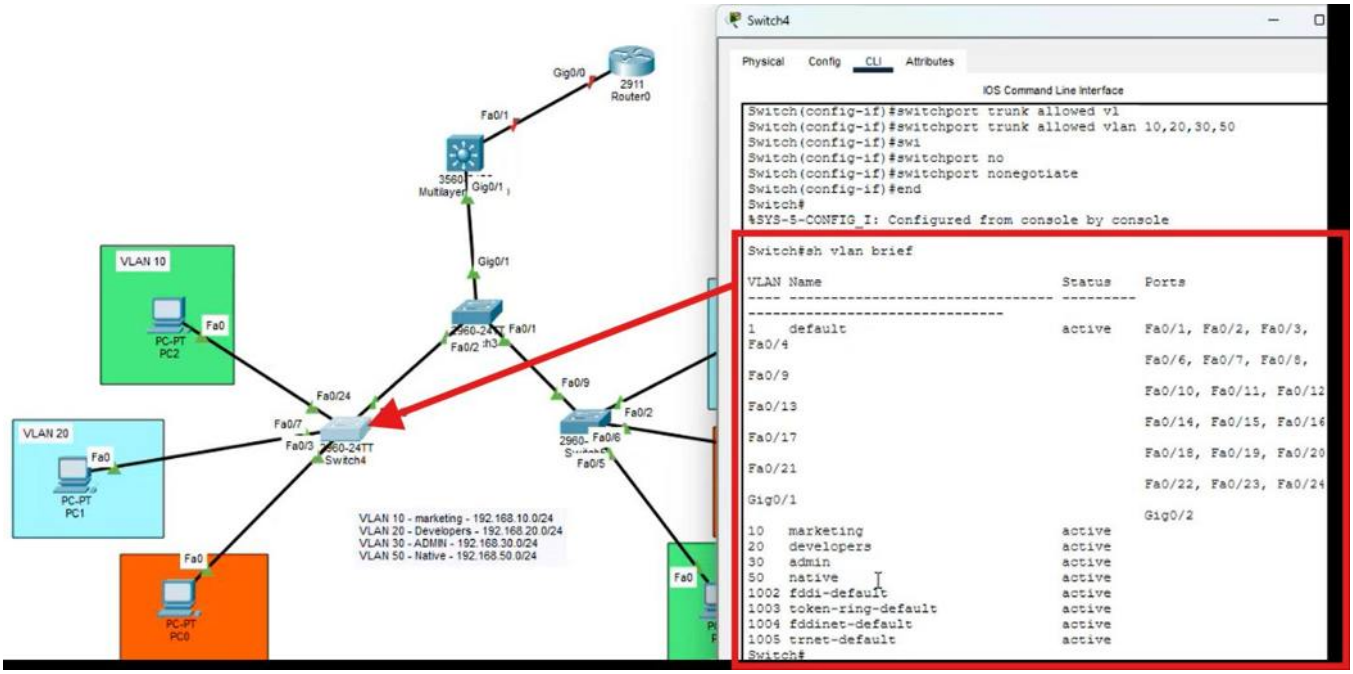


Figura da ficha 156. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch>en; Switch#conf t

157 | Configuração e verificação — ficha 157

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#int fa0/24

› Switch(config-if)#switchport mode access

› Switch(config-if)#switchport access vlan 10

› Switch(config-if)#int fa0/7

› Switch(config-if)#switchport access vlan 20

› Switch(config-if)#int fa0/3

› Switch(config-if)#switchport access vlan 30

› Router>en

› Router#conf t

› Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1

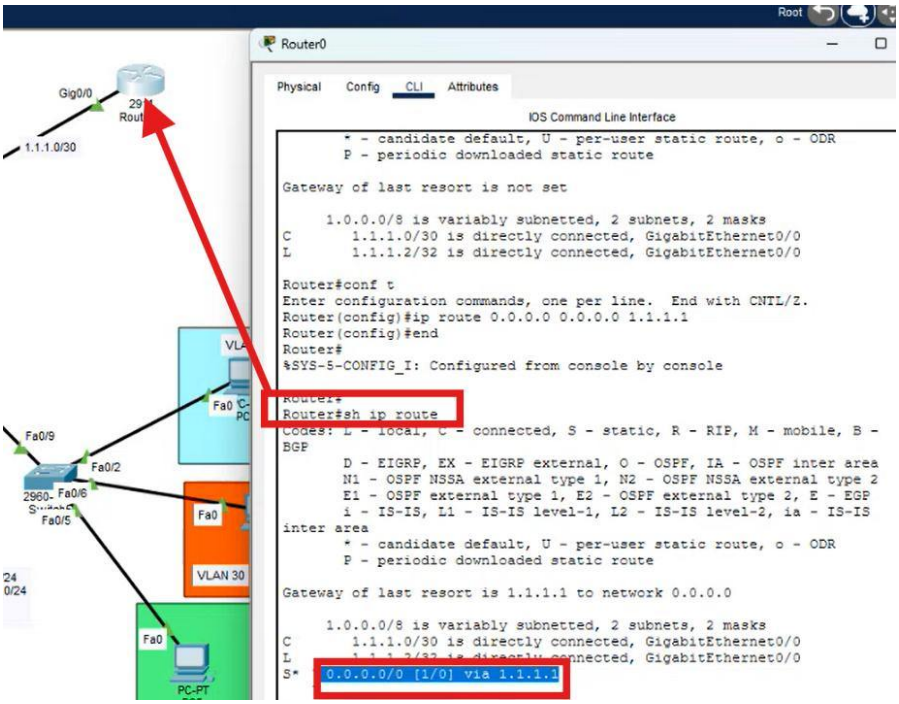


Figura da ficha 157. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#int fa0/24; Switch(config-if)#switchport mode access

158 | Continucao...

Comandos e verificações apresentados

› Switch>en

› Switch#conf t

› Switch(config)#vtp mode client

› Switch(config)#vtp domain cinel.local

› Switch(config)#vtp password cisco

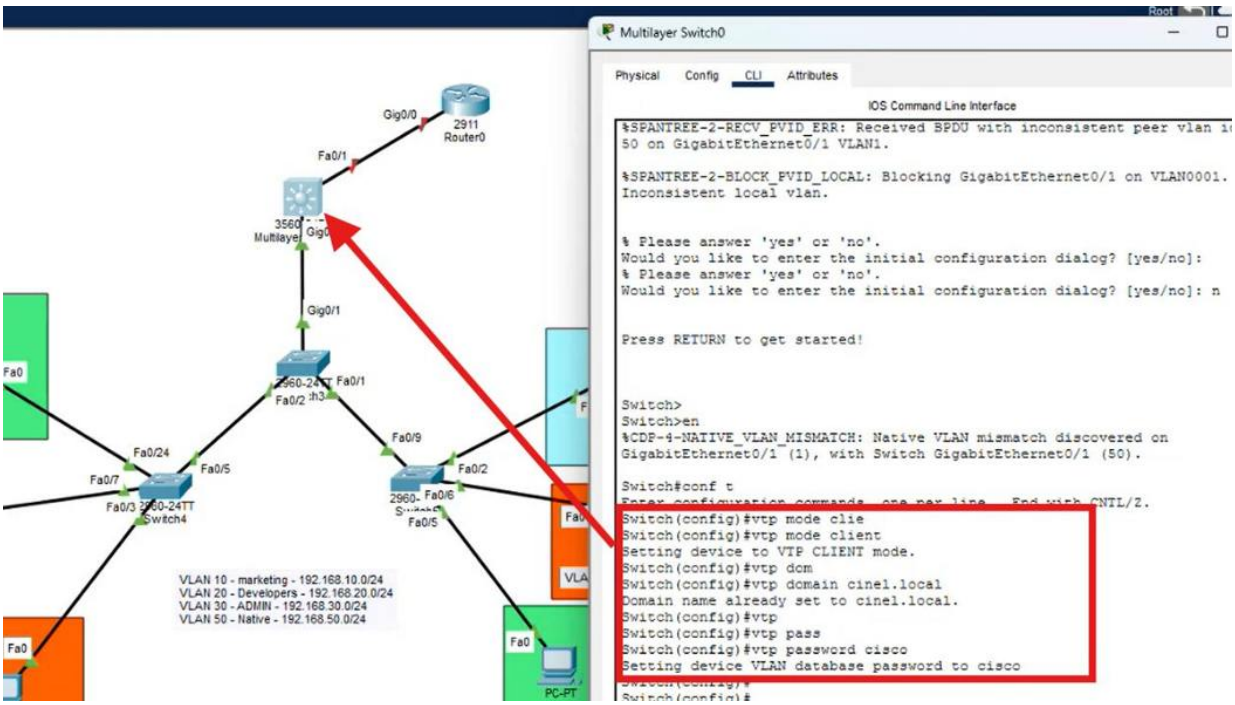


Figura da ficha 158. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch>en; Switch#conf t

159 | Continucao...

Continucao

Comandos e verificações apresentados

› Switch>en

› Switch#conf t

› Switch(config)#int gig0/1

› Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

› Switch(config-if)#switchport mode trunk

› Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 50

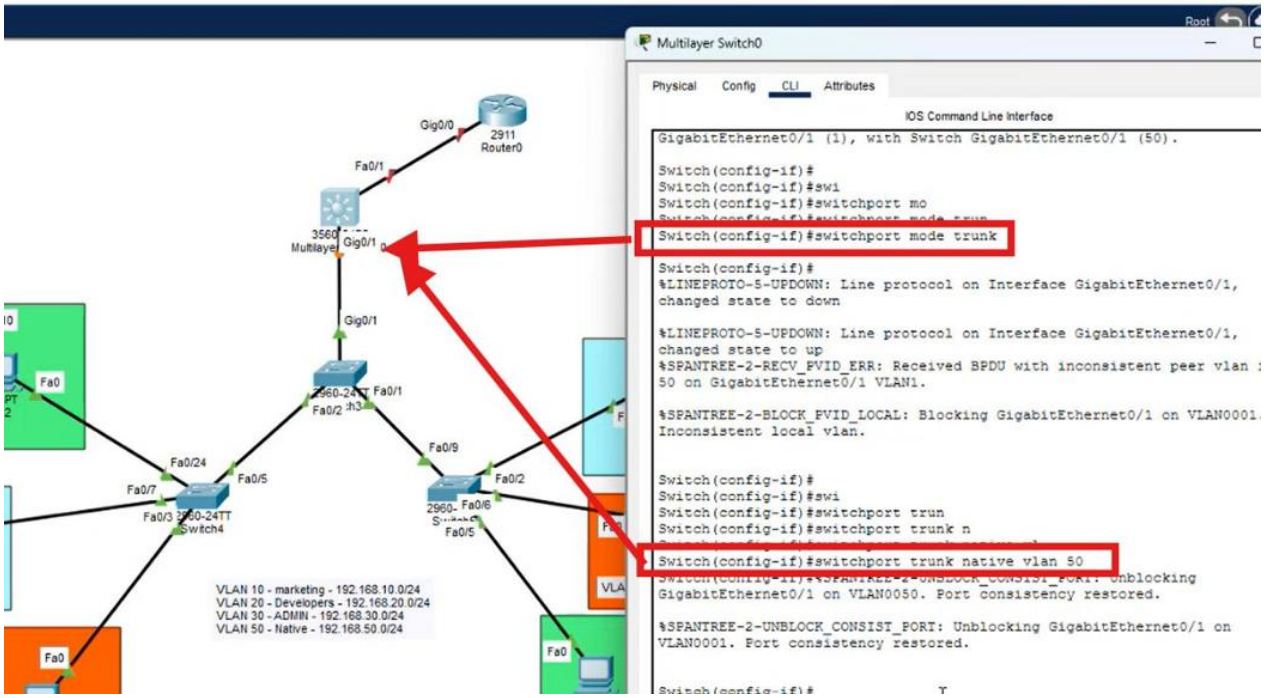


Figura da ficha 159. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Continucao

160 | Configuração e verificação — ficha 160

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,50

› Switch(config-if)#switchport nonegotiate

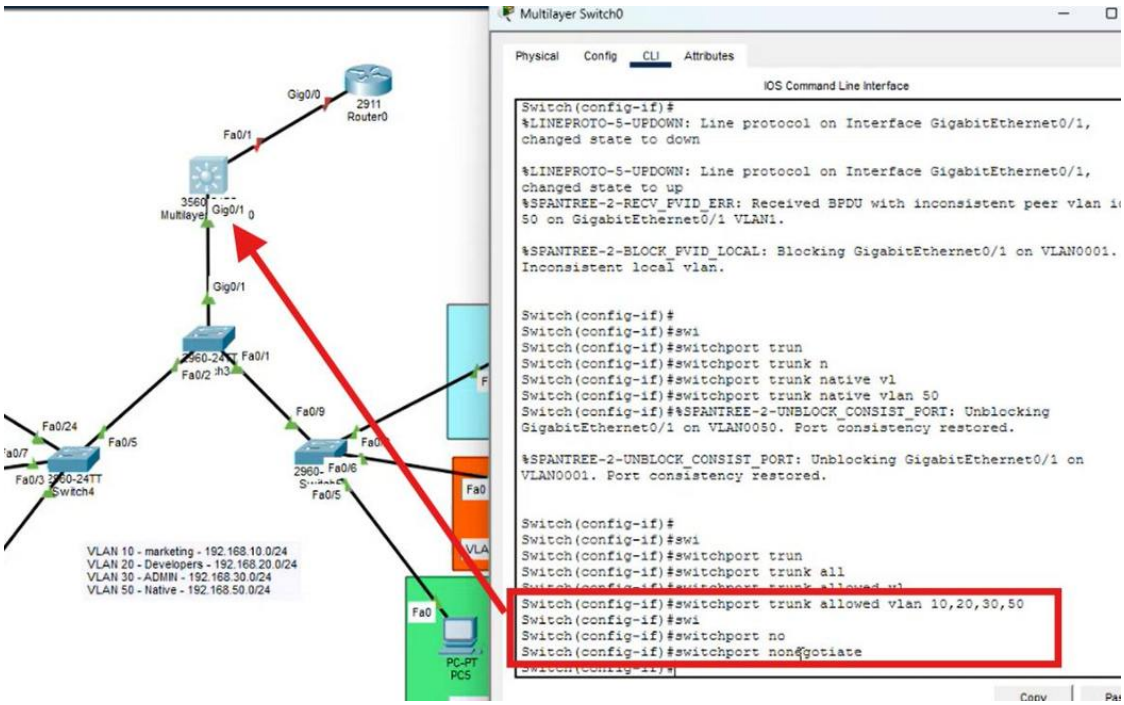


Figura da ficha 160. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,50; Switch(config-if)#switchport nonegotiate

161 | Continucao...

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config-if)#switchport nonegotiate

› Switch(config-if)#end

› Switch#show vlan brief

› Switch(config)#ip routing

› Switch(config)#interface vlan 10

› Switch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

› Switch(config-if)#no shutdown

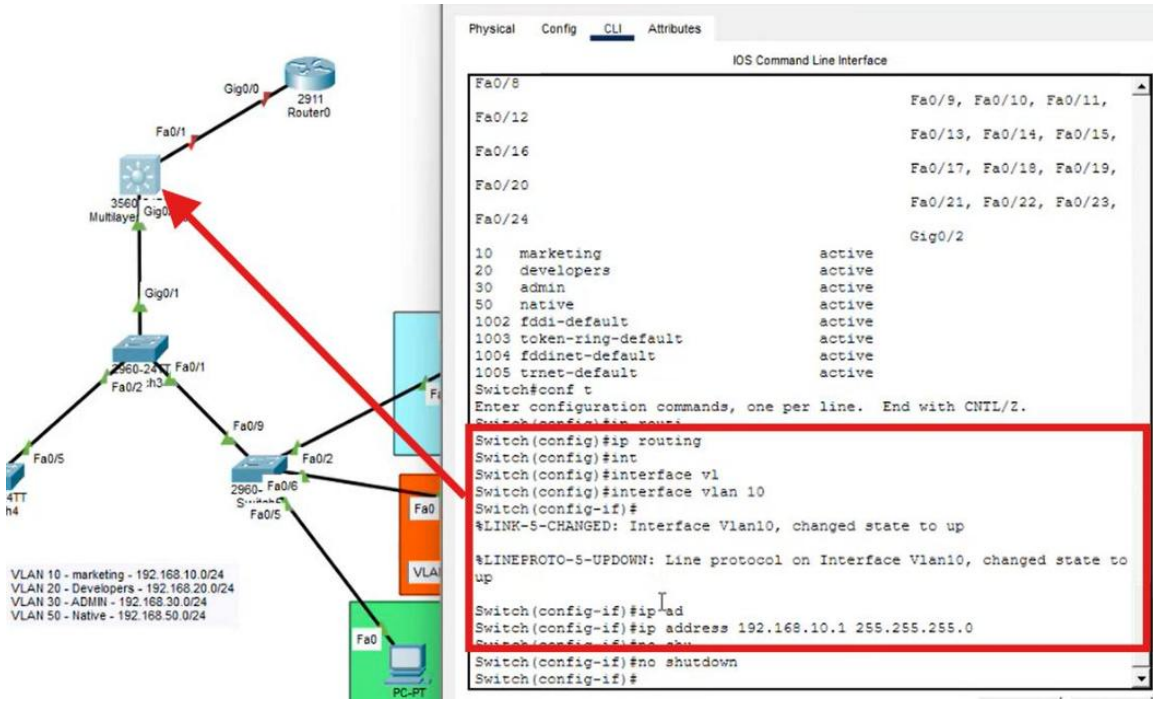


Figura da ficha 161. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config-if)#switchport nonegotiate; Switch(config-if)#end

162 | Configuração e verificação — ficha 162

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#interface vlan 20

› Switch(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

› Switch(config-if)#no shutdown

› Switch(config-if)#interface vlan 30

› Switch(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

› Switch(config-if)#interface vlan 50

› Switch(config-if)#ip address 192.168.50.1 255.255.255.0

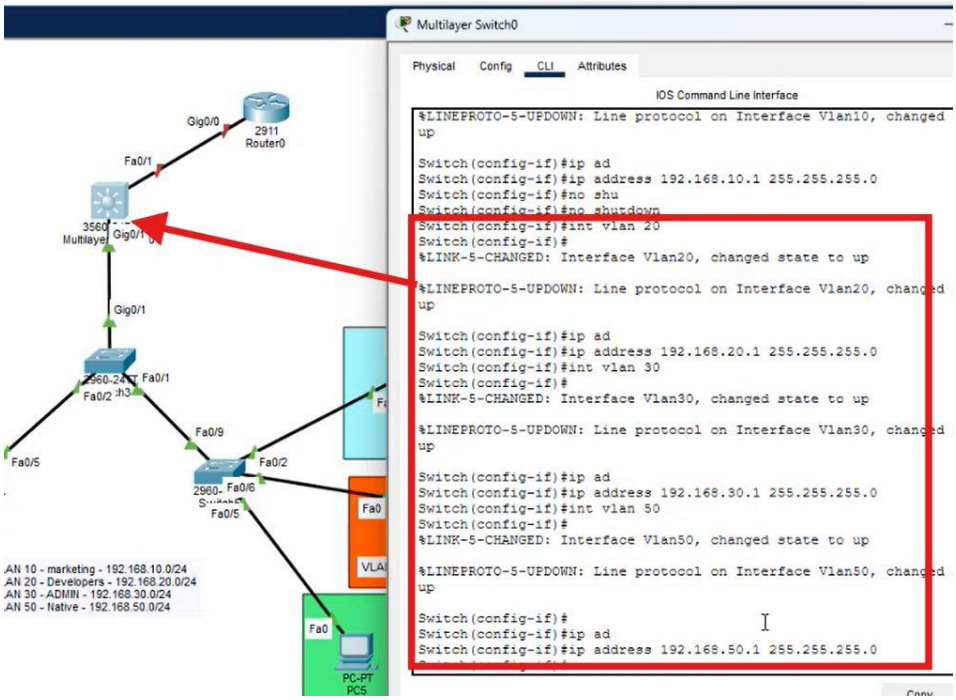


Figura da ficha 162. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#interface vlan 20; Switch(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

163 | Configuração e verificação — ficha 163

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#interface fa0/1

› Switch(config-if)#no switchport

› Switch(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.252

› Switch(config-if)#no shutdown

› Router(config)#interface gig0/0

› Router(config-if)#ip address 1.1.1.2 255.255.255.252

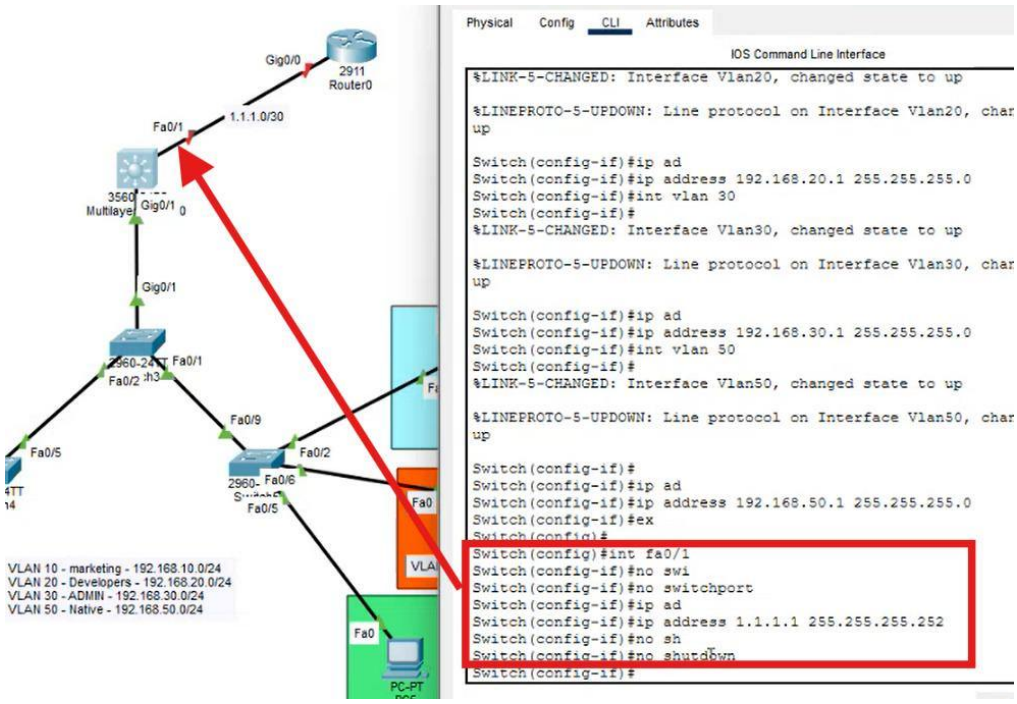


Figura da ficha 163. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#interface fa0/1; Switch(config-if)#no switchport

164 | Configuração e verificação — ficha 164

Comandos e verificações apresentados

› Router(config-if)#no shutdown

› Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1

› Switch(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2

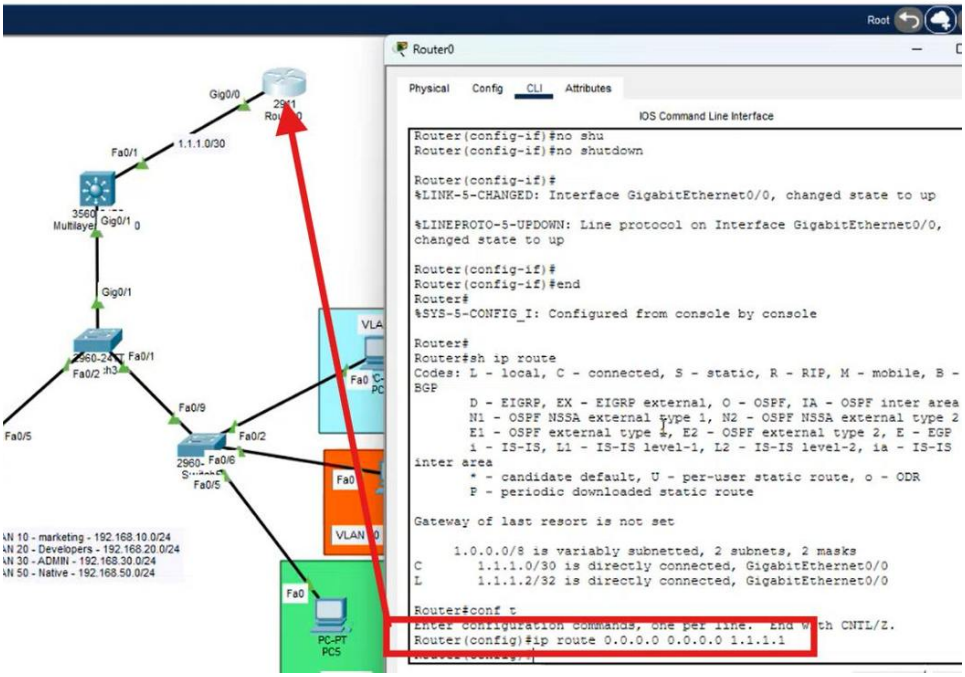


Figura da ficha 164. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Router(config-if)#no shutdown; Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1

165 | Configuração e verificação — ficha 165

Comandos e verificações apresentados

› Router(config)#ip dhcp pool VLAN10

› Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0

› Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1

› Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

› Router(dhcp-config)#domain-name cinel.local

› Router(dhcp-config)#exit

› Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

› Router(config)#ip dhcp pool VLAN20

› Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0

› Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1

› Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10

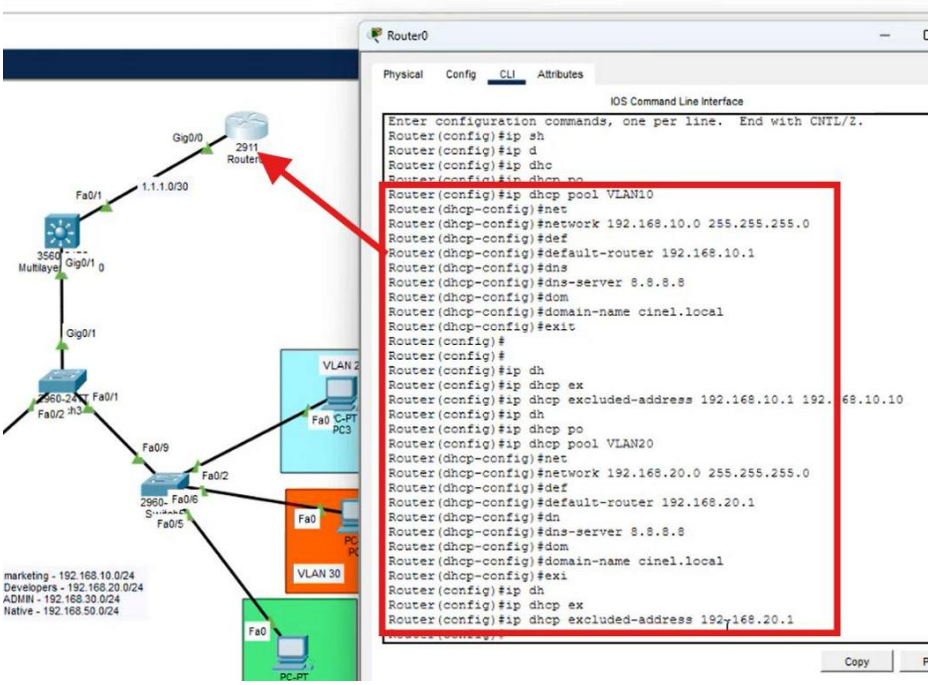


Figura da ficha 165. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Router(config)#ip dhcp pool VLAN10; Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0

166 | Configuração e verificação — ficha 166

Continucao

Comandos e verificações apresentados

› Router(config)#ip dhcp pool VLAN30

› Router(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0

› Router(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1

› Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

› Router(dhcp-config)#domain-name cinel.local

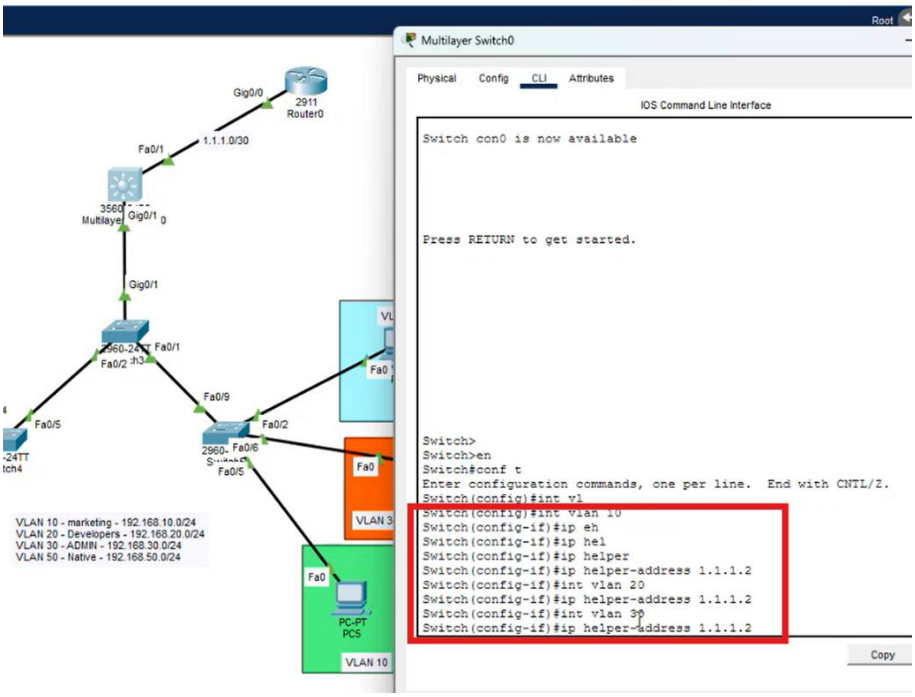


Figura da ficha 166. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Continucao

167 | Exemplo -PC2 de verificacao de dhcp) Nota :repetir procedimento para todos pcs

Testes ping entre hosts

Comandos e verificações apresentados

› Switch>en

› Switch#conf t

› Switch(config)#interface vlan 10

› Switch(config-if)#ip helper-address 1.1.1.2

› Switch(config-if)#interface vlan 20

› Switch(config-if)#interface vlan 30

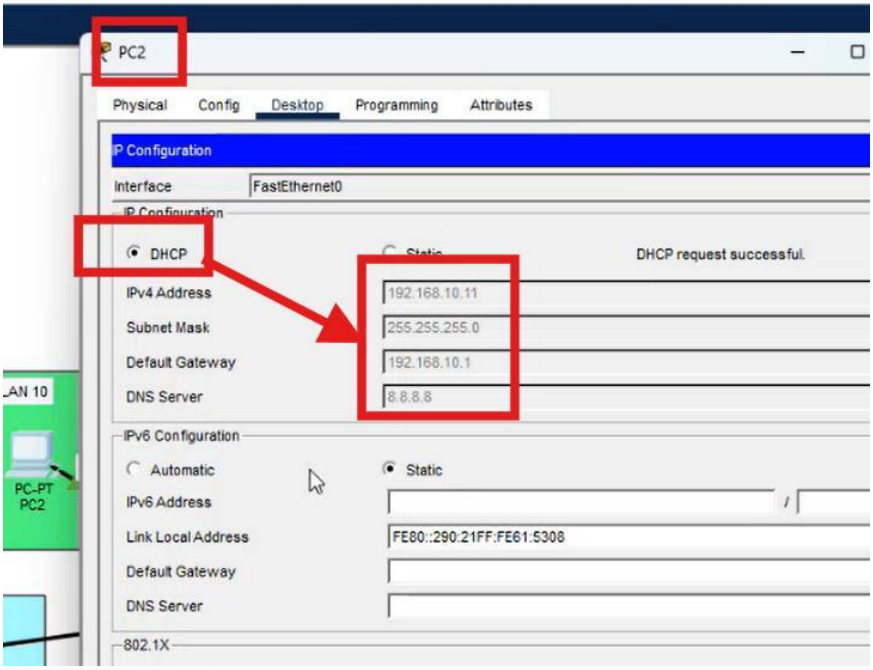


Figura da ficha 167. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Testes ping entre hosts

168 | Configuracao da Vlan gestao

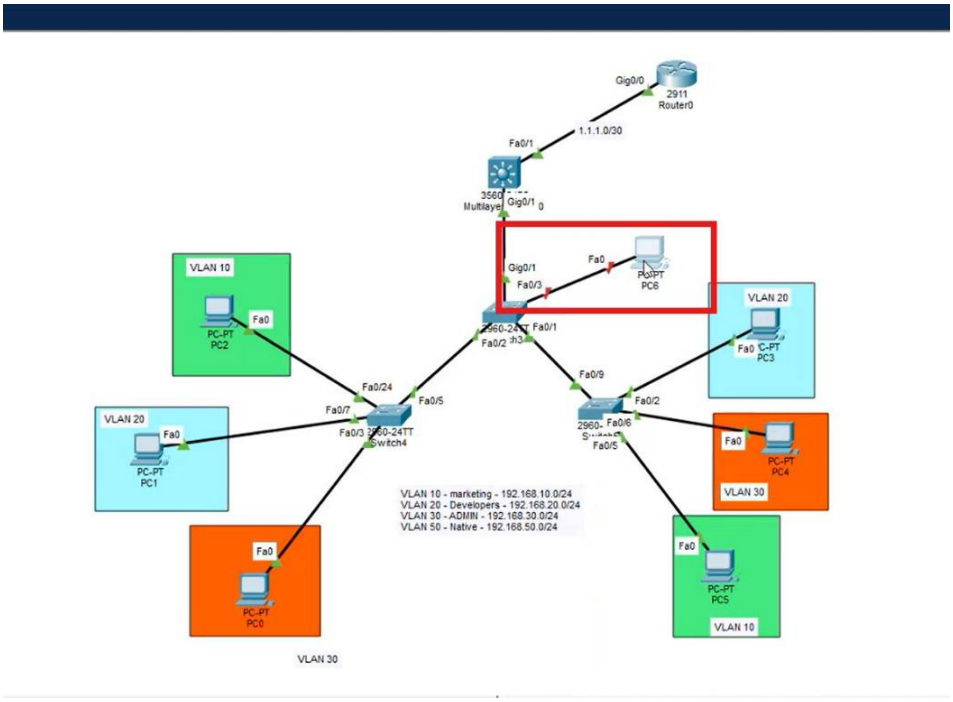


Figura da ficha 168. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

169 | Atribuicao de ip estatico

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#interface fa0/3

› Switch(config-if)#no shutdown

› Switch(config-if)#switchport mode access

› Switch(config-if)#switchport access vlan 50

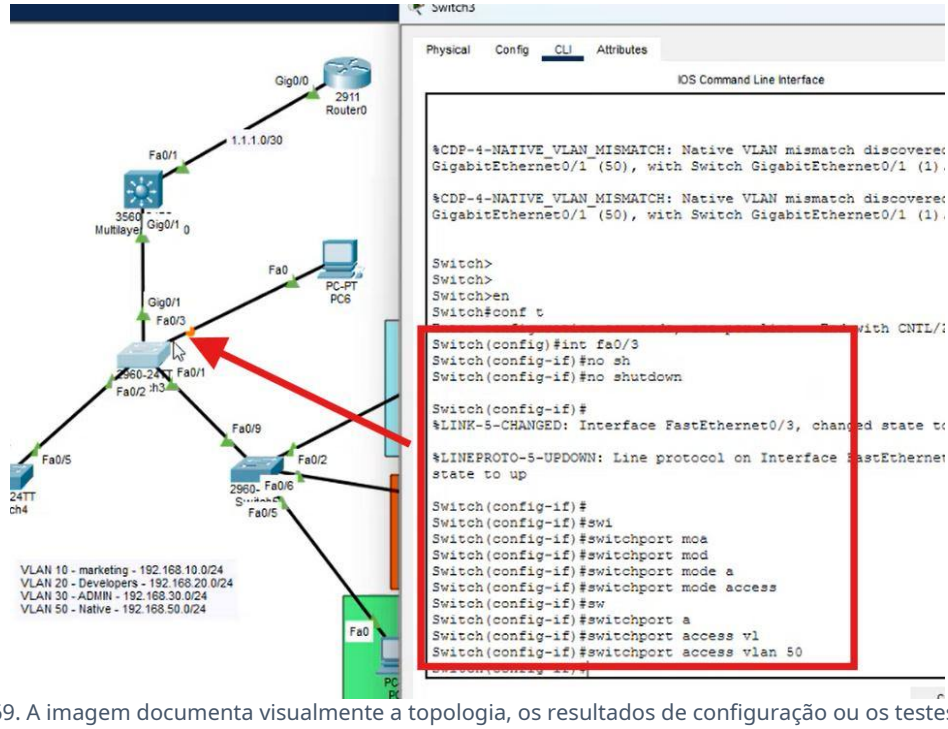


Figura da ficha 169. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#interface fa0/3; Switch(config-if)#no shutdown

170 | Configuração e verificação — ficha 170

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#interface vlan 50

› Switch(config-if)#ip address 192.168.50.254 255.255.255.0

› Switch(config-if)#no shutdown

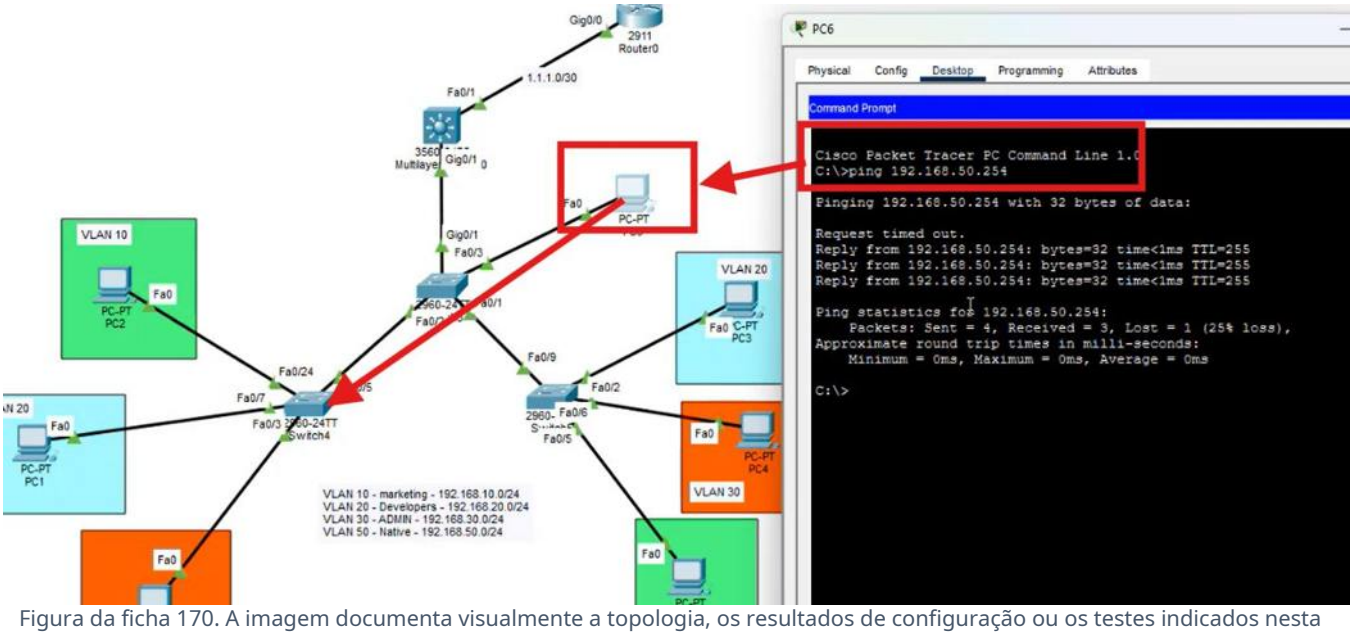


Figura da ficha 170. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#interface vlan 50; Switch(config-if)#ip address 192.168.50.254 255.255.255.0

171 | How many bits in the modulus [512]: 2048

Continucao..

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#hostname SW-LEFT

› SW-LEFT(config)#ip domain-name cinel.local

› SW-LEFT(config)#ip ssh version 2

› SW-LEFT(config)#crypto key generate rsa

› SW-LEFT(config)#username hugo privilege 15 secret cisco

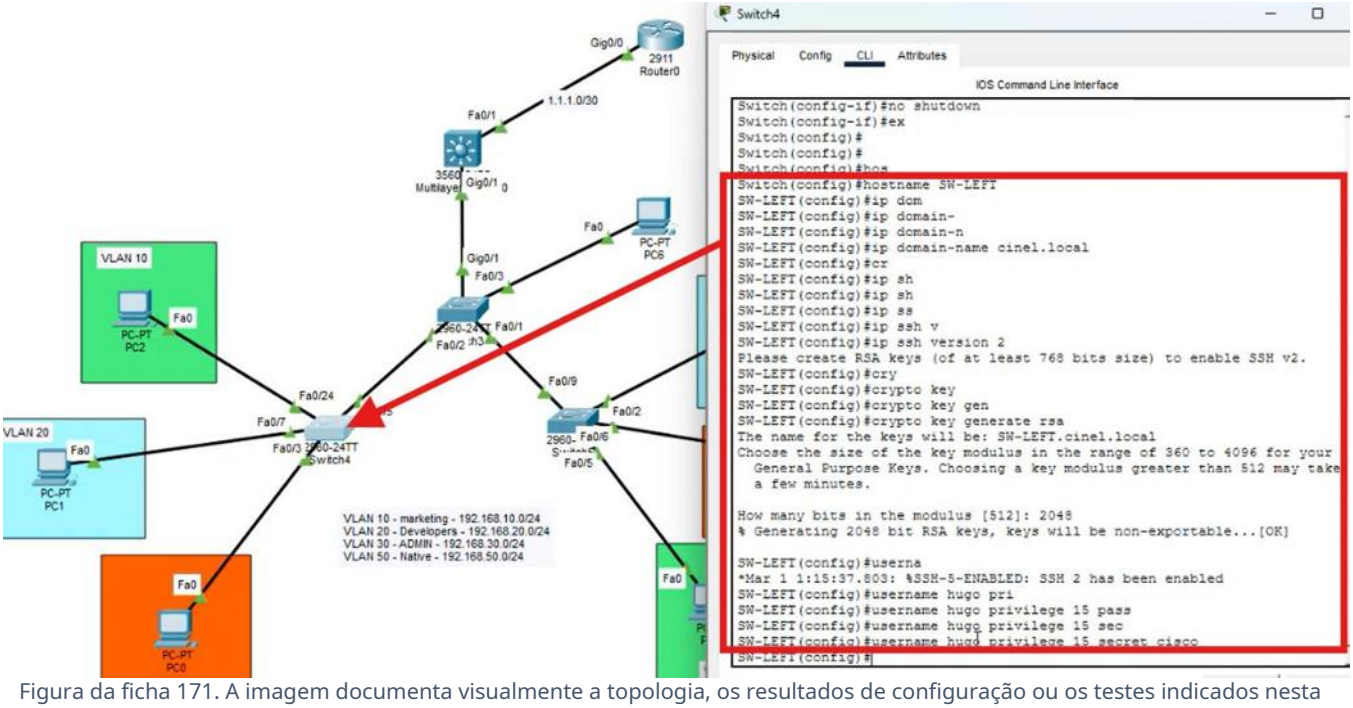


Figura da ficha 171. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Continucao..

172 | Acesso por ssh no PC6

Comandos e verificações apresentados

› SW-LEFT(config)#line vty 0 4

› SW-LEFT(config-line)#login local

› SW-LEFT(config-line)#transport input ssh

› SW-LEFT(config-line)#logging synchronous

› SW-LEFT(config-line)#exec-timeout 5

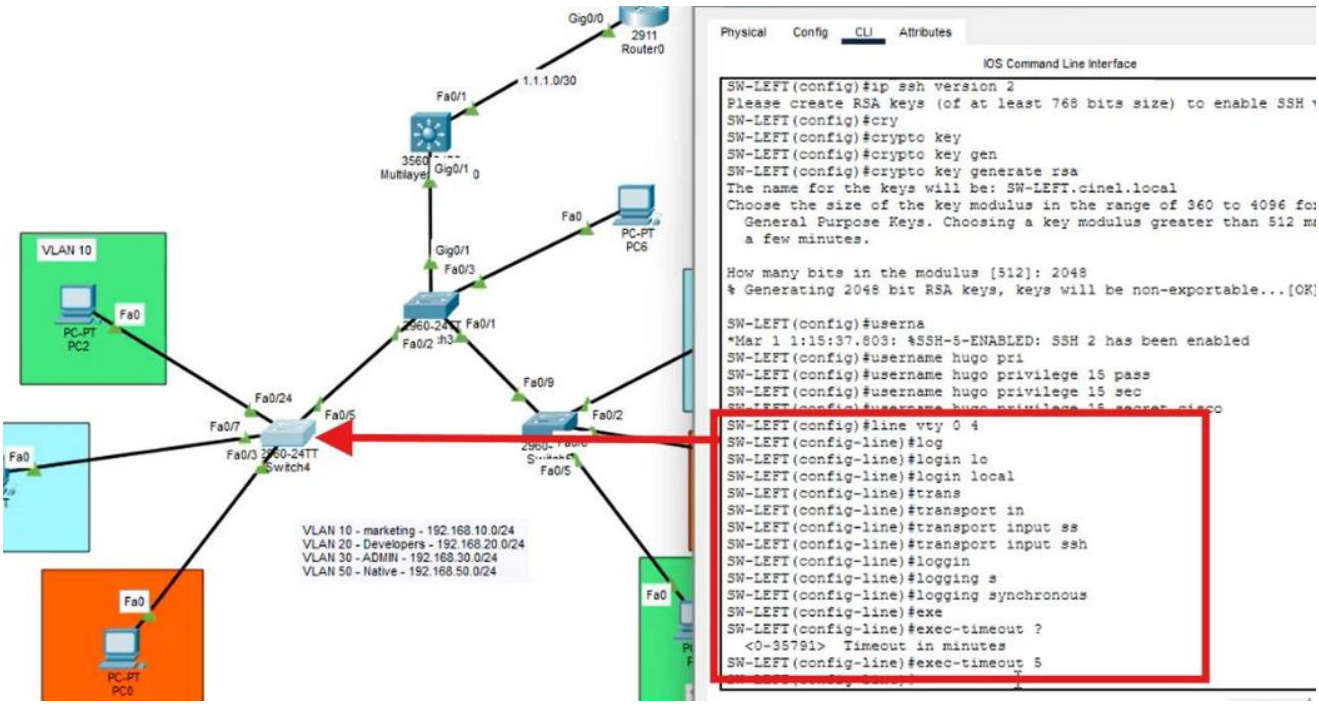


Figura da ficha 172. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: SW-LEFT(config)#line vty 0 4; SW-LEFT(config-line)#login local

173 | Gerar trafego com pings afim de reconhecer mac-adressses

Comandos e verificações apresentados

› SW-LEFT#conf t

› SW-LEFT(config)#interface range fa0/3, fa0/7, fa0/24

› SW-LEFT(config-if-range)#switchport port-security

› SW-LEFT(config-if-range)#switchport port-security maximum 1

› SW-LEFT(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky

› SW-LEFT(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown

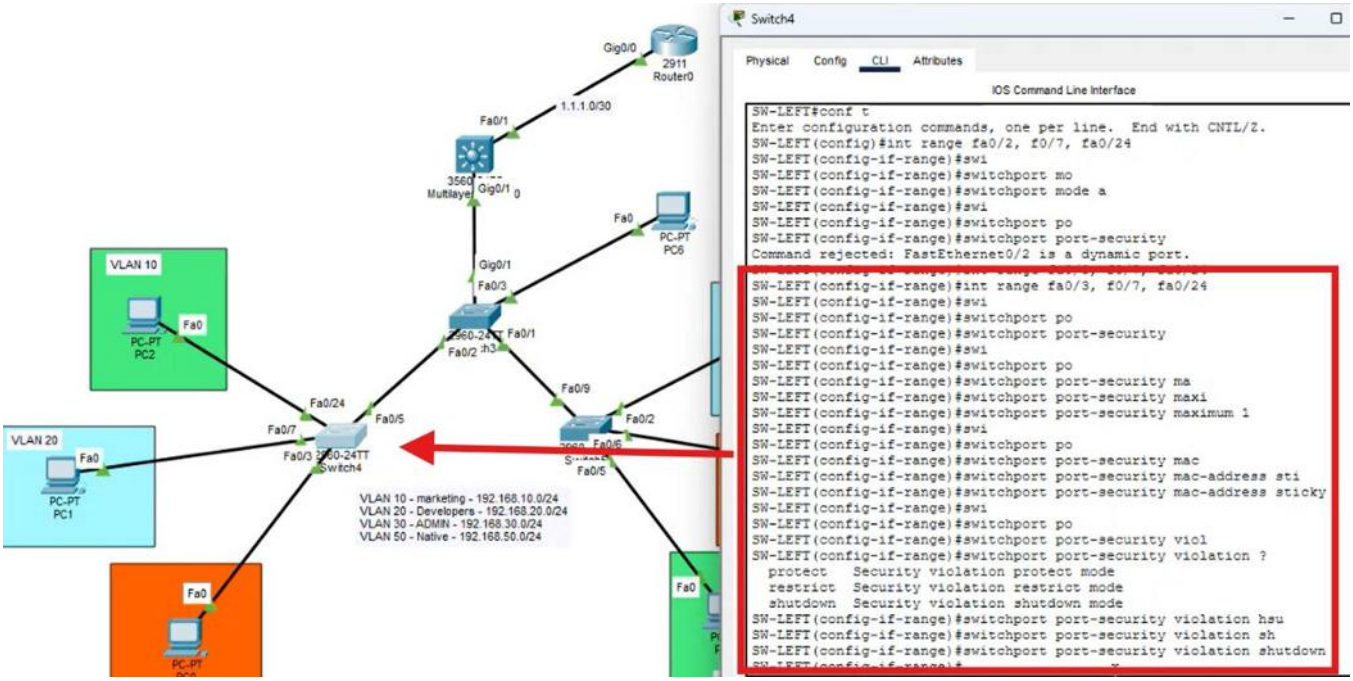


Figura da ficha 173. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: SW-LEFT#conf t; SW-LEFT(config)#interface range fa0/3, fa0/7, fa0/24

174 | Confirmacao de reconhecimento de mac-adress , comando de verificacao _Show

Running-config

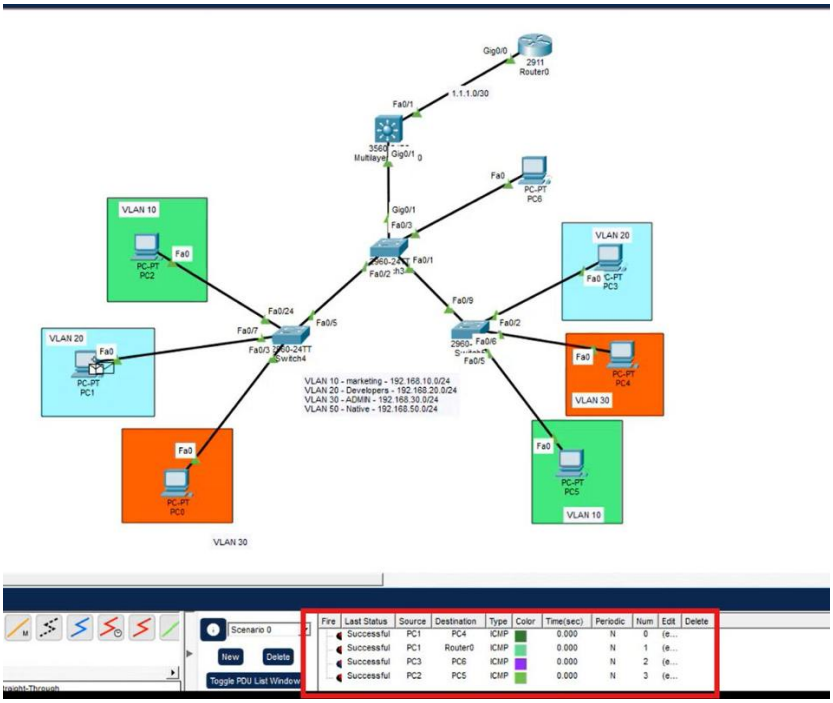


Figura da ficha 174. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Running-config

175 | Configuração e verificação — ficha 175

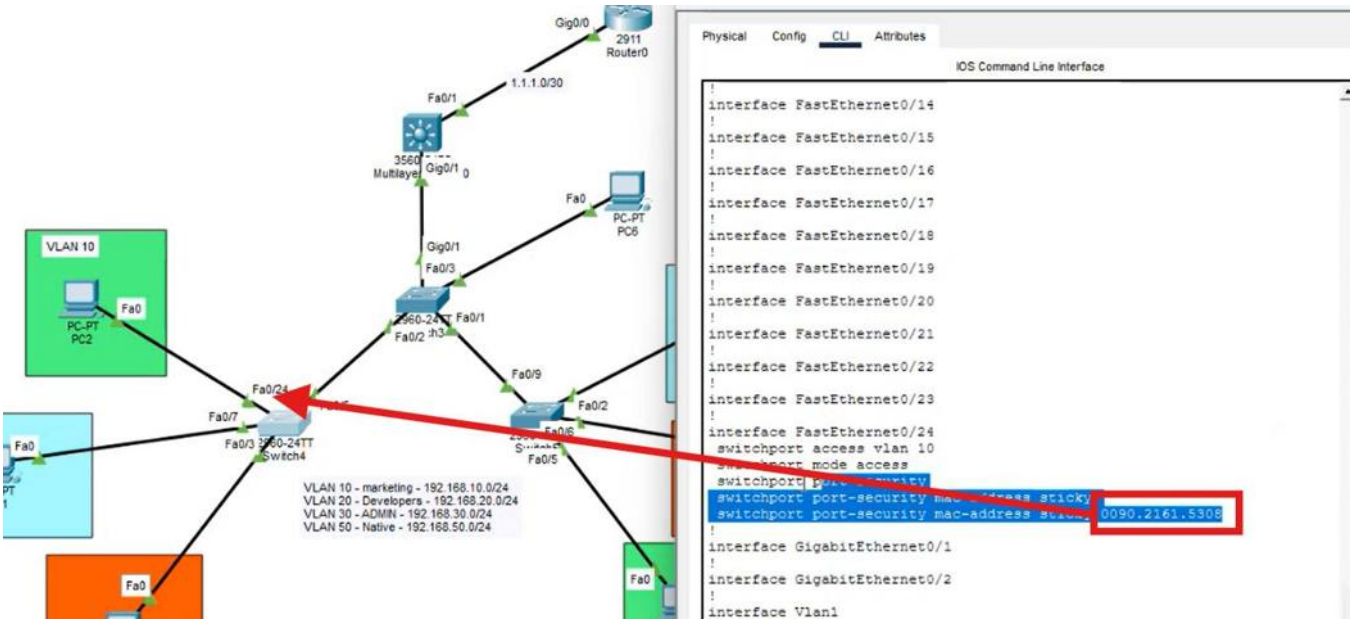


Figura da ficha 175. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

176 | Gerar trafego com pings afim de reconhecer mac-adressses

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#interface range fa0/2, fa0/5-6

› Switch(config-if-range)#switchport port-security

› Switch(config-if-range)#switchport port-security maximum 1

› Switch(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky

› Switch(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown

› Switch(config-if-range)#end

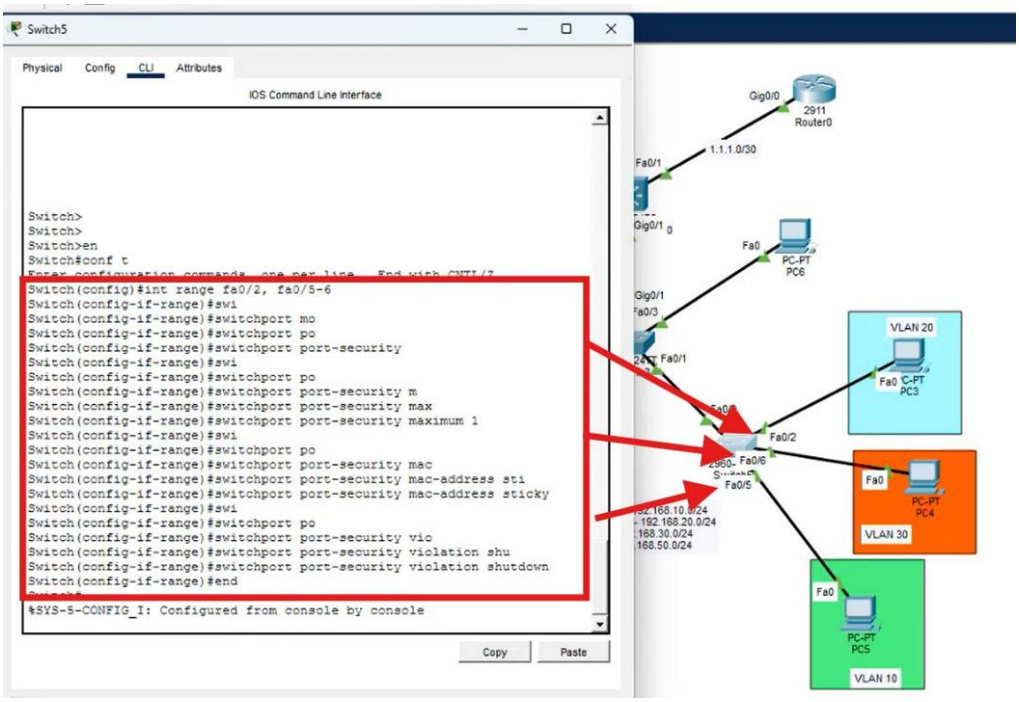


Figura da ficha 176. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#interface range fa0/2, fa0/5-6; Switch(config-if-range)#switchport port-security

177 | Configuração e verificação — ficha 177

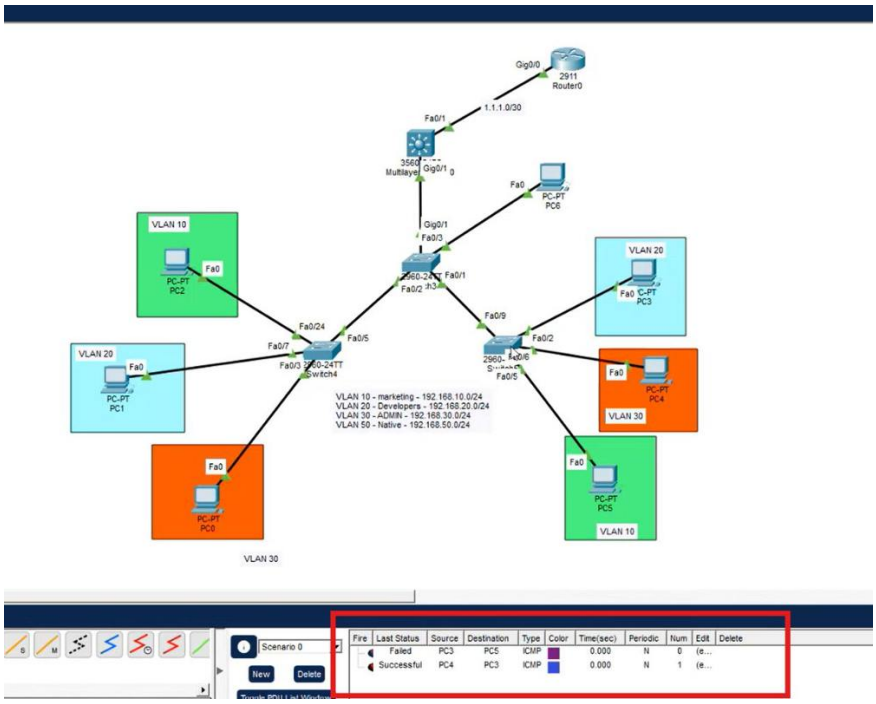


Figura da ficha 177. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

178 | Continucao...

Comandos e verificações apresentados

› SW-LEFT(config)#ip dhcp snooping

› SW-LEFT(config)#ip dhcp snooping vlan 10,20,30,50

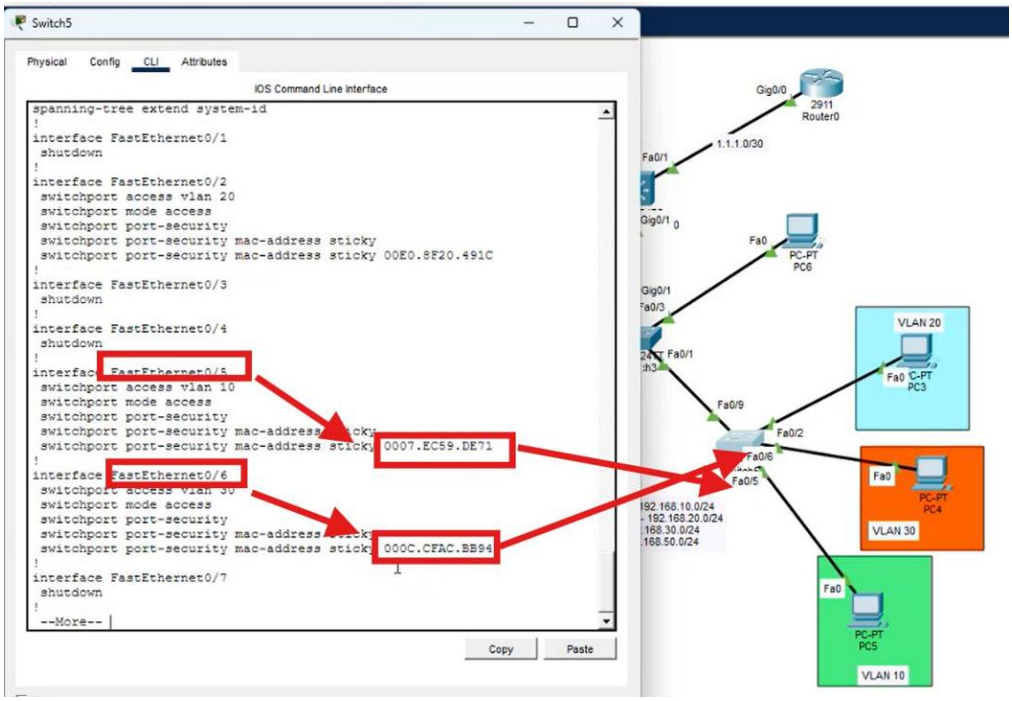


Figura da ficha 178. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: SW-LEFT(config)#ip dhcp snooping; SW-LEFT(config)#ip dhcp snooping vlan 10,20,30,50

179 | Configuração e verificação — ficha 179

Comandos e verificações apresentados

› SW-LEFT(config)#no ip dhcp snooping information option

› SW-LEFT(config)#interface fa0/5

› SW-LEFT(config-if)#ip dhcp snooping trust

› SW-LEFT(config)#interface range fa0/3, fa0/7, fa0/24

› SW-LEFT(config-if-range)#ip dhcp snooping limit rate 15

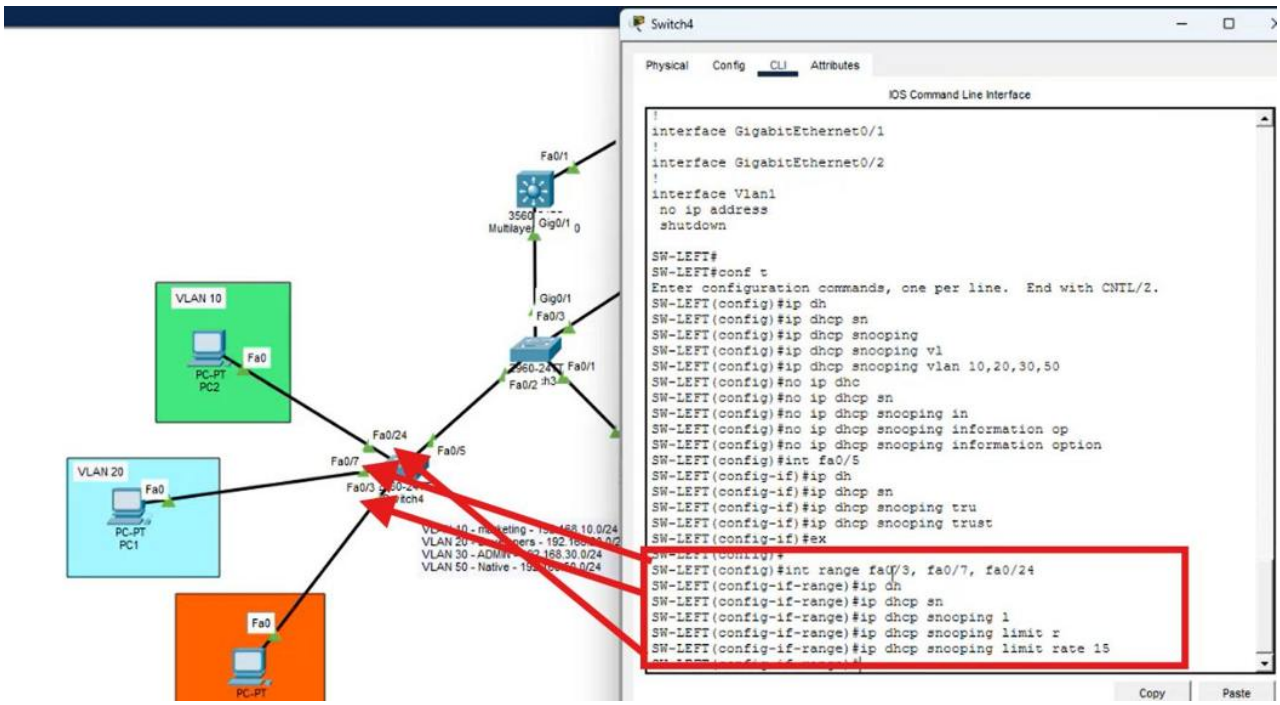


Figura da ficha 179. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: SW-LEFT(config)#no ip dhcp snooping information option; SW-LEFT(config)#interface fa0/5

180 | Configuração e verificação — ficha 180

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#ip dhcp snooping

› Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 10,20,30,50

› Switch(config)#no ip dhcp snooping information option

› Switch(config)#interface giga0/1

› Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust

› Switch(config-if)#interface range fa0/1-2

› Switch(config-if-range)#ip dhcp snooping limit rate 60

› Switch(config)#interface fa0/9

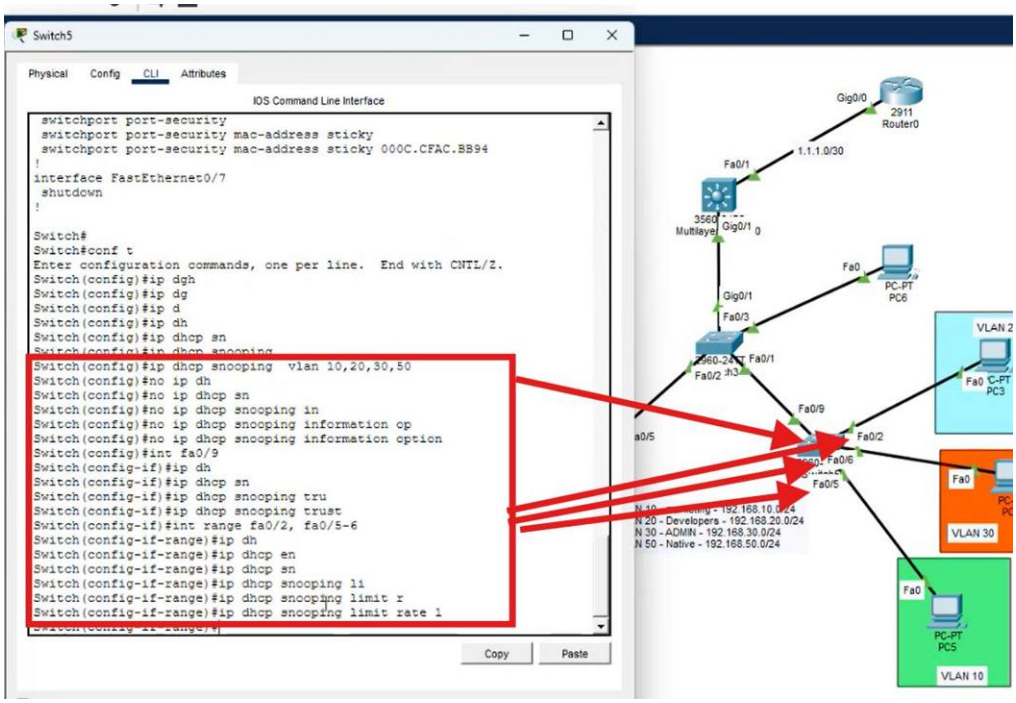


Figura da ficha 180. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#ip dhcp snooping; Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 10,20,30,50

181 | Exemplo de verificacao de dhcp snooping

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config-if)#interface range fa0/2, fa0/5-6

› Switch(config-if-range)#ip dhcp snooping limit rate 1

› Switch>en

› Switch#conf t

› Switch(config)#ip dhcp snooping

› Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 10,20,30,50

› Switch(config)#no ip dhcp snooping information option

› Switch(config)#interface giga0/1

› Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust

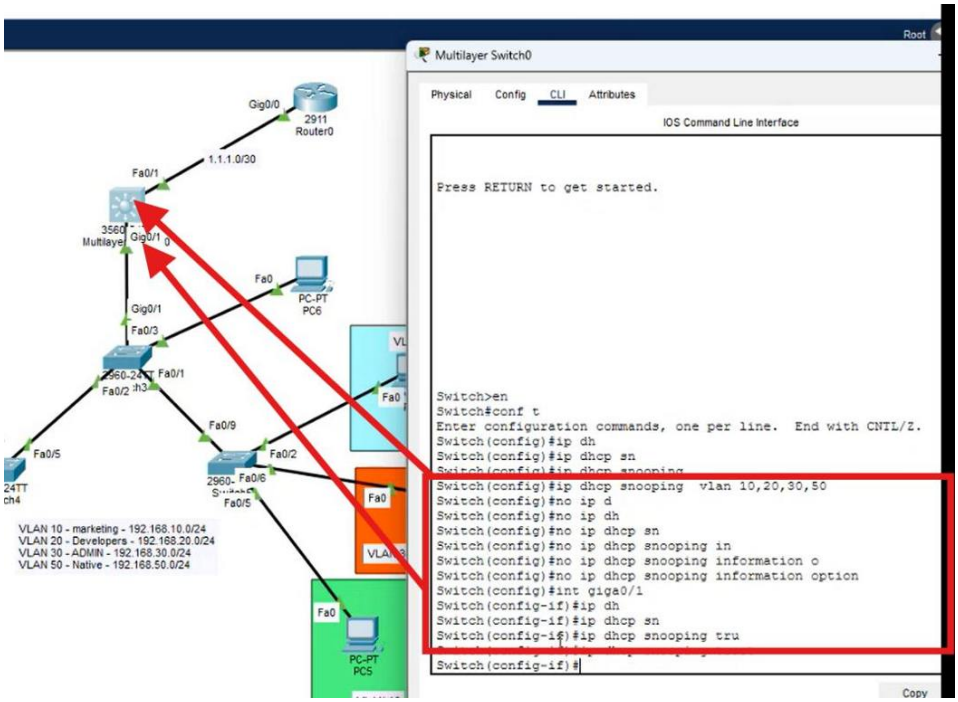


Figura da ficha 181. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config-if)#interface range fa0/2, fa0/5-6; Switch(config-if-range)#ip dhcp snooping limit rate 1

182 | Bloqueio de DHCP PORQUE O LILITE RATE FOI COLOCADO COMO ‘1’

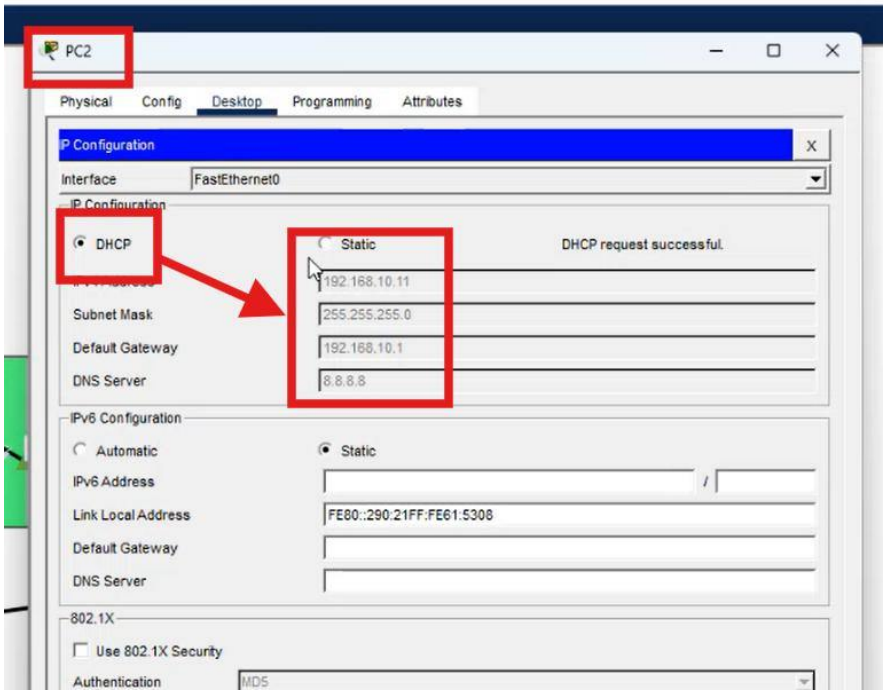


Figura da ficha 182. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Comparar a topologia e os estados das interfaces com os comandos apresentados.

183 | Configuração e verificação — ficha 183

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#ip arp inspection vlan 10,20,30,50

› Switch(config)#ip arp inspection validate dst-mac ip src-mac

› Switch(config)#interface range giga0/1, fa0/1-2

› Switch(config-if-range)#ip arp inspection trust

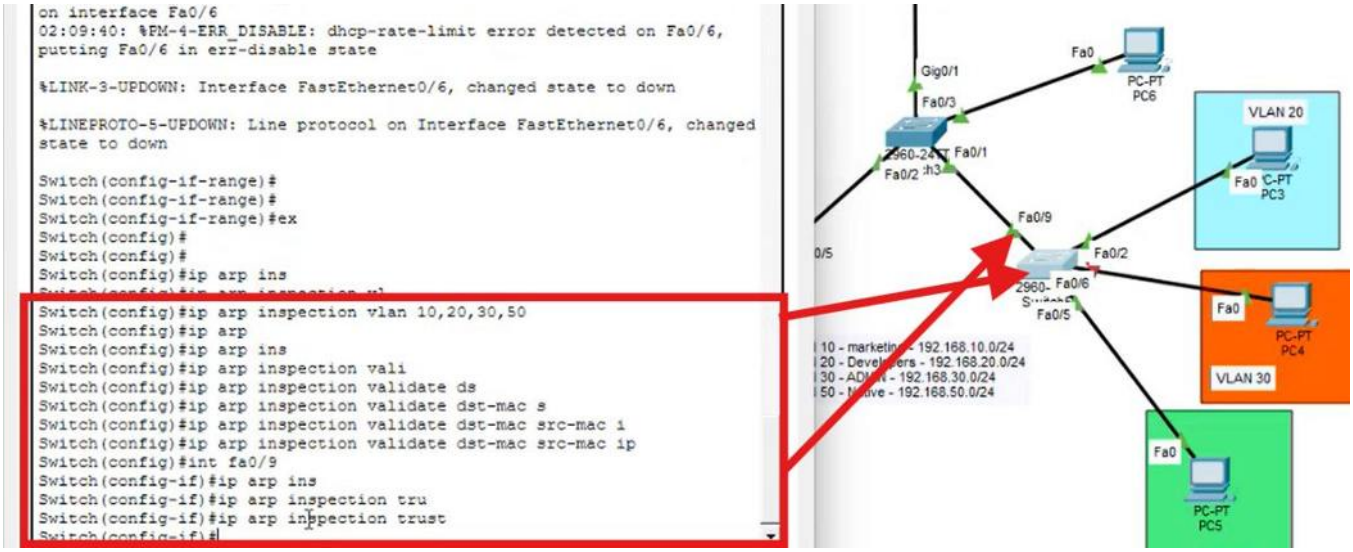


Figura da ficha 183. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#ip arp inspection vlan 10,20,30,50; Switch(config)#ip arp inspection validate dst-mac ip src-mac

184 | Testes DHCP

Comandos e verificações apresentados

› Switch(config)#ip arp inspection vlan 10,20,30,50

› Switch(config)#ip arp inspection validate dst-mac src-mac ip

› Switch(config)#interface fa0/9

› Switch(config-if)#ip arp inspection trust

› Switch(config)#ip arp inspection validate ip dst-mac src-mac

› Switch(config)#interface giga0/1

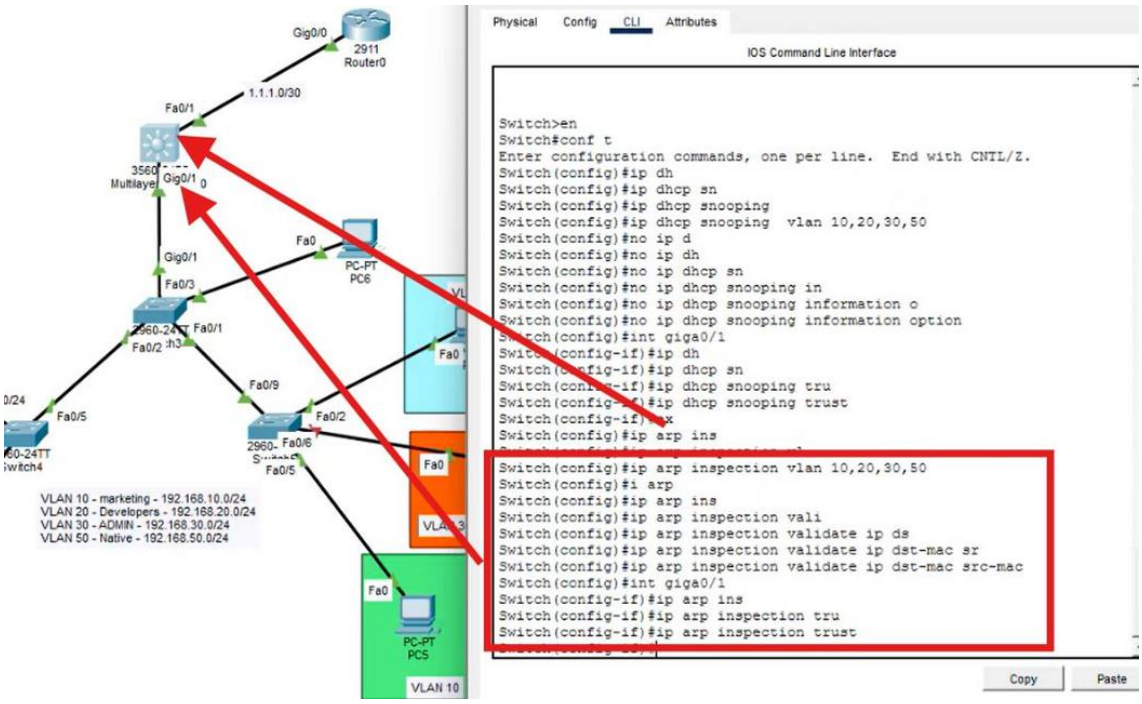


Figura da ficha 184. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: Switch(config)#ip arp inspection vlan 10,20,30,50; Switch(config)#ip arp inspection validate dst-mac src-mac ip

185 | Resumo . testes ping , funciona tudo com excepcao da Vlan 30

TE

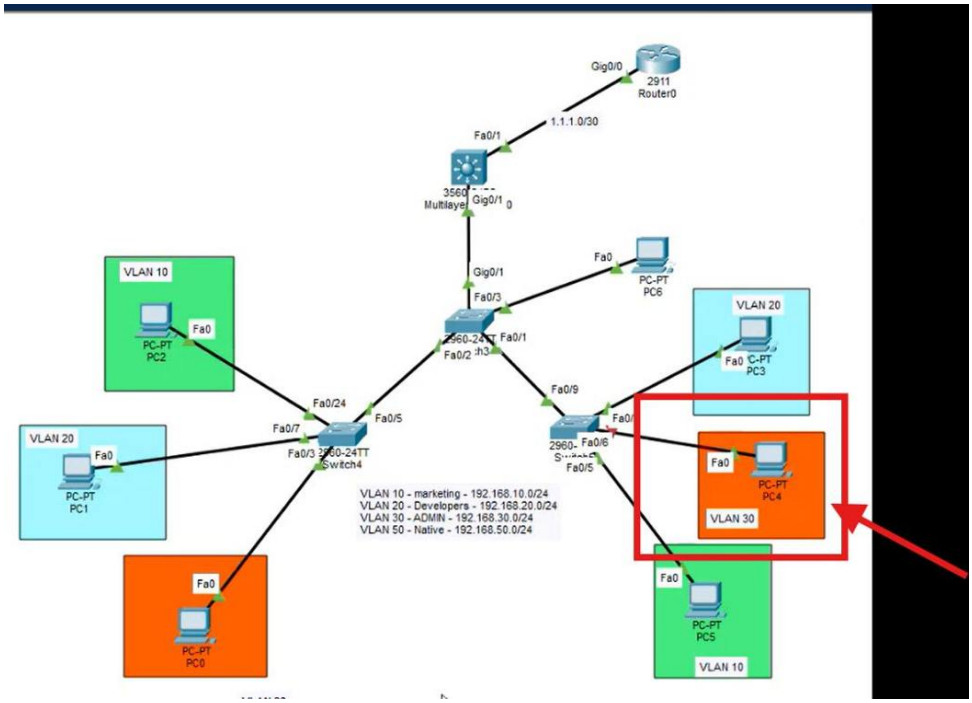


Figura da ficha 185. A imagem documenta visualmente a topologia, os resultados de configuração ou os testes indicados nesta ficha. Elementos a observar: TE

Observação registada no exercício: os testes de ping funcionaram, exceto na VLAN 30. A causa não está demonstrada na origem; verificar a atribuição de portas, trunks, SVI, DHCP e políticas de segurança antes de concluir o diagnóstico.